



SmartAX MA5620E/MA5626E EPON 远端光接入单元 V800R305

配置指南

文档版本	02
发布日期	2008-10-26
部件编码	00400954

华为技术有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可与就近的华为办事处联系，也可直接与公司总部联系。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： <http://www.huawei.com>

客户服务电话：0755-28560000 4008302118

客户服务传真：0755-28560111

客户服务邮箱：support@huawei.com

版权所有 © 华为技术有限公司 2008。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

前言.....	1
1 配置操作控制台.....	1-1
1.1 操作控制台概述.....	1-2
1.2 配置本地串口方式.....	1-2
1.3 配置远程串口方式.....	1-7
1.4 配置带外管理接口方式.....	1-14
1.5 配置带内管理接口方式.....	1-17
2 CLI 操作基础.....	2-1
2.1 CLI 概述.....	2-2
2.2 CLI 操作特点.....	2-2
2.2.1 命令模式概述.....	2-3
2.2.2 智能匹配.....	2-4
2.2.3 编辑功能.....	2-5
2.2.4 交互功能.....	2-5
2.2.5 参数提示.....	2-6
2.2.6 显示功能.....	2-7
2.2.7 历史命令保存及查询.....	2-7
2.2.8 命令行错误提示信息.....	2-8
2.3 系统基本操作.....	2-9
2.3.1 显示命令帮助信息.....	2-10
2.3.2 使能命令执行交互功能.....	2-11
2.3.3 查找关键字.....	2-12
2.3.4 切换终端语言.....	2-13
2.3.5 配置系统时间.....	2-13
2.3.6 配置系统名称.....	2-14
2.3.7 配置终端类型.....	2-14
2.3.8 配置终端超时退出时间.....	2-15
2.3.9 锁定终端.....	2-16
2.3.10 清屏.....	2-16
2.3.11 查询版本信息.....	2-17
2.3.12 查询单板 CPU 占用率.....	2-17
2.3.13 查询内存占用率.....	2-18

2.3.14 测试网络状态.....	2-18
2.3.15 添加静态路由.....	2-19
2.3.16 配置静态 ARP 表项.....	2-20
2.3.17 配置网络时钟.....	2-21
3 配置网管.....	3-1
3.1 网管概述.....	3-3
3.2 网管相关概念.....	3-3
3.3 配置带外网管实例.....	3-4
3.4 配置带内网管实例.....	3-6
3.5 配置 SNMP Agent.....	3-10
3.5.1 配置 SNMP 版本信息.....	3-10
3.5.2 配置团体名和读写权限.....	3-11
3.5.3 配置允许发送 Trap 报文.....	3-12
3.5.4 配置 Trap 报文的目标主机 IP 地址.....	3-13
3.5.5 配置 Trap 报文发送源接口.....	3-13
3.5.6 配置设备管理员的标识.....	3-14
3.5.7 配置设备所在位置信息.....	3-15
3.5.8 配置 SNMP V3 用户.....	3-16
3.5.9 配置 SNMP V3 组.....	3-16
3.5.10 配置 SNMP MIB 视图.....	3-17
3.5.11 配置本地 SNMP 引擎 ID.....	3-18
3.5.12 使能设备和网管定时握手功能.....	3-19
3.5.13 配置握手定时器的时长.....	3-20
3.6 配置带外网管端口.....	3-21
3.7 配置网管路由.....	3-21
3.8 配置带内网管 IP 地址.....	3-22
4 配置日志主机.....	4-1
4.1 系统日志概述.....	4-2
4.2 配置日志主机实例.....	4-2
4.3 配置日志主机.....	4-4
4.4 删除日志主机.....	4-5
4.5 去激活日志主机.....	4-6
4.6 在设备上查询日志.....	4-6
5 管理操作用户.....	5-1
5.1 设备用户概述.....	5-2
5.2 增加用户模板.....	5-2
5.3 增加操作用户.....	5-4
5.4 修改操作用户属性.....	5-6
5.4.1 修改操作用户绑定的模板.....	5-6
5.4.2 修改操作用户级别.....	5-7
5.4.3 修改操作用户口令.....	5-9

5.4.4 修改操作用户可重复登录次数.....	5-9
5.4.5 修改操作用户的附加信息.....	5-10
5.5 断开在线操作用户.....	5-11
5.6 删除操作用户.....	5-12
6 配置 VLAN.....	6-1
6.1 VLAN 概述.....	6-3
6.2 配置 VLAN 应用实例.....	6-3
6.3 增加 VLAN.....	6-5
6.4 配置 VLAN 属性.....	6-7
6.5 增加 VLAN 上行端口.....	6-8
6.6 单个增加业务虚端口.....	6-9
6.7 批量增加业务虚端口.....	6-11
6.8 配置业务虚端口描述信息.....	6-13
7 配置 MSTP 协议.....	7-1
7.1 MSTP 协议概述.....	7-3
7.2 配置 MSTP 协议实例.....	7-3
7.3 使能 MSTP 功能.....	7-7
7.4 配置 MSTP 工作模式.....	7-9
7.5 配置 MST 域参数.....	7-10
7.5.1 设定域配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY.....	7-11
7.5.2 配置 MST 域名.....	7-12
7.5.3 映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例.....	7-13
7.5.4 按模映射所有 VLAN 到相应的 MSTP 实例.....	7-14
7.5.5 配置设备的 MSTP 修订级别.....	7-15
7.5.6 恢复 MST 域所有配置参数为缺省值.....	7-16
7.6 手工激活 MST 域的配置.....	7-17
7.7 指定设备为根桥或备份根桥.....	7-18
7.8 配置设备在指定生成树实例中的优先级.....	7-19
7.9 配置 MST 域的最大跳数.....	7-20
7.10 配置交换网络的直径.....	7-21
7.11 配置路径开销计算标准.....	7-22
7.12 配置特定网桥的时间参数.....	7-23
7.12.1 配置特定网桥的 Forward Delay 时间.....	7-24
7.12.2 设置特定网桥的 Hello Time 时间.....	7-25
7.12.3 设置特定网桥的 Max Age 时间.....	7-26
7.12.4 设置特定网桥的超时时间因子.....	7-28
7.13 配置特定端口参数.....	7-29
7.13.1 设置特定端口的最大发送速率.....	7-29
7.13.2 配置特定端口是否为边缘端口.....	7-30
7.13.3 设置特定端口的路径开销.....	7-32
7.13.4 设置特定端口的优先级.....	7-33

7.13.5 设置特定端口点对点链路相连.....	7-35
7.14 配置 mCheck 变量.....	7-36
7.15 配置设备保护功能.....	7-36
7.15.1 配置设备的 BPDU 保护功能.....	7-36
7.15.2 配置设备的环路保护功能.....	7-38
7.15.3 配置设备的 Root 保护功能.....	7-39
7.16 清除 MSTP 协议统计信息.....	7-40
8 管理 MAC 地址.....	8-1
8.1 MAC 地址概述.....	8-2
8.2 增加静态 MAC 地址.....	8-2
8.3 配置端口可学习的最大 MAC 地址个数.....	8-3
8.4 配置动态 MAC 地址老化时间.....	8-3
8.5 绑定 MAC 地址.....	8-4
8.6 配置 MAC 地址过滤.....	8-5
9 配置 ACL.....	9-1
9.1 ACL 概述.....	9-3
9.2 配置基本 ACL 实例.....	9-5
9.3 配置高级 ACL 实例.....	9-6
9.4 配置链路层 ACL 实例.....	9-8
9.5 配置用户自定义 ACL 实例.....	9-10
9.6 创建 ACL.....	9-12
9.7 配置 ACL 时间段.....	9-13
9.8 配置步长.....	9-14
9.9 创建基本 ACL 子规则.....	9-15
9.10 创建高级 ACL 子规则.....	9-16
9.11 创建链路层 ACL 子规则.....	9-17
9.12 创建用户自定义 ACL 子规则.....	9-18
9.13 激活 ACL.....	9-19
10 配置 QoS.....	10-1
10.1 QoS 概述.....	10-2
10.2 配置队列调度实例.....	10-2
10.3 配置基于流的流量管理实例.....	10-5
10.4 配置基于 ACL 规则的流量管理实例.....	10-7
10.5 配置 IP 流量模板.....	10-9
10.6 配置队列调度.....	10-11
10.6.1 配置队列调度方式.....	10-12
10.6.2 配置队列与 802.1p 优先级的映射关系.....	10-13
10.7 配置基于 ACL 规则的流量管理.....	10-15
10.7.1 配置对匹配 ACL 规则的流量进行限制.....	10-15
10.7.2 配置对匹配 ACL 规则的流量标记优先级.....	10-16
10.7.3 配置对匹配 ACL 规则的流量进行统计.....	10-17

10.7.4 配置对匹配 ACL 规则的流量进行镜像.....	10-18
10.7.5 配置对匹配 ACL 规则的流量进行重定向.....	10-19
10.8 配置上行端口限速.....	10-20
11 配置用户安全.....	11-1
11.1 用户安全概述.....	11-2
11.2 使能 PITP 功能.....	11-2
11.3 配置 RAIO 工作模式.....	11-3
11.4 使能 DHCP Option82 功能.....	11-4
11.5 配置 DHCP 报文最大长度.....	11-5
11.6 绑定 MAC 地址.....	11-5
11.7 使能防御 MAC 欺骗功能.....	11-6
12 配置系统安全.....	12-1
12.1 系统安全概述.....	12-2
12.2 配置 MAC 地址过滤.....	12-2
12.3 配置 PPPoE 用户的非正常下线检测时间.....	12-3
12.4 配置允许访问的地址段.....	12-3
13 配置 MG 接口.....	13-1
13.1 MG 接口概述.....	13-3
13.2 配置 MG 接口实例.....	13-3
13.3 配置媒体与信令上行接口.....	13-6
13.4 配置媒体与信令 IP 地址池.....	13-7
13.5 配置媒体/信令 QoS 策略.....	13-8
13.6 增加 MG 接口.....	13-10
13.7 配置 MG 接口属性.....	13-10
13.8 配置 MG 接口软件参数.....	13-12
13.9 配置 MG 接口振铃方式.....	13-14
13.10 配置 MG 接口终端分层.....	13-15
13.11 配置 MG 接口数图.....	13-17
13.12 启动 MG 接口.....	13-18
14 配置 VoIP 语音业务.....	14-1
14.1 VoIP 语音业务概述.....	14-2
14.2 配置 VoIP 语音业务实例.....	14-2
14.3 配置系统参数.....	14-5
14.4 配置海外特性参数.....	14-6
14.5 配置 PSTN 用户数据.....	14-6
14.6 配置 PSTN 端口属性.....	14-8
14.7 配置铃流属性.....	14-9
15 配置 FoIP 业务.....	15-1
15.1 FoIP 业务概述.....	15-2
15.2 配置自协商透传传真.....	15-3

15.3 配置自切换透传传真.....	15-4
15.4 配置自协商 T.38 传真.....	15-5
15.5 配置自切换 T.38 传真.....	15-6
15.6 配置 V3 流程传真.....	15-7
15.7 配置 V5 流程传真.....	15-7
15.8 配置高速传真.....	15-8
15.9 配置高低速自切换传真.....	15-9
16 配置 MoIP 业务.....	16-1
16.1 MoIP 业务概述.....	16-2
16.2 配置 Modem 业务.....	16-2
17 配置 EPON 上行业务.....	17-1
17.1 EPON 上行业务概述.....	17-2
17.2 配置 EPON 上行业务实例.....	17-2
17.3 配置 EPON 端口的 MAC 地址.....	17-4
17.4 查询 EPON 端口性能统计.....	17-5
18 配置以太网接入业务.....	18-1
18.1 以太网接入概述.....	18-2
18.2 配置以太网接入业务实例.....	18-2
18.3 配置以太网端口物理属性.....	18-4
18.3.1 配置以太网端口自协商模式.....	18-5
18.3.2 配置以太网端口双工状态.....	18-5
18.3.3 配置以太网端口速率.....	18-6
18.3.4 配置以太网端口网线类型.....	18-7
18.4 管理以太网端口.....	18-7
18.4.1 配置端口流量控制.....	18-8
18.4.2 配置端口流量抑制.....	18-9
18.4.3 配置以太网端口镜像.....	18-11
18.5 划分以太网端口.....	18-12
18.6 查询以太网端口性能统计信息.....	18-13
19 配置 VLAN Stacking 批发业务.....	19-1
19.1 VLAN Stacking 批发业务概述.....	19-2
19.2 配置 VLAN Stacking 批发业务实例.....	19-2
19.3 配置 VLAN ID 扩展应用实例.....	19-6
19.4 配置 Stacking VLAN 外层以太网协议类型.....	19-9
19.5 配置 Stacking VLAN 中业务虚端口的内层 VLAN 优先级.....	19-10
20 配置 QinQ VLAN 专线业务.....	20-1
20.1 QinQ VLAN 专线业务概述.....	20-2
20.2 配置 QinQ VLAN 专线业务应用实例.....	20-2
20.3 使能 BPDU 报文透传功能.....	20-5
21 配置组播业务.....	21-1

21.1 组播业务概述.....	21-2
21.2 配置 IGMP 组播业务实例.....	21-2
21.3 配置动态可控组播业务实例.....	21-5
21.4 配置 IGMP 模式.....	21-8
21.5 配置 IGMP 全局参数.....	21-9
21.5.1 配置系统健壮性系数.....	21-10
21.5.2 配置通用查询间隔.....	21-11
21.5.3 配置通用查询最大响应时间.....	21-12
21.5.4 配置特定组查询次数.....	21-13
21.5.5 配置特定组查询间隔.....	21-14
21.5.6 配置特定组查询最大响应时间.....	21-14
21.5.7 配置 V2 版本路由器生存时间.....	21-16
21.5.8 配置 IGMP 版本.....	21-17
21.5.9 配置 IGMP Leave 报文代理功能.....	21-17
21.5.10 配置 IGMP Report 报文代理功能.....	21-18
21.5.11 配置 IGMP 报文优先级.....	21-19
21.6 配置组播 VLAN 成员.....	21-20
21.7 配置组播用户.....	21-21
21.7.1 修改用户参数.....	21-21
21.7.2 阻塞 BTV 用户.....	21-22
21.7.3 打开 BTV 用户的监控开关.....	21-23
22 配置语音业务安全性.....	22-1
22.1 语音业务安全性概述.....	22-2
22.2 配置 H.248 协议设备鉴权.....	22-3
23 配置语音业务可靠性.....	23-1
23.1 语音业务可靠性概述.....	23-2
23.2 配置 H.248 协议双归属.....	23-2
A 缩略语.....	A-1

插图目录

图 1-1 本地串口方式配置组网图.....	1-3
图 1-2 本地串口方式配置流程图.....	1-3
图 1-3 新建连接.....	1-4
图 1-4 选择连接使用串口.....	1-4
图 1-5 超级终端参数设置图.....	1-5
图 1-6 超级终端界面图.....	1-6
图 1-7 终端仿真类型设置.....	1-6
图 1-8 ASCII 码设置.....	1-7
图 1-9 远程串口方式配置组网图.....	1-8
图 1-10 远程串口方式配置流程图.....	1-9
图 1-11 新建连接.....	1-11
图 1-12 选择连接使用串口.....	1-11
图 1-13 超级终端参数设置图.....	1-12
图 1-14 超级终端界面图.....	1-13
图 1-15 Telnet 方式通过局域网进行带外管理配置组网图.....	1-14
图 1-16 Telnet 方式通过广域网进行带外管理配置组网图.....	1-15
图 1-17 Telnet 方式通过带外管理接口登录配置流程图.....	1-16
图 1-18 运行 Telnet 程序界面.....	1-17
图 1-19 Telnet 方式通过局域网进行带内管理配置组网图.....	1-18
图 1-20 Telnet 方式通过广域网进行带内管理配置组网图.....	1-18
图 1-21 Telnet 方式通过带内管理接口登录配置流程图.....	1-19
图 1-22 运行 Telnet 程序界面.....	1-20
图 2-1 命令模式关系图.....	2-3
图 3-1 带外网管配置组网图.....	3-4
图 3-2 带外网管配置流程图.....	3-5
图 3-3 带内网管配置组网图.....	3-7
图 3-4 带内网管配置流程图.....	3-8
图 4-1 配置日志主机组网图.....	4-2
图 4-2 日志主机配置流程图.....	4-3
图 6-1 Smart VLAN 配置实例组网图.....	6-4
图 6-2 Smart VLAN 配置实例配置流程图.....	6-5
图 7-1 MSTP 协议配置实例组网图.....	7-4
图 7-2 MSTP 协议配置实例配置流程图.....	7-6

图 9-1 基本 ACL 配置流程图.....	9-6
图 9-2 高级 ACL 配置流程图.....	9-7
图 9-3 链路层 ACL 配置流程图.....	9-9
图 9-4 用户自定义 ACL 配置流程图.....	9-11
图 9-5 数据帧的前 64 个字节示意图.....	9-18
图 10-1 配置队列调度组网图.....	10-3
图 10-2 配置队列调度流程图.....	10-4
图 10-3 配置基于流的流量管理组网图.....	10-5
图 10-4 配置基于流的流量管理流程图.....	10-6
图 10-5 配置基于 ACL 的流量管理组网图.....	10-8
图 10-6 基于 ACL 规则的流量管理配置流程图.....	10-9
图 13-1 MG 接口配置流程图.....	13-5
图 14-1 基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置组网图.....	14-3
图 14-2 基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置流程图.....	14-4
图 15-1 FoIP 业务组网图.....	15-3
图 16-1 MoIP 业务组网图.....	16-2
图 17-1 EPON 上行业务配置组网图.....	17-3
图 17-2 EPON 上行业务配置流程图.....	17-4
图 18-1 以太网接入业务配置组网图.....	18-3
图 18-2 以太网接入业务配置流程图.....	18-4
图 19-1 批发业务配置组网图.....	19-3
图 19-2 批发业务配置流程图.....	19-5
图 19-3 VLAN ID 扩展应用组网图.....	19-7
图 19-4 VLAN ID 扩展应用配置流程图.....	19-8
图 20-1 QinQ VLAN 专线业务配置组网图.....	20-3
图 20-2 QinQ VLAN 专线业务配置流程图.....	20-4
图 21-1 IGMP 组播业务应用配置组网图.....	21-3
图 21-2 IGMP 组播业务配置流程图.....	21-4
图 21-3 动态可控组播业务应用配置组网图.....	21-6
图 21-4 动态可控组播业务配置流程图.....	21-7
图 22-1 MG 向 MGC 注册流程图（H.248 协议）.....	22-2
图 23-1 双归属组网图.....	23-2

表格目录

表 1-1 配置操作控制台方式特点.....	1-2
表 1-2 Telnet 方式通过局域网进行带外管理数据规划表.....	1-15
表 1-3 Telnet 方式通过广域网进行带外管理数据规划表.....	1-15
表 1-4 Telnet 方式通过局域网进行带内管理数据规划表.....	1-18
表 1-5 Telnet 方式通过广域网进行带内管理数据规划表.....	1-19
表 2-1 各类配置模式功能特性.....	2-4
表 2-2 命令编辑功能.....	2-5
表 2-3 命令行字符含义.....	2-6
表 2-4 显示功能.....	2-7
表 2-5 命令行常见错误信息.....	2-8
表 2-6 显示命令帮助信息的相关操作表.....	2-11
表 2-7 使能命令执行交互功能的相关操作表.....	2-12
表 2-8 切换终端语言的相关操作表.....	2-13
表 2-9 配置终端超时退出时间的相关操作表.....	2-16
表 2-10 锁定终端的相关操作表.....	2-16
表 2-11 配置静态路由的相关操作表.....	2-20
表 2-12 配置静态 ARP 的相关操作表.....	2-21
表 2-13 配置网络时钟的相关操作表.....	2-22
表 3-1 带外网管配置数据规划表.....	3-5
表 3-2 带内网管配置数据规划表.....	3-7
表 3-3 配置 SNMP 版本信息的相关操作表.....	3-11
表 3-4 配置团体名和读写权限的相关操作表.....	3-12
表 3-5 配置允许发送 Trap 报文的相关操作表.....	3-12
表 3-6 配置 Trap 报文的目标主机 IP 地址的相关操作表.....	3-13
表 3-7 配置 Trap 报文发送源接口的相关操作表.....	3-14
表 3-8 配置设备管理员的标识的相关操作表.....	3-15
表 3-9 配置设备所在位置信息的相关操作表.....	3-15
表 3-10 配置 SNMP V3 用户的相关操作表.....	3-16
表 3-11 配置 SNMP V3 组的相关操作表.....	3-17
表 3-12 配置 SNMP MIB 视图的相关操作表.....	3-18
表 3-13 配置本地 SNMP 引擎 ID 的相关操作表.....	3-19
表 3-14 使能设备和网管定时握手功能的相关操作表.....	3-20
表 3-15 配置握手定时器的时长的相关操作表.....	3-20

表 3-16 带外网管端口配置的相关操作表.....	3-21
表 3-17 配置网管路由的相关操作表.....	3-22
表 3-18 配置带内网管 IP 地址的相关操作表.....	3-23
表 4-1 配置日志主机数据规划表.....	4-2
表 4-2 配置日志主机的相关操作表.....	4-5
表 4-3 删除日志主机的相关操作表.....	4-5
表 4-4 去激活日志主机的相关操作表.....	4-6
表 5-1 操作用户操作管理权限列表.....	5-2
表 5-2 用户模板属性一览表.....	5-3
表 5-3 增加用户模板的相关操作表.....	5-4
表 5-4 操作用户属性.....	5-5
表 5-5 增加操作用户的相关操作表.....	5-6
表 5-6 修改操作用户的附加信息的相关操作表.....	5-7
表 5-7 修改操作用户级别的相关操作表.....	5-8
表 5-8 修改操作用户口令的相关操作表.....	5-9
表 5-9 修改操作用户可重复登录次数的相关操作表.....	5-10
表 5-10 修改操作用户的附加信息的相关操作表.....	5-11
表 5-11 断开在线操作用户的相关操作表.....	5-12
表 5-12 删除操作用户的相关操作表.....	5-13
表 6-1 VLAN 属性介绍.....	6-3
表 6-2 Smart VLAN 配置实例数据规划表.....	6-4
表 6-3 增加 VLAN 相关操作表.....	6-7
表 6-4 配置 VLAN 属性相关操作表.....	6-8
表 6-5 配置 VLAN 上行端口相关操作表.....	6-9
表 6-6 单个增加业务虚端口的相关操作表.....	6-11
表 6-7 批量增加业务虚端口的相关操作表.....	6-12
表 6-8 配置业务虚端口描述信息的相关操作表.....	6-13
表 7-1 MSTP 协议配置实例数据规划表.....	7-4
表 7-2 使能 MSTP 功能的相关操作表.....	7-8
表 7-3 配置 MSTP 工作模式的相关操作表.....	7-10
表 7-4 设定域配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY 的相关操作表.....	7-12
表 7-5 配置 MST 域名的相关操作表.....	7-13
表 7-6 映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例的相关操作表.....	7-14
表 7-7 按模映射所有 VLAN 到相应的 MSTP 实例的相关操作表.....	7-15
表 7-8 配置设备的 MSTP 修订级别的相关操作表.....	7-16
表 7-9 手工激活 MST 域的配置的相关操作表.....	7-18
表 7-10 指定设备为根桥或备份根桥的相关操作表.....	7-19
表 7-11 配置设备在指定生成树实例中的优先级的相关操作表.....	7-20
表 7-12 配置 MST 域的最大跳数的相关操作表.....	7-21
表 7-13 配置交换网络直径的相关操作表.....	7-22
表 7-14 配置路径开销计算标准的相关操作表.....	7-23
表 7-15 配置特定网桥的 Forward Delay 时间的相关操作表.....	7-25

表 7-16 设置特定网桥 Hello Time 时间的相关操作表.....	7-26
表 7-17 设置特定网桥 Max Age 时间的相关操作表.....	7-27
表 7-18 设置特定网桥的超时时间因子的相关操作表.....	7-29
表 7-19 设置特定端口最大发送速率的相关操作表.....	7-30
表 7-20 配置特定端口是否为边缘端口的相关操作表.....	7-32
表 7-21 设置特定端口的路径开销的相关操作表.....	7-33
表 7-22 设置特定端口的优先级的相关操作表.....	7-35
表 7-23 设置特定端口点对点链路相连的相关操作表.....	7-35
表 7-24 配置设备的 BPDU 保护功能的相关操作表.....	7-37
表 7-25 配置设备的环路保护功能的相关操作表.....	7-38
表 7-26 配置设备的 Root 保护功能的相关操作表.....	7-40
表 8-1 增加静态 MAC 地址的相关操作表.....	8-3
表 8-2 MAC 地址过滤配置的相关操作表.....	8-6
表 9-1 ACL 分类列表.....	9-3
表 9-2 基本 ACL 配置数据规划表.....	9-5
表 9-3 高级 ACL 配置数据规划表.....	9-7
表 9-4 链路层 ACL 配置数据规划表.....	9-8
表 9-5 用户自定义 ACL 配置数据规划表.....	9-10
表 9-6 ACL 的编号取值范围表.....	9-12
表 9-7 创建 ACL 相关操作表.....	9-13
表 9-8 配置步长相关操作表.....	9-14
表 9-9 创建基本 ACL 规则的相关操作表.....	9-15
表 9-10 创建高级 ACL 规则的相关操作表.....	9-16
表 9-11 创建链路层 ACL 规则组的相关操作表.....	9-17
表 9-12 字母与其含义对照列表.....	9-18
表 9-13 创建用户自定义 ACL 规则的相关操作表.....	9-19
表 9-14 激活 ACL 相关操作表.....	9-20
表 10-1 配置队列调度数据规划表.....	10-3
表 10-2 配置基于流的流量管理数据规划表.....	10-6
表 10-3 配置基于 ACL 规则的流量管理数据规划表.....	10-8
表 10-4 IP 流量模板中定义的流量参数列表.....	10-10
表 10-5 配置流量模板的相关操作表.....	10-11
表 10-6 队列权重与实际队列的对应关系表.....	10-12
表 10-7 配置队列调度方式的相关操作表.....	10-13
表 10-8 队列与 802.1p 优先级的映射关系表.....	10-14
表 10-9 配置业务板队列映射的相关操作表.....	10-15
表 10-10 配置流量限制的相关操作表.....	10-16
表 10-11 配置对匹配 ACL 规则的流量标记优先级的相关操作表.....	10-17
表 10-12 配置对匹配 ACL 规则的流量进行统计的相关操作表.....	10-18
表 10-13 配置匹配 ACL 规则的流镜像的相关操作表.....	10-19
表 10-14 配置对匹配 ACL 规则的流量进行重定向的相关操作表.....	10-20
表 10-15 配置上行端口限速的相关操作表.....	10-20

表 11-1 使能 DHCP Option82 功能相关操作表.....	11-5
表 11-2 使能防御 MAC 欺骗功能的相关操作表.....	11-7
表 12-1 MAC 地址过滤配置的相关操作表.....	12-3
表 12-2 配置允许访问的地址段的相关操作表.....	12-4
表 13-1 MG 接口数据规划表.....	13-3
表 13-2 配置媒体与信令 IP 地址池的相关操作表.....	13-8
表 13-3 增加 MG 接口相关操作表.....	13-10
表 13-4 配置 MG 接口属性数据规划表.....	13-11
表 13-5 MG 接口软件参数类型及缺省配置.....	13-12
表 13-6 配置 MG 接口振铃方式相关操作表.....	13-15
表 13-7 H.248 协议数图格式表.....	13-17
表 13-8 配置 MG 接口数图的相关操作表.....	13-18
表 14-1 基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置数据规划表.....	14-3
表 14-2 配置基于 H.248 协议的 PSTN 用户数据的相关操作表.....	14-8
表 14-3 配置 PSTN 端口属性的相关操作表.....	14-9
表 15-1 传真流程类型列表.....	15-2
表 17-1 EPON 上行业务配置数据规划表.....	17-3
表 17-2 配置 EPON 端口 MAC 地址的相关操作表.....	17-5
表 17-3 查询 EPON 端口信息相关操作表.....	17-6
表 18-1 以太网接入业务配置数据规划表.....	18-3
表 18-2 配置以太网端口流量控制相关操作表.....	18-8
表 18-3 配置以太网端口流量抑制相关操作表.....	18-11
表 18-4 配置以太网端口镜像的相关操作表.....	18-12
表 18-5 向 VLAN 加入以太网口相关操作表.....	18-13
表 19-1 批发业务数据规划表.....	19-3
表 19-2 VLAN ID 扩展应用数据规划表.....	19-7
表 19-3 配置 Stacking VLAN 中业务虚端口的内层 VLAN 优先级相关操作表.....	19-11
表 20-1 QinQ VLAN 专线业务数据规划表.....	20-3
表 20-2 使能 BPDU 报文透传功能的相关操作表.....	20-5
表 21-1 IGMP 组播业务数据规划表.....	21-3
表 21-2 动态可控组播业务数据规划表.....	21-6
表 21-3 配置健壮性系数相关操作表.....	21-10
表 21-4 配置通用查询间隔相关操作表.....	21-11
表 21-5 配置通用查询最大响应时间相关操作表.....	21-12
表 21-6 配置特定组查询次数相关操作表.....	21-13
表 21-7 配置特定组查询间隔相关操作表.....	21-14
表 21-8 配置特定组查询最大响应时间相关操作表.....	21-15
表 21-9 配置 V2 版本路由器生存时间相关操作表.....	21-16
表 21-10 配置组播 VLAN 成员相关操作表.....	21-21
表 21-11 修改用户参数的相关操作表.....	21-22
表 21-12 阻塞 BTV 用户相关操作表.....	21-23
表 21-13 打开 BTV 用户的监控开关相关操作表.....	21-24

表 22-1 配置 H.248 协议设备鉴权数据规划表.....22-3

表 23-1 配置双归属的相关操作表.....23-3

前言

概述

本文档针对 MA5620E/MA5626E 的各类业务，从配置实例和功能配置两大方面介绍了业务的配置过程。主要包括如下方面的具体内容：目的、组网图、数据规划、预置条件、注意事项、配置流程、配置步骤和验证结果。

阅读本文档能指导用户掌握 MA5620E/MA5626E 设备各类业务的配置过程。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下所示。

产品名称	产品版本
MA5620E/MA5626E	V800R305
N2000 BMS	V200R011

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 安装调试工程师
- 系统维护工程师
- 数据配置工程师

内容简介

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置过程。每一章节首先进行配置的概述，然后是配置流程和配置实例的介绍（部分章节不涉及流程和实例的介绍），最后对章节中应用到的基本配置操作进行详细描述。

熟练读者建议直接阅读配置实例，入门读者建议先阅读基本配置操作。

章节	内容
1 配置操作控制台	介绍操作控制台的配置方式及其配置过程。
2 CLI 操作基础	介绍 MA5620E/MA5626E 命令行操作特点及通过 CLI 对 MA5620E/MA5626E 进行的基本操作。
3 配置网管	介绍 MA5620E/MA5626E 与网管工作站的连接方式及 MA5620E/MA5626E 侧的配置过程。
4 配置日志主机	介绍如何配置日志主机。
5 管理操作用户	介绍操作用户的分类及如何增加、修改、删除和断开操作用户。
6 配置 VLAN	介绍 VLAN 的分类及相关配置。
7 配置 MSTP 协议	介绍 MSTP 协议及其相关配置。
8 管理 MAC 地址	介绍 MAC 地址相关配置。
9 配置 ACL	介绍 ACL 相关概念及其相关配置。
10 配置 QoS	介绍 QoS 相关概念及其相关配置。
11 配置用户安全	介绍 MA5620E/MA5626E 设备提供的有关用户安全的相关配置。
12 配置系统安全	介绍 MA5620E/MA5626E 设备提供的有关系统安全的相关配置。
13 配置 MG 接口	介绍 MA5620E/MA5626E 所支持的 MG 接口协议以及业务规格。
14 配置 VoIP 语音业务	介绍 MA5620E/MA5626E 所支持的 VoIP 语音业务以及业务规格。
15 配置 FoIP 业务	介绍 MA5620E/MA5626E 所支持的 FoIP 业务以及业务规格。
16 配置 MoIP 业务	介绍 MA5620E/MA5626E 所支持的 MoIP 业务以及业务规格。
17 配置 EPON 上行业务	介绍了在 MA5620E/MA5626E 上的 EPON 上行业务配置。
18 配置以太网接入业务	介绍以太网接入技术。
19 配置 VLAN Stacking 批发业务	介绍批发业务以及在 MA5620E/MA5626E 中批发业务的配置过程。
20 配置 QinQ VLAN 专线业务	介绍专线业务以及在 MA5620E/MA5626E 中专线业务的配置过程。
21 配置组播业务	介绍组播业务以及在 MA5620E/MA5626E 中组播业务的配置过程。

章节	内容
22 配置语音业务安全性	介绍 MA5620E/MA5626E 设备的鉴权功能以及 H.248 协议的注册流程。
23 配置语音业务可靠性	介绍 MA5620E/MA5626E 所支持的语音业务可靠性功能。
A 缩略语	介绍本书中涉及的缩略语。

约定

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	以本标志开始的文本表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害。
 警告	以本标志开始的文本表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	以本标志开始的文本表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 窍门	以本标志开始的文本能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	以本标志开始的文本是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

通用格式约定

格式	说明
宋体	正文采用宋体表示。
黑体	一级、二级、三级标题采用黑体。
楷体	警告、提示等内容一律用楷体，并且在内容前后增加线条与正文隔离。
“Terminal Display” 格式	“Terminal Display” 格式表示屏幕输出信息。此外，屏幕输出信息中夹杂的用户从终端输入的信息采用加粗字体表示。

命令行格式约定

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗 字体表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	表示用 “[]” 括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从两个或多个选项选取一个。
[x y ...]	表示从两个或多个选项选取一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从两个或多个选项选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[x y ...] *	表示从两个或多个选项选取多个或者不选。

图形界面元素引用约定

格式	意义
“ ”	带双引号 “ ” 的格式表示各类界面控件名称和数据表，如单击“确定”。
>	多级菜单用 “>” 隔开。如选择“文件 > 新建 > 文件夹”，表示选择“文件”菜单下的“新建”子菜单下的“文件夹”菜单项。

键盘操作约定

格式	意义
加 “ ” 的字符	表示键名。如“Enter”、“Tab”、“Backspace”、“a”等分别表示回车、制表、退格、小写字母 a。
“键 1+键 2”	表示在键盘上同时按下几个键。如“Ctrl+Alt+A”表示同时按下“Ctrl”、“Alt”、“A”这三个键。
“键 1，键 2”	表示先按第一键，释放，再按第二键。如“Alt, F”表示先按“Alt”键，释放后再按“F”键。

鼠标操作约定

格式	意义
单击	快速按下并释放鼠标的一个按钮。
双击	连续两次快速按下并释放鼠标的一个按钮。
拖动	按住鼠标的一个按钮不放，移动鼠标。

修改记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 02（2008-10-26）

文档相对 01(2008-05-07) 的修改内容如下：

- 配置 ACL：配置基本 ACL 实例、配置高级 ACL 实例、配置链路层 ACL 实例。
- 配置组播业务：配置动态可控组播业务实例。

文档版本 01（2008-05-07）

针对 MA5620E/MA5626E，手册初次发行。

1 配置操作控制台

关于本章

介绍几种通过操作控制台对 MA5620E/MA5626E 进行维护管理的方法。

1.1 操作控制台概述

简要介绍通过操作控制台对 MA5620E/MA5626E 进行维护管理的方式以及这些方式的特点。

1.2 配置本地串口方式

通过本任务实现操作控制台通过串口与 MA5620E/MA5626E 设备相连并登录到 MA5620E/MA5626E 设备，实现对设备的本地维护管理。

1.3 配置远程串口方式

通过本任务实现操作控制台通过远程串口方式登录到 MA5620E/MA5626E 并进行维护。

1.4 配置带外管理接口方式

通过本任务实现操作控制台通过 MA5620E/MA5626E 的带外管理接口登录到 MA5620E/MA5626E 并进行维护管理。

1.5 配置带内管理接口方式

通过本任务实现操作控制台通过 MA5620E/MA5626E 的带内管理接口登录到 MA5620E/MA5626E 并进行维护管理。

1.1 操作控制台概述

简要介绍通过操作控制台对 MA5620E/MA5626E 进行维护管理的方式以及这些方式的特点。

SmartAX MA5620E/MA5626E EPON 远端光接入单元（简称 MA5620E/MA5626E）提供基于命令行方式的操作控制台，操作控制台可分为以下四种配置方式。

- [1.2 配置本地串口方式](#)
- [1.3 配置远程串口方式](#)
- [1.4 配置带外管理接口方式](#)
- [1.5 配置带内管理接口方式](#)

配置操作控制台方式特点，如[表 1-1](#) 所示。

表 1-1 配置操作控制台方式特点

维护方式	简介	特点
本地串口	通过操作系统下自带的超级终端进行串口配置方式。	命令行维护无需安装网管软件，一般使用操作系统自带软件或简单的商用软件来提供用户界面。
远程串口	通过操作系统下自带的超级终端进行串口配置方式。	通过串口进行远程维护时，需要在 MA5620E/MA5626E 侧和操作控制台侧均外接 Modem，操作控制台通过 Modem 拨号到 MA5620E/MA5626E 进行串口维护。
带内管理接口	利用 MA5620E/MA5626E 提供的业务通道，完成网络设备管理的组网方式。	● 优点：组网灵活，不用附加设备，节约用户成本。 ● 缺点：业务通道发生故障的时候，无法开展维护工作。
带外管理接口	利用 MA5620E/MA5626E 主控板上的维护网口 ETH，对系统进行维护管理的方式。	● 优点：提供更可靠的设备管理通路，在被管设备故障时，能及时定位网上设备信息。 ● 缺点：需要另外提供设备组网，提供与业务通道无关的维护通道。

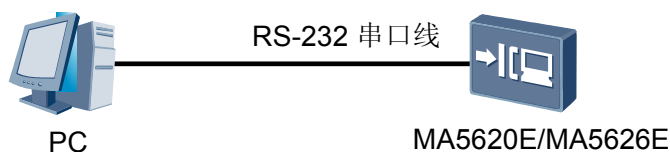
1.2 配置本地串口方式

通过本任务实现操作控制台通过串口与 MA5620E/MA5626E 设备相连并登录到 MA5620E/MA5626E 设备，实现对设备的本地维护管理。

组网图

本地串口方式配置组网如[图 1-1](#) 所示。

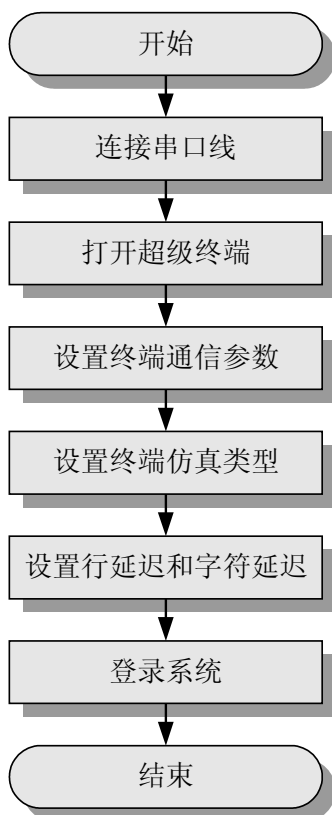
图 1-1 本地串口方式配置组网图



配置流程

本地串口方式配置流程如图 1-2 所示。

图 1-2 本地串口方式配置流程图



操作步骤

步骤 1 连接串口线。

将计算机串口通过标准的 RS-232 串口线与 MA5620E/MA5626E 的主控板上的维护串口 CON 相连接，如图 1-1 所示。

步骤 2 打开超级终端。

1. 新建连接。

在计算机上选择“开始 > 程序 > 附件 > 通讯 > 超级终端”，打开“连接描述”对话框，输入连接名称，如图 1-3 所示，单击“确定”。

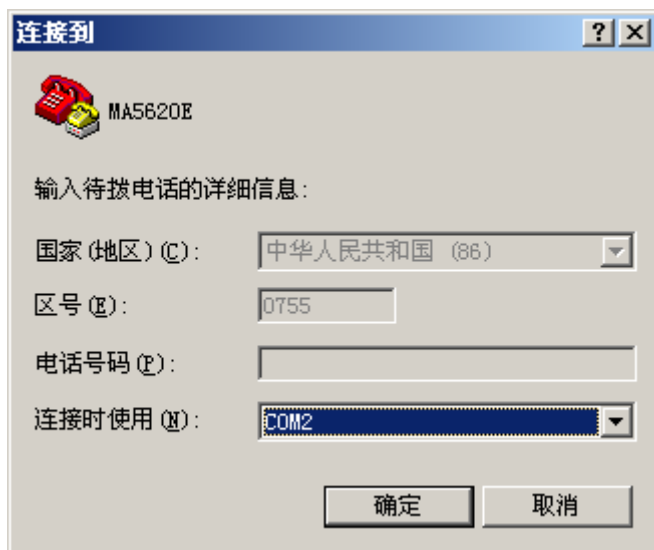
图 1-3 新建连接



2. 设置串口。

选择计算机上与 MA5620E/MA5626E 实际连接的标准字符终端或 PC 终端串口号，假设为“COM2”，如图 1-4 所示。单击“确定”。

图 1-4 选择连接使用串口

**步骤 3** 设置终端通信参数。

在出现的“COM2 属性”对话框中设置参数，如图 1-5 所示。这里设置为：

- 波特率为 9600bit/s
- 数据位为 8
- 奇偶校验为无
- 停止位为 1
- 数据流控制为无

说明

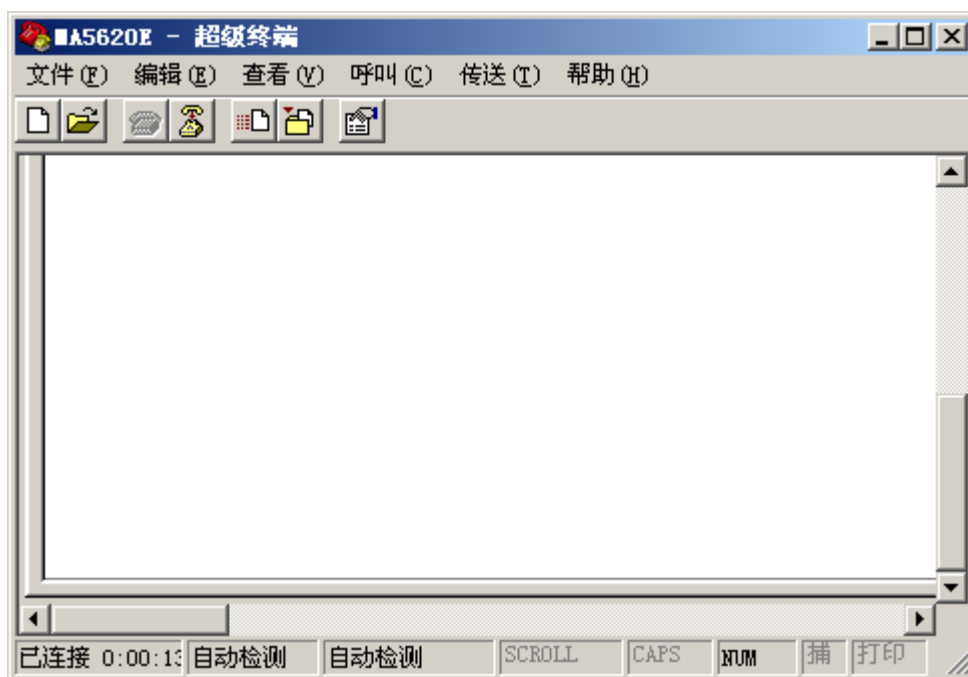
- 超级终端波特率的设置必须与 MA5620E/MA5626E 系统的串口波特率参数一致。系统默认串口波特率为 9600bit/s。
- 如果登录后超级终端界面输入字符出现乱码，一般是由于终端的波特率设置与 MA5620E/MA5626E 系统的波特率设置不一致导致，可尝试使用其他波特率登录系统。系统支持的波特率包括 9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/s。

图 1-5 超级终端参数设置图



单击“确定”后出现超级终端界面，如图 1-6 所示。

图 1-6 超级终端界面图

**步骤 4** 设置终端仿真类型。

在超级终端界面中选择“文件 > 属性”，在弹出的对话框的“设置”页签中选择终端仿真类型为 VT100 或自动检测，如图 1-7 所示。

图 1-7 终端仿真类型设置



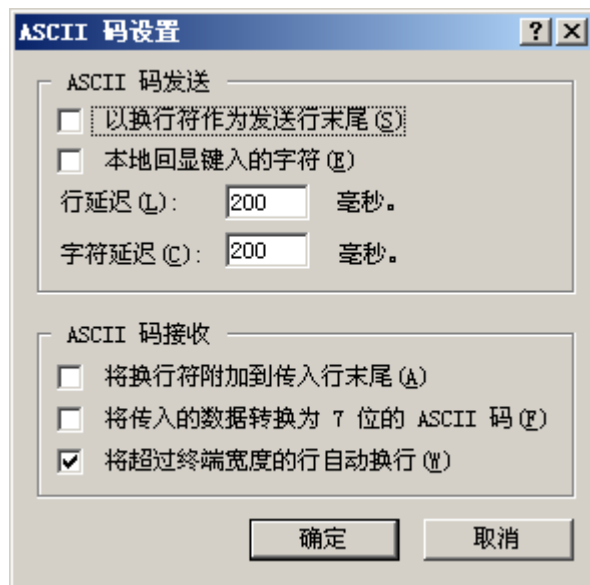
步骤 5 设置行延迟和字符延迟。

单击“ASCII 码设置”按钮，将 ASCII 码发送行延迟设置为 200ms，字符延迟设置为 200ms，如图 1-8 所示。

说明

当向超级终端粘贴文本时“字符延迟”将控制每个字符的发送速度。“行延迟”将控制每行的间隔时间。延迟时间太短将会造成缺漏字符的现象，若粘贴文本时显示不正常，请注意修改此值。

图 1-8 ASCII 码设置



----结束

操作结果

在超级终端界面中敲击回车键，出现输入用户名的提示符。根据提示输入用户名和密码进行用户注册（系统缺省的超级用户名为：**root**，密码为：**mduadmin**），直到出现命令行提示符（如“MA5620E>”或“MA5626E>”）。

- 若登录不成功，请单击操作界面中的“断开”图标后再单击“呼叫”图标。
- 若还无法登录，请回到第 1 步检查参数设置或物理连接是否正确，确认设置正确后再重新登录。

1.3 配置远程串口方式

通过本任务实现操作控制台通过远程串口方式登录到 MA5620E/MA5626E 并进行维护。

前提条件

通过串口进行远程维护时需要在 MA5620E/MA5626E 侧和操作控制台侧均外接 PSTN Modem，操作控制台通过 PSTN Modem 拨号到 MA5620E/MA5626E 进行串口维护。

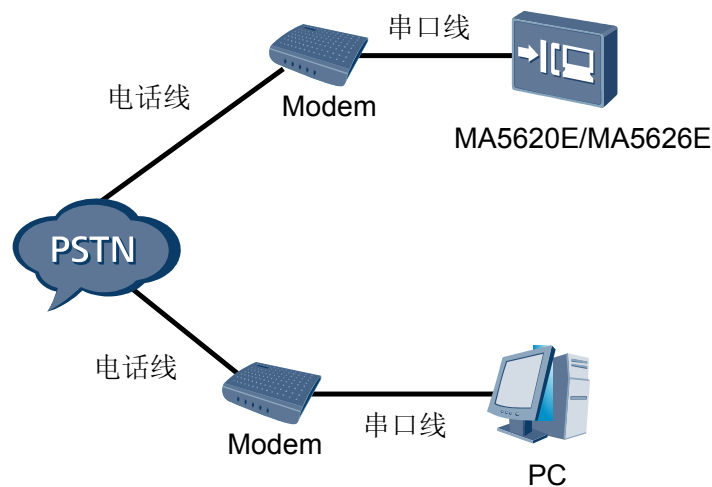
在 MA5620E/MA5626E 一侧的 PSTN Modem，处于被叫状态，以下称为被叫方；在操作控制台一侧的 PSTN Modem 处于主叫状态，以下称为主叫方。这种方式下，对使用的 PSTN Modem 的要求如下：

- 主、被叫 PSTN Modem 均需采用标准 Modem，支持 AT 命令集。
- 被叫 PSTN Modem 必须是一个外置 Modem。
- 主叫 PSTN Modem 内置、外置均可，但出于兼容性和监测 Modem 的连接状态的考虑，最好也采用与被叫 PSTN Modem 同一厂家的外置 Modem。
- 本文描述以一种 Modem 为例，实际配置时请参考所使用的 Modem 的 AT 命令，进行相应设置。

组网图

远程串口方式配置组网如图 1-9 所示。

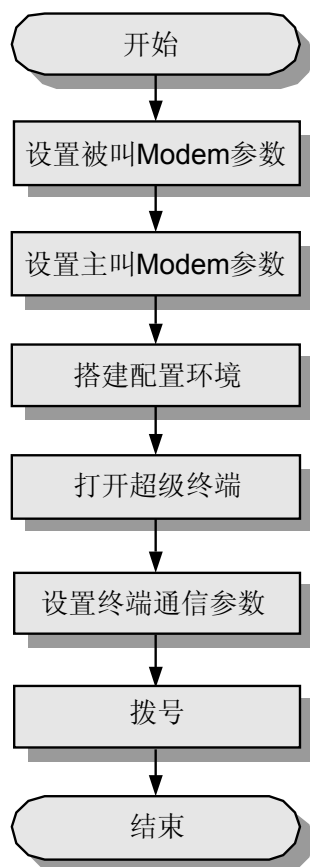
图 1-9 远程串口方式配置组网图



配置流程

远程串口方式配置流程如图 1-10 所示。

图 1-10 远程串口方式配置流程图



操作步骤

步骤 1 设置被叫 Modem 参数。

由于 MA5620E/MA5626E 与 Modem 通信只使用了 SD、RD、SG 三根连线，在连接 Modem 前，需要屏蔽其握手信号和流量控制。

需要通过一个智能终端连接到 Modem 上进行 Modem 的配置。下面以 Windows 平台上的超级终端为例介绍 Modem 配置过程。

1. 首先使用 Modem 配套电缆连接外置 Modem 的串口和操作控制台串口，接好电源线，打开电源，驱动程序可以不安装。
2. 假设 Modem 连接在“COM2”口上，打开超级终端，在对话框的“连接时使用”下拉列表框选择“直接连接到串口 2”，然后设置波特率为 9600、无奇偶校验、8 位数据位、1 位停止位、无数据流量控制。

说明

如果连接后终端无任何显示信息，一般情况下是因为该 Modem 上次配置时设置了终端无回显，只需直接输入“AT&F”命令并回车（该命令恢复 Modem 出厂设置），新的输入和输出将在屏幕上显示。

3. 确定 Modem 是否工作正常。

在超级终端中输入“AT&F”命令，使 Modem 恢复出厂设置。观察屏幕上是否会显示“OK”的状态码。如果出现，说明 Modem 工作正常。如果不出现，说明 Modem 存在缺陷，需要更换新的 Modem。

4. 在超级终端中输入命令。

```
ATS0=1           //设置自动应答（振铃一声）；
```

```
AT&D             //忽略 DTR 信号；
```

```
AT&K0            //禁止流量控制；
```

```
AT&R1            //忽略 RTS 信号；
```

```
AT&S0            //强制 DSR 为 s 高电平；  
ATEQ1&W          //禁止 Modem 回送命令响应和执行结果并存储配置。
```

 说明

最后一条命令执行完后，再输入 **AT** 命令，屏幕将没有回显字符和命令执行结果。

- 由于 Modem 速率限制，可使用 **baudrate** 命令修改 MA5620E/MA5626E 维护串口的波特率设置为 9600bit/s 或 19200bit/s。
- 为了防止 Modem 之间的线路速率太高，可以在执行“**ATEQ1&W**”命令前，通过“**AT SMB=9600**”（或其它值）限制一下 Modem 之间的最高速率。

步骤 2 设置主叫 Modem 参数。

一般来说，主叫 Modem 上电不做任何配置也能按要求运行。如果操作控制台与 Modem 连接使用的连接电缆不是标准电缆，则在 Modem 连接前，需要将 Modem 的握手信号和流控制屏蔽。具体设置方法与[被叫 Modem 参数设置](#)相同。

步骤 3 搭建配置环境。

如[图 1-9](#) 所示搭建配置环境。

1. 连接被叫 Modem。

连接电话线至被叫 Modem 的 LINE 口，使用 MA5620E/MA5626E 配套的远程维护串口电缆连接被叫 Modem 串口和 SCU 板的维护串口“CON”，打开 Modem 电源。

2. 连接主叫 Modem。

外置 Modem：连接电话线至主叫 Modem 的 LINE 口，使用 Modem 配套的电缆连接主叫 Modem 串口和操作控制台串口，打开 Modem 电源。

内置 Modem：只需连接电话线至主叫 Modem 的 LINE 口。

步骤 4 打开超级终端。

1. 新建连接。

在计算机上选择“开始 > 程序 > 附件 > 通讯 > 超级终端”，打开“连接描述”对话框，输入连接名称如图 1-11 所示，单击“确定”。

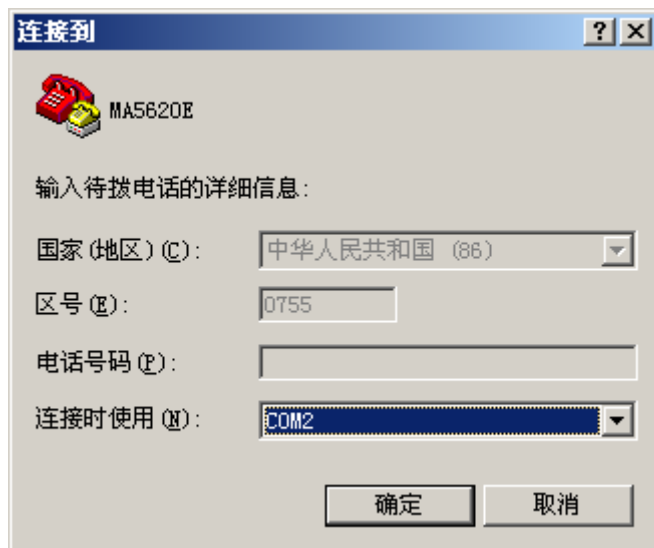
图 1-11 新建连接



2. 设置串口。

选择计算机上与 MA5620E/MA5626E 实际连接的标准字符终端或 PC 终端串口号，假设为“COM2”，如图 1-12 所示。单击“确定”。

图 1-12 选择连接使用串口



步骤 5 设置终端通信参数。

在出现的“COM2 属性”对话框中设置参数如图 1-13 所示。这里设置为：

- 波特率为 9600bit/s
- 数据位为 8

- 奇偶校验为无
- 停止位为 1
- 数据流控制为无

 说明

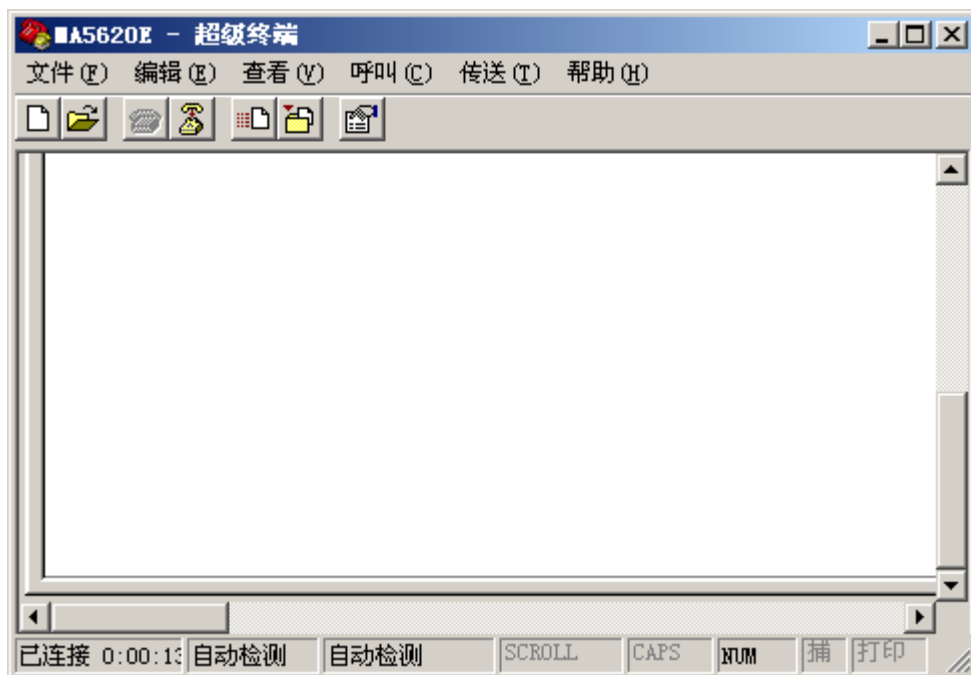
- 超级终端波特率的设置须与系统的串口波特率参数一致。系统默认串口波特率为 9600bit/s。
- 如果登录后超级终端界面输入字符出现乱码，一般是由于终端的波特率设置与系统的波特率设置不一致导致，可尝试使用其他波特率登录系统。系统支持的波特率包括 9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/s。

图 1-13 超级终端参数设置图



单击“确定”后出现超级终端界面，如图 1-14 所示。

图 1-14 超级终端界面图



步骤 6 拨号。

1. 外置 Modem。

对于外置 Modem，不要使用超级终端中的“连接到 Modem”来建立连接，最好使用“连接到串口”。

在超级终端窗口中输入 AT 命令拨号，如 ATDTXXXXXXXX，回车（XXXXXXXX 即为与主机相连的远端 Modem 的电话线所使用的电话号码）。

具体拨号命令请参照 AT 命令集。举例：ATDT0 W 020XXXXXXXX 表示先拨外线 0，然后等待交换机送外线拨号音，再拨 020XXXXXXXX 的号码。

2. 内置 Modem。

在超级终端中设置好被叫电话号码。[连接时使用]选项选择[连接到 Modem]，然后在[属性/连接到]窗口单击“配置”按钮，进入 Modem 属性配置页面，在[选项]页面选中“拨号后出现终端窗口”复选框。单击“确认”后即可进行拨号。无需使用 ATDT 命令拨号。

----结束

操作结果

拨号后，与计算机相连的 Modem OH 灯、RI 灯亮，同时 Modem 会发出连接的声音。拨通后，两个 Modem 的 CD 灯（载波检测）亮，并且超级终端窗口会返回结果码“CONNECT9600”（或 19200），表示 Modem 间已经连接成功。

若结果码返回“NO CARRIER”，说明没有连上，需要检查硬件连线与电话线路。敲击回车键，会出现登录的命令行界面。

对远程设备操作完成后，使用超级终端的挂断命令断开连接。

**警告**

- 在拨号后与 Modem 连接成功之前，敲击键盘任意键均会中断本次呼叫。
- 在远程维护完毕后，一定要挂断连接，不能简单的关闭超级终端，否则有些型号的远程 Modem 将一直在线，下一次再拨号连接时将无法拨通。

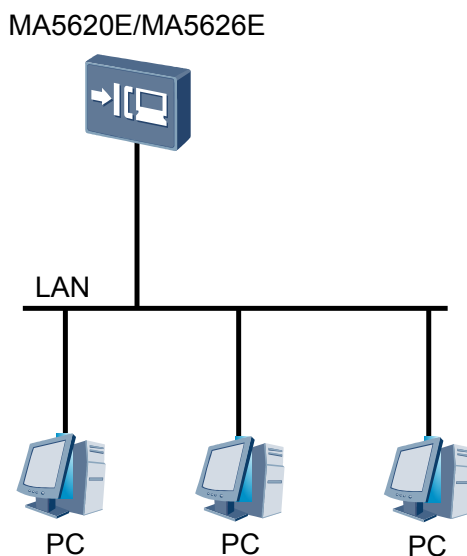
1.4 配置带外管理接口方式

通过本任务实现操作控制台通过 MA5620E/MA5626E 的带外管理接口登录到 MA5620E/MA5626E 并进行维护管理。

组网图—局域网方式

Telnet 方式通过局域网进行带外管理配置组网如[图 1-15](#)所示。

图 1-15 Telnet 方式通过局域网进行带外管理配置组网图



MA5620E/MA5626E 使用直通网线（Straight Through Cable）与局域网相连。因为 MA5620E/MA5626E 维护网口的 IP 地址为固定值，所以操作控制台的 IP 地址必须与维护网口的 IP 地址在同一网段。

说明

可以将操作控制台网口与 MA5620E/MA5626E 的维护网口直接连接，对设备进行带外管理。但此时要使用交叉网线（Crossover Cable）。

数据规划—局域网方式

Telnet 方式通过局域网进行带外管理数据规划如[表 1-2](#)所示。

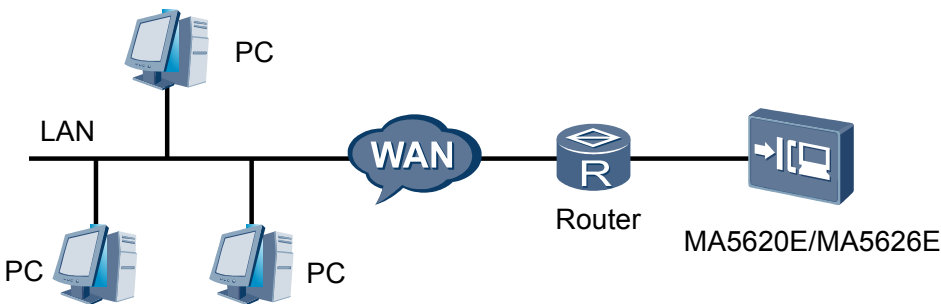
表 1-2 Telnet 方式通过局域网进行带外管理数据规划表

配置项	数据
MA5620E/MA5626E 维护网口	IP 地址：10.11.104.2/24 说明 - 在 MA5620E/MA5626E 上，没有单独的维护网口；可根据需要将 FE 口配置为维护网口，配置后其 IP 地址为固定值，不可修改。 - 系统缺省维护网口为 0/1/1，IP 地址固定为 10.11.104.2/24。
操作控制台	IP 地址：10.11.104.254/24

组网图—广域网方式

Telnet 方式通过广域网进行带外管理配置组网如图 1-16 所示。

图 1-16 Telnet 方式通过广域网进行带外管理配置组网图



数据规划—广域网方式

Telnet 方式通过广域网进行带外管理数据规划如表 1-3 所示。

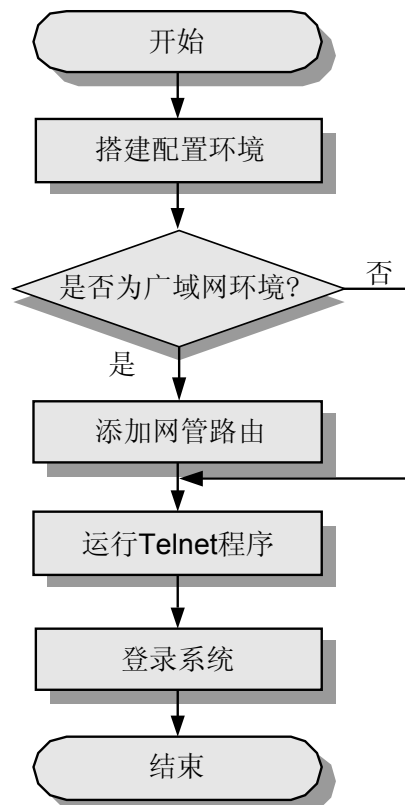
表 1-3 Telnet 方式通过广域网进行带外管理数据规划表

配置项	数据
MA5620E/MA5626E 维护网口	IP 地址：10.11.104.2/24 说明 - 在 MA5620E/MA5626E 上，没有单独的维护网口；可根据需要将 FE 口配置为维护网口，配置后其 IP 地址为固定值，不可修改。 - 系统缺省维护网口为 0/1/1，IP 地址固定为 10.11.104.2/24。
操作控制台	IP 地址：10.10.21.1/24
路由器接 MA5620E/MA5626E 侧的接口	IP 地址：10.11.104.254/24

配置流程

Telnet 方式通过带外管理接口登录配置流程如图 1-17 所示。

图 1-17 Telnet 方式通过带外管理接口登录配置流程图



操作步骤

步骤 1 搭建配置环境。

根据实际需要和条件，如图 1-15 或图 1-16 所示搭建配置环境。

步骤 2 添加网管路由。

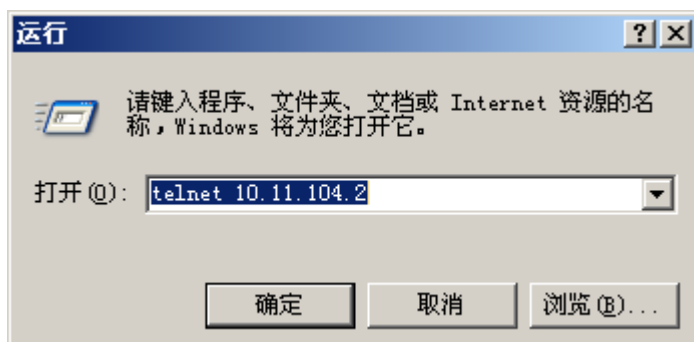
- 如果如图 1-15 所示搭建局域网本地管理环境，不需要添加路由。
- 如果如图 1-16 所示搭建广域网远程管理环境，添加下一跳路由。

```
huawei(config)#ip route-static 10.10.21.0 24 10.11.104.254
```

步骤 3 运行 Telnet 程序。

在控制台上选择“开始>运行”，在“打开”地址栏里输入 MA5620E/MA5626E 维护网口 IP 地址，单击“确定”运行 Telnet 应用程序（以 Windows 操作系统为例）。如图 1-18 所示。

图 1-18 运行 Telnet 程序界面



步骤 4 登录系统。

用户登录时，系统缺省的超级用户名为：**root**，密码为：**mduadmin**。此时系统会给出如下提示信息：

```
Huawei Integrated Access Software.  
Copyright(C) Huawei Technologies Co., Ltd. 1998-2008. All rights reserved.
```

```
>>User name:root  
>>User password:
```

----结束

操作结果

用户登录系统后，可以进行相应的配置。

1.5 配置带内管理接口方式

通过本任务实现操作控制台通过 MA5620E/MA5626E 的带内管理接口登录到 MA5620E/MA5626E 并进行维护管理。

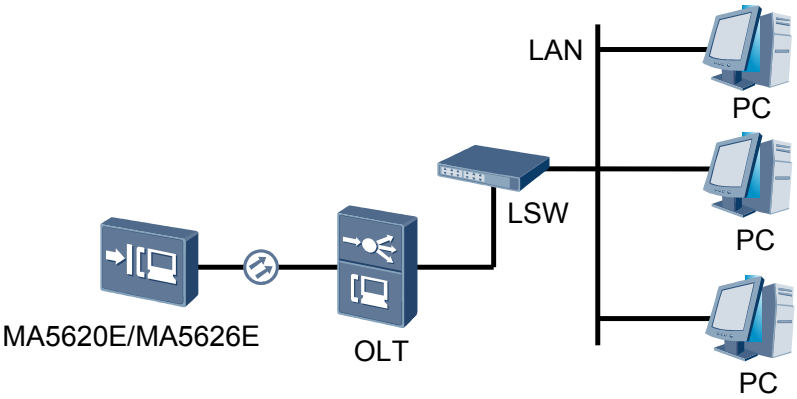
前提条件

- MA5620E/MA5626E 与 OLT 连接正常。
- OLT 上已配置到 MA5620E/MA5626E 的业务流。具体配置方法请参考对应的配置手册。

组网图—局域网方式

Telnet 方式通过局域网进行带内管理配置组网如[图 1-19](#)所示。

图 1-19 Telnet 方式通过局域网进行带内管理配置组网图



数据规划—局域网方式

Telnet 方式通过局域网进行带内管理数据规划如表 1-4 所示。

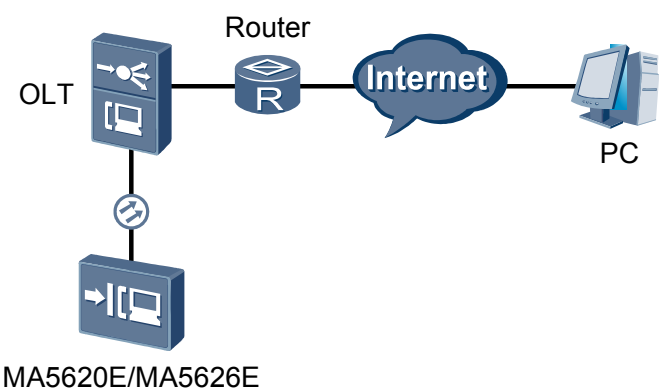
表 1-4 Telnet 方式通过局域网进行带内管理数据规划表

配置项	数据
MA5620E/MA5626E 带内管理接口	IP 地址：10.10.20.1/24
OLT 接 LSW 侧接口	IP 地址：10.10.20.2/24
操作控制台	IP 地址：10.10.20.3/24

组网图—广域网方式

Telnet 方式通过广域网进行带内管理配置组网如图 1-20 所示。

图 1-20 Telnet 方式通过广域网进行带内管理配置组网图



数据规划—广域网方式

Telnet 方式通过广域网进行带内管理数据规划如表 1-5 所示。

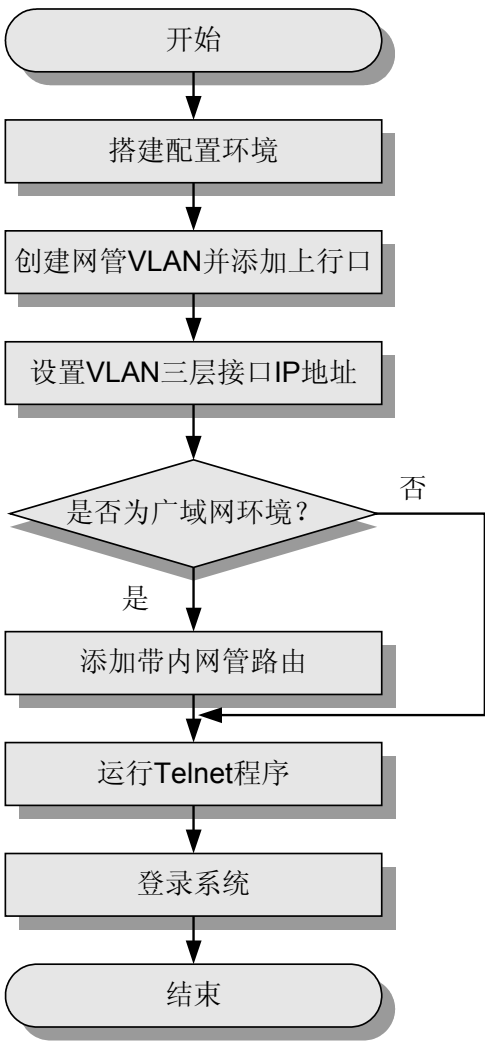
表 1-5 Telnet 方式通过广域网进行带内管理数据规划表

配置项	数据
MA5620E/MA5626E 带内管理接口	IP 地址：10.10.20.1/24
操作控制台	IP 地址：10.10.21.1/24
OLT 接路由器侧接口	IP 地址：10.10.20.2/24
路由器接 OLT 侧接口	IP 地址：10.10.20.254/24
VLAN ID	30
上行端口	1

配置流程

Telnet 方式通过带内管理接口登录配置流程如图 1-21 所示。

图 1-21 Telnet 方式通过带内管理接口登录配置流程图



操作步骤

步骤 1 搭建配置环境。

根据实际需要和条件，如图 1-19 或图 1-20 所示搭建配置环境。

步骤 2 创建网管 VLAN，并添加上行端口。

1. 使用 **vlan** 命令创建网管 VLAN。

```
huawei(config)#vlan 30
```

2. 使用 **port vlan** 命令添加上行端口。

```
huawei(config)#port vlan 30 0/0 1
```

步骤 3 设置 VLAN 三层接口的 IP 地址。

使用 **ip address** 命令设置 MA5620E/MA5626E 的 VLAN 三层接口的 IP 地址和子网掩码。

```
huawei(config)#interface vlanif 30  
huawei(config-if-vlanif30)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
```

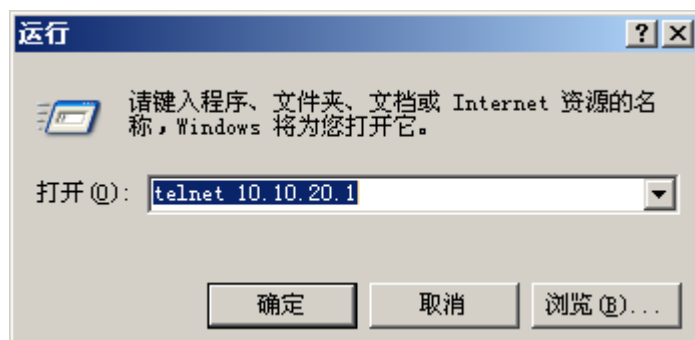
步骤 4 添加带内网管的路由。

- 如果如图 1-19 所示搭建局域网本地管理环境，不需要添加路由。
- 如果如图 1-20 所示搭建广域网远程管理环境，则需要在 OLT 上添加下一跳路由。具体配置方法请参考对应的配置手册。

步骤 5 运行 Telnet 程序。

在控制台上选择“开始>运行”，在“打开”地址栏里输入 MA5620E/MA5626E 维护网口 IP 地址，单击“确定”运行 Telnet 应用程序（以 Windows 操作系统为例）。如图 1-22 所示。

图 1-22 运行 Telnet 程序界面



步骤 6 登录系统。

用户登录时，系统缺省的超级用户名为：**root**，密码为：**mduadmin**。此时系统会给出提示信息，如下所示。

```
Huawei Integrated Access Software.  
Copyright (C) Huawei Technologies Co., Ltd. 1998-2008. All rights reserved.
```

```
>>User name:root  
>>User password:
```

----结束

操作结果

用户登录系统后，可以进行相应的配置。

2 CLI 操作基础

关于本章

介绍了 MA5620E/MA5626E 设备 CLI 的基本操作。

[2.1 CLI 概述](#)

介绍 MA5620E/MA5626E 的操作维护方式及其特点。

[2.2 CLI 操作特点](#)

介绍 MA5620E/MA5626E CLI 操作方式的特点。

[2.3 系统基本操作](#)

介绍通过 CLI 操作方式对 MA5620E/MA5626E 进行管理维护时常用的一些操作。

2.1 CLI 概述

介绍 MA5620E/MA5626E 的操作维护方式及其特点。

业务描述

MA5620E/MA5626E 的维护有两种操作方式：网管方式和命令行方式。

- 网管方式通过网管系统为用户提供图形化操作界面（GUI），命令行方式则以命令行输入界面（CLI）为用户提供维护接口。
- MA5620E/MA5626E CLI 操作方式组网简单，操作终端可通过自带的“超级终端”程序或“Telnet”程序登录 MA5620E/MA5626E 即可实现对设备的维护。

业务规格

主要介绍 CLI 操作方式下系统的一些基础操作。通过学习，用户能够通过命令行对 MA5620E/MA5626E 进行最常用的配置操作。

2.2 CLI 操作特点

介绍 MA5620E/MA5626E CLI 操作方式的特点。

2.2.1 命令模式概述

介绍 CLI 命令模式的分类、特点以及命令模式的转换关系。

2.2.2 智能匹配

介绍 CLI 操作方式的智能匹配功能，即输入不完整的命令关键字加空格键<SPACEBAR>可以得到关键字的自动匹配结果。

2.2.3 编辑功能

介绍 CLI 操作方式的编辑功能，即在输入命令行参数和关键字时可以通过哪些按键进行操作。

2.2.4 交互功能

介绍 CLI 操作方式的交互功能，即命令行系统提示可输入的下一个命令字以及该命令字的参数类型。

2.2.5 参数提示

介绍 CLI 操作方式的参数提示功能。

2.2.6 显示功能

介绍 CLI 操作方式的显示功能，即在显示信息较多时，命令行系统支持显示信息的暂停功能。

2.2.7 历史命令保存及查询

介绍 CLI 操作方式的历史命令保存和查询功能，即命令行系统将用户键入的历史命令自动保存，用户可以随时调用命令行接口保存的历史命令，并重复执行。

2.2.8 命令行错误提示信息

介绍 CLI 操作方式的命令行错误信息提示功能，即当操作用户键入的命令有误不能正确执行时，命令行系统向操作用户报告错误提示信息。

2.2.1 命令模式概述

介绍 CLI 命令模式的分类、特点以及命令模式的转换关系。

命令模式分类

MA5620E/MA5626E 提供多种命令模式，以实现分级保护，防止未授权用户的非法侵入。

MA5620E/MA5626E 命令模式主要包括：

- 普通用户模式（User Mode）
- 特权模式（Privilege Mode）
- 全局配置模式（Global Config Mode）
- 接口/端口模式（Interface Config Mode）
- BTV 模式

命令模式特点

- 向下兼容。

普通用户模式中的所有命令在特权模式下都能执行；普通用户模式和特权模式中的所有命令在全局配置模式下都能执行。

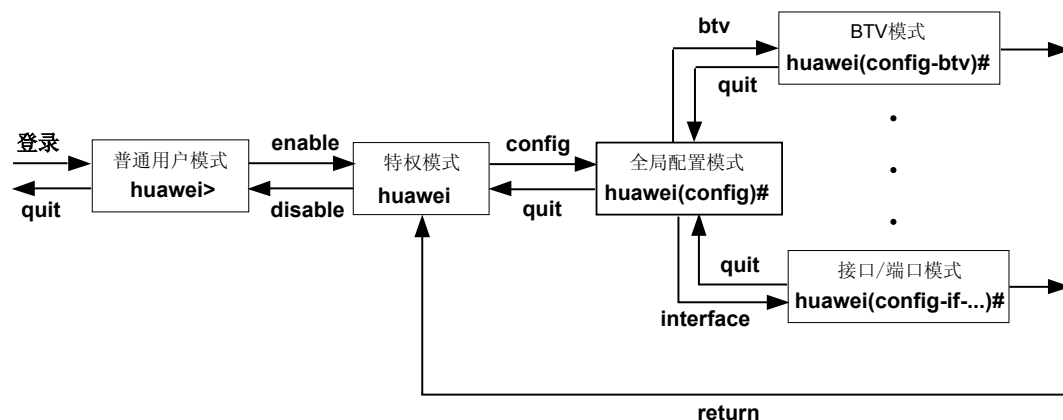
- 分级保护。

可以防止未授权的用户的非法侵入。不同级别的用户可以进入不同的命令模式。同时，对于不同级别的用户，即使进入同样的模式，他们所能执行的命令也会有所不同。

命令模式关系图

命令模式关系如图 2-1 所示。

图 2-1 命令模式关系图



其中，各类配置模式功能特性如表 2-1 所示。

表 2-1 各类配置模式功能特性

命令模式	功能	模式提示符	进入方式
EPU 模式	配置主控板	huawei(config-if-epu-0/0)#	huawei(config)# interface epu
EPF 模式	配置用户端口参数	huawei(config-if-epf-0/1)#	huawei(config)# interface epf
VLANIF 模式	配置 VLAN 参数	huawei(config-if-vlanif2)#	huawei(config)# interface vlanif
MVLAN 模式	配置组播 VLAN 参数	huawei(config-mvlan10)#	huawei(config)# multicast-vlan
H248 模式	配置支持 H.248 协议的 MG 接口参数和属性	huawei(config-if-h248-0)#	huawei(config)# interface h248

说明

命令模式的逐级退出一般使用 **quit** 命令；快速退出到特权模式使用 **return** 命令；从特权模式返回普通用户模式使用 **disable** 命令。命令行提示符默认以设备名 MA5620E/MA5626E 作为前缀（可以使用命令 **sysname** 更改），括号中内容表明当前的配置模式。

2.2.2 智能匹配

介绍 CLI 操作方式的智能匹配功能，即输入不完整的命令关键字加空格键<SPACEBAR>可以得到关键字的自动匹配结果。

功能描述

为了避免输入长串的关键字，方便用户使用，MA5620E/MA5626E 支持输入不完整的命令关键字加空格键<SPACEBAR>得到关键字的自动匹配结果，如（在普通用户模式下）键入 **en** 或 **ena** 加空格键即可得到完整的 **enable** 命令。

注意事项

如果用户无法输入空格时，说明有以下两种可能：

- 用户输入的命令错误，应该重新输入正确的命令。

举例：在特权模式下输入 **display** 时，误输为 “**dip**”，导致不能再输入空格。

- 用户输入的关键字冲突。

举例：在特权模式下仅输入 **dis** 后不能进行自动匹配，这是因为有两条以 “**dis**” 开头的命令 **disable** 和 **display**。

2.2.3 编辑功能

介绍 CLI 操作方式的编辑功能，即在输入命令行参数和关键字时可以通过哪些按键进行操作。

功能描述

命令行接口提供了基本的命令编辑功能，支持多行编辑，每条命令的最大长度为 255 个字节。

规格

命令编辑功能如表 2-2 所示。

表 2-2 命令编辑功能

按键	功能
普通按键	若编辑缓冲区未满，则插入到当前光标位置，并向右移动光标。
退格键<BackSpace>	删除光标位置的前一个字符，光标前移，若到达命令首，则光标停滞。
左光标键<←>或<Ctrl+A>	光标向左移动一个字符位置。
右光标键<→>或<Ctrl+D>	光标向右移动一个字符位置。
上下光标键<↑><↓>	显示历史命令（有些显示终端不支持上、下箭头，也可使用<Ctrl+P>键选择上一条历史命令。）
<Ctrl+U>	删除光标前所有字符，光标回到行首。
<Ctrl+K>	删除光标后所有字符，光标回到行末。
<Ctrl+F>	搜索字符串。
<Ctrl+B>	光标回到行末。
<ESC>	按两次可取消当前输入。

 说明

普通按键指字母、数字和标点符号键。

2.2.4 交互功能

介绍 CLI 操作方式的交互功能，即命令行系统提示可输入的下一个命令字以及该命令字的参数类型。

功能描述

MA5620E/MA5626E 的命令行系统提供命令行的交互操作方式，当用户输入不完整的命令时，在输入的关键字或参数后加回车键“Enter”，命令行系统将提示可输入的下一个命令字以及该命令字的参数类型。当用户输入“?”时，系统将提示该命令的帮助信息。

任务示例

举例 1：采用命令行交互方式执行 **load program** 命令。

```
huawei(config)#load program
{ ftp<K>|tftp<K>|xmodem<K> }:tftp
```

取消交互方式后，输入命令并回车后，系统就直接执行命令。如果参数输入不完整，系统将提示错误。

举例 2：取消交互方式后，执行 **load program** 命令。

```
huawei#undo smart
huawei#load program tftp
                                     ^
% Incomplete command, the error locates at '^'
```

举例 3：输入 **switch** 命令关键字，使用“?”查看该命令提供的帮助信息。

```
huawei#switch ?
-----
Command of user Mode:
-----
language-mode          Set language parameter
```

2.2.5 参数提示

介绍 CLI 操作方式的参数提示功能。

功能描述

在交互模式下，命令行提示信息通过<K>、<I>等字符表示命令字的参数类型。

规格

MA5620E/MA5626E 支持的字符的具体含义如表 2-3 所示。

表 2-3 命令行字符含义

字符	含义
<K>	关键字类型。
<E>	枚举类型，后面括的内容为待选项。
<U>	ULONG 类型，后面括的内容为取值范围。
<L>	LONG 类型，后面括的内容为取值范围。
<S>	字符串类型，后面括的内容为用户可输入的字符串长度范围。
<I>	IP 地址类型。

字符	含义
<M>	MASK 类型，例如 IP 地址的掩码。
<P>	MAC 地址类型。
<H>	十六进制值类型，即可以支持输入 0x，默认仍为十进制输入。
<D><yy-mm-dd>	日期类型。
<T><hh:mm:ss>	时间类型。

 说明

命令行支持十六进制值的输入。同时为了兼顾用户习惯，十六进制输入时如果未输入“0x”，则系统会将用户输入按十进制来处理。

2.2.6 显示功能

介绍 CLI 操作方式的显示功能，即在显示信息较多时，命令行系统支持显示信息的暂停功能。

功能描述

在执行查询信息操作时，有时系统信息比较多，往往需要多屏才能显示完毕。为方便用户察看，在一次显示信息超过一屏时，系统提供了暂停功能。

 说明

- 使用 PC 自带的“超级终端”软件进行显示时，一屏默认显示 24 行。
- 系统支持屏幕显示自动上卷，即显示信息时不会暂停。使用 **scroll** 命令开启该自动上卷功能，**undo scroll** 命令恢复显示暂停功能。系统缺省配置为暂停显示。

规格

系统为用户提供了三种选择，如表 2-4 所示。

表 2-4 显示功能

按键	功能
暂停显示时键入“Q”或“Ctrl+C”	停止显示并终止命令的执行。
暂停显示时键入空格键	继续显示下一屏信息。
暂停显示时键入回车键	继续显示下一行信息。

2.2.7 历史命令保存及查询

介绍 CLI 操作方式的历史命令保存和查询功能，即命令行系统将用户键入的历史命令自动保存，用户可以随时调用命令行接口保存的历史命令，并重复执行。

背景信息

缺省情况下，命令行接口为每个用户最多可以保存的历史命令为 10 条，可查询的历史命令为 10 条。

查看到的命令记录只对当前用户有效，如果该用户重新登录后，历史命令记录清空。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **history-command max-size** 设置命令缓冲区保存历史命令的个数。
- 步骤 2** 使用 **display history-command** 命令查询历史命令。

----结束

任务示例

举例：将命令缓冲区保存历史命令的个数设置为 20。

```
huawei(config)#history-command max-size 20
huawei(config)#display history-command
-----
No.      Command
-----
10      interface ?
9       history-command max-size
8       mac-pool ?
7       display current-configuration
6       ?
5       quit
4       quit
3       radius-server ?
2       ?
1       ?
-----
```

2.2.8 命令行错误提示信息

介绍 CLI 操作方式的命令行错误信息提示功能，即当操作用户键入的命令有误不能正确执行时，命令行系统向操作用户报告错误提示信息。

功能描述

操作用户键入的命令，如果通过语法检查，则正确执行，否则向用户报告错误提示信息。

规格

常见错误提示信息如表 2-5 所示。

表 2-5 命令行常见错误信息

英文错误信息	错误原因
Unknown command	没有查找到命令、没有查找到关键字、参数类型错、参数值越界。
Incomplete command	输入命令不完整。

英文错误信息	错误原因
Too many parameters	输入参数太多。
Ambiguous command	歧义的命令。
Parameter error	参数错误，光标将提示错误所在的位置。

2.3 系统基本操作

介绍通过 CLI 操作方式对 MA5620E/MA5626E 进行管理维护时常用的一些操作。

2.3.1 显示命令帮助信息

通过本任务实现对命令帮助信息的显示。当需要查看当前命令或当前模式的命令的帮助信息时使用本任务。如果没有找到匹配的内容，则帮助列表为空。

2.3.2 使能命令执行交互功能

如果需要在命令执行时输出交互确认信息，则可以通过本任务使能命令执行交互功能。

2.3.3 查找关键字

当用户需要查找命令关键字时，可以使用本任务。

2.3.4 切换终端语言

当用户需要根据自己的语言习惯选择一种语种作为输出信息的语言显示方式时，通过本任务切换终端语言。

2.3.5 配置系统时间

通过本任务配置设备的系统时间。

2.3.6 配置系统名称

当需要通过系统名称区分不同的 MA5620E/MA5626E 设备时通过本任务配置系统名称。

2.3.7 配置终端类型

通过本任务根据使用的终端类型配置命令系统的终端类型，以正确编辑命令行。

2.3.8 配置终端超时退出时间

通过本任务设置终端的超时退出的时间。配置终端超时退出时间后，如果在所设置的时间内，终端无任何输入，则该终端自动退出。

2.3.9 锁定终端

通过本任务锁定终端，从而避免其他用户使用当前正在登录的用户名对设备进行操作。

2.3.10 清屏

当需要突出显示即将输入和输出的信息时，通过本任务将当前用户屏幕内容清除，并将提示符显示在屏幕中部或左下方。

2.3.11 查询版本信息

通过本任务实现对系统或单板的版本信息的查询。

2.3.12 查询单板 CPU 占用率

通过本任务实现对单板 CPU 占用率的查询。通过查询单板的 CPU 占用率可以了解系统的运行状态，以便指导其他操作。

2.3.13 查询内存占用率

通过本任务实现对内存占用率的查询。通过查询主控板内存占用率的大小可以了解业务的运行状态，以便指导其他操作。

2.3.14 测试网络状态

通过本任务检查网络连接及主机是否可达，测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关，以及分析网络什么地方发生了故障。

2.3.15 添加静态路由

通过本任务添加到目的地址的静态路由。当需要通过添加静态路由实现不同网段之间的网络设备三层互通时使用本任务。

2.3.16 配置静态 ARP 表项

通过本任务配置指定 IP 地址与 MAC 地址的静态映射关系，即添加静态 ARP 表项。

2.3.17 配置网络时钟

通过本任务配置网络时钟。包括配置同步间隔、服务器信息以及时区。

2.3.1 显示命令帮助信息

通过本任务实现对命令帮助信息的显示。当需要查看当前命令或当前模式的命令的帮助信息时使用本任务。如果没有找到匹配的内容，则帮助列表为空。

背景信息

系统提供两种形式的帮助：

- 全面帮助。

在命令提示符后输入“？”，可以得到当前可用命令的帮助信息。

在完整的关键字后输入“？”，可以得到与当前命令关键字相匹配的命令的简单帮助及其使用的参数。

- 部分帮助。

在不完整的命令关键字之后使用“？”，可以得到与当前命令关键字相匹配的命令的帮助信息。

任务示例

举例：显示全局配置模式下所有可以使用的命令的帮助信息。

```

huawei(config)#?
-----
Command of config Mode:
-----
acl                Specify ACL configuration information
arp                ARP command
auto-backup        Auto backup
board              <Group> board command group
bpd                BPD
btv                Broadband TV
command            Modify command level parameters
config            System config
cos-queue-map      802.1p priority and queue map
dhcp              DHCP option82 global configuration
dhcp-option82      DHCP option82
dns                Configure DNS
frame              Set frame attribute
h248statistics      H248 message statistic
igmp               IGMP command group
---- More ( Press 'Q' to break ) ----

```

举例：显示与命令关键字“display”相匹配，可以使用的命令的帮助信息。

```

huawei(config)#display ?
-----

```



```
Command of privilege Mode:
-----
acl                ACL status and configuration information
alarm              Display alarm related information
arp                Authentication parameters
auth               Auto backup
auto-backup        Display backup server configuration
backup-server      Display information of board
board              BPDU
bpd                Display buffer occupancy
buffer             Command whose level is modified
command            System config
config             802.1p priority and queue map
cos-queue-map      Current configuration
current-configuration Debugging functions
debugging          <Group> dhcp command group
dhcp               ----- More ( Press 'Q' to break ) -----
```

举例：显示与以命令关键字“d”开始，可以使用的命令的帮助信息。

```
huawei(config)#d?
-----
Command of config Mode:
-----
dhcp                DHCP option82 global configuration
dhcp-option82       DHCP option82
dns                 Configure DNS
dsp                 DSP attributer configure
dtmf                DTMF parameter configure
-----
Command of privilege Mode:
-----
debugging           <Group> debugging command group
diagnose            Change into diagnose mode
disable             Turn off privileged mode commands
display             Display information
-----
Command of user Mode:
-----
display             Display information
```

相关操作

显示命令帮助信息的相关操作如表 2-6 所示。

表 2-6 显示命令帮助信息的相关操作表

操作	命令
显示整个系统的命令使用帮助信息	help

2.3.2 使能命令执行交互功能

如果需要在命令执行时输出交互确认信息，则可以通过本任务使能命令执行交互功能。

背景信息

- 允许命令执行交互功能后，输入完整的命令关键字回车后，系统会进行一些命令执行的交互式确认提示，以防止用户的误操作。

例如复位系统命令（**reboot system**）执行时会提示：Please check whether data has saved, the unsaved data will lose if reboot system, are you sure to reboot system? (y/n)[n]:

- 禁止命令执行确认交互功能后，输入命令回车后系统直接开始执行命令。
- 缺省情况下使能命令执行交互功能。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **interactive** 命令使能命令执行交互功能。
- 步骤 2** 使用 **display interactive** 命令确认交互功能处于使能状态。

----结束

任务示例

举例：使能命令执行交互功能。

```
huawei>interactive
Interactive function is enabled
huawei>display interactive
Command confirmed function is enabled
```

相关操作

使能命令执行交互功能的相关操作如**表 2-7** 所示。

表 2-7 使能命令执行交互功能的相关操作表

操作	命令
去使能命令执行交互功能	undo interactive

2.3.3 查找关键字

当用户需要查找命令关键字时，可以使用本任务。

背景信息

- 可以通过指定字符串查找对应的关键字。
- 可以指定查找的命令模式。
- 可以通过指定字符串查找包含对应关键字的命令，当选择 **detail** 参数时，查询结果是包含所查找关键字的完整命令行。

操作步骤

使用 **search keyword** 命令查找关键字。

----结束

任务示例

举例：查找在普通用户模式下中的字符串 **alarm** 对应的关键字。

```
huawei(config)#search keyword alarm templet common-exec
{ <cr>|mode<E><key,detailed> }:
```

Command:

```
search keyword alarm templet common-exec
```

Command Templet: common-exec

```
alarm
alarmsn
alarmid
alarmlevel
alarmtype
alarmclass
alarmtime
alarmparameter
```

2.3.4 切换终端语言

当用户需要根据自己的语言习惯选择一种语种作为输出信息的语言显示方式时，通过本任务切换终端语言。

背景信息

MA5620E/MA5626E 系统缺省支持两种语言分别作为本地语种和通用语种，目前支持的语种是中文和英文，系统默认语言为英文。

操作步骤

使用 **switch language-mode** 命令切换到另一种语言。

----结束

任务示例

举例：使用 **switch language-mode** 命令切换到另一种语言。

```
huawei(config)#switch language-mode
```

相关操作

切换终端语言的相关操作如表 2-8 所示。

表 2-8 切换终端语言的相关操作表

操作	命令	备注
查询系统支持的多语种信息	display language	普通用户级的用户不能执行该操作。

2.3.5 配置系统时间

通过本任务配置设备的系统时间。

背景信息

- 系统时间格式为：hh:mm:ss yyyy-mm-dd，即：时:分:秒 年-月-日。
- 系统时间设置后立即生效。
- 设置过程中系统对时间进行了严格的合法性检查，非法的设置是不允许的。注意闰年闰月的设置。

操作步骤

步骤 1 使用 **time** 命令配置系统时间。

步骤 2 使用 **display time** 命令查询系统时间。

----结束

任务示例

举例：配置系统当前的时间为“09:00:00 2007-05-08”。

```
huawei#time 09:00:00 2007-05-08
huawei#display time
{ <cr>|dst<K>|time-stamp<K> } :

Command:
      display time
2007-05-08 09:00:05+08:00
```

2.3.6 配置系统名称

当需要通过系统名称区分不同的 MA5620E/MA5626E 设备时通过本任务配置系统名称。

背景信息

- 缺省情况下设备名称为 MA5620E 或 MA5626E。
- 系统名称设置后立即生效。
- 修改设备名称将影响命令行接口的提示符。

操作步骤

使用 **sysname** 命令配置设备名称。

----结束

任务示例

举例：命名美国纽约局第一台 MA5620E 设备的系统名为 NY_MA5620E_A。

```
huawei(config)#sysname NY_MA5620E_A
NY_MA5620E_A(config)#
```

2.3.7 配置终端类型

通过本任务根据使用的终端类型配置命令系统的终端类型，以正确编辑命令行。

背景信息

- 不同的终端类型具有不同的终端编辑特性，为了兼容大多数终端，系统把终端类型区分为两大类：标准终端（ANSI）和 VT 系列终端。
- 缺省情况下，终端类型是 ANSI。
- 对于可配置终端类型的终端工具（超级终端、telnet、netterm 等），也可以使用相应的菜单来设置终端仿真类型，以使终端工具的类型与本系统的终端类型配置一致。

操作步骤

步骤 1 使用 **terminal type** 命令配置终端类型。

步骤 2 使用 **display terminal type** 命令查询设置的终端类型。

----结束

任务示例

举例：配置终端类型为 VT100。

```
huawei#terminal type vt100
huawei#display terminal type
The terminal type: VT100
```

2.3.8 配置终端超时退出时间

通过本任务设置终端的超时退出的时间。配置终端超时退出时间后，如果在所设置的时间内，终端无任何输入，则该终端自动退出。

背景信息

缺省情况下，5 分钟内终端无任何输入，该终端便被强制退出系统。

操作步骤

步骤 1 使用 **idle-timeout** 命令配置终端的超时退出时间。

步骤 2 使用 **display idle-timeout** 命令查询设置的终端超时退出时间。

----结束

任务示例

举例：配置终端的超时退出时间为 23 分钟。

```
huawei>idle-timeout 23
huawei>display idle-timeout
The timeout value is set to 23 minutes currently. If there is no input from
terminal during this time, the user will be disconnected
```

相关操作

配置终端超时退出时间的相关操作如表 2-9 所示。

表 2-9 配置终端超时退出时间的相关操作表

操作	命令
配置超时退出时间为默认值 120 分钟	<code>undo idle-timeout</code>

2.3.9 锁定终端

通过本任务锁定终端，从而避免其他用户使用当前正在登录的用户名对设备进行操作。

背景信息

终端被锁定后，用户在该终端按任意键，系统都会提示输入锁定口令。输入正确的口令后，用户才能对终端进行其它操作。

操作步骤

使用 `terminal hold` 命令锁定终端。

----结束

任务示例

举例：锁定当前的命令行终端，然后解开该终端。

```
huawei(config)#terminal hold
Hold Password(<=15 chars):
Confirm Password(<=15 chars):
The user terminal has been held
Hold Password(<=15 chars)://按任意键，系统提示输入解锁密码

huawei(config)#                //正确输入解锁密码，系统解锁
```

相关操作

锁定终端的相关操作如表 2-10 所示。

表 2-10 锁定终端的相关操作表

操作	命令
解锁定终端	<code>undo terminal hold</code>

2.3.10 清屏

当需要突出显示即将输入和输出的信息时，通过本任务将当前用户屏幕内容清除，并将提示符显示在屏幕中部或左下方。

背景信息

该命令清除用户屏幕，但不清除用户的屏幕缓冲区。

操作步骤

使用 **cls** 命令将屏幕内容清除。

----结束

任务示例

举例：将屏幕内容清除。

```
huawei>cls
```

2.3.11 查询版本信息

通过本任务实现对系统或单板的版本信息的查询。

背景信息

该命令只能查询通讯状态正常的单板，对于通讯故障的单板无法获得其版本信息。

操作步骤

使用 **display version** 命令查询版本信息。

----结束

任务示例

举例：查询系统版本信息。

```
huawei(config)#display version
{ <cr>|frameid/slotid<S><Length 1-15> }:
```

Command:

```
display version
```

MA5600V800R305 RELEASE SOFTWARE
PRODUCT MA5620E-24
Copyright (c) Huawei Technologies Co., Ltd. 1998-2008 All rights reserved
Uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 48 minute(s), 19 second(s)

举例：查询主控板的单板版本信息。

```
huawei(config)#display version 0/0
Main Board: H821EPUA
-----
PCB          Version: H821EPFA VER A
Base        BIOS Version: 104
Extended BIOS Version: 104
Software     Version: MA5600V800R305
Logic        Version: (U37)101
MAB          Version: 0000
```

2.3.12 查询单板 CPU 占用率

通过本任务实现对单板 CPU 占用率的查询。通过查询单板的 CPU 占用率可以了解系统的运行状态，以便指导其他操作。

操作步骤

使用 **display cpu** 命令查询单板 CPU 占用率。

----结束

任务示例

举例：查询主控板的 CPU 占用率。

```
huawei#display cpu 0/0
CPU occupancy: 14%
```

2.3.13 查询内存占用率

通过本任务实现对内存占用率的查询。通过查询主控板内存占用率的大小可以了解业务的运行状态，以便指导其他操作。

背景信息

- 支持对主控板内存占用率的查询。
- 支持对系统最近十分钟内存平均占用率的查询。
- 支持对系统内存过载阈值的查询。

 说明

系统内存过载阈值是指当内存使用超过该阈值，系统就会发送内存过载告警。可使用 **resource threshold mem** 命令设置系统内存过载阈值。

操作步骤

步骤 1 使用 **display mem** 命令查询主控板内存占用率。

步骤 2 使用 **display resource occupancy mem** 命令查询系统最近十分钟内存平均占用率。

步骤 3 使用 **display resource threshold mem** 命令查询内存过载阈值。

----结束

任务示例

举例：查询主控板的内存占用率。

```
huawei(config)#display mem 0/0
Memory occupancy: 47%
```

举例：查询系统最近十分钟内存平均占用率。

```
huawei(config)#display resource occupancy mem
Average usage rate of system memory in 10 minutes: 64%
```

举例：查询系统内存过载阈值。

```
huawei(config)#display resource threshold mem
System memory overload threshold: 80
```

2.3.14 测试网络状态

通过本任务检查网络连接及主机是否可达，测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关，以及分析网络什么地方发生了故障。

背景信息

网络测试命令包括 **ping** 和 **tracert**。

- **ping**

ping 主要用于检查网络连接及主机是否可达。

- **tracert**

tracert 用于测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关，它主要用于检查网络连接是否可达，以及分析网络什么地方发生了故障。

tracert 的执行过程是：

1. 发送一个 TTL 为 1 的数据包。
2. 发送回一个 ICMP 错误消息以指明此数据包不能被发送（因为 TTL 超时）。
3. 此数据包被重新发送，TTL 为 2。
4. 同样第二跳返回 TTL 超时。

这个过程不断进行，直到到达目的地。

执行这些过程的目的是记录每一个 ICMP TTL 超时消息的源地址，以提供一个 IP 数据包到达目的地所经历的路径。

操作步骤

- 使用 **ping** 测试网络状态。
- 使用 **tracert** 测试网络状态。

----结束

任务示例

举例 1：使用 **ping** 测试网络状态。

```
huawei(config)#ping 10.11.52.240
PING 10.11.52.240: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.11.52.240: bytes=56 Sequence=0 ttl=64 time = 10 ms
Reply from 10.11.52.240: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time = 10 ms
Reply from 10.11.52.240: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time = 13 ms
Reply from 10.11.52.240: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time = 10 ms
Reply from 10.11.52.240: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time = 10 ms
--- 10.11.52.240 Ping statistics ---
5 packets transmitted
5 packets received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 10/10/13 ms
```

举例 2：使用 **tracert** 测试网络状态。

```
huawei#tracert 10.11.106.133
traceroute to 10.11.106.133 max hops 30 ,packet 40 bytes
press CTRL_C to break
 1  253 ms  476 ms  508 ms      10.11.120.62
 2      *        *        *      Request timed out.
 3      *        *        *      Request timed out.
 4      4 ms     4 ms     5 ms      10.11.106.133
```

2.3.15 添加静态路由

通过本任务添加到目的地址的静态路由。当需要通过添加静态路由实现不同网段之间的网络设备三层互通时使用本任务。

前提条件

三层接口配置了 IP 地址。

背景信息

- 系统最多支持 16 条静态路由。
- 静态路由包括以下配置项：
 - 目的 IP 地址：用来标识 IP 包的目标地址或目标网络。
 - 网络掩码：与目的地址一起标识目标网络。网络掩码必须是连续的，掩码既可以用点分十进制的方式表示，也可以用掩码中连续的 1 的个数来表示。
 - 下一跳 IP 地址：IP 包转发到下一个路由器的 IP 地址。
- 目标 IP 地址、网络掩码均为 0.0.0.0 的路由又称为缺省路由。如果 IP 报文在路由表中找不到匹配的路由转发时，就通过缺省路由转发。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **ip route-static** 命令建立静态路由。
- 步骤 2** 使用 **display ip route-static** 命令查询静态路由。
- 结束

任务示例

举例：建立一条经过网关 10.71.53.1 到达 10.71.8.0 网段的静态路由。

```
huawei(config)#ip route-static 10.71.8.0 255.255.255.0 10.71.53.1
huawei(config)#display ip route-static
-----
Destination/Mask    Gateway             Interface
-----
      10.71.8.0/24    10.71.53.1
      10.71.0.0/16    10.71.57.1
           0.0.0.0/0    10.71.38.1         vlanif3
-----
Total: 3
```

相关操作

配置静态路由的相关操作如表 2-11 所示。

表 2-11 配置静态路由的相关操作表

操作	命令
删除静态路由	undo ip route-static

2.3.16 配置静态 ARP 表项

通过本任务配置指定 IP 地址与 MAC 地址的静态映射关系，即添加静态 ARP 表项。

背景信息

- 系统最多支持配置 16 条静态 ARP 表项。
- 配置静态 ARP 表项前，需要确定 vlanif 接口必须存在，而且 IP 地址跟配置的静态 ARP 表项中的 IP 地址属于同一网段。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **arp** 命令配置静态 ARP 表项。
- 步骤 2** 使用 **display arp static** 命令查询配置的静态 ARP 表项。
- 结束

任务示例

举例：添加一条 ARP 表项，IP 地址为 129.102.0.1，对应的 MAC 地址为 00e0-fc01-0000，属于 VLAN 10。

```
huawei(config)#arp 129.102.0.1 00e0-fc01-0000 10
huawei(config)#display arp static
-----
IP Address      MAC Address      VLAN ID   Type
-----
129.102.0.1     00e0-fc01-0000   10        Static
-----
Total: 1
```

相关操作

配置静态 ARP 的相关操作如表 2-12 所示。

表 2-12 配置静态 ARP 的相关操作表

操作	命令	备注
删除 ARP 表项	undo arp	系统既可以删除静态 ARP 表项也可以删除动态 ARP 表项。
清除 ARP 表项	reset arp	可以根据输入参数选择清除动态 ARP 表项、静态 ARP 表项，也可以输入 all 参数，清除所有 ARP 表项。

2.3.17 配置网络时钟

通过本任务配置网络时钟。包括配置同步间隔、服务器信息以及时区。

背景信息

MA5620E/MA5626E 通过简单网络时间协议（SNTP）从服务器端获得准确的时间。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **sntp interval** 命令配置同步间隔

步骤 2 使用 **ntp server address** 命令配置服务器信息

步骤 3 使用 **ntp time-zone** 命令配置时区

----结束

任务示例

举例：设置设备同步服务器的间隔时间为 60s，服务器 IP 地址为 192.168.0.1，设备所在时区为东 8 区。

```
huawei(config)#ntp interval 60
huawei(config)#ntp server address 192.168.0.1
huawei(config)#ntp time-zone GMT+ 8
huawei(config)#display ntp status
-----
NTP server:      192.168.0.1
Local time zone : GMT+ 8:00
Synchronization-interval : 60Sec.
-----
```

相关操作

配置网络时钟的相关操作如表 2-13 所示。

表 2-13 配置网络时钟的相关操作表

操作	命令
删除 NTP 服务器的 IP 地址	undo ntp server

3 配置网管

关于本章

介绍通过 N2000 BMS 对 MA5620E/MA5626E 设备实施管理的配置实例以及相应的配置操作。

说明

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E/MA5626E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E/MA5626E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

3.1 网管概述

简要介绍 MA5620E/MA5626E 设备支持的网管协议和网管系统。

3.2 网管相关概念

介绍网管配置中涉及的相关概念。

3.3 配置带外网管实例

通过本任务实现 NMS 以带外网管的方式对 MA5620E/MA5626E 设备进行维护管理，带外网管方式利用非业务通道来传送管理信息，使管理通道与业务通道分离，比带内网管方式提供更可靠的设备管理通路。在 MA5620E/MA5626E 故障时，能及时定位网上设备信息，并实时监控。

3.4 配置带内网管实例

通过本任务实现 NMS 以带内网管的方式对 MA5620E/MA5626E 设备进行维护管理，在带内网管的方式下，网管交互信息通过设备的业务通道传送，带内网管方式组网灵活，不用附加的设备，节约用户成本，但不便于维护。

3.5 配置 SNMP Agent

通过本任务实现对 SNMP Agent 各种参数的配置，当希望通过网管工作站对 MA5620E/MA5626E 设备进行维护时需要使用本任务。

3.6 配置带外网管端口

通过本任务实现对带外网管接口（即维护网口）的设置。

3.7 配置网管路由

通过本任务建立从 MA5620E/MA5626E 到网管工作站之间的静态路由。

3.8 配置带内网管 IP 地址

通过本任务实现对带内网管接口 IP 地址的配置。

3.1 网管概述

简要介绍 MA5620E/MA5626E 设备支持的网管协议和网管系统。

业务描述

MA5620E/MA5626E 提供网管接口，使用 SNMP（Simple Network Management Protocol）简单网络管理协议与网管系统通信，支持华为 iManager N2000 BMS Network Management System，即 iManager N2000 BMS 网管系统，下文简称 N2000 BMS。

N2000 BMS 可通过 MA5620E/MA5626E 的网管接口对 MA5620E/MA5626E 设备进行管理和维护；MA5620E/MA5626E 通过 Trap 报文向 N2000 BMS 发送状态信息，用于报告一些配置变更或是紧急的重要事件。

业务规格

本章主要介绍为实现 MA5620E/MA5626E 与 N2000 BMS 正常通信在 MA5620E/MA5626E 上需要完成的配置操作。按带内组网和带外组网分别进行介绍。

3.2 网管相关概念

介绍网管配置中涉及的相关概念。

SNMP

SNMP 是目前计算机网络中应用最广泛的网络管理协议，SNMP 分为网管工作站和 Agent 两部分。

SNMP 保证管理信息在任意两点间传送，便于网络管理员在网络上的任何节点检索信息，进行修改，定位故障位置，完成故障诊断，容量规划和报告生成。

网管工作站

运行网管服务器端程序的工作站。

网管工作站可以向 Agent 发出 GetRequest、GetNextRequest 和 SetRequest 报文。

Agent

运行在被管理网络设备上的管理软件。

Agent 接收到网管工作站的请求报文后，根据报文类型对管理变量进行 Read 或 Write 操作，并生成 Response 报文，返回网管工作站。

另一方面，Agent 在设备发生冷/热启动、故障、恢复等异常情况时，也会主动向网管工作站发送 Trap 报文报告所发生的事件。

Trap 报文

Trap 报文是被管理设备主动向网管工作站发送的不经请求的信息，用于报告一些配置变更或是紧急的重要事件。

3.3 配置带外网管实例

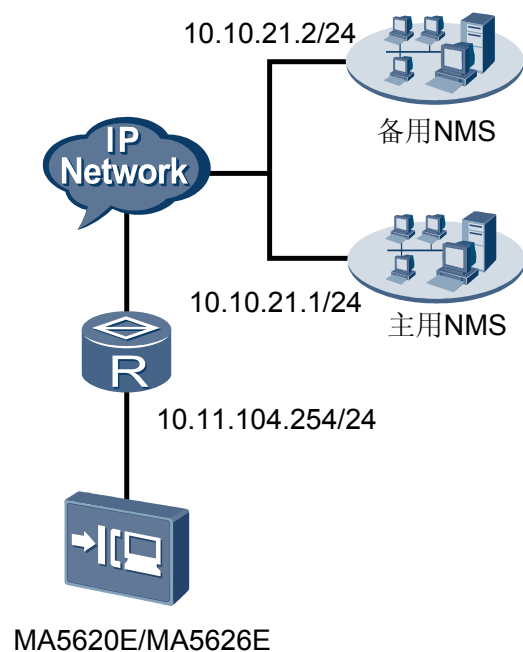
通过本任务实现 NMS 以带外网管的方式对 MA5620E/MA5626E 设备进行维护管理，带外网管方式利用非业务通道来传送管理信息，使管理通道与业务通道分离，比带内网管方式提供更可靠的设备管理通路。在 MA5620E/MA5626E 故障时，能及时定位网上设备信息，并实时监控。

组网图

带外网管组网配置实例组网如图 3-1 所示。

NMS 通过维护网口以带外网管的方式对 MA5620E/MA5626E 设备进行维护管理，网络中有主用 NMS 和备用 NMS，在 MA5620E/MA5626E 设备上增加一条到 NMS 的静态路由，并配置 SNMP V1 的相关参数。

图 3-1 带外网管配置组网图



数据规划

带外网管配置数据规划如表 3-1 所示。

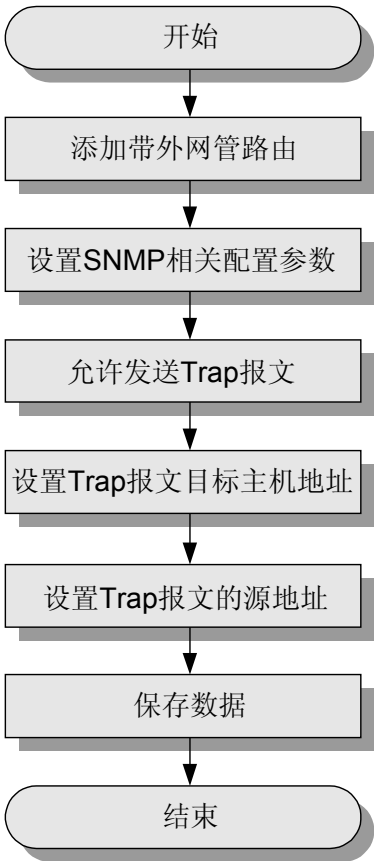
表 3-1 带外网管配置数据规划表

配置项	数据
MA5620E/MA5626E 维护网口	IP 地址：10.11.104.2/24 说明 - 在 MA5620E/MA5626E 上，没有单独的维护网口；可根据需要将 FE 口配置为维护网口，配置后其 IP 地址为固定值，不可修改。 - 系统缺省维护网口为 0/1/1，IP 地址固定为 10.11.104.2/24。
NMS	IP 地址：10.10.21.1/24（主用）、10.10.21.2/24（备用） 主机名：host1（主用）、host2（备用）
SNMP 版本	V1
Router 接 MA5620E/MA5626E 侧的接口	IP 地址：10.11.104.254/24

配置流程

带外网管配置流程如图 3-2 所示。

图 3-2 带外网管配置流程图



 说明

- 这里只介绍 MA5620E/MA5626E 侧的数据配置。如果需要网络相通，必须在 Router 上做相应的配置。
- 如果已经参照“1.4 配置带外管理接口方式”中的描述，完成 Telnet 环境配置，则第 1 步在这里可以省略。

操作步骤

步骤 1 添加带外网管路由。

```
huawei(config)#ip route-static 10.10.21.0 24 10.11.104.254
```

步骤 2 设置 SNMP 相关配置参数。

- 设置团体名
huawei(config)#snmp-agent community read public
huawei(config)#snmp-agent community write private
- 设置管理员的标识及联系方式
huawei(config)#snmp-agent sys-info contact HW-075528780808
- 设置设备位置信息
huawei(config)#snmp-agent sys-info location Shenzhen_China
- 设置 SNMP 版本信息

 说明

设置的版本要与 NMS 设置的版本一致。

```
huawei(config)#snmp-agent sys-info version v1
```

步骤 3 允许发送 Trap 报文。

```
huawei(config)#snmp-agent trap enable standard
```

步骤 4 设置 Trap 报文目标主机地址。

```
huawei(config)#snmp-agent target-host trap-hostname host1 address 10.10.21.1 trap-paramsname private  
huawei(config)#snmp-agent target-host trap-hostname host2 address 10.10.21.2 trap-paramsname private
```

步骤 5 将维护网口 IP 地址作为发送 Trap 报文的源地址。

```
huawei(config)#snmp-agent trap source meth 0
```

步骤 6 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

N2000 BMS 能够对 MA5620E/MA5626E 设备进行正常管理。

3.4 配置带内网管实例

通过本任务实现 NMS 以带内网管的方式对 MA5620E/MA5626E 设备进行维护管理，在带内网管的方式下，网管交互信息通过设备的业务通道传送，带内网管方式组网灵活，不用附加的设备，节约用户成本，但不便于维护。

前提条件

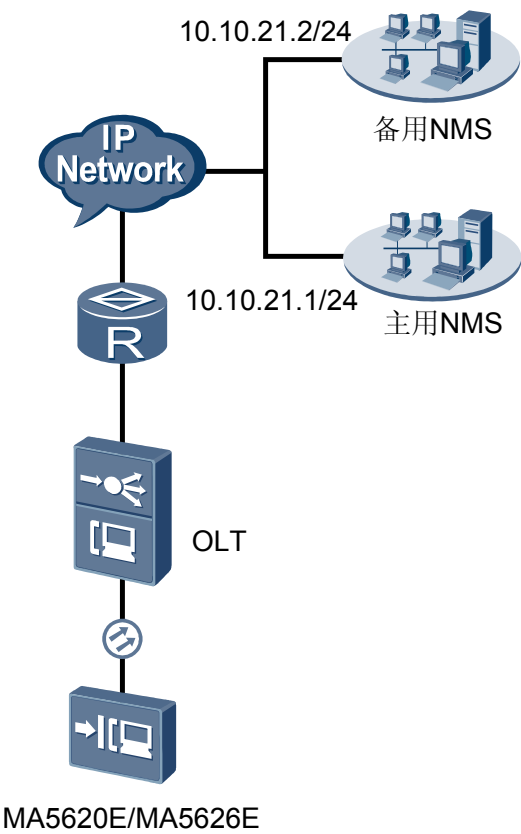
- MA5620E/MA5626E 与 OLT 连接正常。
- OLT 上已配置到 MA5620E/MA5626E 的业务流。具体配置方法请参考对应的配置手册。

组网图

带内网管组网配置实例组网如图 3-3 所示。

NMS 通过上行口以带内网管的方式对 MA5620E/MA5626E 设备进行维护管理，网络中有主用 NMS 和备用 NMS，在 OLT 上增加一条到 NMS 的静态路由，在 MA5620E/MA5626E 上配置 SNMPV3 的相关参数。

图 3-3 带内网管配置组网图



数据规划

带内网管配置数据规划如表 3-2 所示。

表 3-2 带内网管配置数据规划表

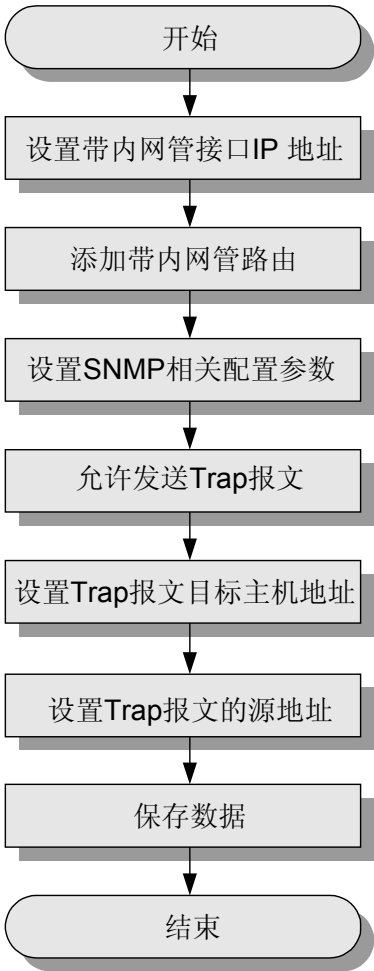
配置项	数据
MA5620E/MA5626E 带内网管接口	IP 地址：10.10.20.1/24

配置项	数据
NMS	IP 地址：10.10.21.1/24（主用）、 10.10.21.2/24（备用） 主机名：host1（主用）、host2（备用）
Router 接 OLT 侧的接口	IP 地址：10.10.20.254/24
SNMP Agent	版本：V3 用户名：user1 组名：group1 视图名：hardy

配置流程

带内网管配置流程如图 3-4 所示。

图 3-4 带内网管配置流程图



 说明

- 这里只介绍 MA5620E/MA5626E 侧的数据配置。如果需要网络相通，请在 OLT 和 Router 上做相应的配置。
- 如果已经参照“1.5 配置带内管理接口方式”中的描述，完成 Telnet 环境配置，则步骤 1、步骤 2 在这里可以省略。

操作步骤

步骤 1 设置带内网管接口 IP 地址。

- 创建网管 VLAN
huawei(config)#**vlan 1000**
- 添加上行端口
huawei(config)#**port vlan 1000 0/0 1**
- 进入网管 VLAN 接口
huawei(config)#**interface vlanif 1000**
- 设置网管 VLAN 接口 IP 地址
huawei(config-if-vlanif1000)#**ip address 10.10.20.1 255.255.255.0**
huawei(config-if-vlanif1000)#**quit**

步骤 2 添加带内网管路由。

在 OLT 上添加下一跳路由。具体配置方法请参考对应的配置手册。

步骤 3 设置 SNMP 相关配置参数。

- 设置 SNMP 版本信息

 说明

这里设置的版本要与 NMS 设置的版本一致。这里假设 NMS 版本为 SNMP V3。

- huawei(config)#**snmp-agent sys-info version v3**
- 设置 SNMP 用户
huawei(config)#**snmp-agent usm-user v3 user1 group1 authentication-mode md5 authkey privacy-mode des56 prikey**
- 设置 SNMP 组
huawei(config)#**snmp-agent group v3 group1 privacy read-view hardy write-view hardy**
- 设置 SNMP 视图
huawei(config)#**snmp-agent mib-view hardy include ip**
- 设置管理员的标识及联系方式
huawei(config)#**snmp-agent sys-info contact HW-075528780808**
- 设置设备位置信息
huawei(config)#**snmp-agent sys-info location Shenzhen China**

步骤 4 允许发送 Trap 报文。

huawei(config)#**snmp-agent trap enable standard**

步骤 5 设置 Trap 报文目标主机地址。

huawei(config)#**snmp-agent target-host trap-hostname host1 address 10.10.21.1 trap-paramsname private**
huawei(config)#**snmp-agent target-host trap-hostname host2 address 10.10.21.2 trap-paramsname private**

步骤 6 将 VLANIF 接口 IP 地址作为发送 Trap 报文的源地址。

huawei(config)#**snmp-agent trap source vlanif 1000**

步骤 7 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

N2000 BMS 能够对 MA5620E/MA5626E 设备进行正常管理。

3.5 配置 SNMP Agent

通过本任务实现对 SNMP Agent 各种参数的配置，当希望通过网管工作站对 MA5620E/MA5626E 设备进行维护时需要使用本任务。

3.5.1 配置 SNMP 版本信息

通过本任务配置系统中运行的 SNMP 协议的版本信息。

3.5.2 配置团体名和读写权限

通过本任务增加团体名并配置其读写权限。

3.5.3 配置允许发送 Trap 报文

通过本任务允许设备向网管发送 Trap 报文。

3.5.4 配置 Trap 报文的目标主机 IP 地址

通过本任务配置 Trap 报文的目标主机的 IP 地址。

3.5.5 配置 Trap 报文发送源接口

通过本任务配置 Trap 报文的源接口。

3.5.6 配置设备管理员的标识

通过本任务配置设备管理员的标识。

3.5.7 配置设备所在位置信息

通过本任务配置设备所在位置信息。

3.5.8 配置 SNMP V3 用户

通过本任务增加或修改 SNMP V3 用户。

3.5.9 配置 SNMP V3 组

通过本任务配置 SNMP V3 组。通过对组的设置可以有效的控制该组所有用户的访问权限。

3.5.10 配置 SNMP MIB 视图

通过本任务配置 SNMP MIB 视图。

3.5.11 配置本地 SNMP 引擎 ID

通过本任务配置一个唯一标识一个 SNMP 实体的引擎 ID。

3.5.12 使能设备和网管定时握手功能

通过本任务使能设备和网管之间的定时握手功能。

3.5.13 配置握手定时器的时长

通过本任务配置握手定时器的时长。

3.5.1 配置 SNMP 版本信息

通过本任务配置系统中运行的 SNMP 协议的版本信息。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **snmp-agent sys-info version** 命令配置 SNMP 版本信息。
- 步骤 2** 使用 **display snmp-agent sys-info version** 命令查询所配置的版本信息。
- 结束

任务示例

举例：设置 SNMP 协议的版本信息设置为 V1 和 V2C。

```
huawei(config)#snmp-agent sys-info version v1 v2c
huawei(config)#display snmp-agent sys-info version
{ <cr>|contact<K>|location<K> }:
```

```
Command:
      display snmp-agent sys-info version
SNMP version running in the system:
      SNMPv1 SNMPv2c
```

相关操作

配置 SNMP 版本信息的相关操作如表 3-3 所示。

表 3-3 配置 SNMP 版本信息的相关操作表

操作	命令
删除配置的 SNMP 版本信息	undo snmp-agent sys-info version

3.5.2 配置团体名和读写权限

通过本任务增加团体名并配置其读写权限。

背景信息

- N2000 BMS 中缺省的只读权限的团体名为 public，读写权限团体名为 private。
- MA5620E/MA5626E 最多支持 10 个团体名。
- 主机系统里的读写团体名要与网管工作站里的读写团体名一致。
- 系统里团体名是唯一的，当配置的团体名已经在系统中存在，新配置的权限将覆盖已存在团体名的权限。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **snmp-agent community** 命令配置团体名和读写权限。
- 步骤 2** 使用 **display snmp-agent community** 命令查询团体名信息。
- 结束

任务示例

举例：增加名为 public 的团体名，该团体名具有只读权限。

```
huawei(config)#snmp-agent community read public
huawei(config)#display snmp-agent community read
Community name: public
Storage type: nonVolatile
View name: ViewDefault

Total number is 1
```

相关操作

配置团体名和读写权限的相关操作如表 3-4 所示。

表 3-4 配置团体名和读写权限的相关操作表

操作	命令
删除已经存在的团体名	undo snmp-agent community

3.5.3 配置允许发送 Trap 报文

通过本任务允许设备向网管发送 Trap 报文。

背景信息

缺省情况下，禁止设备向网管发送 Trap 报文。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **snmp-agent trap enable standard** 命令配置允许发送 Trap 报文。
- 步骤 2** 使用 **display snmp-agent trap enable** 命令查询是否允许设备发送 Trap 报文。

----结束

任务示例

举例：配置允许设备向网管发送 Trap 报文。

```
huawei(config)#snmp-agent trap enable standard
huawei(config)#display snmp-agent trap enable
Trap is enabled
```

相关操作

配置允许发送 Trap 报文的相关操作如表 3-5 所示。

表 3-5 配置允许发送 Trap 报文的相关操作表

操作	命令
禁止设备发送 Trap 报文	undo snmp-agent trap enable standard

3.5.4 配置 Trap 报文的目标主机 IP 地址

通过本任务配置 Trap 报文的目标主机的 IP 地址。

背景信息

允许发送 Trap 报文后，必须要正确设置 Trap 报文的目标主机的 IP 地址，网管主机才能收到 Trap 报文。系统支持可设置的目标主机数目最大为 20 个。

操作步骤

步骤 1 使用 **snmp-agent target-host trap-hostname** 命令设置 Trap 报文的目标主机 IP 地址。

步骤 2 使用 **display snmp-agent target-host** 命令查询 Trap 报文的目标主机信息。

----结束

任务示例

举例：配置发送 Trap 报文的目标主机的主机名称为 host，IP 地址为 10.71.53.108，主机参数名为 private。

```
huawei(config)#snmp-agent target-host trap-hostname host address 10.71.53.108 trap-paramsname private
huawei(config)#display snmp-agent target-host
  Traphost list:
    The name of the target host: host
    Traphost address: 10.71.53.108
    Traphost portnumber: 162
    Parameter list trap target host: private

  Total number is 1

  Parameter list trap target host:
  Total number is 0
```

相关操作

配置 Trap 报文的目标主机 IP 地址的相关操作如表 3-6 所示。

表 3-6 配置 Trap 报文的目标主机 IP 地址的相关操作表

操作	命令
删除 Trap 报文的目标主机 IP 地址	undo snmp-agent target-host trap-hostname

3.5.5 配置 Trap 报文发送源接口

通过本任务配置 Trap 报文的源接口。

前提条件

作为源接口的三层接口已经存在。

背景信息

Trap 报文将以配置的源接口的 IP 地址作为 Trap 报文的源 IP。

操作步骤

步骤 1 使用 **snmp-agent trap source** 命令配置 Trap 报文发送源接口。

步骤 2 使用 **display snmp-agent trap-source** 命令查询 Trap 报文的源接口。

----结束

任务示例

举例：配置 Trap 报文的源地址为 VLAN 1000 的三层接口。

```
huawei(config)#snmp-agent trap source vlanif 1000
huawei(config)#display snmp-agent trap-source
Trap source interface name: vlanif1000
```

相关操作

配置 Trap 报文发送源接口的相关操作如表 3-7 所示。

表 3-7 配置 Trap 报文发送源接口的相关操作表

操作	命令
删除 Trap 报文的源地址	undo snmp-agent trap source

3.5.6 配置设备管理员的标识

通过本任务配置设备管理员的标识。

背景信息

缺省情况下，管理员的标识为“R&D Shenzhen, Huawei Technologies Co., Ltd.”。

操作步骤

步骤 1 使用 **snmp-agent sys-info contact** 命令配置设备管理员的标识。

步骤 2 使用 **display snmp-agent sys-info contact** 命令查询设备管理员的标识。

----结束

任务示例

举例：配置设备管理员的标识为 HW-075528780808。

```
huawei(config)#snmp-agent sys-info contact HW-075528780808
huawei(config)#display snmp-agent sys-info contact
{ <cr>|location<K>|version<K> }:
```

Command:

```
display snmp-agent sys-info contact
The contact person for this managed node:
HW-075528780808
```

相关操作

配置设备管理员的标识的相关操作如表 3-8 所示。

表 3-8 配置设备管理员的标识的相关操作表

操作	命令
恢复设备管理员的标识为默认配置	<code>undo snmp-agent sys-info contact</code>

3.5.7 配置设备所在位置信息

通过本任务配置设备所在位置信息。

背景信息

缺省情况下，设备所在位置信息为“Shenzhen_China”。

操作步骤

步骤 1 使用 `snmp-agent sys-info location` 命令配置设备所在位置信息。

步骤 2 使用 `display snmp-agent sys-info location` 命令查询设备所在位置信息。

----结束

任务示例

举例：配置设备所在位置信息为 Shanghai China。

```
huawei(config)#snmp-agent sys-info location Shanghai_China
huawei(config)#display snmp-agent sys-info location
{ <cr>|contact<K>|version<K> }:
```

Command:

```
display snmp-agent sys-info location
The physical location of this node:
Shanghai_China
```

相关操作

配置设备所在位置信息的相关操作如表 3-9 所示。

表 3-9 配置设备所在位置信息的相关操作表

操作	命令
恢复设备所在位置信息为默认配置	<code>undo snmp-agent sys-info location</code>

3.5.8 配置 SNMP V3 用户

通过本任务增加或修改 SNMP V3 用户。

背景信息

- MA5620E/MA5626E 支持 20 个 SNMP V3 用户。
- 如果输入的用户名是已经存在的用户名，系统将更改用户的配置为最新的配置。
- 如果不输入用户的鉴别方式和加密方式，则用户只能以不鉴别不加密的方式访问。

操作步骤

步骤 1 使用 **snmp-agent usm-user** 命令配置 SNMP V3 用户。

步骤 2 使用 **display snmp-agent usm-user** 命令查询 SNMP V3 用户信息。

----结束

任务示例

举例：增加 SNMP V3 用户 user，所属组名 group，鉴别方式 md5，鉴别密码为 1，加密方式 des56，加密密码为 2。

```
huawei(config)#snmp-agent usm-user v3 user group authentication-mode md5 1 privacy-  
mode des56 2  
huawei(config)#display snmp-agent usm-user user  
User name: user  
Engine ID: 800007DB0300E0FC995050  
Group name: group  
Authentication mode: md5, Privacy mode: des56  
Storage type: nonVolatile  
User status: active
```

相关操作

配置 SNMP V3 用户的相关操作如表 3-10 所示。

表 3-10 配置 SNMP V3 用户的相关操作表

操作	命令
删除 SNMP V3 用户	undo snmp-agent usm-user v3

3.5.9 配置 SNMP V3 组

通过本任务配置 SNMP V3 组。通过对组的设置可以有效的控制该组所有用户的访问权限。

背景信息

- MA5620E/MA5626E 支持 20 个 SNMP V3 组。

- 缺省情况下，系统存在一个读视图为 ViewDefault，范围是 internet 子树，写视图和通知视图为空。
- 如果输入的组名是已经存在的组名，系统将更改组的配置为最新的配置。
- 指定的视图名可以是未定义的视图，这样，该组下的用户不可以访问任何子树。
- 用户可以通过加密又鉴别、鉴别不加密、不鉴别不加密三种方式访问，如果用户访问方式的级别低于所配置组的安全级别，则不可访问。当用户对应的组有多种安全级别时，用户在可以访问的组中选择安全级别最高的组，然后访问该组对应的视图。

操作步骤

步骤 1 使用 **snmp-agent group v3** 命令配置 SNMP V3 组。

步骤 2 使用 **display snmp-agent group** 命令查询 SNMP V3 组。

----结束

任务示例

举例：配置一个组，组名 group，安全级别为鉴别不加密，读视图为 internet，写视图和通知视图为空。

```
huawei(config)#snmp-agent group v3 group authentication read-view internet
huawei(config)#display snmp-agent group group
  Group name: group
  Security model: v3 AuthnoPriv
  Readview: internet
  Writeview: <no specified>
  Notifyview: <no specified>
  Storage type: nonvolatile
```

相关操作

配置 SNMP V3 组的相关操作如表 3-11 所示。

表 3-11 配置 SNMP V3 组的相关操作表

操作	命令
删除 SNMP V3 组	undo snmp-agent group v3

3.5.10 配置 SNMP MIB 视图

通过本任务配置 SNMP MIB 视图。

背景信息

- 所有视图的子树个数加起来不能超过 20。
- 缺省情况下，系统存在一个名为 ViewDefault 的缺省读视图，其范围为 internet 子树视图。
- 不能删除和更新缺省读视图 ViewDefault。



SNMP V3 中访问控制是指控制用户可以访问的管理信息，基于 MIB 视图的访问控制模型通过将用户和 MIB 视图关联以完成访问控制，一个 MIB 视图定义了包含在此视图之中以及排除在此视图之外的管理信息。

操作步骤

- 步骤 1 使用 **snmp-agent mib-view** 命令配置 SNMP MIB 视图。
 - 步骤 2 使用 **display snmp-agent mib-view** 命令查询 SNMP MIB 视图。
- 结束

任务示例

举例：配置视图 view1，包含 ip 子树。

```
huawei(config)#snmp-agent mib-view view1 include ip
huawei(config)#display snmp-agent mib-view view1
View name: view1
MIB subtree: ip
Subtree mask:
Storage type: nonVolatile
View type: include
View status: active
```

相关操作

配置 SNMP MIB 视图的相关操作如表 3-12 所示。

表 3-12 配置 SNMP MIB 视图的相关操作表

操作	命令
删除 SNMP MIB 视图	undo snmp-agent mib-view

3.5.11 配置本地 SNMP 引擎 ID

通过本任务配置一个唯一标识一个 SNMP 实体的引擎 ID。

背景信息

在没有手工配置引擎 ID 的情况下，MA5620E/MA5626E 在启动时，会自动初始化一个引擎 ID。

操作步骤

- 步骤 1 使用 **snmp-agent local-engineid** 命令配置本地 SNMP 引擎 ID。
 - 步骤 2 使用 **display snmp-agent local-engineid** 命令查询本地 SNMP 引擎 ID。
- 结束

任务示例

举例：配置本地 SNMP 实体的引擎 ID 为 800007DB0300E0FC113333。

```
huawei(config)#snmp-agent local-engineid 800007DB0300E0FC113333
Info: Modify the local-engineid will disable the configured SNMPv3 user, all
of user local-engineid changes to the modified one after system reset, proceed?[
Y/N]:y
huawei(config)#display snmp-agent local-engineid
SNMP local EngineID: 800007DB0300E0FC113333
```

相关操作

配置本地 SNMP 引擎 ID 的相关操作如表 3-13 所示。

表 3-13 配置本地 SNMP 引擎 ID 的相关操作表

操作	命令
恢复本地 SNMP 实体引擎 ID 为缺省 值	<code>undo snmp-agent local-engineid</code>

3.5.12 使能设备和网管定时握手功能

通过本任务使能设备和网管之间的定时握手功能。

背景信息

缺省情况下，设备和网管之间的定时握手功能处于去使能状态。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 `system handshake enable` 命令使能设备和网管定时握手功能。
- 步骤 2** 使用 `display system handshake` 命令查询设备和网管定时握手功能的状态。
- 结束

任务示例

举例：使能设备和网管之间的定时握手功能。

```
huawei(config)#system handshake enable
huawei(config)#display system handshake
system handshake           : enable
system handshake interval : 300s
-----
IP of NMS                   Status between NMS and device
-----
10.71.53.108                in register
-----
```

相关操作

使能设备和网管定时握手功能的相关操作如表 3-14 所示。

表 3-14 使能设备和网管定时握手功能的相关操作表

操作	命令
去使能设备和网管定时握手功能	system handshake disable
设置握手定时器的时长	system handshake interval

3.5.13 配置握手定时器的时长

通过本任务配置握手定时器的时长。

背景信息

- 缺省情况下，设备和网管之间的握手定时器的时长为 300s。
- 主机和网管之间的握手定时器时长决定了握手频率。时长短，当网管下面管理的设备较多时，网管需要处理的握手报文增多，负担加重；时长长，当主机和网管连接断掉时，网管不能及时发现。用户可根据实际情况配置一个合适的握手定时器时长。

操作步骤

步骤 1 使用 **system handshake interval** 命令配置握手定时器的时长。

步骤 2 使用 **display system handshake** 命令查询设备握手定时器时长。

----结束

任务示例

举例：配置握手定时器的时长为 10s。

```
huawei(config)#system handshake interval 10
huawei(config)#display system handshake
  system handshake      : enable
  system handshake interval : 10s
-----
IP of NMS              Status between NMS and device
-----
10.71.53.108           in register
-----
```

相关操作

配置握手定时器的时长的相关操作如表 3-15 所示。

表 3-15 配置握手定时器的时长的相关操作表

操作	命令
配置设备和网管定时握手开关	system handshake

3.6 配置带外网管端口

通过本任务实现对带外网管接口（即维护网口）的设置。

背景信息

- MA5620E/MA5626E 不提供单独的维护网口；可根据需要将 FE 口配置为维护网口，配置后其 IP 地址为固定值 10.11.104.2/24，不可修改。
- 系统缺省维护网口为 0/1/1。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **meth port** 命令设置系统维护网口。
- 步骤 2** 使用 **display interface meth** 命令查询维护网口的相关信息。
- 结束

任务示例

举例：设置设备的维护网口为 1 槽位 2 号端口。

```
huawei(config)#meth port 0/1/2
huawei(config)#display interface meth 0
Description : HUAWEI, SmartAX Series, meth0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500 bytes
Internet Address is 10.11.104.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0011-f211-2468
MEth port is 0/1/2
MEth port is Full-duplex,
MEth port rate is 100 M
```

相关操作

带外网管端口配置的相关操作如表 3-16 所示。

表 3-16 带外网管端口配置的相关操作表

操作	命令	备注
删除已设置的带外网管端口	undo meth port	此命令执行后直接删除带外网管端口。

3.7 配置网管路由

通过本任务建立从 MA5620E/MA5626E 到网管工作站之间的静态路由。

背景信息

- 当 MA5620E/MA5626E 设备的 IP 地址与网管工作站的 IP 地址不在同一个子网内，又需要两者正常通信时使用本任务，从而实现通过网关来转发 IP 包。

- 系统最多支持 16 条静态路由。

操作步骤

步骤 1 使用 **ip route-static** 命令配置静态路由。

步骤 2 使用 **display ip route-static** 命令查询当前的路由配置信息。

----结束

任务示例

举例：建立一条到 10.71.8.0 子网（网管工作站所在的子网）的路由，网关为 10.11.104.10。

```
huawei(config)#ip route-static 10.71.8.0 24 10.11.104.10
huawei(config)#display ip route-static
-----
Destination/Mask    Gateway           Interface
-----
          10.71.8.0/24    10.11.104.10      meth0
-----
Total: 1
```

相关操作

配置网管路由的相关操作如表 3-17 所示。

表 3-17 配置网管路由的相关操作表

操作	命令
删除已经存在的路由	undo ip route-static

3.8 配置带内网管 IP 地址

通过本任务实现对带内网管接口 IP 地址的配置。

背景信息

MA5620E/MA5626E 通过主控板的以太网端口实现带内网管。

操作步骤

步骤 1 使用 **vlan** 命令创建网管 VLAN。

步骤 2 使用 **interface vlanif** 命令进入 VLANIF 模式。

步骤 3 使用 **ip address** 命令设置 VLAN 接口 IP 地址。

步骤 4 使用 **quit** 命令退出 VLANIF 模式。

步骤 5 使用 **display interface vlanif** 命令查询 VLAN 接口 IP 地址。

----结束

任务示例

举例：设置带内网管的 IP 地址为 10.10.10.2，子网掩码为 255.255.255.0。

```
huawei(config)#vlan 25
huawei(config)#interface vlanif 25
huawei(config-if-vlanif25)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
huawei(config-if-vlanif25)#quit
huawei(config)#display interface vlanif 25
Description : HUAWEI, SmartAX Series, vlanif25 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500 bytes
Internet Address is 10.10.10.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc11-2286
```

相关操作

配置带内网管 IP 地址的相关操作如表 3-18 所示。

表 3-18 配置带内网管 IP 地址的相关操作表

操作	命令	备注
删除已经设置的带内网管 IP 地址	<code>undo ip address</code>	在 VLANIF 模式下执行。

4 配置日志主机

关于本章

介绍 MA5620E/MA5626E 设备日志主机的功能及相应的配置实例、配置操作。

说明

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E/MA5626E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E/MA5626E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

4.1 系统日志概述

简要介绍日志的功能。

4.2 配置日志主机实例

通过本任务配置日志主机，用于记录设备的日志信息，便于对设备的维护和故障定位。

4.3 配置日志主机

通过本任务配置日志主机，包括：添加和激活日志主机。

4.4 删除日志主机

通过本任务删除日志主机。

4.5 去激活日志主机

通过本任务去激活日志主机。

4.6 在设备上查询日志

通过本任务在设备主机上查询日志记录。

4.1 系统日志概述

简要介绍日志的功能。

功能描述

日志可以作为 MA5620E/MA5626E 维护、问题定位的重要参考。

MA5620E/MA5626E 可通过日志查询历史操作命令，也可以通过日志记录其他重要信息。

4.2 配置日志主机实例

通过本任务配置日志主机，用于记录设备的日志信息，便于对设备的维护和故障定位。

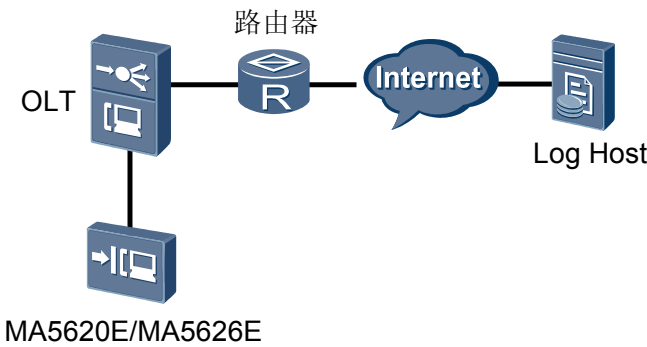
背景信息

- 日志主机通常安装在网管工作站中，使用网管 VLAN 与 MA5620E/MA5626E 进行通信。
- 日志主机应该运行 FTP 软件或 TFTP 软件，能够接收和保存 MA5620E/MA5626E 上报的日志文件。

组网图

日志主机在网管工作站中，经过 IP 网络与 MA5620E/MA5626E 的上行端口相连，组网图如图 4-1 所示。

图 4-1 配置日志主机组网图



数据规划

配置日志主机数据规划如表 4-1 所示。

表 4-1 配置日志主机数据规划表

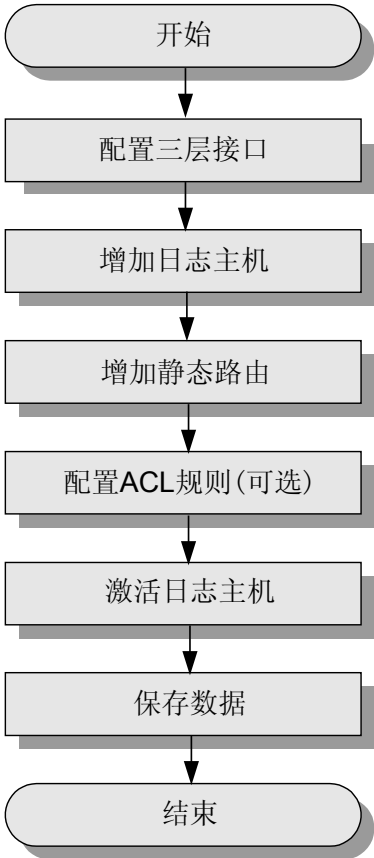
配置项	数据
三层接口配置	VLAN: 10

配置项	数据
	上行端口：0/0/1
	三层接口 IP 地址：10.10.10.10/24，网关 IP 地址：10.10.10.1
日志主机	IP 地址：195.10.10.20/24

配置流程

日志主机配置流程如图 4-2 所示。

图 4-2 日志主机配置流程图



操作步骤

步骤 1 配置三层接口。

1. 创建 VLAN。
huawei(config) #vlan 10
2. 添加上行口。
huawei(config) #port vlan 10 0/0 1
3. 配置三层接口 IP 地址。

```
huawei(config)#interface vlanif 10
huawei(config-if-vlanif10)#ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
```

步骤 2 增加日志主机。

```
huawei(config-if-vlanif10)#quit
huawei(config)#loghost add 195.10.10.20 huawei
```

步骤 3 增加到日志主机的静态路由。

```
huawei(config)#ip route-static 195.10.10.20 24 10.10.10.1
```

步骤 4 (可选)配置 ACL 规则。

过滤通过三层接口的报文，只允许来自日志主机的 IP 报文访问该三层接口，禁止其它非授权访问。

```
huawei(config)#acl 3010
huawei(config-acl-adv-3010)#rule deny ip source any destination 10.10.10.10
0.0.0.0
huawei(config-acl-adv-3010)#rule permit ip source 195.10.10.20 0.0.0.0 destination
10.10.10.10 0.0.0.0
huawei(config-acl-adv-3010)#quit
huawei(config)#packet-filter inbound ip-group 3010 port 0/0/1
```

步骤 5 激活日志主机。

```
huawei(config)#loghost activate name huawei
```

步骤 6 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

- 在日志服务器上可以得到日志文件。
- 该日志文件记录了各个操作用户对系统下发的操作类命令，并且与在 MA5620E/MA5626E 上查询到日志一致。

4.3 配置日志主机

通过本任务配置日志主机，包括：添加和激活日志主机。

背景信息

- MA5620E/MA5626E 系统的一些重要信息可以通过 syslog 机制在内部网络的日志服务器（该服务器既可以为 UNIX 平台，也可以为 Windows 平台）上记录操作日志。
- 在 MA5620E/MA5626E 上配置完日志主机后，需要在日志主机上开启日志主机服务，并设置好日志保存的路径及日志保存的文件名称，以便实时上传日志信息。

操作步骤

步骤 1 使用 **loghost add** 命令添加日志主机。

步骤 2 使用 **loghost activate** 命令激活日志主机。

步骤 3 使用 **display loghost list** 命令查询日志主机信息。

----结束

任务示例

举例：建立名为 huawei 的日志主机，其 IP 地址为 10.10.10.1。

```
huawei(config)#loghost add 10.10.10.1 huawei
huawei(config)#loghost activate name huawei
huawei(config)#display loghost list name huawei
Log server configuration:
IP address      : 10.10.10.1
Host name       : huawei
Terminal state  : Normal
```

相关操作

配置日志主机的相关操作如表 4-2 所示。

表 4-2 配置日志主机的相关操作表

操作	命令
去激活日志主机	loghost deactivate
删除日志主机	loghost delete
设置日志发送的源接口	syslog source

4.4 删除日志主机

通过本任务删除日志主机。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **loghost delete** 命令删除日志主机。
- 步骤 2** 使用 **display loghost list** 命令查询日志主机信息。
- 结束

任务示例

举例：删除 IP 地址为 10.10.10.1 的日志主机。

```
huawei(config)#loghost delete ip 10.10.10.1
huawei(config)#display loghost list ip 10.10.10.1
Failure: The log server not exist
```

相关操作

删除日志主机的相关操作如表 4-3 所示。

表 4-3 删除日志主机的相关操作表

操作	命令
增加日志主机	loghost add

操作	命令
激活日志主机	loghost activate
去激活日志主机	loghost deactivate

4.5 去激活日志主机

通过本任务去激活日志主机。

背景信息

系统只向已经激活的日志主机发送日志信息。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **loghost deactivate** 命令去激活日志主机。
- 步骤 2** 使用 **display loghost list** 命令查询日志主机信息。
- 结束

任务示例

举例：去激活 IP 地址为 10.10.10.1 的日志主机。

```
huawei#loghost deactivate ip 10.10.10.1
huawei#display loghost list ip 10.10.10.1
Log server configuration:
IP address      : 10.10.10.1
Host name       : huawei
Terminal state  : Deactivate
```

相关操作

去激活日志主机的相关操作如表 4-4 所示。

表 4-4 去激活日志主机的相关操作表

操作	命令
激活日志主机	loghost activate
增加日志主机	loghost add
删除日志主机	loghost delete

4.6 在设备上查询日志

通过本任务在设备主机上查询日志记录。

背景信息

- MA5620E/MA5626E 主机中，能自动记录 512 条最新的操作日志，系统管理员可以通过日志查询最近的操作类命令，查询类命令不在日志中记录。
- 系统日志记录最多为 512 条，如果超过 512 条，则自动覆盖旧的记录。
- 系统出现故障时要尽快查询系统日志并记录，以免对问题定位有用的信息被覆盖。
- 为了准确记录操作信息，需要在进行业务配置之前确认系统时间是否正确。

操作步骤

使用 **display log** 命令查询用户操作日志。

----结束

任务示例

举例：查看 root 用户的操作日志记录。

```
huawei(config)#display log name root
{ <cr>|date1<D><MA5600TV8R5C01-mm-dd> }:
```

```
Command:
      display log name root
-----
No.   UserName      Domain      IP-Address
 253  root             --          10.70.47.57
Time: 2006-07-11 15:39:35
Cmd:  loghost deactivate ip 10.10.10.1
-----
No.   UserName      Domain      IP-Address
 252  root             --          10.70.47.57
Time: 2006-07-11 15:39:25
Cmd:  loghost activate ip 10.10.10.1
-----
No.   UserName      Domain      IP-Address
 251  root             --          10.70.47.57
Time: 2006-07-11 15:39:12
Cmd:  loghost add 10.10.10.1 huawei
-----
No.   UserName      Domain      IP-Address
 250  root             --          10.70.47.57
Time: 2006-07-11 15:29:05
Cmd:  loghost delete ip 10.10.10.1
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```


5 管理操作用户

关于本章

介绍了 MA5620E/MA5626E 设备中操作用户的分类及如何增加、修改、删除和断开操作用户。

5.1 设备用户概述

简要介绍操作用户的概念和 MA5620E/MA5626E 支持的操作用户的级别和权限。

5.2 增加用户模板

通过本任务增加用户模板。当新增用户时绑定此模板，实现对操作用户的管理需求。

5.3 增加操作用户

通过本任务增加操作用户。当需要增加操作用户对设备进行维护时使用本任务。

5.4 修改操作用户属性

通过本任务对现有操作用户的属性进行相应修改。可修改的操作用户属性包括：用户模板、权限、密码、可重复登录次数和附加信息。

5.5 断开在线操作用户

通过本任务强制切断某个在线操作用户的连接，以取消该操作用户登录设备的权限。

5.6 删除操作用户

通过本任务删除操作用户，以保证不允许的操作用户无法登录到设备。

5.1 设备用户概述

简要介绍操作用户的概念和 MA5620E/MA5626E 支持的操作用户的级别和权限。

业务描述

操作用户指通过命令行终端对设备进行各种配置、维护操作的用户。

业务规格

根据分配的操作权限不同，MA5620E/MA5626E 将操作用户权限分四个级别：普通用户级、操作员级、管理员级和超级用户级。各级用户只能增加比自身级别低的用户。操作用户操作管理权限如表 5-1 所示。

表 5-1 操作用户操作管理权限列表

操作用户级别	操作管理权限
普通用户级	执行基本的系统操作以及简单的查询操作。
操作员级	可对设备、业务进行配置。
管理员级和超级用户级	两者共同点在于： ● 可执行所有配置操作。 ● 负责对设备、用户帐号以及操作管理权限进行维护管理。 两者不同点在于： ● 超级用户仅有一个，是系统最高级别的用户；而管理员级用户可以有多个。 ● 超级用户可以增加管理员级用户；而管理员级用户不可以增加超级用户。

5.2 增加用户模板

通过本任务增加用户模板。当新增用户时绑定此模板，实现对操作用户的管理需求。

背景信息

- 系统中存在 1 个 root 模板，该模板将对用户的限制约束属性都关闭，以便升级后 root 用户仍能正常登录，建议增加用户时不要绑定此模板。
- 系统中提供 3 个默认模板，这 3 个默认模板分别对应三个用户级别（Administrator、Operator 和 Common User），方便统一管理和创建操作用户。
- 用户最多可以增加 12 个模板。

增加用户模板时，需要配置用户模板属性，包括模板名称、用户名最小长度、用户密码最小长度、用户名的有效期、用户密码的有效期、开始登录时间、结束登录时间。具体如表 1 表 5-2 所示。

表 5-2 用户模板属性一览表

用户模板属性	用户模板属性说明
模板名称	用户模板名由 1 ~ 15 可打印的字符组成，在整个系统中是唯一的，不能重复。操作用户模板名中不能有空格出现。操作用户模板名不区分字母大小写。
用户名最小长度	用户名最小长度不能低于 6 位。可配置长度为：6 ~ 15。
用户密码最小长度	用户密码最小长度不能低于 6 位。可配置长度为：6 ~ 15。
用户名的有效期	用户名的有效期期限，可配置长度：0 天 ~ 999 天，配置为 0 天表示永远有效，默认配置为 30 天。当用户登录和系统按天检测用户名有效性时，如果用户名有效期不大于 3 天时，系统会发出用户名即将过期告警，当识别到一个用户过期后，系统会发出用户名过期告警。
用户密码的有效期	用户密码的有效期期限，可配置长度：0 天 ~ 999 天，配置为 0 天表示永远有效，默认配置为 30 天。用户密码的有效期长度不能大于用户名有效期。当用户登录和系统按天检测用户密码的有效性时，如果用户密码将要过期，系统将提前 3 天给出及时修改密码的提示。
开始登录时间	与“结束登录时间”共同确定一个允许用户登录设备的时间段。用户只有在授权时间段才可以登录系统。
结束登录时间	与“开始登录时间”共同确定一个允许用户登录设备的时间段。用户只有在授权时间段才可以登录系统。如果一个用户在授权时间段内登录，到了“结束登录时间”，此用户依然在线，系统会将强制用户退出登录，不允许该用户继续对系统进行配置。

操作步骤

- 步骤 1 使用 **terminal user-profile add** 命令增加用户模板。
- 步骤 2 使用 **display terminal user-profile** 命令查询用户模板。

----结束

任务示例

举例：增加一个用户模板，模板名为 **userprofile**，用户名最小长度为 8 位、用户密码最小长度为 8 位、用户名的有效期为 30 天、用户密码的有效期为 30 天、开始登录时间为早上 09:00、结束登录时间为下午 19: 00。

```
huawei(config)#terminal user-profile add
User profile name(<=15 chars):userprofile
Min. length of user name(6--15)[6]:8
Min. length of password(6--15)[6]:8
Validity period of the user name(0--999 days)[30]:
Validity period of the password(0--999 days)[30]:
Permitted start time of logon by a user(hh:mm):09:00
Permitted end time of logon by a user(hh:mm):19:00
Repeat this operation? (y/n)[n]:
```

```
huawei(config)#display terminal user-profile name userprofile
-----
User profile name                               : userprofile
Min. length of user name                       : 8
Min. length of password                       : 8
Validity period of the user name               : 30
Validity period of the password               : 30
Permitted start time of logon by a user        : 09:00
Permitted end time of logon by a user         : 19:00
-----
```

相关操作

增加用户模板的相关操作如表 5-3 所示。

表 5-3 增加用户模板的相关操作表

操作	命令	备注
修改用户模板	terminal user-profile modify	修改用户模板的属性，用户模板名不可以修改。系统默认的 root、admin、operator 和 commonuser 用户模板不允许修改。 已绑定的用户模板不允许修改。
删除用户模板	terminal user-profile delete	系统默认的 root、admin、operator 和 commonuser 用户模板不允许删除。 已绑定用户的用户模板不允许删除。
修改操作用户绑定的模板	terminal user user-profile	修改操作用户绑定的模板，将用户从一个模板绑定到另外一个模板。

5.3 增加操作用户

通过本任务增加操作用户。当需要增加操作用户对设备进行维护时使用本任务。

背景信息

- 超级用户和管理员级用户拥有增加比自身级别低的用户的权限，即：
 - 超级用户可以增加管理员级、操作员级和普通用户级用户。
 - 管理员级用户只能增加操作员用户和普通用户级用户。
- 操作用户名不能和已有的操作用户名重复，且不能为 **all** 和 **online**。
- 可以连续增加多个操作用户，整个系统最多可以增加 127 个操作用户，包括 root 用户总共 128 个用户。
- 系统最多可支持 10 个终端用户同时在线。

增加操作用户时，需要配置操作用户属性，包括用户的用户模板、帐号、口令、权限、可重复登录次数和用户附加信息。具体如表 5-4 所示。

表 5-4 操作用户属性

操作用户属性	操作用户属性说明
用户模板	用户模板名由 1 ~ 15 可打印的字符组成，一个用户模板中包括用户名最小长度、用户密码最小长度、用户名的有效期、用户密码的有效期、开始登录时间、结束登录时间。
帐号	又称操作用户名，由 1 ~ 15 个可打印的字符组成，在整个系统中是唯一的，不能重复。操作用户名中不能有空格出现。操作用户名不区分字母大小写。用户名长度必须大于等于 6 个字符。
口令	又称密码，由 0 ~ 15 个字符组成。口令区分大小写。用户名长度必须大于等于 6 个字符，且必须包含数字与字母。
权限	可增加的操作用户分三个级别：普通用户级、操作员级和管理员级。
可重复登录数	一个操作用户是否可以从多个终端同时登录，由该操作用户的可重复登录次数决定，范围是 0 ~ 4，一般设置为 1。
操作用户附加信息	操作用户附加信息是操作用户的一种补充性信息，由一串字符组成，可以为空，最多为 30 个字符，可以是操作用户的联系电话、地址等。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **terminal user name** 命令增加操作用户。
- 步骤 2** 使用 **display terminal user** 命令查询操作用户信息。

----结束

任务示例

举例：增加一个操作用户帐号如下：名字和密码同为 huawei123，绑定默认的 root 用户模板，级别为普通用户，可重复登录次数为 3 次，操作用户附加信息为 user。

```
huawei(config)#terminal user name
User Name(length<6,15>):huawei123
User Password(length<6,15>):
Confirm Password(length<6,15>):
User profile name(<=15 chars)[root]:
User's Level:
  1. Common User  2. Operator  3. Administrator:1
Permitted Reenter Number(0--4):3
User's Appended Info(<=30 chars):user
Adding user succeeds
huawei(config)#display terminal user all
-----
Name           Level    Status  Reenter  Profile  Append
              Num
-----
root           Super   Online    1 root    -----
huawei123       User    Offline   3 root    User
-----
Total record(s) number: 2
```

相关操作

增加操作用户的相关操作如表 5-5 所示。

表 5-5 增加操作用户的相关操作表

操作	命令	备注
删除操作用户	<code>undo terminal user name</code>	● 只有超级用户和管理员级用户拥有删除比自身级别低的操作用户的权限。 ● 不能删除自身。 ● 不能删除 root 用户。 ● 不能删除正处于在线状态的用户，如果需要删除，请先断开相应用户的连接。 ● 可以一次连续删除多个操作用户。
修改用户模板	<code>terminal user user-profile</code>	管理员用户可以利用此命令修改用户所在的模板，即将用户从一个模板绑定到另外一个模板。

5.4 修改操作用户属性

通过本任务对现有操作用户的属性进行相应修改。可修改的操作用户属性包括：用户模板、权限、密码、可重复登录次数和附加信息。

5.4.1 修改操作用户绑定的模板

通过本任务修改操作用户绑定的模板，将用户从一个模板绑定到另外一个用户模板。

5.4.2 修改操作用户级别

通过本任务改变操作用户对设备管理的权限。

5.4.3 修改操作用户口令

通过本任务修改操作用户的口令，以保证设备的安全性。

5.4.4 修改操作用户可重复登录次数

通过本任务修改操作用户可从多个终端重复登录设备的次数，以保证操作用户重复登陆设备的权限。

5.4.5 修改操作用户的附加信息

通过本任务修改操作用户的附加信息，以保证操作用户的信息及时更新。

5.4.1 修改操作用户绑定的模板

通过本任务修改操作用户绑定的模板，将用户从一个模板绑定到另外一个用户模板。

背景信息

- 只有管理员级用户和 root 用户可修改自身以及比自身级别低的操作用户绑定的模板。
- 操作用户的用户名和密码应该满足将要绑定的用户模板的规格，否则绑定不成功。

操作步骤

步骤 1 使用 **terminal user user-profile** 命令修改操作用户绑定的模板。

步骤 2 使用 **display terminal user** 命令查询操作用户绑定的模板。

----结束

任务示例

举例：修改操作用户 testuser 绑定的模板为系统缺省的 admin 用户模板。

```
huawei(config)#terminal user user-profile
User Name(<=15 chars):testuser
Permitted user-profile[root]:admin
Confirm user-profile:admin
Configuration will take effect when the user logs on next time.
Repeat this operation? (y/n)[n]:
huawei(config)#display terminal user all
-----
Name                Level      Status   Reenter Profile      Append
                  Num                               Info
-----
root                 Super     Online   1 root               -----
testuser             User      Offline  3 admin              -----
-----
Total record(s) number: 2
```

相关操作

修改操作用户的附加信息的相关操作如表 5-6 所示。

表 5-6 修改操作用户的附加信息的相关操作表

操作	命令
修改操作用户级别	terminal user level
修改操作用户口令	terminal user password
修改操作用户可重复登录次数	terminal user reenter
修改操作用户的附加信息	terminal user apdinfo

5.4.2 修改操作用户级别

通过本任务改变操作用户对设备管理的权限。

背景信息

只有超级用户和管理员级用户拥有修改比自身级别低的操作用户的级别的权限，并且他们只能将这些操作用户的级别修改为比自身级别要低的级别，即：

- 超级用户只能将这些用户的级别修改为普通用户级或操作员级或管理员级。
- 管理员级用户只能将这些操作用户修改为普通用户级或操作员级。

操作步骤

步骤 1 使用 **terminal user level** 命令修改操作用户级别。

步骤 2 使用 **display terminal user** 命令查询操作用户的级别。

----结束

任务示例

举例：将普通用户级用户 huawei123 的级别修改为操作员级别。

```
huawei(config)#terminal user level
  User Name(<=15 chars):huawei123
    1. Common User  2. Operator 3.Administrator:
  User's Level:2
  Confirm Level: 2
  Information will take effect when this user logs on next time
  Repeat this operation? (y/n)[n]:n
huawei(config)#display terminal user all
-----
Name           Level      Status   Reenter Profile      Append
              Num
-----
root            Super     Online   1 root
huawei123        Operator Offline   3 root      user
-----
Total record(s) number: 2
```

相关操作

修改操作用户级别的相关操作如表 5-7 所示。

表 5-7 修改操作用户级别的相关操作表

操作	命令
修改操作用户绑定的用户模板	terminal user user-profile
修改操作用户口令	terminal user password
修改操作用户可重复登录次数	terminal user reenter
修改操作用户的附加信息	terminal user apdinfo

5.4.3 修改操作用户口令

通过本任务修改操作用户的口令，以保证设备的安全性。

背景信息

- 超级用户和管理员级的操作用户可以修改自身以及比自身级别低的操作用户登录口令，修改比自身级别低的操作用户的口令时不用输入原有口令。
- 普通用户级和操作员级的操作用户，只可以修改自己的口令，且修改时要输入原口令。

操作步骤

步骤 1 使用 **terminal user password** 命令修改操作用户口令。

步骤 2 使用该操作用户原来的用户名和新的口令登录到设备。

----结束

任务示例

举例：修改普通用户级操作用户 huawei123 的用户口令为“huawei999”。

```
huawei(config)#terminal user password
User name (<=15 chars):huawei123
New password(<=15 chars):huawei999 //控制台上不显示

Confirm Password(<=15 chars):huawei999 //控制台上不显示

Information takes effect
Repeat this operation? (y/n)[n]:n
```

相关操作

修改操作用户口令的相关操作如表 5-8 所示。

表 5-8 修改操作用户口令的相关操作表

操作	命令
修改操作用户绑定的用户模板	terminal user user-profile
修改操作用户级别	terminal user level
修改操作用户可重复登录次数	terminal user reenter
修改操作用户的附加信息	terminal user apdinfo

5.4.4 修改操作用户可重复登录次数

通过本任务修改操作用户可从多个终端重复登录设备的次数，以保证操作用户重复登陆设备的权限。

背景信息

- 只有超级用户和管理员级操作用户拥有修改比自身级别低的操作用户可重复登录次数的权限。
- 超级用户的可重复登录次数不能被修改。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **terminal user reenter** 命令修改操作用户可重复登录次数。
- 步骤 2** 使用 **display terminal user** 命令查询操作用户的可重复登录次数。

----结束

任务示例

举例：将普通用户级操作用户 huawei 的可重复登录次数修改为 1 次。

```
huawei(config)#terminal user reenter
  User name (<=15 chars):huawei123
  Permitted reenter number(0--4):1
  Confirm Reenter Number(0--4):1
  Information takes effect
  Repeat this operation? (y/n)[n]:n
huawei(config)#display terminal user all
```

Name	Level	Status	Reenter Num	Profile	Append Info
root	Super	Online	1	root	-----
huawei123	User	Offline	1	root	User

Total record(s) number: 2

相关操作

修改操作用户可重复登录次数的相关操作如表 5-9 所示。

表 5-9 修改操作用户可重复登录次数的相关操作表

操作	命令
修改操作用户绑定的用户模板	terminal user user-profile
修改操作用户级别	terminal user level
修改操作用户口令	terminal user password
修改操作用户的附加信息	terminal user apdinfo

5.4.5 修改操作用户的附加信息

通过本任务修改操作用户的附加信息，以保证操作用户的信息及时更新。

背景信息

- 超级用户和管理员级用户可以修改自身以及比自身级别低的操作用户的附加信息。
- 普通用户级操作用户和操作员级操作用户只能修改自己的附加信息。

操作步骤

步骤 1 使用 **terminal user apdinfo** 命令修改操作用户的附加信息。

步骤 2 使用 **display terminal user** 命令查询操作用户的附加信息。

----结束

任务示例

举例：修改普通用户级操作用户 huawei123 的附加信息 “support@huawei.com”。

```
huawei(config)#terminal user apdinfo
User name (<=15 chars):huawei123
User's Appended Info(<=30 chars):support@huawei.com
Information takes effect
Repeat this operation? (y/n)[n]:n
huawei(config)#display terminal user all
-----
Name                Level      Status   Reenter Profile      Append
                  Num                               Info
-----
root                 Super     Online   1 root              -----
huawei123             User      Offline  1 root              support@huawei.com
-----
Total record(s) number: 2
```

相关操作

修改操作用户的附加信息的相关操作如表 5-10 所示。

表 5-10 修改操作用户的附加信息的相关操作表

操作	命令
修改操作用户绑定的用户模板	terminal user user-profile
修改操作用户级别	terminal user level
修改操作用户口令	terminal user password
修改操作用户可重复登录次数	terminal user reenter

5.5 断开在线操作用户

通过本任务强制切断某个在线操作用户的连接，以取消该操作用户登录设备的权限。

背景信息

只有超级用户和管理员级用户拥有强制切断比自身级别低的某个在线操作用户的连接的权限。

操作步骤

步骤 1 使用 **client kickoff** 命令断开一个操作用户的连接。

步骤 2 使用 **display client** 命令查询当前登录的操作用户。

----结束

任务示例

举例：管理员断开一个操作用户号为 2 的操作员的连接，发现被断开的操作用户已经不再处于在线状态。

```
huawei#client kickoff 2
Are you sure to kick the user off?(y/n):y
huawei#display client
-----
ID Client name      Domain name      IP Address      Login Time
-----
1  root             --              10.71.60.100    2008-02-08 12:26:53
-----
```

相关操作

断开在线操作用户的相关操作如表 5-11 所示。

表 5-11 断开在线操作用户的相关操作表

操作	命令
删除操作用户	undo terminal user name

5.6 删除操作用户

通过本任务删除操作用户，以保证不允许的操作用户无法登录到设备。

背景信息

- 只有超级用户和管理员级用户拥有删除比自身级别低的操作用户的权限。
- 不能删除自身。
- 不能删除 root 用户。
- 不能删除正处于在线状态的用户，如果需要删除，请先断开相应用户的连接。
- 可以一次连续删除多个操作用户。

操作步骤

步骤 1 使用 **undo terminal user name** 命令删除操作用户。

步骤 2 使用 **display terminal user** 命令验证已经成功删除操作用户。

----结束

任务示例

举例：删除名为 huawei 的操作用户。

```
huawei(config)#undo terminal user name
User Name(<=15 chars):huawei
Are you sure to delete the user?(y/n)[n]:y
This user has been deleted
Repeat this operation? (y/n)[n]:n
huawei(config)#display terminal user all
-----
Name                Level      Status   Reenter Profile      Append
                  Num                               Info
-----
root                Super     Online   1 root              -----
-----
Total record(s) number: 1
```

相关操作

删除操作用户的相关操作如表 5-12 所示。

表 5-12 删除操作用户的相关操作表

操作	命令
断开在线操作用户	client kickoff
增加操作用户	terminal user name

6 配置 VLAN

关于本章

介绍了 MA5620E/MA5626E 中 VLAN 的配置方法。

说明

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E/MA5626E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E/MA5626E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

6.1 VLAN 概述

简要介绍 VLAN 技术以及 MA5620E/MA5626E 支持的 VLAN 个数、VLAN 类型和 VLAN 属性。

6.2 配置 VLAN 应用实例

本实例介绍如何通过 Smart VLAN 实现用户接入。

6.3 增加 VLAN

通过本任务增加一个或批量增加多个 VLAN。当需要使用 VLAN 将设备各端口逻辑地划分成一个个网段以实现控制端口间的通信时，需要创建 VLAN。

6.4 配置 VLAN 属性

通过本任务配置 VLAN 的属性。用户可根据实际需要配置指定 VLAN 的属性为 QinQ、Stacking 或 Common。

6.5 增加 VLAN 上行端口

通过本任务实现为 VLAN 增加上行端口。为了使带 VLAN Tag 的用户报文通过上行端口上行，需要将此上行端口加入 VLAN 中。

6.6 单个增加业务虚端口

通过本任务为 VLAN 增加业务虚端口。业务虚端口是接入网设备用户侧物理端口的一个业务连接。业务虚端口用于用户设备的接入，实现用户设备和接入设备业务流的传输，从而实现用户的业务接入。

6.7 批量增加业务虚端口

通过本任务实现批量增加业务虚端口，MA5620E/MA5626E 设备可以把指定单板上的所有业务虚端口加入到某一 Smart VLAN 中。

6.8 配置业务虚端口描述信息

通过本任务配置业务虚端口的描述信息，对业务虚端口进行标识和区分，便于对用户或业务的管理维护。

6.1 VLAN 概述

简要介绍 VLAN 技术以及 MA5620E/MA5626E 支持的 VLAN 个数、VLAN 类型和 VLAN 属性。

业务描述

VLAN（Virtual Local Area Network）即虚拟局域网，是一种通过将局域网内的设备逻辑的而不是物理的划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的技术。IEEE 于 1999 年颁布了用于标准化 VLAN 实现方案的 IEEE 802.1q 协议标准草案。

业务规格

MA5620E/MA5626E 最多支持 512 个 VLAN。

MA5620E/MA5626E 仅支持 Smart VLAN。一个 Smart VLAN 中可包含多个 FE 端口，且端口间的业务流相互隔离。Smart VLAN 间的业务流也相互隔离。一个 Smart VLAN 可接入多个用户，减少了对 VLAN 数量的占用。

VLAN 支持的属性有：

- Common
- QinQ
- Stacking

VLAN 属性介绍如表 6-1 所示。

表 6-1 VLAN 属性介绍

VLAN 属性	应用说明
Common	具有 Common 属性的 VLAN 可作为普通的二层 VLAN 或创建三层虚接口使用。
QinQ	具有 QinQ 属性的 VLAN 报文包含有来自用户私网的内层 VLAN 以及 MA5620E/MA5626E 分配的外层 VLAN，可以通过外层 VLAN 在用户私网间形成二层 VPN 隧道，实现私网间业务的透明传输。QinQ VLAN 的详细介绍请参见“20 配置 QinQ VLAN 专线业务”。
Stacking	具有 Stacking 属性的 VLAN 报文包含有 MA5620E/MA5626E 分配的内、外两层 VLAN 标签。上层 BRAS 设备可根据两层标签进行双 VLAN 认证，增加接入用户的数量。在二层工作模式的上层网络中，还可以直接通过外层 VLAN+MAC 进行报文转发，为 ISP 提供批发业务功能。VLAN Stacking 的详细介绍请参见“19 配置 VLAN Stacking 批发业务”。

6.2 配置 VLAN 应用实例

本实例介绍如何通过 Smart VLAN 实现用户接入。

前提条件

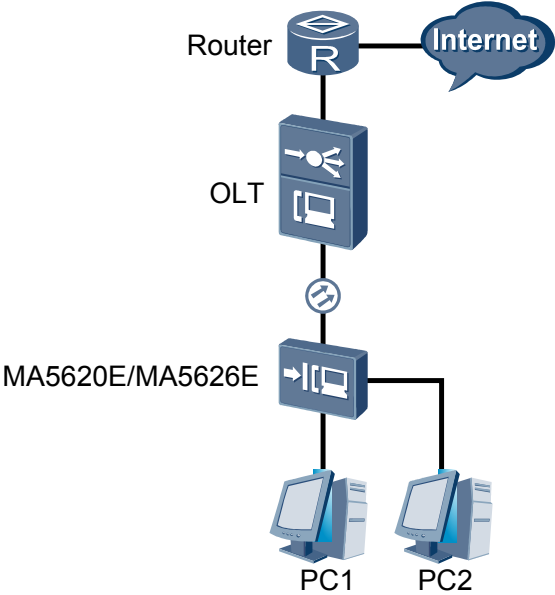
- 网络设备和线路正常。
- MA5620E/MA5626E 状态正常。

组网图

Smart VLAN 配置实例组网如图 6-1 所示。

PC 直接接入到 MA5620E/MA5626E 设备，PC1 和 PC2 划分在不同的 Smart VLAN 内，在 MA5620E/MA5626E 设备上通过 VLAN 来区分 PC1 和 PC2 的报文，并上行到 OLT。

图 6-1 Smart VLAN 配置实例组网图



数据规划

Smart VLAN 配置实例配置数据规划如表 6-2 所示。

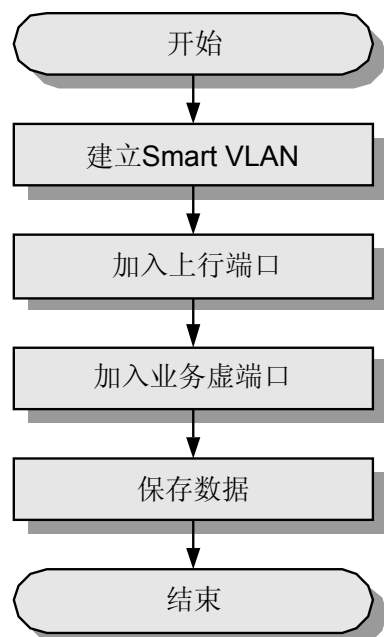
表 6-2 Smart VLAN 配置实例数据规划表

配置项	数据
EPFA 单板	FE 端口： 0/1/2 VLAN ID： 20
EPFA 单板	FE 端口： 0/1/3 VLAN ID： 21
上行端口	0/0/1

配置流程

Smart VLAN 配置实例配置流程如图 6-2 所示。

图 6-2 Smart VLAN 配置实例配置流程图



操作步骤

步骤 1 创建 Smart VLAN。

```
huawei(config)#vlan 20  
huawei(config)#vlan 21
```

步骤 2 加入上行端口。

```
huawei(config)#port vlan 20 0/0 1  
huawei(config)#port vlan 21 0/0 1
```

步骤 3 加入业务虚端口。

业务虚端口采用默认流量模板 6。

```
huawei(config)#service-port vlan 20 eth 0/1/2 user-encap pppoe rx-cttr 6 tx-cttr 6  
huawei(config)#service-port vlan 21 eth 0/1/3 user-encap pppoe rx-cttr 6 tx-cttr 6
```

步骤 4 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

配置完成后，PC1 和 PC2 均能够访问 Internet 网络，但是相互不能访问。

6.3 增加 VLAN

通过本任务增加一个或批量增加多个 VLAN。当需要使用 VLAN 将设备各端口逻辑地划分成一个个网段以实现控制端口间的通信时，需要创建 VLAN。

前提条件

系统中不存在准备增加的 VLAN ID。

背景信息

MA5620E/MA5626E 设备最多支持 512 个 VLAN，部分 VLAN 系统保留。

 说明

- MA5620E/MA5626E 设备中只支持 Smart VLAN。
- 缺省情况下，系统中有 15 个保留 VLAN，保留 VLAN ID 的范围为 4079 ~ 4093。
- MA5620E/MA5626E 设备中系统的保留 VLAN 可使用 **vlan reserve** 命令进行配置。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **vlan** 命令创建 VLAN。
- 步骤 2** 使用 **display vlan** 命令查询 VLAN 信息。

----结束

任务示例

举例：增加一个 VLAN，VLAN ID 为 2。

```
huawei(config)#vlan 2
huawei(config)#display vlan 2
{ <cr>|to<K> }:
```

Command:

```
display vlan 2
VLAN ID: 2
VLAN type: smart
VLAN TPID: 0x8100
VLAN attribute: common
VLAN description:
Standard port number: 0
Service virtual port number: 0
```

举例：批量增加 10 个 VLAN，VLAN ID 范围为 1000 ~ 1009。

```
huawei(config)#vlan 1000 to 1009
It will take several minutes, and console may be timeout, please use command
idle-timeout to set time limit
Are you sure to add VLANs? (y/n) [n]:y
The total of the VLANs having been processed is 10
The total of the added VLANs is 10
huawei(config)#display vlan all
{ <cr>|vlanattr<K> }:
```

Command:

```
display vlan all
```

VLAN	Type	TPID	Attribute	STND-Port NUM	SERV-Port NUM
1	smart	0x8100	common	0	0
1000	smart	0x8100	common	0	0
1001	smart	0x8100	common	0	0
1002	smart	0x8100	common	0	0
1003	smart	0x8100	common	0	0
1004	smart	0x8100	common	0	0
1005	smart	0x8100	common	0	0
1006	smart	0x8100	common	0	0
1007	smart	0x8100	common	0	0
1008	smart	0x8100	common	0	0
1009	smart	0x8100	common	0	0

Total: 11
Note : STND-Port--standard port, SERV-Port--service virtual port

相关操作

增加 VLAN 的相关操作如表 6-3 所示。

表 6-3 增加 VLAN 相关操作表

操作	命令	备注
删除 VLAN	<code>undo vlan</code>	删除 VLAN 时需要具备以下条件： ● 不包含上行端口。 ● 没有配置三层接口。 ● 没有加入业务虚端口。 ● 不是缺省 VLAN 1。
查询 VLAN 数量	<code>display vlan number</code>	-
查询 VLAN 流量统计信息	<code>display packet statistic vlan</code>	统计 VLAN 中业务端口的流量。 说明 使用此命令前，需先使用 <code>packet statistic</code> 命令使能统计功能。
配置保留 VLAN 起始值	<code>vlan reserve</code>	-

6.4 配置 VLAN 属性

通过本任务配置 VLAN 的属性。用户可根据实际需要配置指定 VLAN 的属性为 QinQ、Stacking 或 Common。

前提条件

配置属性的 VLAN 已使用 `vlan` 命令增加。

背景信息

- 系统缺省的 VLAN 1 不能配置其属性。
- 关于 Stacking VLAN 外层以太网协议类型的详细配置请参见“配置 Stacking VLAN 外层以太网协议类型”。
- 关于 Stacking VLAN 中业务虚端口的内层 VLAN 优先级的详细配置请参见“配置 Stacking VLAN 中业务虚端口的内层 VLAN 优先级”。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 `vlan attrib` 命令设置 VLAN 属性。
- 步骤 2** 使用 `display vlan` 命令查询 VLAN 属性。
- 结束

任务示例

举例：将 Smart VLAN 10 的属性设置为 QinQ。

```
huawei(config)#vlan attrib 10 q-in-q
huawei(config)#display vlan 10
{ <cr>|to<K> }:
```



```
Command:
      display vlan 10
VLAN ID: 10
VLAN type: smart
VLAN TPID: 0x8100
VLAN attribute: QinQ
VLAN description:
Standard port number: 0
Service virtual port number: 0
```

相关操作

配置 VLAN 属性的相关操作如表 6-4 所示。

表 6-4 配置 VLAN 属性相关操作表

操作	命令	备注
恢复 VLAN 属性为缺省值	undo vlan attrib	VLAN 的缺省属性为 Common。

6.5 增加 VLAN 上行端口

通过本任务实现为 VLAN 增加上行端口。为了使带 VLAN Tag 的用户报文通过上行端口上行，需要将此上行端口加入 VLAN 中。

前提条件

需要加上行端口的 VLAN 已经存在。

背景信息

VLAN 的上行端口只能是以太网端口。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **port vlan** 命令增加上行端口。
 - 步骤 2** 使用 **display vlan** 命令查询 VLAN 信息。
- 结束

任务示例

举例：为 VLAN 10 增加上行端口 0/0/1。

```
huawei(config)#port vlan 10 0/0/1
```

```
huawei(config)#display vlan 10
{ <cr>|to<K> }:

Command:
    display vlan 10
VLAN ID: 10
VLAN type: smart
VLAN TPID: 0x8100
VLAN attribute: QinQ
VLAN description:
-----
F/ S/ P    State
-----
0/0/1    down
-----
Standard port number: 1
Service virtual port number: 0
```

相关操作

配置 VLAN 上行端口相关操作如表 6-5 所示。

表 6-5 配置 VLAN 上行端口相关操作表

操作	命令
删除 VLAN 包含的上行端口	undo port vlan

6.6 单个增加业务虚端口

通过本任务为 VLAN 增加业务虚端口。业务虚端口是接入网设备用户侧物理端口的一个业务连接。业务虚端口用于用户设备的接入，实现用户设备和接入设备业务流的传输，从而实现用户的业务接入。

前提条件

- 需要增加业务虚端口的 VLAN 已经存在，或使用 **vlan** 命令创建 VLAN 后再增加业务虚端口。
- 已经有合适的流量模板存在。可以使用 **display traffic table** 命令进行查询；使用 **traffic table ip** 命令进行增加。

背景信息

- 系统支持下面类型的业务虚端口：
 - 封装类型的多业务流
 - 透传业务流
 - 按 VLAN 区分的多业务流
- 一个 FE 端口最多可支持 16 个业务虚端口；系统最多支持 256 个业务虚端口。
- 业务虚端口需要承载多种业务时，MA5620E/MA5626E 支持流分类技术。包括基于用户侧 VLAN 来区分流的技术。
- 支持根据 TLS（Transparent LAN Service）区分用户。如果配置了 TLS 业务流，同时配置了指定用户 VLAN 业务流，用户报文先按指定用户 VLAN 进行匹配，没有

匹配到的所有报文，都认为匹配 TLS 业务流，走这条特殊的通道上行到网络。TLS 业务流的上行 VLAN 必须是 QinQ VLAN。

- 一个用户端口只能建立一条 TLS 业务流。系统缺省在每个用户端口建立一条 TLS 业务流。
- 在同一个用户端口上，TLS 业务流不能和 Stacking 业务流共存。

操作步骤

步骤 1 使用 **service-port vlan** 命令增加业务虚端口。

步骤 2 使用 **display service-port** 命令查看业务虚端口。

----结束

任务示例

举例：为 VLAN 10 增加业务虚端口 0/1/2，用户侧 VLAN 20，采用流量模板 6。

```
huawei(config)#service-port vlan 10 eth 0/1/2 user-vlan 20 rx-cttr 6 tx-cttr 6
huawei(config)#display service-port 2
-----
Index          : 2
VLAN ID        : 10
VLAN attr      : QinQ
Port type      : eth
F/S/P          : 0/1/2
Flow type      : vlan
Flow para      : 20
RX             : 6
TX             : 6
State          : up
Label          : -
Priority        : -
Description    :
Static MAC     :
IP address     :
-----
Note: TLS--Transparent, F--Frame ID, S--Slot ID, P--Port ID,
pri-tag indicates priority-tagged
```

举例：为端口 0/1/2 配置一条透传业务流，采用流量模板 6。

```
huawei(config)#service-port vlan transparent eth 0/1/2 other-all rx-cttr 6 tx-cttr 6
huawei(config)#display service-port all
-----
INDEX  VLAN  VLAN  PORT  F/ S/ P  FLOW  FLOW  RX  TX  STATE
      ID  ATTR  TYPE                TYPE  PARA
-----
    0  TLS  -      eth   0/ 1/ 2  other-all -      6   6  down
-----
Total : 1  (Up/Down : 0/1)
```

相关操作

单个增加业务虚端口的相关操作如表 6-6 所示。

表 6-6 单个增加业务虚端口的相关操作表

操作	命令	备注
删除业务虚端口	<code>undo service-port</code>	以下情况，业务虚端口不能删除： ● 当该端口接入了 BTV 用户。 ● 当该端口配置了静态 MAC 地址。
查询 VLAN 信息	<code>display vlan</code>	-
设置业务虚端口的描述信息	<code>service-port desc</code>	-
查询业务虚端口的描述信息	<code>display service-port desc</code>	-

6.7 批量增加业务虚端口

通过本任务实现批量增加业务虚端口，MA5620E/MA5626E 设备可以把指定单板上的所有业务虚端口加入到某一 Smart VLAN 中。

前提条件

- 需要增加业务虚端口的 VLAN 已经存在，或使用 `vlan` 命令创建 VLAN 后再增加业务虚端口。
- 已经有合适的流量模板存在。

背景信息

- 系统支持下面类型的业务虚端口：
 - 封装类型的多业务流
 - 透传业务流
 - 按 VLAN 区分的多业务流
- 一个 FE 端口最多可支持 16 个业务虚端口；系统最多支持 256 个业务虚端口。
- 业务虚端口需要承载多种业务时，MA5620E/MA5626E 支持流分类技术。包括基于用户侧 VLAN 来区分流的技术。
- 支持根据 TLS（Transparent LAN Service）区分用户。如果配置了 TLS 业务流，同时配置了指定用户 VLAN 业务流，用户报文先按指定用户 VLAN 进行匹配，没有匹配到的所有报文，都认为匹配 TLS 业务流，走这条特殊的通道上行到网络。TLS 业务流的上行 VLAN 必须是 QinQ VLAN。
- 一个用户端口只能建立一条 TLS 业务流。系统缺省在每个用户端口建立一条 TLS 业务流。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 `multi-service-port vlan` 命令增加业务虚端口。
- 步骤 2** 使用 `display service-port vlan` 命令查看业务虚端口。

----结束

任务示例

举例：为 VLAN 10 批量增加业务虚端口。

```
huawei(config)#multi-service-port vlan 10 board 0/1 user-vlan 20 rx-cttr 6 tx-cttr
6
It will take several minutes, and console may timeout, please use command idle
-timeout to set time limit
Are you sure to create service virtual port(s)? (y/n)[n]:y
The number of total service virtual port in this operation:                24
Creating start...

Creating end:
The number of total service virtual port which need be created:            24
The number of total service virtual port which have been created:          24
huawei(config)#display service-port all
```

INDEX	VLAN ID	VLAN ATTR	PORT TYPE	F/ S/ P	FLOW TYPE	FLOW PARA	RX	TX	STATE
0	10	common	eth	0/ 1/ 1	vlan	20	6	6	down
1	10	common	eth	0/ 1/ 2	vlan	20	6	6	down
2	10	common	eth	0/ 1/ 3	vlan	20	6	6	down
3	10	common	eth	0/ 1/ 4	vlan	20	6	6	down
4	10	common	eth	0/ 1/ 5	vlan	20	6	6	down
5	10	common	eth	0/ 1/ 6	vlan	20	6	6	down
6	10	common	eth	0/ 1/ 7	vlan	20	6	6	down
7	10	common	eth	0/ 1/ 8	vlan	20	6	6	down
8	10	common	eth	0/ 1/ 9	vlan	20	6	6	down
9	10	common	eth	0/ 1/10	vlan	20	6	6	down
10	10	common	eth	0/ 1/11	vlan	20	6	6	down
11	10	common	eth	0/ 1/12	vlan	20	6	6	down
12	10	common	eth	0/ 1/13	vlan	20	6	6	down
13	10	common	eth	0/ 1/14	vlan	20	6	6	down
14	10	common	eth	0/ 1/15	vlan	20	6	6	down
15	10	common	eth	0/ 1/16	vlan	20	6	6	down
16	10	common	eth	0/ 1/17	vlan	20	6	6	down
17	10	common	eth	0/ 1/18	vlan	20	6	6	down
18	10	common	eth	0/ 1/19	vlan	20	6	6	down
19	10	common	eth	0/ 1/20	vlan	20	6	6	down
20	10	common	eth	0/ 1/21	vlan	20	6	6	down
21	10	common	eth	0/ 1/22	vlan	20	6	6	down
22	10	common	eth	0/ 1/23	vlan	20	6	6	down
23	10	common	eth	0/ 1/24	vlan	20	6	6	down

Total : 24 (Up/Down : 0/24)

说明

如果有端口未添加成功，是因为未被成功添加的端口已经作为业务虚端口被添加到相应 VLAN 中。

相关操作

批量增加业务虚端口的相关操作如表 6-7 所示。

表 6-7 批量增加业务虚端口的相关操作表

操作	命令	备注
删除业务虚端口	undo service-port	以下情况，业务虚端口不能删除： - 当该端口接入了 BTV 用户。 - 当该端口配置了静态 MAC 地址。

6.8 配置业务虚端口描述信息

通过本任务配置业务虚端口的描述信息，对业务虚端口进行标识和区分，便于对用户或业务的管理维护。

操作步骤

步骤 1 使用 **service-port desc** 命令配置业务虚端口描述信息。

步骤 2 使用 **display service-port desc** 命令查询端口描述信息。

----结束

任务示例

举例：给索引号为 2 的业务虚端口 0/1/2 配置描述信息。

```
huawei(config)#service-port desc 2 description user0/1/2
huawei(config)#display service-port desc 2
-----
Index       : 2
Port        : eth
F/S/P       : 0/1/2
Flow type   : vlan
Flow para    : 20
Description : user0/1/2
-----
```

相关操作

配置业务虚端口描述信息的相关操作如表 6-8 所示。

表 6-8 配置业务虚端口描述信息的相关操作表

操作	命令
删除业务虚端口的描述信息	undo service-port desc

7 配置 MSTP 协议

关于本章

介绍了 MSTP 协议在 MA5620E/MA5626E 设备中的相关配置。

7.1 MSTP 协议概述

简要介绍 MSTP 协议及其在 MA5620E/MA5626E 中的应用。

7.2 配置 MSTP 协议实例

本实例介绍 MSTP 协议配置。

7.3 使能 MSTP 功能

通过本任务在 MA5620E/MA5626E 设备上使能 MSTP 功能。

7.4 配置 MSTP 工作模式

通过本任务配置 MSTP 的工作模式。

7.5 配置 MST 域参数

介绍如何配置 MST 域参数。MST 域参数包括：MD5 加密算法的 MD5-KEY、MST 域名、映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例、映射所有 VLAN 到相应的生成树实例、设备的 MSTP 修订级别、恢复 MST 域所有配置参数为缺省值。

7.6 手工激活 MST 域的配置

通过本任务手工激活 MST 域的配置。

7.7 指定设备为根桥或备份根桥

通过本任务指定设备为根桥或备份根桥。

7.8 配置设备在指定生成树实例中的优先级

通过本任务配置设备在指定生成树实例中的优先级。

7.9 配置 MST 域的最大跳数

通过本任务配置 MST 域的最大跳数。

7.10 配置交换网络的直径

通过本任务配置交换网络的直径。

7.11 配置路径开销计算标准

通过本任务配置路径开销计算标准。

7.12 配置特定网桥的时间参数

介绍如何配置特定网桥的时间参数。特定网桥的时间参数包括：特定网桥的 Forward Delay 时间、特定网桥的 Hello Time 时间、特定网桥的 Max Age 时间、特定网桥的超时时间因子。

7.13 配置特定端口参数

介绍如何配置特定端口参数。特定端口参数包括：特定端口的最大发送速率、特定端口是否为边缘端口、特定端口的路径开销、特定端口的优先级、特定端口点对点链路相连。

7.14 配置 mCheck 变量

通过本任务实现手工配置 mCheck 变量从而迫使相应端口迁移到 MSTP 模式下运行。

7.15 配置设备保护功能

介绍如何配置设备保护功能。设备保护功能包括：BPDU 保护功能、环路保护功能和 Root 保护功能。

7.16 清除 MSTP 协议统计信息

通过本任务清除 MSTP 协议统计信息。

7.1 MSTP 协议概述

简要介绍 MSTP 协议及其在 MA5620E/MA5626E 中的应用。

业务描述

MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol）应用于冗余网络，弥补 STP 和 RSTP 的缺陷。它既可以快速收敛，也能使不同 VLAN 的流量沿各自的路径分发，从而为冗余链路提供了更好的负载分担机制。

MSTP 将环路网络修剪成为一个无环的树型网络，避免报文在环路网络中的增生和无限循环；同时还提供了数据转发的多个冗余路径，在数据转发过程中实现 VLAN 数据的负载均衡。

业务规格

MA5620E/MA5626E 实现了 MSTP 协议的应用功能，同时也兼容 STP 协议和 RSTP 协议，能够支持 MSTP 环状组网，满足了组网多样性的需求。

7.2 配置 MSTP 协议实例

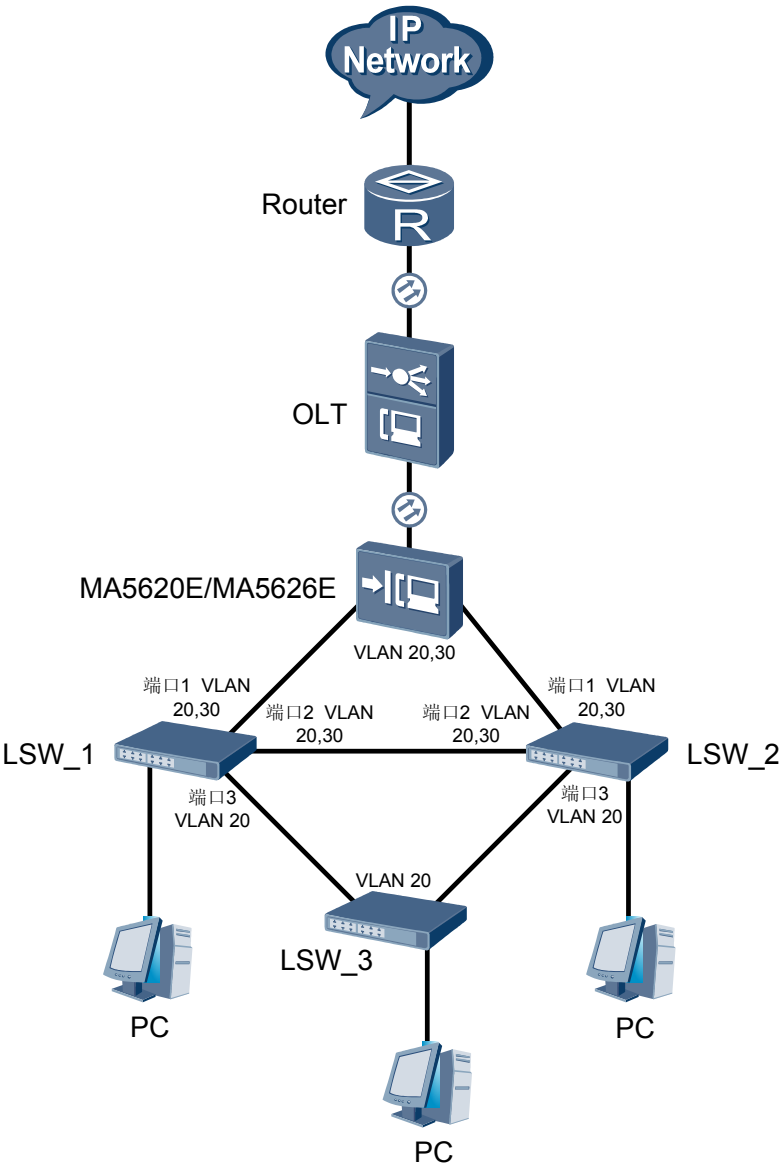
本实例介绍 MSTP 协议配置。

组网图

MSTP 协议配置实例组网如图 7-1 所示。

MA5620E/MA5626E 与三台 LSW 组成 MSTP 环网，所有 LSW 通过 MA5620E/MA5626E 上行到上层网络。

图 7-1 MSTP 协议配置实例组网图



数据规划

MSTP 协议配置实例数据规划如表 7-1 所示。

表 7-1 MSTP 协议配置实例数据规划表

配置项	数据
LSW_1	MST 域名: huawei-mstp MST 修订级别: 100 端口 1 连接 MDU, VLAN ID: 20, 30 端口 2 连接 LSW_2, VLAN ID: 20, 30 端口 3 连接 LSW_3, VLAN ID: 20

配置项	数据
LSW_2	MST 域名: huawei-mstp MST 修订级别: 100 端口 1 连接 MDU, VLAN ID: 20, 30 端口 2 连接 LSW_1, VLAN ID: 20, 30 端口 3 连接 LSW_3, VLAN ID: 20
LSW_3	MST 域名: huawei-mstp MST 修订级别: 100 端口 1 连接 LSW_1, VLAN ID: 20 端口 2 连接 LSW_2, VLAN ID: 20
MA5620E/MA5626E	端口 0/1/2, VLAN ID: 20, 30 端口 0/1/3, VLAN ID: 20, 30

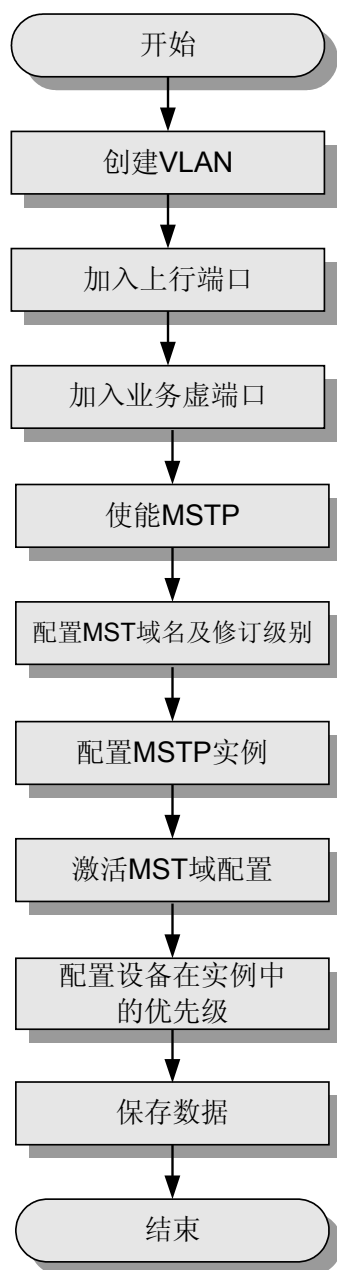
前提条件

- 网络设备和线路正常。
- MA5620E/MA5626E 状态正常。
- LSW 上配置的 MST 域名及修订级别应与 MA5620E/MA5626E 一致。

配置流程

MSTP 协议配置实例配置流程如[图 7-2](#) 所示。

图 7-2 MSTP 协议配置实例配置流程图



操作步骤

步骤 1 创建 VLAN。

```
huawei(config)#vlan 20  
huawei(config)#vlan 30
```

步骤 2 加入上行端口。

```
huawei(config)#port vlan 20 0/0 1  
huawei(config)#port vlan 30 0/0 1
```

步骤 3 加入业务虚端口。

业务虚端口采用默认流量模板 6。

```
huawei(config)#service-port vlan 20 eth 0/1/2 user-vlan 20 rx-cttr 6 tx-cttr 6  
huawei(config)#service-port vlan 30 eth 0/1/2 user-vlan 30 rx-cttr 6 tx-cttr 6
```

```
huawei(config)#service-port vlan 20 eth 0/1/3 user-vlan 20 rx-cttr 6 tx-cttr 6
huawei(config)#service-port vlan 30 eth 0/1/3 user-vlan 30 rx-cttr 6 tx-cttr 6
```

步骤 4 使能 MSTP。

```
huawei(config)#stp enable
Change global stp state may active region configuration,it may take several
minutes,are you sure to change global stp state? [Y/N][N]y
```

步骤 5 配置 MST 域名及修订级别。

```
huawei(config)#stp region-configuration
huawei(stp-region-configuration)#region-name huawei-mstp
huawei(stp-region-configuration)#revision-level 100
```

步骤 6 配置 MSTP 实例。

```
huawei(stp-region-configuration)#instance 0 vlan 20
huawei(stp-region-configuration)#instance 1 vlan 30
```

步骤 7 激活 MST 域配置。

```
huawei(stp-region-configuration)#active region-configuration
STP activates region configuration, it may take several minutes,are you sure to
active region configuration? [Y/N][N]y
```

步骤 8 配置设备在实例中的优先级。

```
huawei(stp-region-configuration)#quit
huawei(config)#stp instance 0 priority 0
huawei(config)#stp instance 1 priority 0
```

步骤 9 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

配置完成后，各个 LSW 上连接的 PC 用户的各种业务都能够正常实现。

7.3 使能 MSTP 功能

通过本任务在 MA5620E/MA5626E 设备上使能 MSTP 功能。

背景信息

- 缺省情况下，设备上的 MSTP 特性处于去使能状态。
- 在 MSTP 功能使能后，设备会根据用户配置的协议模式来决定是在 STP 兼容模式下运行或者是在 MSTP 模式下运行。
- MSTP 功能使能后，MSTP 根据收到的配置消息（即 BPDU 报文）动态维护相应 VLAN 的生成树状态；MSTP 功能去使能后，MSTP 设备将成为透明桥，将不再维护生成树的状态。

操作步骤

步骤 1 使用 **stp enable** 命令或 **stp port enable** 命令使能网桥或端口的 MSTP 功能。

步骤 2 使用 **display stp** 命令或 **display stp port** 命令查询网桥或端口的 MSTP 功能是否已经使能。

----结束

任务示例

举例：使能网桥的 MSTP 功能。

```
huawei(config)#stp enable
Change global stp state may active region configuration,it may take several
minutes,are you sure to change global stp state? [Y/N][N]y
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> } :

Command:
display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 7          Max Hops          : 20
PathCost standard    : LEGACY     BPDU-Protection    : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 0          Time since last TC : 1 days :18m:27s

===== Instance 0 =====
Bridge      Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
Hello Time: 2 sec   Forward Delay: 15 sec   Max Age: 20 sec
IST Root    Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
Hello Time: 2 sec   Forward Delay: 15 sec   Max Age: 20 sec
CST Root    Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
Hello Time: 2 sec   Forward Delay: 15 sec   Max Age: 20 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

举例：使能 0/1/2 端口的 MSTP 功能。

```
huawei(config)#stp port 0/1/2 enable
huawei(config)#display stp port 0/1/2

----[CIST][Port2(Down)]----
Port Protocol      :enabled
Port Role          :CIST Disabled Port
Port Priority       :128
Port Cost          :Config=auto / Active=200000
Desg. Bridge/Port  :32768.00e0-fc11-2286 / 128.3
Port Edged(Admin)  :disabled
Point-to-point     :Config=auto / Active=false
Transit Limit      :3 packets/hello-time
Protection Type    :None
Port Stp Mode      :Stp
Port Times         :Hello 2 s MaxAge 20 s FwDly 15 s Message Age 0 s RemHop 20
BPDU Sent          :0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
BPDU Received      :0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
```

相关操作

使能 MSTP 功能的相关操作如表 7-2 所示。

表 7-2 使能 MSTP 功能的相关操作表

操作	命令	备注
去使能设备 MSTP 功能	stp disable	-
关闭端口 MSTP 功能	stp port disable	-

操作	命令	备注
恢复设备 MSTP 状态为缺省值	undo stp	缺省为关闭。
恢复端口 MSTP 状态为缺省值	undo stp port	缺省为打开。
查询 MSTP 全局详细信息	display stp	-

7.4 配置 MSTP 工作模式

通过本任务配置 MSTP 的工作模式。

背景信息

- MSTP 工作模式有两种：
 - MSTP 工作模式
 - STP 工作模式
- MSTP 协议可以和 STP 协议互通，如果交换网络中存在运行 STP 协议的网桥，MSTP 协议可以自动迁移到 MSTP/STP 兼容模式下运行。
- 在网络比较稳定的情况下，虽然网段内运行 STP 协议的网桥被拆离，但相应端口仍然会运行在 STP 兼容模式下，此时可以通过 **stp port mcheck** 命令迫使其迁移到 MSTP 模式下运行。

操作步骤

- 配置 STP 工作模式。
 - 使用 **stp mode stp** 命令配置 STP 工作模式。
 - 使用 **display stp** 命令查询 STP 模式的配置情况。
- 配置 MSTP 工作模式。
 - 使用 **stp mode mstp** 命令配置 MSTP 工作模式。
 - 使用 **display stp** 命令查询 MSTP 模式的配置情况。

----结束

任务示例

举例 1：配置 STP 工作模式。

```
huawei(config)#stp mode stp
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> }:
```

Command:

```
display stp
The bridge is executing the IEEE compatible Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 7           Max Hops           : 20
PathCost standard    : LEGACY      BPDU-Protection     : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 0           Time since last TC  : 2 days :16m:14s
```

===== Instance 0 =====

```
Bridge      Priority : 32768   MAC Address  : 00e0-fc99-5050
Hello Time:  2 sec   Forward Delay: 15 sec  Max Age: 20 sec
```

```
IST Root   Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
           Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
CST Root   Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
           Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----

举例 2：配置 MSTP 工作模式。

huawei(config)#stp mode mstp
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> }:

Command:
display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 7           Max Hops           : 20
PathCost standard    : LEGACY      BPDU-Protection     : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 0           Time since last TC  : 2 days :16m:16s

===== Instance 0 =====
Bridge      Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
           Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
IST Root    Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
           Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
CST Root    Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
           Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

配置 MSTP 工作模式的相关操作如表 7-3 所示。

表 7-3 配置 MSTP 工作模式的相关操作表

操作	命令	备注
恢复 MSTP 运行模式缺省值	undo stp mode	缺省为 MSTP 工作模式

7.5 配置 MST 域参数

介绍如何配置 MST 域参数。MST 域参数包括：MD5 加密算法的 MD5-KEY、MST 域名、映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例、映射所有 VLAN 到相应的生成树实例、设备的 MSTP 修订级别、恢复 MST 域所有配置参数为缺省值。

7.5.1 设定域配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY

通过本任务配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY 值。

7.5.2 配置 MST 域名

通过本任务配置 MST 域名。

7.5.3 映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例

通过本任务映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例。

7.5.4 按模映射所有 VLAN 到相应的 MSTP 实例

通过本任务按模映射所有 VLAN 到相应的 MSTP 实例。

7.5.5 配置设备的 MSTP 修订级别

通过本任务配置设备的 MSTP 修订级别。

7.5.6 恢复 MST 域所有配置参数为缺省值

通过本任务恢复 MST 域所有配置参数为缺省值。

7.5.1 设定域配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY

通过本任务配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY 值。

背景信息

- 配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY 是为了保证设备的安全，即同一个 MST 域内的两台设备，如果 MD5-KEY 值不同将无法通信。
- MD5-KEY 值为不超过 32 字节的十六进制字符串，且字符串长度必须为 2 的倍数。缺省情况下，MST 域配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY 为 0x13AC06A62E47FD51F95D2BA243CD0346。

操作步骤

步骤 1 使用 **stp md5-key** 命令设定域配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY 值。

步骤 2 使用 **display current-configuration** 命令可以查询设备的当前配置信息。

----结束

任务示例

举例：设置域配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY 为 0x11ed224466。

```
huawei(config)#stp md5-key 11ed224466
huawei(config)#display current-configuration section config

#
[config]
<config>
mpls vlan 10
mpls vlan 20
mpls vlan 500
mpls vlan 1000
mpls vlan 1001
#
stp region-configuration
region-name huawei
instance 1 vlan 1000
instance 2 vlan 100
active region-configuration
stp instance 0 priority 0
stp timer hello 1000
stp md5-key 11ED224466
stp enable
#
lacp priority 0 system
```

```
lacp long-period 20
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

设定域配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY 的相关操作如表 7-4 所示。

表 7-4 设定域配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY 的相关操作表

操作	命令
恢复域配置 MD5 加密算法的 MD5-KEY 为缺省值	<code>undo stp md5-key</code>

7.5.2 配置 MST 域名

通过本任务配置 MST 域名。

背景信息

用户可以对 MST 域的相关参数：域名、修订级别以及 VLAN 实例映射表进行配置。

MST 域的三个参数的缺省值如下：

- 设备的 MST 域名为设备的管理 MAC 地址
- 所有 VLAN 均对应到 CIST 上
- MSTP 修订级别取值为 0

操作步骤

- 步骤 1** 使用 `stp region-configuration` 命令进入 MST 域模式。
- 步骤 2** 使用 `region-name` 命令配置 MST 域的名称。
- 步骤 3** 使用 `check region-configuration` 命令查询 MST 域参数的当前未激活的域配置信息。

----结束

任务示例

举例：配置 MST 域名为 huawei-mstp-bridge。

```
huawei(config)#stp region-configuration
huawei(stp-region-configuration)#region-name huawei-mstp-bridge
huawei(stp-region-configuration)#check region-configuration

Admin configuration
Format selector      :0
Region name          :huawei-mstp-bridge
Revision level       :0

Instance   Vlans Mapped
          0      1   to 4094
```

相关操作

配置 MST 域名的相关操作如表 7-5 所示。

表 7-5 配置 MST 域名的相关操作表

操作	命令
恢复 MST 域名为缺省值	<code>undo region-name</code>
手工激活 MST 域的配置	<code>active region-configuration</code>
查询已经生效的 MST 域配置信息	<code>display stp region-configuration</code>

7.5.3 映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例

通过本任务映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例。

背景信息

- 缺省情况下，所有 VLAN 均映射到 CIST，即实例 0 上。
- 一个 VLAN 不能映射到不同的实例上，即如果将一个已经设置映射的 VLAN 重新映射到一个不同的实例上时，则自动取消原来的映射关系。
- 一个 MSTP 实例中最大允许配置 10 个 VLAN 段。
- 此配置不会立刻生效，只有用户激活配置后，配置才会生效。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 `stp region-configuration` 命令进入 MST 域模式。
- 步骤 2** 使用 `instance vlan` 命令映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例。
- 步骤 3** 使用 `check region-configuration` 命令查询 MST 域参数的当前配置信息。
- 结束

任务示例

举例：映射 VLAN2 ~ VLAN10、VLAN12 ~ VLAN16 到 MSTP 实例 3。

```
huawei(config)#stp region-configuration
huawei(stp-region-configuration)#instance 3 vlan 2 to 10 12 to 16
huawei(stp-region-configuration)#check region-configuration
Admin configuration
Format selector      :0
Region name          :huawei-mstp-bridge
Revision level       :0

Instance   Vlans Mapped
   0       1, 11, 17 to 4094
   3       2 to 10, 12 to 16
```

相关操作

映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例的相关操作如表 7-6 所示。

表 7-6 映射指定 VLAN 到指定 MSTP 实例的相关操作表

操作	命令	备注
去除指定 MSTP 实例内的 VLAN 映射关系	undo instance vlan	不允许去除 CIST 实例（即实例 0）内的 VLAN 映射关系。
手工激活 MST 域的配置	active region-configuration	-
查询已经生效的 MST 域配置信息	display stp region-configuration	-

7.5.4 按模映射所有 VLAN 到相应的 MSTP 实例

通过本任务按模映射所有 VLAN 到相应的 MSTP 实例。

背景信息

- 缺省情况下，所有 VLAN 均映射到 CIST，即实例 0 上。
- 在 MA5620E/MA5626E 设备上可以通过模运算快速地为每个 MSTP 实例指定 VLAN。
 - 按模映射即将 VLAN 映射到 ID 为 $(\text{VLAN ID}-1)\% \text{module}+1$ 的生成树实例上。
 - 模运算中的模值即 MSTP 实例的个数，即取值范围为 1 ~ 8 的整数。
- 按模映射用于快速分配 VLAN 与实例的对应关系，此配置将导致所有 VLAN 的对应关系发生变化，在实际使用中，用户可以再使用 **instance vlan** 命令根据需要进行微调。
- 此配置不会立刻生效，只有用户激活配置后，配置才会生效。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **stp region-configuration** 命令进入 MST 域模式。
- 步骤 2** 使用 **vlan-mapping module** 命令按模映射所有 VLAN 到指定的 MSTP 实例。
- 步骤 3** 使用 **check region-configuration** 命令查询 MST 域参数的当前配置信息。

----结束

任务示例

举例：按模 8 将所有的 VLAN 分别映射到相应的 MSTP 实例中。

```

huawei(config)#stp region-configuration
huawei(stp-region-configuration)#vlan-mapping module 8
huawei(stp-region-configuration)#check region-configuration
Admin configuration
Format selector      :0
Region name         :huawei-mstp-bridge
Revision level      :0

Instance   Vlans Mapped
1          1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81,

```

```
89, 97, 105, 113, 121, 129, 137, 145, 153, 161, 169,
177, 185, 193, 201, 209, 217, 225, 233, 241, 249, 257,
265, 273, 281, 289, 297, 305, 313, 321, 329, 337, 345,
353, 361, 369, 377, 385, 393, 401, 409, 417, 425, 433,
441, 449, 457, 465, 473, 481, 489, 497, 505, 513, 521,
529, 537, 545, 553, 561, 569, 577, 585, 593, 601, 609,
617, 625, 633, 641, 649, 657, 665, 673, 681, 689, 697,
705, 713, 721, 729, 737, 745, 753, 761, 769, 777, 785,
793, 801, 809, 817, 825, 833, 841, 849, 857, 865, 873,
881, 889, 897, 905, 913, 921, 929, 937, 945, 953, 961,
969, 977, 985, 993, 1001, 1009, 1017, 1025, 1033, 1041, 1049,
1057, 1065, 1073, 1081, 1089, 1097, 1105, 1113, 1121, 1129, 1137,
1145, 1153, 1161, 1169, 1177, 1185, 1193, 1201, 1209, 1217, 1225,
1233, 1241, 1249, 1257, 1265, 1273, 1281, 1289, 1297, 1305, 1313,
1321, 1329, 1337, 1345, 1353, 1361, 1369, 1377, 1385, 1393, 1401,
1409, 1417, 1425, 1433, 1441, 1449, 1457, 1465, 1473, 1481, 1489,
1497, 1505, 1513, 1521, 1529, 1537, 1545, 1553, 1561, 1569, 1577,
1585, 1593, 1601, 1609, 1617, 1625, 1633, 1641, 1649, 1657, 1665,
1673, 1681, 1689, 1697, 1705, 1713, 1721, 1729, 1737, 1745, 1753,
1761, 1769, 1777, 1785, 1793, 1801, 1809, 1817, 1825, 1833, 1841,
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

按模映射所有 VLAN 到相应的 MSTP 实例的相关操作如表 7-7 所示。

表 7-7 按模映射所有 VLAN 到相应的 MSTP 实例的相关操作表

操作	命令
将所有 VLAN 重新映射到 CIST 实例 0 上	<code>undo vlan-mapping module</code>
手工激活 MST 域的配置	<code>active region-configuration</code>
查询已经生效的 MST 域配置信息	<code>display stp region-configuration</code>

7.5.5 配置设备的 MSTP 修订级别

通过本任务配置设备的 MSTP 修订级别。

背景信息

- 缺省情况下，设备的修订级别为 0。
- 此配置不会立刻生效，只有用户激活配置后，配置才会生效。

 说明

- 用户在设备上配置 MST 域的相关参数，就把当前设备划分到了一个特定的 MST 域内。
- 只有两台设备上配置的 MST 域的域名相同、MST 域内配置的所有生成树实例对应的 VLAN 映射表完全相同、MST 域的修订级别相同时，这两台设备才属于同一个 MST 域。

操作步骤

步骤 1 使用 `stp region-configuration` 命令进入 MST 域模式。

步骤 2 使用 `revision-level` 命令配置设备的 MSTP 修订级别。

步骤 3 使用 **check region-configuration** 命令查询当前 MST 域的参数配置信息。

----结束

任务示例

举例：配置设备的 MSTP 修订级别为 100。

```
huawei(config)#stp region-configuration
huawei(stp-region-configuration)#revision-level 100
huawei(stp-region-configuration)#check region-configuration
Admin configuration
Format selector      :0
Region name          :00e0fc995050
Revision level       :100

Instance   Vlans Mapped
0          1   to 4094
```

相关操作

配置设备的 MSTP 修订级别的相关操作如表 7-8 所示。

表 7-8 配置设备的 MSTP 修订级别的相关操作表

操作	命令
恢复设备的 MSTP 修订级别	undo revision-level
手工激活 MST 域的配置	active region-configuration
查询已经生效的 MST 域配置信息	display stp region-configuration

7.5.6 恢复 MST 域所有配置参数为缺省值

通过本任务恢复 MST 域所有配置参数为缺省值。

背景信息

缺省情况下，MST 域名为设备的管理 MAC 地址，所有 VLAN 都映射到实例 0 上，MSTP 修订级别为 0。

操作步骤

步骤 1 使用 **reset stp region-configuration** 命令恢复 MST 域所有配置参数为缺省值。

步骤 2 使用 **stp region-configuration** 命令进入 MST 域模式。

步骤 3 使用 **display stp region-configuration** 命令查询已经生效的 MST 域配置信息。

----结束

任务示例

举例：恢复 MST 域所有配置参数为缺省值。


```
huawei(config)#reset stp region-configuration
huawei(config)#stp region-configuration
huawei(stp-region-configuration)#display stp region-configuration
Oper configuration
Format selector      :0
Region name          :00e0fc995050
Revision level       :0

Instance  Vlans Mapped
0         1    to 4094
```

7.6 手工激活 MST 域的配置

通过本任务手工激活 MST 域的配置。

背景信息

用户在配置 MST 域的相关参数，特别是配置 VLAN 映射表时，会引起 MSTP 重新计算生成树，从而引起网络拓扑振荡。

为了减少这种由于配置引起的振荡，MSTP 在处理用户关于域的相关配置时，并不会立即触发生成树重新计算，而是在满足下列条件之一的情况下，这些域的配置才会真正的生效：

- 用户使用 **active region-configuration** 命令手工激活配置的 MST 域相关参数。
- 用户使用 **stp enable** 命令使能 MSTP 功能。

操作步骤

步骤 1 使用 **stp region-configuration** 命令进入 MST 域模式。

步骤 2 使用 **active region-configuration** 命令手工激活 MST 域的配置。

步骤 3 使用 **display stp region-configuration** 命令查询 MST 域已生效的参数配置信息。

----结束

任务示例

举例：手工激活 MST 域的配置。

```
huawei(config)#stp region-configuration
huawei(stp-region-configuration)#active region-configuration
huawei(stp-region-configuration)#display stp region-configuration
Oper configuration
Format selector      :0
Region name          :huawei-mstp-bridge
Revision level       :0

Instance  Vlans Mapped
0         1    to 4094
```

相关操作

手工激活 MST 域的配置的相关操作如表 7-9 所示。

表 7-9 手工激活 MST 域的配置的相关操作表

操作	命令
查询当前 MST 域配置信息	check region-configuration

7.7 指定设备为根桥或备份根桥

通过本任务指定设备为根桥或备份根桥。

背景信息

- 缺省情况下，设备不作为根桥或备份根桥设备。
- 设置当前桥设备为根桥设备或者备份根桥设备之后，用户不能再修改设备的系统优先级。
- 在一个生成树实例中只能配置一个根桥设备，但可以配置一个或多个备份根桥设备。
 - 当根桥设备出现故障或被关机时，备份根桥设备可以取代根桥设备而成为指定生成树实例的根。
 - 如果设置了多个备份根桥设备，则 MAC 地址最小的备份根桥设备将成为指定生成树实例的根。

操作步骤

步骤 1 使用 [stp root](#) 命令指定当前设备作为指定生成树实例的根桥或备份根桥设备。

步骤 2 使用 [display stp](#) 命令查询当前设备上的 MSTP 的配置信息。

----结束

任务示例

举例：指定当前设备为 MSTP 实例 2 的根桥设备。

```
huawei(config)#stp instance 2 root primary
```

说明

如果配置时用户不输入 **instance instance-id** 参数，则所作的配置只在 CIST 实例上有效。

```
huawei(config)#display stp instance 2
{ <cr>|port<K> }:
```

Command:

```
display stp instance 2
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 7           Max Hops           : 20
PathCost standard    : LEGACY      BPDU-Protection    : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 0           Time since last TC  : 3 days :15m:52s

===== Instance 2 =====
Bridge      Priority : 0           MAC Address   : 00e0-fc99-5050
            Hello Time: 2 sec      Forward Delay: 15 sec   Max Age: 20 sec
IST Root    Priority : 0           MAC Address   : 00e0-fc99-5050
            Hello Time: 2 sec      Forward Delay: 15 sec   Max Age: 20 sec

Path cost to IST root bridge is 0
```

相关操作

指定设备为根桥或备份根桥的相关操作如表 7-10 所示。

表 7-10 指定设备为根桥或备份根桥的相关操作表

操作	命令
恢复指定设备为根桥或备份根桥	<code>undo stp root</code>

7.8 配置设备在指定生成树实例中的优先级

通过本任务配置设备在指定生成树实例中的优先级。

背景信息

- 设备优先级取值范围为 0 ~ 61440，步长为 4096；缺省情况下，设备优先级取值为 32768。
- 设备优先级的大小决定了设备是否能够被选作生成树的根桥。通过配置较小的优先级，可以达到指定某台设备成为生成树根桥的目的。
- 支持 MSTP 的设备在不同的生成树实例中可以拥有不同的优先级。
- 在生成树树根的选择过程中，如果设备的 Bridge 优先级取值相同，则 MAC 地址最小的那台设备将被选择为根。

操作步骤

步骤 1 使用 `stp instance priority` 命令配置设备在指定生成树实例中的优先级。

步骤 2 使用 `display stp` 命令查询当前设备上的 MSTP 的配置信息。

----结束

任务示例

举例：配置设备在指定生成树实例 2 中的优先级为 4096。

```
huawei(config)#stp instance 2 priority 4096
```

 说明

配置设备的优先级时，如果参数 `instance instance-id` 取值为 0，配置的优先级是设备在 CIST 中的优先级。

```
huawei(config)#display stp instance 2
{ <cr>|port<K> }:
Command:
    display stp instance 2
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
  Bridge Diameter      : 7          Max Hops          : 20
  PathCost standard    : LEGACY     BPDU-Protection    : disabled
  Time Factor          : 3
  TC or TCN received   : 0          Time since last TC : 3 days :16m:20s

===== Instance 2 =====
Bridge      Priority : 4096    MAC Address : 00e0-fc99-5050
           Hello Time: 2 sec   Forward Delay: 15 sec   Max Age: 20 sec
IST Root    Priority : 4096    MAC Address : 00e0-fc99-5050
```

```

Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec

Path cost to IST root bridge is 0

```

相关操作

配置设备在指定生成树实例中的优先级的相关操作如表 7-11 所示。

表 7-11 配置设备在指定生成树实例中的优先级的相关操作表

操作	命令
恢复设备在指定生成树实例中的优先级为缺省值	<code>undo stp priority</code>
配置端口在指定生成树实例中的优先级	<code>stp port port-priority</code>

7.9 配置 MST 域的最大跳数

通过本任务配置 MST 域的最大跳数。

背景信息

- 缺省情况下，MST 域的最大跳数为 20。
- 设备将从 MST 域内的生成树的根设备开始，域内的配置消息（即 BPDU 报文）每经过一台设备的转发，跳数减 1；设备将丢弃跳数为 0 的配置消息，从而限制域内的网络规模。
- 如果当前设备成为 MST 域中 CIST 的根桥设备或 MSTI 的根桥设备时，此桥设备配置的最大跳数将成为该生成树的网络直径，限制该生成树在当前 MST 域内的规模。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 `stp max-hops` 命令配置 MST 域的最大跳数。
- 步骤 2** 使用 `display stp` 命令查询当前设备上的 MSTP 的配置信息。
- 结束

任务示例

举例：配置 MST 域的最大跳数为 10。

```

huawei(config)#stp max-hops 10
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> }:
Command:
    display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 7           Max Hops           : 10
PathCost standard    : LEGACY      BPDU-Protection     : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 0           Time since last TC  : 3 days :17m:39s

===== Instance 0 =====

```

```
Bridge      Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
IST Root    Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
CST Root    Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

配置 MST 域的最大跳数的相关操作如表 7-12 所示。

表 7-12 配置 MST 域的最大跳数的相关操作表

操作	命令
恢复设备的最大跳数为缺省值	<code>undo stp max-hops</code>

7.10 配置交换网络的直径

通过本任务配置交换网络的直径。

背景信息

- 交换网络直径的配置只对 CIST 有效，对 MSTI 无效。
- 如果当前设备成为 MST 域中 CIST 的根桥设备或 MSTI 的根桥设备时，此桥设备配置的最大跳数将成为该生成树的网络直径，限制该生成树在当前 MST 域内的规模。
- MSTP 的三个时间参数与网络的规模有关，用户可以通过设置一个网络规模的参数值来间接设置这三个时间参数值。当用户配置设备的网络直径参数时，MSTP 自动根据配置的网络直径将 Hello Time、Forward Delay 与 Max Age 设置为一个较优的值。
- 缺省情况下，交换网络直径为 7，当网络直径为缺省值 7 时对应的三个时间参数也分别为它们的缺省值（Forward Delay 为 15s，Hello Time 为 2s，Max Age 为 20s）。

说明

- 网络直径指的是这些路径中经过交换设备个数最多的那条路径，网络直径用路径经过的交换设备的个数来表示。
- 网络直径是表征网络规模的一个参数，网络直径越大，说明一个网络的规模越大。

操作步骤

步骤 1 使用 `stp bridge-diameter` 命令配置交换网络的直径。

步骤 2 使用 `display stp` 命令查询当前设备上的 MSTP 的配置信息。

----结束

任务示例

举例：配置交换网络的直径为 6。

```
huawei(config)#stp bridge-diameter 6
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> } :
Command:
    display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
  Bridge Diameter      : 6           Max Hops           : 20
PathCost standard    : LEGACY       BPDU-Protection    : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 0           Time since last TC  : 3 days :17m:55s

===== Instance 0 =====
Bridge      Priority   : 32768      MAC Address   : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec    Forward Delay: 13 sec  Max Age: 18 sec
IST Root    Priority   : 32768      MAC Address   : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec    Forward Delay: 13 sec  Max Age: 18 sec
CST Root    Priority   : 32768      MAC Address   : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec    Forward Delay: 13 sec  Max Age: 18 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

配置交换网络直径的相关操作如表 7-13 所示。

表 7-13 配置交换网络直径的相关操作表

操作	命令
恢复交换网络的网络直径为缺省值	<code>undo stp bridge-diameter</code>

7.11 配置路径开销计算标准

通过本任务配置路径开销计算标准。

背景信息

- 设定路径开销计算标准后，设备的路径开销根据路径开销标准自动计算。
- 由于不同的路径开销标准对端口的路径开销值的取值范围是不同的，如果配置的路径开销标准与当前正在使用的开销标准不同，那么所有的端口将自动使用该标准下的默认路径开销。
- MA5620E/MA5626E 支持的路径开销计算标准有三种:IEEE 802.1D 标准方法 (dot1d)、IEEE 802.1T 标准方法 (dot1t)、华为的私有计算方法 (legacy)；缺省情况下,路径开销计算标准为 **legacy**。

操作步骤

步骤 1 使用 `stp pathcost-standard` 命令配置路径开销计算标准。

步骤 2 使用 **display stp** 命令查询当前设备上的 MSTP 的配置信息。

----结束

任务示例

举例：配置路径开销计算标准为 IEEE 802.1t 标准方法。

```
huawei(config)#stp pathcost-standard dot1t
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> }:
```

Command:

```
display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 6          Max Hops          : 20
PathCost standard    : DOT1T      BPDU-Protection    : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 95         Time since last TC : 0 days : 0m: 4s

===== Instance 0 =====
Bridge      Priority : 32768   MAC Address  : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 13 sec Max Age: 18 sec
IST Root    Priority : 32768   MAC Address  : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 13 sec Max Age: 18 sec
CST Root    Priority : 32768   MAC Address  : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 13 sec Max Age: 18 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

配置路径开销计算标准的相关操作如表 7-14 所示。

表 7-14 配置路径开销计算标准的相关操作表

操作	命令
恢复路径开销计算标准为缺省值	undo stp pathcost-standard

7.12 配置特定网桥的时间参数

介绍如何配置特定网桥的时间参数。特定网桥的时间参数包括：特定网桥的 Forward Delay 时间、特定网桥的 Hello Time 时间、特定网桥的 Max Age 时间、特定网桥的超时时间因子。

7.12.1 配置特定网桥的 Forward Delay 时间

通过本任务配置特定网桥的 Forward Delay 时间。

7.12.2 设置特定网桥的 Hello Time 时间

通过本任务设置特定网桥的 Hello Time 时间。

7.12.3 设置特定网桥的 Max Age 时间

通过本任务设置特定网桥的 Max Age 时间。

7.12.4 设置特定网桥的超时时间因子

通过本任务设置特定网桥的超时时间因子。

7.12.1 配置特定网桥的 Forward Delay 时间

通过本任务配置特定网桥的 Forward Delay 时间。

背景信息

- MSTP 协议中为了防止产生临时环路，当端口由 Discarding 状态转向 Forwarding 状态时，如果不满足端口状态快速切换的条件，设置了中间状态 Learning，并且状态切换需要等待一定的时间，以保持与远处的交换机状态切换同步。
- 根交换机的 Forward Delay 时间确定了状态迁移的时间间隔值，如果当前设备是根桥设备则按照该设置确定状态迁移时间间隔；如果是非根桥设备则采用根桥设备所设置的 Forward Delay 参数。
- 用户在配置 Hello Time、Forward Delay 和 Max Age 这三个时间参数值时，注意配置的数值满足以下关系： $2 \times (\text{Forward Delay} - 1.0 \text{ second}) \geq \text{Max Age} \geq 2 \times (\text{Hello Time} + 1.0 \text{ second})$ 只有满足了上述关系，整个网络的 MSTP 才能有效的工作，否则网络会频繁震荡。
- 缺省情况下，Forward Delay 时间为 15s（Forward Delay 时间单位为厘秒，1 秒=100 厘秒）。

说明

MSTP 的时间参数与网络的规模有关，建议用户使用 **stp bridge-diameter** 命令指定交换网络的网络直径，此时，MSTP 自动根据配置的网络直径将 Hello Time、Forward Delay 与 Max Age 设置为一个较优的值。

操作步骤

步骤 1 使用 **stp timer forward-delay** 命令配置特定网桥的 Forward Delay 时间。

步骤 2 使用 **display stp** 命令查询当前设备上的 MSTP 的配置信息。

----结束

任务示例

举例：配置特定网桥的 Forward Delay 时间为 2000 厘秒。

```
huawei(config)#stp timer forward-delay 2000
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> }:
```

Command:

```
display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 6          Max Hops          : 20
PathCost standard   : DOT1T      BPDU-Protection    : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received  : 96          Time since last TC : 0 days : 1m:15s

===== Instance 0 =====
Bridge      Priority : 32768    MAC Address  : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 2 sec  Forward Delay: 20 sec  Max Age: 18 sec
IST Root    Priority : 32768    MAC Address  : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 2 sec  Forward Delay: 20 sec  Max Age: 18 sec
CST Root    Priority : 32768    MAC Address  : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 2 sec  Forward Delay: 20 sec  Max Age: 18 sec
```



```
Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

配置特定网桥的 Forward Delay 时间的相关操作如表 7-15 所示。

表 7-15 配置特定网桥的 Forward Delay 时间的相关操作表

操作	命令
恢复 Forward Delay 时间参数为缺省值	<code>undo stp timer forward-delay</code>
配置特定网桥的 Hello Time 时间	<code>stp timer hello</code>
配置特定网桥的 Max Age 时间	<code>stp timer max-age</code>

7.12.2 设置特定网桥的 Hello Time 时间

通过本任务设置特定网桥的 Hello Time 时间。

背景信息

- Hello Time 用于 MSTP 协议定时发送配置消息维护生成树的稳定。如果设备在一段时间内没有收到配置消息报文，则会认为消息超时而对生成树进行重新计算。
- 如果当前设备是根桥设备则按照该设置时间间隔发送配置消息报文；非根桥设备采用根桥设备所设置的 Hello Time 时间值。
- 用户在配置 Hello Time、Forward Delay 和 Max Age 这三个时间参数值时，注意配置的数值满足以下关系： $2 \times (\text{Forward Delay} - 1.0 \text{ second}) \geq \text{Max Age} \geq 2 \times (\text{Hello Time} + 1.0 \text{ second})$ 只有满足了上述关系，整个网络的 MSTP 才能有效的工作，否则网络会频繁震荡。
- 缺省情况下，Hello Time 时间为 2s（Hello Time 时间单位为厘秒，1 秒=100 厘秒）。

 **说明**
MSTP 的时间参数与网络的规模有关，建议用户使用 `stp bridge-diameter` 命令指定交换网络的网络直径，此时，MSTP 自动根据配置的网络直径将 Hello Time、Forward Delay 与 Max Age 设置为一个较优的值。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 `stp timer hello` 命令设置特定网桥的 Hello Time 时间。
- 步骤 2** 使用 `display stp` 命令查询当前设备上的 MSTP 的配置信息。
- 结束

任务示例

举例：设置特定网桥的 Hello Time 时间为 1000 厘秒。

```
huawei(config)#stp timer hello 1000
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> }:
```

Command:

```
display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 6          Max Hops          : 20
PathCost standard   : DOT1T      BPDU-Protection    : disabled
Time Factor         : 3
TC or TCN received  : 96          Time since last TC : 0 days : 1m:15s

===== Instance 0 =====
Bridge      Priority : 32768  MAC Address : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 10 sec Forward Delay: 20 sec Max Age: 18 sec
IST Root    Priority : 32768  MAC Address : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 10 sec Forward Delay: 20 sec Max Age: 18 sec
CST Root    Priority : 32768  MAC Address : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 10 sec Forward Delay: 20 sec Max Age: 18 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

设置特定网桥 Hello Time 时间的相关操作如表 7-16 所示。

表 7-16 设置特定网桥 Hello Time 时间的相关操作表

操作	命令
恢复 Hello Time 时间参数为缺省值	<code>undo stp timer hello</code>
设置特定网桥的 Forward Delay 时间	<code>stp timer forward-delay</code>
设置特定网桥的 Max Age 时间	<code>stp timer max-age</code>

7.12.3 设置特定网桥的 Max Age 时间

通过本任务设置特定网桥的 Max Age 时间。

背景信息

- Max Age 时间参数对 MSTP 实例无效。
- 在 CIST 上，设备根据 Max Age 时间参数值确定端口收到的配置是否超时。如果端口上收到的配置消息超时，则需要对该生成树实例重新计算。
- 如果当前设备为 CIST 根桥设备，则该设备会按照该设置值来确定配置消息是否超时；如果当前设备不是 CIST 根桥设备，则采用 CIST 根桥设备所设置的 Max Age 时间参数。
- 用户在配置 Hello Time、Forward Delay 和 Max Age 这三个时间参数值时，注意配置的数值满足以下关系： $2 \times (\text{Forward Delay} - 1.0 \text{ second}) \geq \text{Max Age} \geq 2 \times (\text{Hello Time} + 1.0 \text{ second})$ 只有满足了上述关系，整个网络的 MSTP 才能有效的工作，否则网络会频繁震荡。

- 缺省情况下，Max Age 时间为 20s（Max Age 间单位为厘秒，1 秒=100 厘秒）。

 说明

MSTP 的时间参数与网络的规模有关，建议用户使用 **stp bridge-diameter** 命令指定交换网络的网络直径，此时，MSTP 自动根据配置的网络直径将 Hello Time、Forward Delay 与 Max Age 设置为一个较优的值。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **stp timer max-age** 命令设置特定网桥的 Max Age 间。
- 步骤 2** 使用 **display stp** 命令查询当前设备上的 MSTP 的配置信息。

----结束

任务示例

举例：设置特定网桥的 Max Age 时间为 3000 厘秒。

```
huawei(config)#stp timer max-age 3000
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> }:
```

```
Command:
display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 6           Max Hops           : 20
PathCost standard    : DOT1T      BPDU-Protection     : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 96          Time since last TC  : 0 days : 1m:15s

===== Instance 0 =====
Bridge      Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 20 sec  Max Age: 30 sec
IST Root    Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 10 sec Forward Delay: 20 sec  Max Age: 30 sec
CST Root    Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc00-0056
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 20 sec  Max Age: 30 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

设置特定网桥 Max Age 时间的相关操作如表 7-17 所示。

表 7-17 设置特定网桥 Max Age 时间的相关操作表

操作	命令
恢复 Max Age 时间参数为缺省值	undo stp timer max-age
设置特定网桥的 Forward Delay 时间	stp timer forward-delay
设置特定网桥的 Hello Time 时间	stp timer hello

7.12.4 设置特定网桥的超时时间因子

通过本任务设置特定网桥的超时时间因子。

背景信息

- 运行 MSTP 协议的设备每隔一段时间会向周围的网桥发送 hello 报文，以确认链路是否正常。通常如果设备在 3 倍的 Hello Time 时间内没有收到上游设备发送的 Hello 报文，就会认为上游设备已经故障，从而重新进行生成树的计算，而不需要等待一个 Max Age 时间，这样就能够更加及时的解决链路问题。
- 通常情况下，网络非常稳定，但由于上游设备的繁忙也有可能导致生成树的重新计算，用户可以通过特定网桥的超时时间因子，从而避免这种无谓的生成树计算。
- 缺省情况下，特定网桥的超时时间因子为 3。

操作步骤

步骤 1 使用 **stp time-factor** 命令设置特定网桥的超时时间因子。

步骤 2 使用 **display stp** 命令查询当前设备上的 MSTP 的配置信息。

----结束

任务示例

举例：设置特定网桥的超时时间因子为 6。

```
huawei(config)#stp time-factor 6
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> }:
```

Command:

```
display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 6           Max Hops           : 20
PathCost standard    : DOT1T      BPDU-Protection    : disabled
Time Factor          : 6
TC or TCN received   : 96         Time since last TC  : 0 days : 1m:15s

===== Instance 0 =====
Bridge      Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc00-0056
Hello Time: 2 sec   Forward Delay: 20 sec   Max Age: 30 sec
IST Root     Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc00-0056
Hello Time: 10 sec  Forward Delay: 20 sec   Max Age: 18 sec
CST Root     Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc00-0056
Hello Time: 2 sec   Forward Delay: 20 sec   Max Age: 18 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

设置特定网桥的超时时间因子的相关操作如表 7-18 所示。

表 7-18 设置特定网桥的超时时间因子的相关操作表

操作	命令
恢复设备的超时时间因子为缺省值	<code>undo stp time-factor</code>

7.13 配置特定端口参数

介绍如何配置特定端口参数。特定端口参数包括：特定端口的最大发送速率、特定端口是否为边缘端口、特定端口的路径开销、特定端口的优先级、特定端口点对点链路相连。

7.13.1 设置特定端口的最大发送速率

通过本任务设置特定端口的最大发送速率。

7.13.2 配置特定端口是否为边缘端口

通过本任务配置特定端口是否为边缘端口（边缘端口是指不直接与任何交换设备相连接的端口）。

7.13.3 设置特定端口的路径开销

通过本任务设置特定端口的路径开销。

7.13.4 设置特定端口的优先级

通过本任务设置特定端口的优先级。

7.13.5 设置特定端口点对点链路相连

通过本任务设置特定端口点对点链路相连。

7.13.1 设置特定端口的最大发送速率

通过本任务设置特定端口的最大发送速率。

背景信息

- 端口的最大发送速率是用来表示端口在每个 Hello Time 时间内最多可发送多少个 MSTP 报文的参数。
- 端口的最大发送的报文数为 255，缺省情况下，端口的发送报文数目为 3。

操作步骤

步骤 1 使用 `stp port transmit-limit` 命令设定当前端口在 Hello Time 时间内配置消息报文的发送数目。

步骤 2 使用 `display stp port` 命令查询端口上的 MSTP 的配置信息。

----结束

任务示例

举例：设置端口在每个 Hello Time 时间内最大发送数目为 16。

```
huawei(config)#stp port 0/1/2 transmit-limit 16
huawei(config)#display stp port
{ frame/slot/port<S><1,15> }:0/1/2
```

```
Command:
display stp port 0/1/2

----[CIST][Port2(Down)]----
Port Protocol      :enabled
Port Role          :CIST Disabled Port
Port Priority      :128
Port Cost          :Config=auto / Active=200000
Desg. Bridge/Port  :32768.2222-2222-2222 / 128.1
Port Edged(Admin)  :disabled
Point-to-point     :Config=auto / Active=false
Transit Limit    :16 packets/hello-time
Protection Type    :None
Port Stp Mode      :Stp
PortTimes          :Hello 2 s MaxAge 20 s FwDly 15 s Message Age 0 s RemHop 20
BPDU Sent         :0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
BPDU Received     :0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
```

相关操作

设置特定端口最大发送速率的相关操作如表 7-19 所示。

表 7-19 设置特定端口最大发送速率的相关操作表

操作	命令
恢复端口最大发送数目为缺省值	undo stp port transmit-limit

7.13.2 配置特定端口是否为边缘端口

通过本任务配置特定端口是否为边缘端口（边缘端口是指不直接与任何交换设备相连接的端口）。

背景信息

- 用户只能将与终端相连的端口设置为边缘端口，在交换设备没有使能 BPDU 保护的情况下，当端口收到 BPDU 报文后，即使端口设置为边缘端口，实际端口也是运行为非边缘端口；缺省情况下，设备所有端口均被配置为非边缘端口。
- 用户如果将某个端口指定为边缘端口，那么当该端口由堵塞状态向转发状态迁移时，可以实现快速迁移，而无需等待延迟时间。
- 该设置对所有生成树实例有效，即当端口被配置为边缘端口或非边缘端口时，该端口在所有生成树实例上都被设置为边缘端口或非边缘端口。

 说明

对于直接与终端相连的端口，请将该端口设置为边缘端口，同时启动 BPDU 保护功能（请参见“[7.15.1 配置设备的 BPDU 保护功能](#)”），这样既能够使该端口快速迁移到转发状态，也可以保证网络的安全。

操作步骤

步骤 1 使用 **stp port edged-port enable** 命令将端口配置为边缘端口。

步骤 2 使用 **display stp** 命令查询 MSTP 全局配置信息。

----结束

任务示例

举例：设置端口 0/1/2 为边缘端口。

```
huawei(config)#stp port 0/1/2 edged-port enable
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> }:
```

Command:

```
display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 7          Max Hops          : 20
PathCost standard    : LEGACY     BPDU-Protection    : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 0          Time since last TC  : 0 days : 2m:25s

===== Instance 0 =====
Bridge      Priority : 32768  MAC Address : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
IST Root    Priority : 32768  MAC Address : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
CST Root    Priority : 32768  MAC Address : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0
```

Port	F/ S/ P	Priority	Cost	Admin-State	Role	State	Type
1	0/ 1/ 1	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
2	0/ 1/ 2	128	200000	Enabled	Disa	Down	Edge
3	0/ 1/ 3	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
4	0/ 1/ 4	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
5	0/ 1/ 5	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
6	0/ 1/ 6	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
7	0/ 1/ 7	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
8	0/ 1/ 8	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
9	0/ 1/ 9	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
10	0/ 1/10	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
11	0/ 1/11	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
12	0/ 1/12	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
13	0/ 1/13	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
14	0/ 1/14	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
15	0/ 1/15	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
16	0/ 1/16	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
17	0/ 1/17	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
18	0/ 1/18	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
19	0/ 1/19	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
20	0/ 1/20	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
21	0/ 1/21	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
22	0/ 1/22	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
23	0/ 1/23	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
24	0/ 1/24	128	200000	Enabled	Disa	Down	None

相关操作

配置特定端口是否为边缘端口的相关操作如表 7-20 所示。

表 7-20 配置特定端口是否为边缘端口的相关操作表

操作	命令
将端口配置为非边缘端口	stp port edged-port disable

7.13.3 设置特定端口的路径开销

通过本任务设置特定端口的路径开销。

背景信息

- 缺省情况下，网桥由链路状况直接得到端口的路径开销。
- 设置以太网端口的路径开销会引起生成树重新计算，建议用户使用缺省值。

说明

- 路径开销，是与端口相连的链路速率相关的参数。在支持 MSTP 的交换设备上，端口在不同的生成树实例中可以拥有不同的路径开销。
- 设置合适的路径开销可以使不同 VLAN 的流量沿不同的物理链路转发，从而实现按 VLAN 负荷分担的功能。

操作步骤

步骤 1 使用 **stp port cost** 命令设置端口在指定生成树实例中的路径开销。

步骤 2 使用 **display stp** 命令查询 MSTP 全局配置信息。

----结束

任务示例

举例：设置端口在指定生成树实例中的路径开销为 1024。

```
huawei(config)#stp port 0/1/2 instance 0 cost 1024
```

说明

如果配置时不输入 **instance instance-id** 参数，则此配置仅在 CIST 实例上有效。

```
huawei(config)#display stp instance 0
{ <cr>|port<K> }:
```

Command:

```
display stp instance 0
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 7          Max Hops          : 20
PathCost standard    : LEGACY     BPDU-Protection    : disabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 0          Time since last TC : 0 days : 5m:27s
```

```
===== Instance 0 =====
Bridge      Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
IST Root    Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
CST Root    Priority : 32768   MAC Address : 00e0-fc99-5050
             Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
```

```
Path cost to IST root bridge is 0
```


Path cost to CST root bridge is 0

Port	F/ S/ P	Priority	Cost	Admin-State	Role	State	Type
Port	F/ S/ P	Priority	Cost	Admin-State	Role	State	Type
1	0/ 1/ 1	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
2	0/ 1/ 2	128	1024	Enabled	Disa	Down	Edge
3	0/ 1/ 3	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
4	0/ 1/ 4	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
5	0/ 1/ 5	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
6	0/ 1/ 6	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
7	0/ 1/ 7	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
8	0/ 1/ 8	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
9	0/ 1/ 9	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
10	0/ 1/10	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
11	0/ 1/11	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
12	0/ 1/12	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
13	0/ 1/13	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
14	0/ 1/14	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
15	0/ 1/15	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
16	0/ 1/16	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
17	0/ 1/17	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
18	0/ 1/18	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
19	0/ 1/19	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
20	0/ 1/20	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
21	0/ 1/21	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
22	0/ 1/22	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
23	0/ 1/23	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
24	0/ 1/24	128	200000	Enabled	Disa	Down	None

相关操作

设置特定端口的路径开销的相关操作如表 7-21 所示。

表 7-21 设置特定端口的路径开销的相关操作表

操作	命令
恢复特定端口的路径开销为缺省值	<code>undo stp port cost</code>

7.13.4 设置特定端口的优先级

通过本任务设置特定端口的优先级。

背景信息

- 端口优先级可以影响端口在指定生成树实例上的角色选择。用户可以在不同 MSTI 上对同一端口设置不同的优先级，从而使不同 VLAN 的流量沿不同的物理链路转发，完成按 VLAN 负荷分担的功能。
- 端口的优先级改变时，MSTP 会重新计算端口的角色并进行状态迁移。
- 端口优先级的取值范围是 0 ~ 240，以 16 为步长，缺省情况下，特定端口的优先级为 128。

操作步骤

步骤 1 使用 **stp port port-priority** 命令设置特定端口的优先级。

步骤 2 使用 **display stp** 命令查询 MSTP 全局配置信息。

----结束

任务示例

举例：设置特定端口的优先级为 64。

huawei(config)#**stp port 0/1/2 instance 0 port-priority 64**

 说明

如果配置时不输入 **instance instance-id** 参数，则此配置仅在 CIST 实例上有效。

huawei(config)#**display stp instance 0**
{ <cr>|port<K> }:

Command:
display stp instance 0
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter : 7 Max Hops : 20
PathCost standard : LEGACY BPDU-Protection : disabled
Time Factor : 3
TC or TCN received : 0 Time since last TC : 0 days : 5m:57s

===== Instance 0 =====
Bridge Priority : 32768 MAC Address : 00e0-fc99-5050
Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
IST Root Priority : 32768 MAC Address : 00e0-fc99-5050
Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
CST Root Priority : 32768 MAC Address : 00e0-fc99-5050
Hello Time: 2 sec Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

Port	F/ S/ P	Priority	Cost	Admin-State	Role	State	Type
1	0/ 1/ 1	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
2	0/ 1/ 2	64	1024	Enabled	Disa	Down	Edge
3	0/ 1/ 3	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
4	0/ 1/ 4	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
5	0/ 1/ 5	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
6	0/ 1/ 6	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
7	0/ 1/ 7	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
8	0/ 1/ 8	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
9	0/ 1/ 9	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
10	0/ 1/10	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
11	0/ 1/11	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
12	0/ 1/12	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
13	0/ 1/13	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
14	0/ 1/14	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
15	0/ 1/15	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
16	0/ 1/16	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
17	0/ 1/17	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
18	0/ 1/18	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
19	0/ 1/19	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
20	0/ 1/20	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
21	0/ 1/21	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
22	0/ 1/22	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
23	0/ 1/23	128	200000	Enabled	Disa	Down	None
24	0/ 1/24	128	200000	Enabled	Disa	Down	None

相关操作

设置特定端口的优先级的相关操作如表 7-22 所示。

表 7-22 设置特定端口的优先级的相关操作表

操作	命令
恢复设置特定端口的优先级为缺省值	<code>undo stp port port-priority</code>

7.13.5 设置特定端口点对点链路相连

通过本任务设置特定端口点对点链路相连。

背景信息

- 缺省情况下，点对点参数设置为 **auto** 模式，由 MSTP 来检测与指定端口相连的链路是否是点到点链路。
- 端口与非点对点链路相连时，端口的状态无法快速迁移。建议用户使用缺省值，由 MSTP 协议来进行自动检测。
- 此配置对 CIST 和所有的 MSTI 有效。当端口被设置为与点对点链路相连或非点对点链路相连，则该端口在所有生成树实例上均被设置为与点对点链路相连或非点对点链路相连。
- 如果与端口相连的实际物理链路不是点对点链路，而用户错误地将端口配置为与点对点链路相连，则有可能会引入环路。

说明

工作在自协商模式下的端口，如果协商的工作模式为全双工方式，则此端口可以配置为点到点链路。

操作步骤

使用 `stp port point-to-point` 命令设定与端口相连的链路是否是点到点链路。

----结束

任务示例

举例：配置与 0/1/2 端口相连的链路为点对点链路。

```
huawei(config)#stp port 0/1/2 point-to-point force-true
```

相关操作

设置特定端口点对点链路相连的相关操作如表 7-23 所示。

表 7-23 设置特定端口点对点链路相连的相关操作表

操作	命令
将与端口相连的链路设定为缺省状态	<code>undo stp port point-to-point</code>

7.14 配置 mCheck 变量

通过本任务实现手工配置 mCheck 变量从而迫使相应端口迁移到 MSTP 模式下运行。

背景信息

通过 **stp port mcheck** 命令手工设定 mCheck 变量。

- 如果在与当前端口相连的网段内存在运行 STP 协议的网桥，该端口会迁移到 STP 兼容模式下运行。
- 如果在网络比较稳定的情况下，虽然网段内运行 STP 协议的网桥被拆离，但相应端口仍然会运行在 STP 兼容模式下，此时可以通过该命令迫使其迁移到 MSTP 模式下运行，然后再根据接收到的报文类型，来决定该端口是在 MSTP 模式还是 STP 兼容模式下运行。

值得注意的是该命令必须在网桥运行 MSTP 协议的情况下进行配置。如果网桥的协议运行模式被配置为 STP 模式，该命令无效。

操作步骤

使用 **stp port mcheck** 命令配置 mCheck 变量。

----结束

任务示例

举例：将端口 0/1/2 的 MSTP 协议迁移回 MSTP 模式下运行。

```
huawei(config)#stp port 0/1/2 mcheck
```

7.15 配置设备保护功能

介绍如何配置设备保护功能。设备保护功能包括：BPDU 保护功能、环路保护功能和 Root 保护功能。

7.15.1 配置设备的 BPDU 保护功能

通过本任务配置设备的 BPDU 保护功能。

7.15.2 配置设备的环路保护功能

通过本任务配置设备的环路保护功能。

7.15.3 配置设备的 Root 保护功能

通过本任务配置设备的 Root 保护功能。

7.15.1 配置设备的 BPDU 保护功能

通过本任务配置设备的 BPDU 保护功能。

背景信息

- 缺省情况下，BPDU 保护功能关闭。

- 对于接入设备端口一般直接与用户终端（如 PC 机）或文件服务器相连，接入设备端口一般被设置为边缘端口以实现端口状态的快速迁移；当这些端口接收到 BPDU 报文时系统会自动将这些端口设置为非边缘端口，重新计算生成树，引起网络拓扑的震荡。
- MSTP 协议提供 BPDU 保护功能来防止用户伪造 BPDU 报文恶意攻击设备。如果设备上启动了 BPDU 保护功能后，收到 BPDU 报文的边缘端口将被系统关闭（不能再转发报文）；边缘端口被系统关闭后如果在一段时间(180s)内没有收到 BPDU 报文，将自动恢复。

操作步骤

步骤 1 使用 **stp bpd protection enable** 命令使能设备的 BPDU 保护功能。

步骤 2 使用 **display stp** 命令查询 MSTP 的全局配置信息。

----结束

任务示例

举例：使能设备的 BPDU 保护功能。

```
huawei(config)#stp bpd protection enable
huawei(config)#display stp
{ <cr>|instance<K>|port<K> }:
```

Command:

```
display stp
The bridge is executing the IEEE Multiple Spanning Tree Protocol
Bridge Diameter      : 7           Max Hops           : 20
PathCost standard    : LEGACY      BPD Protection     : enabled
Time Factor          : 3
TC or TCN received   : 0           Time since last TC  : 0 days : 6m:42s

===== Instance 0 =====
Bridge      Priority : 32768      MAC Address : 00e0-fc99-5050
Hello Time: 2 sec   Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
IST Root    Priority : 32768      MAC Address : 00e0-fc99-5050
Hello Time: 2 sec   Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec
CST Root    Priority : 32768      MAC Address : 00e0-fc99-5050
Hello Time: 2 sec   Forward Delay: 15 sec Max Age: 20 sec

Path cost to IST root bridge is 0
Path cost to CST root bridge is 0

-----
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

配置设备的 BPDU 保护功能的相关操作如表 7-24 所示。

表 7-24 配置设备的 BPDU 保护功能的相关操作表

操作	命令
关闭设备的 BPDU 保护功能	stp bpd protection disable

7.15.2 配置设备的环路保护功能

通过本任务配置设备的环路保护功能。

背景信息

- 为防止链路拥塞或者单向链路故障时，造成的交换网络环路 MSTP 协议提供环路保护功能以抑制这种环路的产生。
- 在启动了环路保护功能后，根端口的角色不会迁移，阻塞端口会一直保持在 Discarding 状态，不转发报文，从而不会在网络中形成环路。
- 缺省情况下，环路保护功能关闭。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **stp port loop-protection enable** 命令启动端口的环路保护功能。
- 步骤 2** 使用 **display stp port** 命令查询端口的 MSTP 配置信息。

----结束

任务示例

举例：使能端口 0/1/2 的环路保护功能。

```
huawei(config)#stp port 0/1/2 loop-protection enable
huawei(config)#display stp port 0/1/2
----[CIST][Port2(Down)]----
Port Protocol           :enabled
Port Role               :CIST Disabled Port
Port Priority            :128
Port Cost               :Config=auto / Active=200000
Desg. Bridge/Port      :0.00e0-fc99-5050 / 128.1
Port Edged(Admin)       :disabled
Point-to-point          :Config=auto / Active=false
Transit Limit           :3 packets/hello-time
Protection Type         :Loop
Port Stp Mode           :Stp
PortTimes               :Hello 10 s MaxAge 20 s FwdDly 15 s Message Age 0 s RemHop
20
BPDU Sent               :0
    TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
BPDU Received           :0
    TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0

----[MSTI 2][Port1(Down)]----
Port Role               :Disabled Port
Port Priority            :128
Port Cost               :Config=auto / Active=200000
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
```

相关操作

配置设备的环路保护功能的相关操作如表 7-25 所示。

表 7-25 配置设备的环路保护功能的相关操作表

操作	命令
关闭设备的环路保护功能	stp port loop-protection disable

操作	命令
配置设备的 BPDU 保护功能	stp bpdu-protection
配置端口的 Root 保护功能	stp port root-protection

7.15.3 配置设备的 Root 保护功能

通过本任务配置设备的 Root 保护功能。

背景信息

- 由于维护人员的错误配置或恶意攻击，网络中的合法根桥设备有可能会收到优先级更高的配置消息，这样当前根桥设备会失去根桥设备的地位，引起网络拓扑结构的错误变动。MSTP 协议的 Root 保护功能，可防止这种情况发生。
- Root 保护功能即对根交换设备的保护功能，对于设置了 Root 保护功能的端口，其在所有实例上的端口角色只能保持为指定端口。一旦这种端口上收到了优先级高的配置消息，即其将被选择为非指定端口时，这些端口的状态将被设置为侦听状态，不再转发报文，当在足够长的时间内没有收到优先级高的配置消息时，端口会恢复原来的正常状态。
- 缺省情况下，端口的 Root 保护功能关闭。

操作步骤

步骤 1 使用 [stp port root-protection enable](#) 命令使能端口的 Root 保护功能。

步骤 2 使用 [display stp port](#) 命令查询端口的 MSTP 配置信息。

----结束

任务示例

举例：使能端口 0/1/2 的 Root 保护功能。

```
huawei(config)#stp port 0/1/2 root-protection enable
huawei(config)#display stp port 0/1/2
----[CIST] [Port1 (Down)]----
Port Protocol           :enabled
Port Role               :CIST Disabled Port
Port Priority            :128
Port Cost               :Config=auto / Active=200000
Desg. Bridge/Port       :32768.00e0-fc99-5050 / 128.1
Port Edged (Admin)      :disabled
Point-to-point          :Config=auto / Active=false
Transit Limit           :3 packets/hello-time
Protection Type         :Root
Port Stp Mode           :Stp
PortTimes               :Hello 2 s MaxAge 20 s FwDly 15 s Message Age 0 s RemHop 20
BPDU Sent               :0
                        TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
BPDU Received           :0
                        TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
```

相关操作

配置设备的 Root 保护功能的相关操作如[表 7-26](#) 所示。

表 7-26 配置设备的 Root 保护功能的相关操作表

操作	命令
关闭设备的 Root 保护功能	<code>stp port root-protection disable</code>
配置设备的 BPDU 保护功能	<code>stp bpdu-protection</code>
配置端口的环路保护功能	<code>stp port loop-protection</code>

7.16 清除 MSTP 协议统计信息

通过本任务清除 MSTP 协议统计信息。

背景信息

可以清除设备或端口的 MSTP 统计信息。

操作步骤

- 使用 `reset stp statistics` 命令清除设备的 MSTP 统计信息。
- 使用 `reset stp port statistics` 命令清除端口的 MSTP 统计信息。

----结束

任务示例

举例 1：清除 MA5620E/MA5626E 设备的 MSTP 统计信息。

```
huawei(config)#reset stp statistics
```

举例 2：清除端口 0/1/2 的 MSTP 统计信息。

```
huawei(config)#reset stp port 0/1/2 statistics
```


8 管理 MAC 地址

关于本章

介绍了 MA5620E/MA5626E 设备中 MAC 地址的相关配置。

8.1 MAC 地址概述

简要介绍 MAC 地址及其在 MA5620E/MA5626E 中的配置。

8.2 增加静态 MAC 地址

通过本任务增加静态 MAC 地址。

8.3 配置端口可学习的最大 MAC 地址个数

通过本任务配置端口可学习到的最大 MAC 地址个数，可通过配置端口可学习的最大 MAC 地址个数，达到限制端口接入的用户个数的目的。

8.4 配置动态 MAC 地址老化时间

通过本任务配置动态 MAC 地址老化时间。

8.5 绑定 MAC 地址

通过本任务实现业务通道和 MAC 地址的绑定，以限制通过该业务通道的报文的源 MAC 地址只能为已经绑定的 MAC 地址。

8.6 配置 MAC 地址过滤

通过本任务配置 MAC 地址过滤功能，以丢弃 MAC 地址为指定的 MAC 地址的报文。

8.1 MAC 地址概述

简要介绍 MAC 地址及其在 MA5620E/MA5626E 中的配置。

业务描述

- 基于多业务承载的需求，MA5620E/MA5626E 提供了 MAC 地址表特性。
- MA5620E/MA5626E 的 MAC 地址表具有学习的功能。如果接收到的报文的源 MAC 地址在地址表中不存在，MA5620E/MA5626E 就会将此报文的源 MAC 地址及接收此报文的端口号作为一个新的表项添加到地址表中。
- MAC 地址表中动态 MAC 地址具有老化的功能。如果 MA5620E/MA5626E 在一定时间内没有收到某设备发送的报文，就会把该设备相关的地址表项删除。

业务规格

MA5620E/MA5626E 最多可以添加 1024 个静态 MAC 地址。

8.2 增加静态 MAC 地址

通过本任务增加静态 MAC 地址。

前提条件

- 设置业务端口的静态 MAC 地址前需要先建立业务虚端口。
- 设置上行端口的静态 MAC 地址前需要先将端口加入到指定 VLAN 中。

背景信息

- 对指定业务通道或对包含在指定 VLAN 中的上行端口增加静态 MAC 地址时，如果该业务通道或上行端口已经存在相同的动态 MAC 地址，系统将会覆盖原有的动态 MAC 地址；如果存在相同的静态 MAC 地址，则配置不成功。
- 包含在不同 VLAN 中的同一个上行端口可以配置相同的静态 MAC 地址。

操作步骤

步骤 1 使用 **mac-address static** 命令增加静态 MAC 地址。

步骤 2 使用 **display mac-address static** 命令查询配置的静态 MAC 地址。

----结束

任务示例

举例：配置 0/1/2 的 MAC 地址为 1010-1010-1010。

```
huawei(config)#mac-address static eth 0/1/2 vlan 10 1010-1010-1010
huawei(config)#display mac-address static
```

SRV-P INDEX	TYPE	MAC	MAC TYPE	F/ S/	P	FLOW TYPE	FLOW PARA	VLAN ID
0	eth	1010-1010-1010	static	0/	1/ 2	encap	pppoe	10

```
-----  
Total: 1  
Note : SRV-P INDEX indicates the index of the service virtual port,  
        F--Frame ID, S--Slot ID, P--Port ID(ETH Port or UP-Link Port)
```

相关操作

增加静态 MAC 地址的相关操作如表 8-1 所示。

表 8-1 增加静态 MAC 地址的相关操作表

操作	命令
删除静态 MAC 地址	<code>undo mac-address static</code>

8.3 配置端口可学习的最大 MAC 地址个数

通过本任务配置端口可学习到的最大 MAC 地址个数，可通过配置端口可学习的最大 MAC 地址个数，达到限制端口接入的用户个数的目的。

背景信息

- 系统动态 MAC 地址学习数为 16k。缺省情况下，端口可学习到的最大 MAC 地址数不限制。
- 动态 MAC 地址学习数仅支持基于端口进行设置。
- 端口可学习的最大 MAC 地址个数不包括配置的静态 MAC 地址数。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 `mac-address max-mac-count` 命令配置端口可学习的最大 MAC 地址个数。
- 步骤 2** 使用 `display mac-address max-mac-count` 命令查询端口可学习的最大 MAC 地址个数。
- 结束

任务示例

```
举例：设置端口 0/1/2 的最大 MAC 地址学习个数为 100。  
  
huawei(config)#mac-address max-mac-count eth 0/1/2 100  
huawei(config)#display mac-address max-mac-count eth 0/1/2  
Maximum number of learned MAC addresses: 100
```

8.4 配置动态 MAC 地址老化时间

通过本任务配置动态 MAC 地址老化时间。

背景信息

- 配置 MAC 地址老化时间可以有效的实现动态 MAC 地址老化的功能。一个设备在老化时间的 1 ~ 2 倍时长范围内未接收到任何携带该源 MAC 地址的报文，其对应的 MAC 地址就会在 MAC 地址表中被删除。
- 缺省情况下，MAC 地址老化时间为 300s，一般情况下推荐使用缺省值。
- 配置过短的老化时间会造成动态 MAC 地址很快就被删除，这样设备接收到与相应地址表项匹配的数据报文后，将会通过广播到同一 VLAN 的所有端口来重新学习，从而影响设备的运行性能。
- 配置过长的老化时间会导致设备无法根据网络的变化及时更新 MAC 地址表，如果在指定的业务端口上学习到的 MAC 地址数已经达到最大值，这时再有携带新 MAC 地址的报文进入时，业务端口将会直接丢弃这些报文。
- 配置的老化时间只对动态 MAC 地址起作用，对静态 MAC 地址表项不起作用。

操作步骤

步骤 1 使用 **mac-address timer** 命令配置动态 MAC 地址老化时间。

步骤 2 使用 **display mac-address timer** 命令查询配置的 MAC 地址老化时间。

----结束

任务示例

举例 1：配置系统动态 MAC 地址表项的老化时间为 500s。

```
huawei(config)#mac-address timer 500
huawei(config)#display mac-address timer
MAC aging time: 500s
```

举例 2：配置系统动态 MAC 地址表项不老化。

```
huawei(config)#mac-address timer no-aging
huawei(config)#display mac-address timer
MAC aging time: No aging
```

8.5 绑定 MAC 地址

通过本任务实现业务通道和 MAC 地址的绑定，以限制通过该业务通道的报文的源 MAC 地址只能为已经绑定的 MAC 地址。

背景信息

MA5620E/MA5626E 不支持直接绑定 MAC 地址的配置，而是通过设置端口静态 MAC 地址表项和端口 MAC 地址最大学习数为 0，从而实现端口与 MAC 地址绑定的功能。

操作步骤

步骤 1 使用 **mac-address static** 命令配置端口静态 MAC 地址。

步骤 2 使用 **mac-address max-mac-count** 命令设置业务虚端口 MAC 地址最大学习数。

步骤 3 使用 **display mac-address max-mac-count** 命令查询业务通道可以学习的动态 MAC 地址最大数。

----结束

任务示例

举例：配置 FE 端口 0/1/2 的静态 MAC 地址为 1010-1010-1010，而且该端口的 MAC 地址最大学习数为 0，即该端口只允许源 MAC 地址为 1010-1010-1010 的报文通过，从而达到端口与 MAC 地址绑定的目的。这里假设业务虚端口已配置好。

```
huawei(config)#mac-address static eth 0/1/2 vlan 10 1010-1010-1010
huawei(config)#mac-address max-mac-count eth 0/1/2 0
huawei(config)#display mac-address max-mac-count eth 0/1/2
Maximum number of learned MAC addresses: 0
```

8.6 配置 MAC 地址过滤

通过本任务配置 MAC 地址过滤功能，以丢弃 MAC 地址为指定的 MAC 地址的报文。

背景信息

- 系统最多支持配置 4 个过滤的源 MAC 地址和 4 个过滤的目的 MAC 地址。
- MA5620E/MA5626E 支持自动防止用户假冒网络侧 BRAS 的 MAC 地址。MA5620E/MA5626E 通过捕获网络侧的 DHCP 和 PPPoE 报文来学习网络侧设备的 MAC/IP 地址，并将学习到的网络侧 MAC 地址下发到单板，进行源 MAC 过滤。

操作步骤

步骤 1 使用 **security mac-filter** 命令配置 MAC 地址过滤。

步骤 2 使用 **display security mac-filter** 命令查询到所设置的 MAC 地址。

----结束

任务示例

举例：过滤源 MAC 地址为 1000-0000-0000 的数据报文。

```
huawei(config)#security mac-filter source 1000-0000-0000
huawei(config)#display security mac-filter
{ <cr>|source<K>|destination<K> }:
```

Command:

display security mac-filter

Index	MAC-Address	Type	Filter-Mode
0	1000-0000-0000	static	source

Total: 1

相关操作

MAC 地址过滤配置的相关操作如表 8-2 所示。

表 8-2 MAC 地址过滤配置的相关操作表

操作	命令
取消对指定 MAC 地址的过滤	<code>undo security mac-filter</code>

9 配置 ACL

关于本章

介绍了 MA5620E/MA5626E 设备中 ACL 分类、ACL 规则及其相关配置。

说明

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E/MA5626E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E/MA5626E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

9.1 ACL 概述

简要介绍 ACL 在 MA5620E/MA5626E 中的应用。

9.2 配置基本 ACL 实例

通过本任务实现某时间段内只允许符合源 IP 地址条件的数据包通过。

9.3 配置高级 ACL 实例

通过本任务实现将某时间段内符合源 IP 地址和 DSCP 值条件的数据包过滤。

9.4 配置链路层 ACL 实例

通过本任务实现将某时间段内符合源 MAC 地址、目的 MAC 地址、VLAN ID 等条件的数据包过滤。

9.5 配置用户自定义 ACL 实例

通过本任务将某时间段内符合用户自定义条件的数据包过滤。

9.6 创建 ACL

通过本任务创建基本、高级、针对链路层报文或用户自定义的 ACL。

9.7 配置 ACL 时间段

通过本任务实现时间段的配置，当需要指定 ACL 规则的生效时间时使用本任务。

9.8 配置步长

通过本任务修改 ACL 子规则自动分配编号时的步长。

9.9 创建基本 ACL 子规则

通过本任务创建基本 ACL 子规则，当设备需要根据源 IP 地址对数据包进行过滤时使用本任务。

9.10 创建高级 ACL 子规则

通过本任务创建高级 ACL 子规则，当设备需要根据源地址信息、目的地址信息、IP 承载的协议类型、针对协议的特性等对数据包进行过滤时使用本任务。

9.11 创建链路层 ACL 子规则

通过本任务创建针对链路层报文 ACL 的规则，当设备需要根据源 MAC 地址、源 VLAN ID、二层协议类型、报文二层接收端口、报文二层转发端口、目的 MAC 地址等链路层信息对数据包进行过滤时使用本任务。

9.12 创建用户自定义 ACL 子规则

通过本任务创建用户自定义 ACL 子规则，当设备需要根据 IP 数据帧的前 80 个字节中的任意 8 个字符串，每个字符串最长 4 个字节来对数据包进行过滤时使用本任务。

9.13 激活 ACL

通过本任务激活 ACL，使配置的 ACL 生效。

9.1 ACL 概述

简要介绍 ACL 在 MA5620E/MA5626E 中的应用。

业务描述

ACL（Access Control List），即访问控制列表，通过配置的一系列匹配规则对特定的数据包进行过滤，从而识别需要过滤的对象。在识别出特定的对象之后，根据预先设定的策略允许或禁止相应的数据包通过。ACL 过滤报文流过程是在为进行 QoS 或用户安全的配置做准备。

业务规格

MA5620E/MA5626E 支持的匹配规则包括基本 ACL、高级 ACL、针对链路层报文的 ACL 和用户自定义型的 ACL，并且对匹配 ACL 的数据包和报文流进行过滤、流镜像、流量限制、优先级标记、重定向和流量统计功能。

基本 ACL、高级 ACL、针对链路层报文的 ACL 中，对 IP 地址、MAC 地址的掩码都为反掩码，而用户自定义型的 ACL 对 IP 地址、MAC 地址的掩码为正掩码。

ACL 分类

ACL 分类如表 9-1 所示。

表 9-1 ACL 分类列表

类别	取值范围	特点
基本 ACL	2000 ~ 2999	只能根据三层源 IP 制定规则，对数据包进行相应的分析处理。
高级 ACL	3000 ~ 3999	可以根据数据包的源地址信息、目的地址信息、IP 承载的协议类型、针对协议的特性，例如 TCP 的源端口、目的端口、ICMP 协议的类型、code 等内容制定规则。 利用高级 ACL 制定比基本 ACL 更准确、更丰富、更灵活的规则。
链路层 ACL	4000 ~ 4999	可以根据源 MAC 地址、源 VLAN ID、二层协议类型、目的 MAC 地址等链路层信息制定规则，对数据进行相应处理。
用户自定义 ACL	5000 ~ 5999	可以根据二层数据帧的前 80 个字节中的任意 32 字节进行匹配，对数据报文作出相应的处理。

匹配顺序和配置顺序的区别

流规则的配置顺序是按照用户定义 ACL 流规则的先后顺序分配规则 ID。

在默认情况下，用户定义的第一条流规则 ID 为 5，第二条 ID 为 10，第三条 ID 为 15，……，依次类推。这个为配置顺序。

当一条报文流到达设备，与两条以上的流规则相匹配。那么，这条报文流该按照哪条流规则来进行处理呢？这就是匹配顺序需要解决的问题。

匹配顺序还分为组内匹配顺序和组间匹配顺序。

组内匹配顺序

- 同一条 ACL 内的子规则，如果同时激活，默认后配置的规则较先配置的规则具有更高的执行优先级。
- 如果逐条流规则单独激活，后激活的规则较先激活的规则具有更高的执行优先级。

举例：首先配置一条允许通过某个特定 IP 地址报文的规则 A，然后再配置一条禁止所有 IP 报文的规则 B，并且同时激活。那么对于这个特定 IP 地址的报文 A 和 B 两者的处理动作实际是冲突的。但是由于 B 较 A 后配置，因此 B 最终胜出而获得执行。那么 A 与 B 的组合结果就是禁止了所有 IP 报文。

组间匹配顺序

不同的 ACL 间下发的 QoS 动作，后激活的 QoS 动作较先激活的 QoS 动作具有更高的优先级。

举例：ACL 组 A 的配置是允许通过某个特定 IP 地址报文，ACL 组 B 的配置是过滤所有 IP 报文。对同一端口首先激活基于 ACL 组 A 的 QoS 动作 A，再激活基于 ACL 组 B 的 QoS 动作 B。因为 QoS 动作 B 较 QoS 动作 A 后激活，所以最终的结果是过滤所有的 IP 报文。

如果反过来首先激活基于 ACL 组 B 的 QoS 动作 B，再激活基于 ACL 组 A 的 QoS 动作 A，那么最终的结果是过滤除了这个特定 IP 以外的所有 IP 报文。

默认匹配顺序

前面关注的是报文流与多条流规则匹配时的匹配顺序，那么当报文流没有任何与之匹配的流规则时，就涉及到默认匹配的问题。

这里，系统对没有匹配的数据帧不进行任何处理，直接转发。

所以为了避免歧义和将来使用上的误会，建议在任何一条 ACL 的子规则里，首先定义一条普遍适用的规则，例如 **permit any** 或者 **deny any**，使任何报文都有一条流规则与之匹配，就能确认没有特别标识的报文默认是转发还是过滤。

使用建议

为了更好的使用 ACL，这里给出一些配置方法上的建议。

- 多个 QoS 动作使用同一规则时，请连续激活这些 QoS 动作。

举例：对基于 ACL 2001，rule ID 为 10 的报文流同时执行流量统计动作和流量限制动作，那么请将这两个动作连续激活，中间不要穿插激活基于其他规则的 QoS 动作。这是因为基于同一个规则的所有 QoS 动作共用同一硬件资源。
- 激活后的 ACL 规则会占用到硬件资源，与协议模块（例如 DHCP，IPoA 等）功能共享硬件资源，同时这部分硬件资源较为有限，因此不可避免存在资源不足的情况。

为了避免因为 ACL 占用相关硬件资源，而造成其他业务功能启动失败的情况，建议用户在配置数据时先启动协议模块，然后再激活 ACL。

出现启动某个协议模块失败的情况，处理步骤如下：

- 首先确认是否是因为 ACL 占用资源过多而导致启动失败。
- 如果确认是 ACL 问题，可以去激活或者删除一部分不重要，或者暂时不使用的 ACL 配置后，再来启动协议模块。

9.2 配置基本 ACL 实例

通过本任务实现某时间段内只允许符合源 IP 地址条件的数据包通过。

数据规划

基本 ACL 配置数据规划如表 9-2 所示。

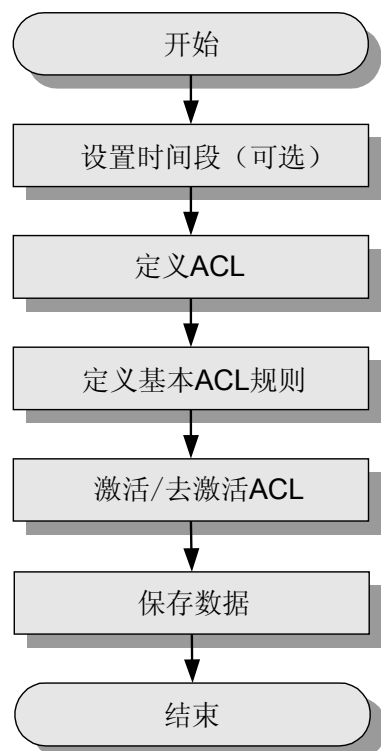
表 9-2 基本 ACL 配置数据规划表

配置项	数据	备注
ACL 编号	2000	-
源 IP 地址	2.2.2.2	允许来自 2.2.2.2 的数据包通过。通配符为：0.0.0.0（反掩码）
ACL 步长	默认值	-
时间段	每周五的 00:00 到 12:00	-
端口	0/0/1	在该端口下应用 ACL 2000 的规则

配置流程

基本 ACL 配置流程如图 9-1 所示。

图 9-1 基本 ACL 配置流程图



操作步骤

步骤 1 设置时间段。

```
huawei(config)#time-range time1 00:00 to 12:00 fri
```

步骤 2 定义 ACL。

```
huawei(config)#acl 2000
```

步骤 3 定义基本 ACL 规则。

```
huawei(config-acl-basic-2000)#rule deny time-range time1  
huawei(config-acl-basic-2000)#rule permit source 2.2.2.2 0.0.0.0 time-range time1
```

步骤 4 在端口 0/0/1 激活 ACL。

```
huawei(config-acl-basic-2000)#quit  
huawei(config)#packet-filter inbound ip-group 2000 port 0/0/1
```

步骤 5 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

根据 ACL 规则，每周五的 00:00 到 12:00，MA5620E/MA5626E 0/0/1 端口只能接收来自 2.2.2.2 的数据包，其他数据包将被丢弃。

9.3 配置高级 ACL 实例

通过本任务实现将某时间段内符合源 IP 地址和 DSCP 值条件的数据包过滤。

数据规划

高级 ACL 配置数据规划如表 9-3 所示。

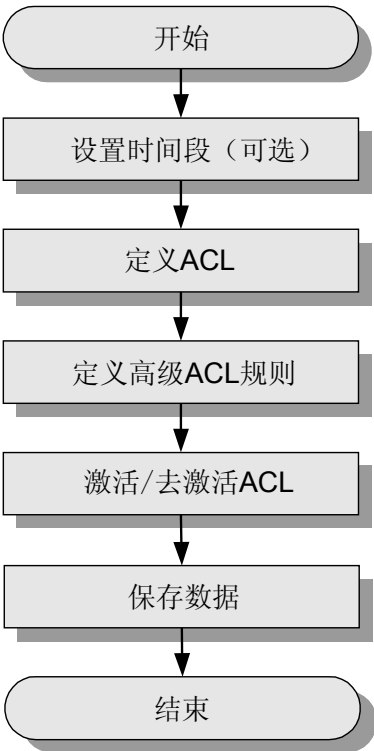
表 9-3 高级 ACL 配置数据规划表

配置项	数据	备注
ACL 编号	3000	-
源 IP	2.2.2.2	通配符：0.0.0.255（反掩码）
目的 IP	3.3.3.3	通配符：0.0.0.0（反掩码）
DSCP	23	-
ACL 步长	默认值	-
时间段	每周五的 00:00 到 12:00	-
端口	0/0/1	在该端口下应用 ACL 3000 的规则

配置流程

高级 ACL 配置流程如图 9-2 所示。

图 9-2 高级 ACL 配置流程图



操作步骤

- 步骤 1

配置时间段。

huawei(config)#time-range time1 00:00 to 12:00 fri
- 步骤 2

创建 ACL。

huawei(config)#acl 3000
- 步骤 3

配置高级 ACL 的规则。

huawei(config-acl-adv-3000)#rule deny ip time-range time1
huawei(config-acl-adv-3000)#rule permit ip source 2.2.2.2 0.0.0.255 destination
3.3.3.3 0 dscp 23 time-range time1
- 步骤 4

在端口 0/0/1 激活 ACL。

huawei(config-acl-adv-3000)#quit
huawei(config)#packet-filter inbound ip-group 3000 port 0/0/1
- 步骤 5

保存数据。

huawei(config)#save
- 结束

操作结果

根据 ACL 规则，每周五的 00:00 到 12:00，MA5620E/MA5626E 0/0/1 端口只能接收从 2.2.2.0 到 3.3.3.3，并且 DSCP 值为 23 的数据包，其他数据包将被丢弃。

9.4 配置链路层 ACL 实例

通过本任务实现将某时间段内符合源 MAC 地址、目的 MAC 地址、VLAN ID 等条件的数据包过滤。

数据规划

链路层 ACL 配置数据规划如表 9-4 所示。

表 9-4 链路层 ACL 配置数据规划表

配置项	数据	备注
ACL 编号	4000	-
type	0x8863	用十六进制数字表示的以太网承载的协议类型
cos	1	802.1p 优先级
源 VLAN ID	12	-
源 MAC 地址	2222-2222-2222	MAC 地址通配符：0000-0000-0000（反掩码）
目的 MAC 地址	00e0-fc11-4141	MAC 地址通配符：0000-0000-0000（反掩码）
ACL 步长	默认值	-

配置项	数据	备注
时间段	每周五的 00:00 到 12:00	-
端口	0/0/1	在该端口下应用 ACL 4000 的规则



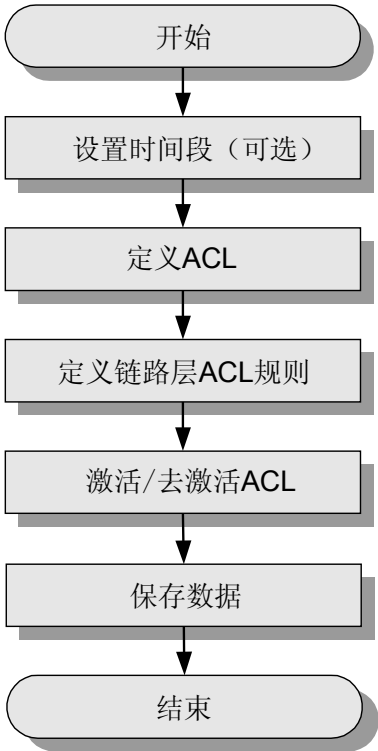
注意

在指定以太网承载的协议类型时，如果用户漏输“0x”，系统将按照用户输入的是十进制数来进行处理。系统自动将用户输入的十进制数转换成相应的十六进制数来指定以太网承载的协议类型。

配置流程

链路层 ACL 配置流程如图 9-3 所示。

图 9-3 链路层 ACL 配置流程图



操作步骤

步骤 1 配置时间段。

```
huawei(config)#time-range time1 00:00 to 12:00 fri
```

步骤 2 创建 ACL。

```
huawei(config)#acl 4000
```

步骤 3 配置针对链路层报文的 ACL 的规则。

```
huawei(config-acl-link-4000)#rule deny time-range time1
huawei(config-acl-link-4000)#rule permit type 0x8863 cos 1 source 12 2222-2222-2222
0000-0000-0000 destination 00e0-fc11-4141 0000-0000-0000 time-range time1
```

步骤 4 在端口 0/0/1 激活 ACL。

```
huawei(config-acl-link-4000)#quit
huawei(config)#packet-filter inbound link-group 4000 port 0/0/1
```

步骤 5 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

根据 ACL 规则，每周五的 00:00 到 12:00，MA5620E/MA5626E 0/0/1 端口只能接收源 MAC 地址为 2222-2222-2222，目的 MAC 地址为 00e0-fc11-4141，VLAN ID 为 12，COS 值为 1，并且协议类型为 0x8863 的以太网报文，其它数据报文将被丢弃。

9.5 配置用户自定义 ACL 实例

通过本任务将某时间段内符合用户自定义条件的数据包过滤。

背景信息

在用户自定义 ACL 中，用户可以使用规则掩码和偏移量两个参数共同从数据帧中提取前 80 个字节中的任意字节，然后和用户定义的规则比较，从而过滤出匹配的数据帧，作相应的处理。

数据规划

用户自定义 ACL 配置数据规划如表 9-5 所示。

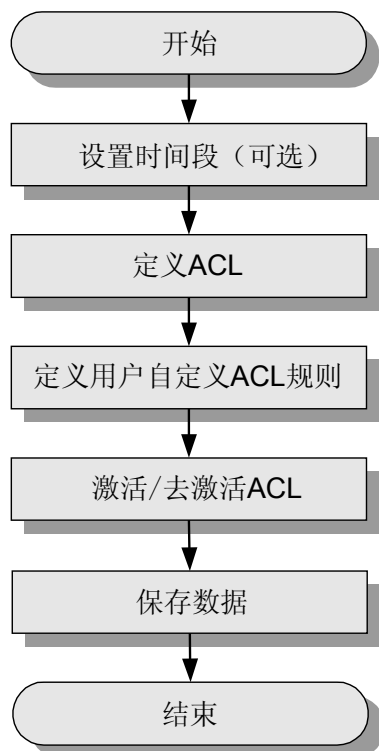
表 9-5 用户自定义 ACL 配置数据规划表

配置项	数据	备注
ACL 编号	5000	-
匹配字节	06	通配符：FF（正掩码）
偏移量	27	-
ACL 步长	默认值	-
时间段	每周五的 00:00 到 12:00	-
端口	0/0/1	在该端口下应用 ACL 5000 的规则

配置流程

用户自定义 ACL 配置流程如图 9-4 所示。

图 9-4 用户自定义 ACL 配置流程图



操作步骤

步骤 1 配置时间段。

```
huawei(config)#time-range time1 00:00 to 12:00 fri
```

步骤 2 创建 ACL。

```
huawei(config)#acl 5000
```

步骤 3 配置用户自定义的 ACL 的规则。

```
huawei(config-acl-user-5000)#rule deny 06 ff 27 time-range time1
```

步骤 4 在端口 0/0/1 激活 ACL。

```
huawei(config-acl-user-5000)#quit  
huawei(config)#packet-filter inbound user-group 5000 port 0/0/1
```

步骤 5 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

根据 ACL 规则，每周五的 00:00 到 12:00，MA5620E/MA5626E 0/0/1 端口拒绝接收 TCP 报文。

9.6 创建 ACL

通过本任务创建基本、高级、针对链路层报文或用户自定义的 ACL。

背景信息

目前 MA5620E/MA5626E 最多可以创建 32 个 ACL 组，每个 ACL 组最多可以创建 16 条子规则。

各种 ACL 的编号取值范围如表 9-6 所示。

表 9-6 ACL 的编号取值范围表

ACL 类型	编号取值范围
基于数字标识的针对 IP 报文的基本 ACL	2000 ~ 2999
基于数字标识的针对 IP 报文的高级 ACL	3000 ~ 3999
基于数字标识的针对链路层报文的 ACL	4000 ~ 4999
基于数字标识的用户自定义的 ACL	5000 ~ 5999

操作步骤

- 步骤 1 使用 **acl** 命令创建 ACL。
- 步骤 2 使用 **quit** 命令退出 ACL 模式。
- 步骤 3 使用 **display acl** 命令查询 ACL 配置信息。

----结束

任务示例

举例：创建索引为 3000 的高级 ACL。

```
huawei(config)#acl 3000
huawei(config-acl-adv-3000)#quit
huawei(config)#display acl 3000
Advanced ACL 3000, 0 rule
Acl's step is 5
```

相关操作

创建 ACL 的相关操作如表 9-7 所示。

表 9-7 创建 ACL 相关操作表

操作	命令	备注
删除 ACL	undo acl	被激活或者被其他 QoS 功能引用的 ACL 及其子规则不能删除。
配置 ACL 的描述信息	description	创建一个描述功能，通过描述可以知道该 ACL 规则组被用来做什么。
删除 ACL 的描述信息	undo description	-
配置 ACL 的步长设定	step	步长的含义是：自动为 ACL 子规则分配编号的时候，每个 ACL 规则组的子规则编号之间的差值，默认值为 5。
恢复步长缺省值	undo step	缺省步长为 5。

9.7 配置 ACL 时间段

通过本任务实现时间段的配置，当需要指定 ACL 规则的生效时间时使用本任务。

背景信息

ACL 时间段分为相对时间和绝对时间：

- 相对时间：指周期性时间，例如每周一 8:30 至 18:30。
- 绝对时间：从具体某一时间点到另外某时间点，例如 2006 年 6 月 8 日 12:00 至 2006 年 8 月 8 日 18:00。

时间段生效原则：

- 当时间段中只有绝对时间或者相对时间时，该时间段取所有时间的并集；
- 当时间段中，绝对时间和相对时间同时存在时，该时间段则取绝对时间和相对时间各自的并集后，再取交集。

 说明

- 设置时间段不是 ACL 配置的必选步骤。
- 不能删除正在被引用的时间段。

操作步骤

步骤 1 使用 **time-range** 命令实现时间段的配置。

步骤 2 通过 **display time-range** 命令查询配置的时间段。

----结束

任务示例

举例：创建一个名为 last24hrs，2008-03-24 全天生效的时间段。

```
huawei(config)#time-range last24hrs from 00:00 2008/03/24 to 24:00 2008/03/24
huawei(config)#display time-range all
Current time is 15:12:28 3-21-2007 Wednesday

Time-range : last24hrs ( Inactive )
from 00:00 2008/3/24 to 24:00 2008/3/24
```

9.8 配置步长

通过本任务修改 ACL 子规则自动分配编号时的步长。

背景信息

- 缺省情况下，步长为 5。
- 当步长改变的时候，ACL 规则组下面的子规则编号会自动重新排列。
例如子规则编号为 5、10、15，如果把步长设定改为 2，则子规则编号变成：2、4、6。
- 当把步长改为默认设定时，可以立刻按照默认步长对子规则编号进行重新排列。
例如子规则编号为：1、3、5，步长为 2，如果把步长改为默认值，则子规则编号变成 5、10、15。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **step** 命令修改 ACL 子规则步长。
- 步骤 2** 使用 **quit** 命令回到全局配置模式。
- 步骤 3** 通过 **display acl** 命令查询配置的步长信息。

----结束

任务示例

举例：配置步长为 10。

```
huawei(config-acl-basic-2000)#step 10
huawei(config-acl-basic-2000)#quit
huawei(config)#display acl 2000
Basic ACL 2000, 1 rule
Acl's step is 10
rule 10 permit (0 times matched)
```

相关操作

配置步长的相关操作如表 9-8 所示。

表 9-8 配置步长相关操作表

操作	命令	备注
恢复步长缺省值	undo step	缺省步长为 5。

9.9 创建基本 ACL 子规则

通过本任务创建基本 ACL 子规则，当设备需要根据源 IP 地址对数据包进行过滤时使用本任务。

前提条件

需要添加子规则的基本 ACL 已经存在。

背景信息

一个 ACL 下最多可以创建 16 条规则。

对已经存在的 ACL 规则，如果采用指定 ACL 规则编号的方式进行编辑，没有配置的部分不受影响。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **acl** 命令创建基本 ACL。
- 步骤 2** 使用 **rule** 命令配置基本 ACL 子规则。
- 步骤 3** 使用 **quit** 命令退出基本 ACL 配置模式。
- 步骤 4** 使用 **display acl** 命令查询 ACL 子规则信息。

----结束

任务示例

举例：配置一条允许 2.2.2.2 的数据包通过的规则。

```
huawe(config)#acl 2000
huawei(config-acl-basic-2000)#rule permit source 2.2.2.2 0
huawei(config-acl-basic-2000)#quit
huawei(config)#display acl 2000
Basic ACL 2000, 1 rule
Acl's step is 5
rule 5 permit source 2.2.2.2 0 (0 times matched)
```

相关操作

创建基本 ACL 子规则的相关操作如表 9-9 所示。

表 9-9 创建基本 ACL 规则的相关操作表

操作	命令
删除创建的子规则	undo rule

9.10 创建高级 ACL 子规则

通过本任务创建高级 ACL 子规则，当设备需要根据源地址信息、目的地址信息、IP 承载的协议类型、针对协议的特性等对数据包进行过滤时使用本任务。

前提条件

需要添加子规则的高级 ACL 已经存在。

背景信息

一个 ACL 下最多可以创建 16 条规则。

对已经存在的 ACL 规则，如果采用指定 ACL 规则编号的方式进行编辑，没有配置的部分不受影响。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **acl** 命令创建高级 ACL。
- 步骤 2** 使用 **rule** 命令配置高级 ACL 子规则。
- 步骤 3** 使用 **quit** 命令退出高级 ACL 配置模式。
- 步骤 4** 使用 **display acl** 命令查询 ACL 子规则信息。

----结束

任务示例

举例：配置一条允许从地址 2.2.2.2 到 3.3.3.3、DSCP 值为 23 的数据包通过的规则，生效时间为预先定义的时间段 time1。

```
huawe(config)#acl 3000
huawei(config-acl-adv-3000)#rule 3 permit ip source 2.2.2.2 0 destination 3.3.3.3
0 dscp 23 time-range time1
huawei(config-acl-adv-3000)#quit
huawei(config)#display acl 3000
Advanced ACL 3000, 1 rule
Acl's step is 5
rule 3 permit ip source 2.2.2.2 0 destination 3.3.3.3 0 dscp 23 time-range
time1 (0 times matched) (Inactive)
```

相关操作

创建高级 ACL 子规则的相关操作如表 9-10 所示。

表 9-10 创建高级 ACL 规则的相关操作表

操作	命令
删除创建的子规则	undo rule

9.11 创建链路层 ACL 子规则

通过本任务创建针对链路层报文 ACL 的规则，当设备需要根据源 MAC 地址、源 VLAN ID、二层协议类型、报文二层接收端口、报文二层转发端口、目的 MAC 地址等链路层信息对数据包进行过滤时使用本任务。

前提条件

需要添加子规则的链路层 ACL 规则组已经存在。

背景信息

一个 ACL 规则组下最多可以创建 16 条子规则。

对已经存在的 ACL 规则组，如果采用指定 ACL 规则组编号的方式进行编辑，没有配置的部分不受影响。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **acl** 命令创建链路层 ACL。
- 步骤 2** 使用 **rule** 命令配置链路层 ACL 子规则。
- 步骤 3** 使用 **quit** 命令退出链路层 ACL 配置模式。
- 步骤 4** 使用 **display acl** 命令查询 ACL 子规则信息。

----结束

任务示例

举例：创建一条允许源 MAC 地址为 2222-2222-2222、目的 MAC 地址为 00e0-fc11-4141、VLAN ID 为 12、COS 值为 1、协议类型为 0x8863 的数据包通过的规则。

```
huawei(config)#acl 4000
huawei(config-acl-link-4000)#rule 1 permit type 0x8863 cos 1 source 12
2222-2222-2222 0000-0000-0000 destination 00e0-fc11-4141 0000-0000-0000
huawei(config-acl-link-4000)#quit
huawei(config)#display acl 4000
Basic ACL 4000, 1 rule
Acl's step is 5
    rule 1 permit type 0x8863 cos background source 2222-2222-2222 0000-0000-0000
12 destination 00e0-fc11-4141 0000-0000-0000
```

相关操作

创建链路层 ACL 子规则的相关操作如表 9-11 所示。

表 9-11 创建链路层 ACL 规则组的相关操作表

操作	命令
删除创建的子规则	undo rule

9.12 创建用户自定义 ACL 子规则

通过本任务创建用户自定义 ACL 子规则，当设备需要根据 IP 数据帧的前 80 个字节中的任意 8 个字符串，每个字符串最长 4 个字节来对数据包进行过滤时使用本任务。

前提条件

需要添加子规则的用户自定义 ACL 已经存在。

背景信息

一个 ACL 下最多可以创建 16 条规则。

对已经存在的 ACL 规则，如果采用指定 ACL 规则编号的方式进行编辑，没有配置的部分不受影响。

数据帧的前 64 个字节的示意图如[图 9-5](#) 所示（每个字母代表一个十六进制数，每两个字母代表一个字节）。

图 9-5 数据帧的前 64 个字节示意图

AA AA AA AA AA AA BB BB BB BB BB BB CC CC CC CC
DD DD EE FF GG GG HH HH II II JJ KK LL LL MM MM
MM MM NN NN NN NN OO OO PP PP QQ QQ QQ QQ RR RR
RR RR SS TT UU UU VV VV VV VV VV VV VV VV VV

各个字母的含义及偏移量取值如[表 9-12](#) 所示。

表 9-12 字母与其含义对照列表

字母	含义	偏移量	字母	含义	偏移量
A	目的 MAC 地址	0	L	IP 校验和	28
B	源 MAC 地址	6	M	源 IP 地址	30
C	VLAN tag 字段	12	N	目的 IP 地址	34
D	协议类型	16	O	TCP 源端口号	38
E	IP 版本号(4bit)和 IP 报文头长度(4bit)	18	P	TCP 目的端口号	40
F	服务类型 ToS	19	Q	序列号	42
G	IP 报文总长度	20	R	确认序列号	46
H	标识符	22	S	IP 报文头长度(4bit)和保留位(4bit)	50

字母	含义	偏移量	字母	含义	偏移量
I	符号位(3bit)和偏移量(13bit)	24	T	保留位(2bit)和符号位(6bit)	51
J	TTL	26	U	窗口大小	52
K	协议号	27	V	其他	54

 说明

图 9-5 中各个字段的偏移量是它们在 ETH II + VLAN tag 数据帧中的偏移量。在用户自定义 ACL 中，用户可以使用规则掩码和偏移量两个参数共同从数据帧中提取前 80 个字节中的任意字节，然后和用户定义的规则比较，从而过滤出匹配的数据帧，作相应的处理。

操作步骤

- 步骤 1 使用 **acl** 命令创建用户自定义 ACL。
- 步骤 2 使用 **rule** 命令配置用户自定义 ACL 子规则。
- 步骤 3 使用 **display acl** 命令查询 ACL 子规则信息。

----结束

任务示例

举例：将所有的 TCP 报文过滤出来。

```
huawei(config)#acl 5000
huawei(config-acl-adv-5000)#rule permit 06 ff 27
huawei(config-acl-adv-5000)#quit
huawei(config)#display acl 5000
User ACL 5000, 1 rule
Acl's step is 5
rule 5 permit 06 ff 27
```

相关操作

创建用户自定义 ACL 子规则的相关操作如表 9-13 所示。

表 9-13 创建用户自定义 ACL 规则的相关操作表

操作	命令
删除创建的子规则	undo rule

9.13 激活 ACL

通过本任务激活 ACL，使配置的 ACL 生效。

前提条件

需要激活的 ACL 已经完成配置，并且要激活 ACL 的端口正常工作。

操作步骤

- 步骤 1 使用 **packet-filter** 命令激活 ACL。
 - 步骤 2 使用 **display packet-filter port** 查询 ACL 激活状态。
- 结束

任务示例

举例：在端口 0/1/2 下激活访问控制列表 3000。

```
huawei(config)#packet-filter inbound ip-group 3000 port 0/1/2
huawei(config)#display packet-filter port 0/1/2
port0/1/2
Inbound:
inbound Acl 3000 rule 1      port 0/1/2      running
```

相关操作

激活 ACL 的相关操作如表 9-14 所示。

表 9-14 激活 ACL 相关操作表

操作	命令
去激活 ACL	undo packet-filter

10 配置 QoS

关于本章

介绍了 MA5620E/MA5626E 设备中 QoS 的配置实例及其相关配置操作。

说明

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E/MA5626E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E/MA5626E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

10.1 QoS 概述

简要介绍 MA5620E/MA5626E 提供的各种 QoS 功能以及应用。

10.2 配置队列调度实例

通过配置队列调度为不同优先级的业务提供不同的调度策略，确保不同业务均能得到相应的服务质量。

10.3 配置基于流的流量管理实例

配置 IP 流量模板，通过流量模板对业务流实施流量管理。

10.4 配置基于 ACL 规则的流量管理实例

通过对不同 VLAN 应用不同的 ACL 规则，实现对通过不同 VLAN 上行的业务进行流量管理。

10.5 配置 IP 流量模板

本节介绍配置 IP 流量模板的方法。IP 流量模板中定义了多种流量参数。当配置业务虚端口时需要引用 IP 流量模板，并通过模板中定义的流量参数对通过该业务虚端口的流量进行管理。

10.6 配置队列调度

队列是在物理端口内进行报文调度的单位。配置队列调度可以在出现网络拥塞时保证关键业务的报文得到及时处理。

10.7 配置基于 ACL 规则的流量管理

通过 ACL 规则对通过端口的流量进行过滤，并对符合 ACL 规则的流量进行管理。

10.8 配置上行端口限速

通过本任务对指定的上行端口进行流量限制。

10.1 QoS 概述

简要介绍 MA5620E/MA5626E 提供的各种 QoS 功能以及应用。

业务描述

QoS（Quality of Service，业务质量）是指数据流通过网络时的性能。QoS 通过一系列的度量指标，如业务可用性、吞吐量、时延/抖动、丢包率，向用户业务提供端到端的质量保证。

业务规格

MA5620E/MA5626E 支持的 QoS 功能主要有：

- 支持基于流的流量管理
- 支持队列调度，MA5620E/MA5626E 支持的队列调度方式有：
 - PQ（Strict-Priority Queue）：严格优先调度
 - WRR（Weighted Round Robin）：加权轮循调度
- 支持基于 ACL 规则的流量管理
- 支持对上行端口限速

10.2 配置队列调度实例

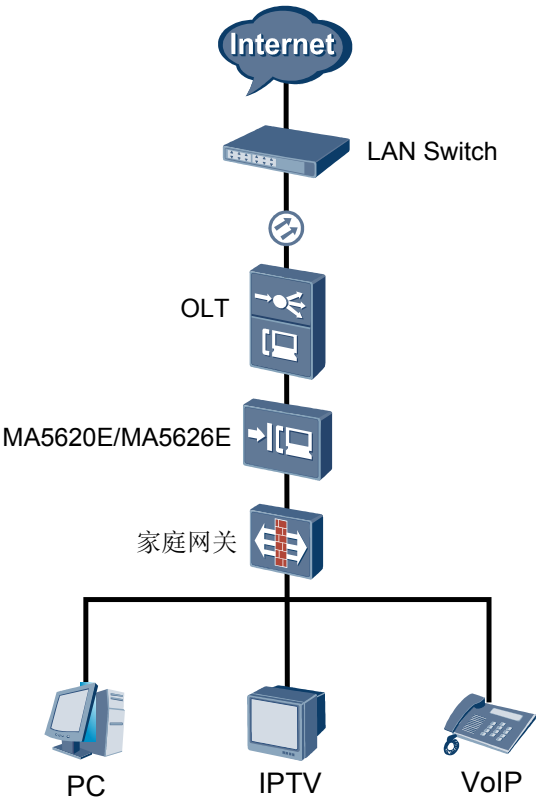
通过配置队列调度为不同优先级的业务提供不同的调度策略，确保不同业务均能得到相应的服务质量。

组网图

配置队列调度组网如图 10-1 所示。

MA5620E/MA5626E 根据业务类型 VoIP 业务（优先级为 7）、视频业务（优先级为 6）、高速上网业务（优先级为 5）配置队列调度策略。当出现拥塞时，系统能在保证高优先级的业务流得到及时处理的同时，也为低优先级业务提供有效的服务质量。

图 10-1 配置队列调度组网图



数据规划

配置队列调度数据规划如表 10-1 所示。

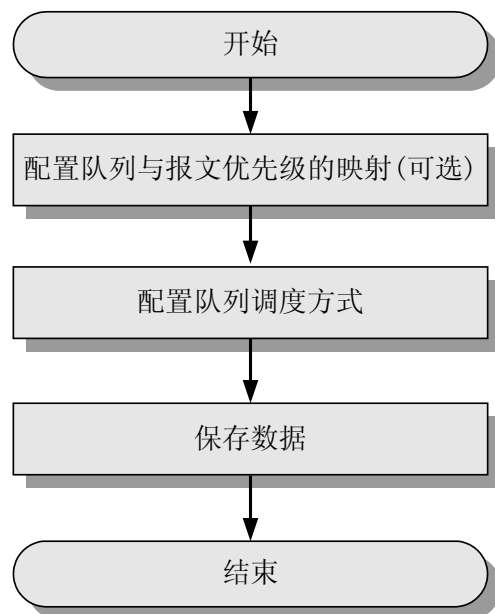
表 10-1 配置队列调度数据规划表

配置项	数据
队列与优先级的映射关系	采用缺省的映射关系，无需配置。 队列 0: 0 (802.1p) 队列 1: 1 (802.1p) 队列 2: 2 (802.1p) 队列 3: 3 (802.1p) 队列 4: 4 (802.1p) 队列 5: 5 (802.1p) 队列 6: 6 (802.1p) 队列 7: 7 (802.1p)
队列调度方式	2PQ+6WRR 其中：队列 7、队列 6 采用 PQ 调度方式，其它队列采用 WRR 调度方式。

配置流程

队列调度配置流程如图 10-2 所示。

图 10-2 配置队列调度流程图



操作步骤

步骤 1 配置队列与报文的 802.1p 优先级映射关系。

```

huawei(config)#cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7
7
huawei(config)#display cos-queue-map
CoS and queue map:
-----
CoS          Queue ID
-----
0            0
1            1
2            2
3            3
4            4
5            5
6            6
7            7
-----
  
```

步骤 2 配置队列调度方式。

```

huawei(config)#queue-scheduler wrr 5 5 10 10 10 60 0 0
huawei(config)#display queue-scheduler
Queue scheduler mode : WRR
-----
Queue  Scheduler Mode  WRR Weight
-----
0      WRR              5
1      WRR              5
2      WRR              10
3      WRR              10
4      WRR              10
5      WRR              60
6      PQ               --
  
```

7 PQ -----

步骤 3 保存数据。

huawei(config)#save

----结束

操作结果

当网络发生拥塞时，系统将根据配置的队列调度策略进行调度。

10.3 配置基于流的流量管理实例

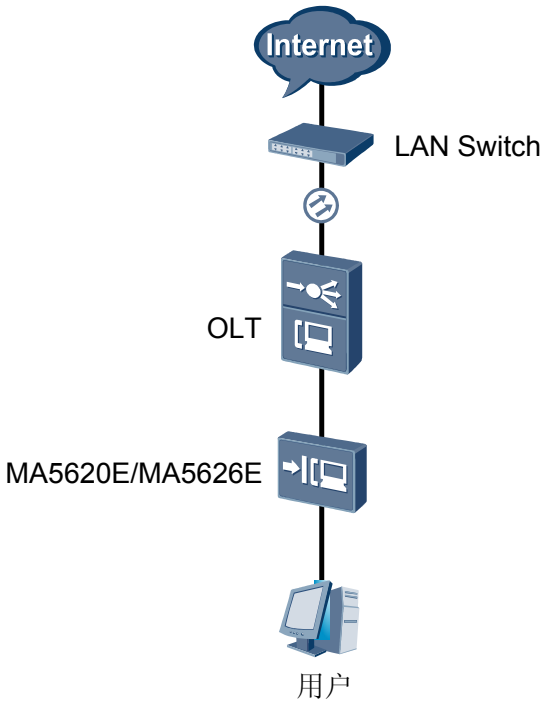
配置 IP 流量模板，通过流量模板对业务流实施流量管理。

组网图

配置基于流的流量管理组网如图 10-3 所示。

MA5620E/MA5626E 通过用户端口（0/1/2）接入宽带业务。选择或配置合适的 IP 流量模板，并将模板绑定到指定的业务流上，实现对该业务的流量管理。

图 10-3 配置基于流的流量管理组网图



数据规划

配置基于流的流量管理数据规划如表 10-2 所示。

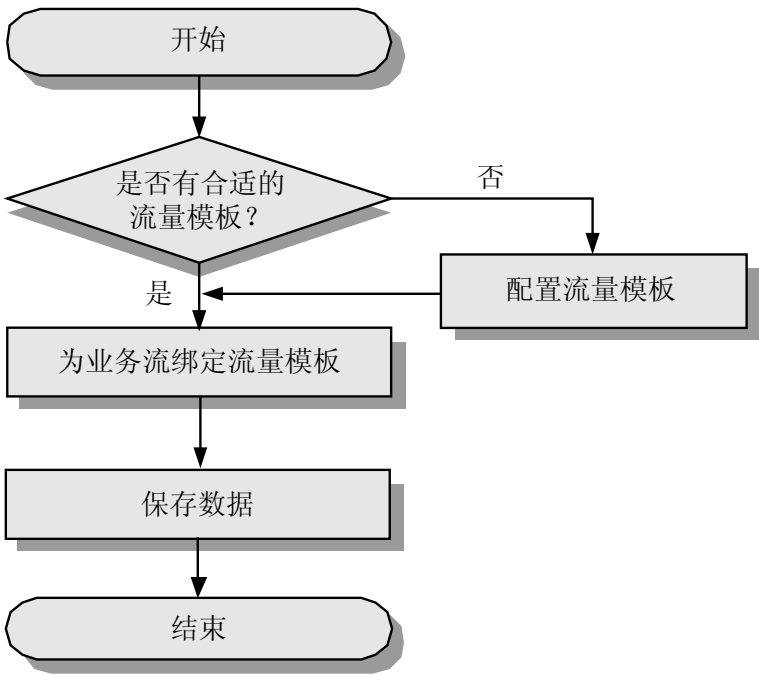
表 10-2 配置基于流的流量管理数据规划表

配置项	数据
以太网接入上网业务	IP 流量模板（索引号：7）： ● 接入速率：3072kbit/s ● 指定优先级：6 ● 调度策略：Local-Setting 上行端口：0/0/1 上行 VLAN ID：10（已经存在）。 接入端口：0/1/2

配置流程

基于流的流量管理配置流程如图 10-4 所示。

图 10-4 配置基于流的流量管理流程图



操作步骤

步骤 1 查询系统中是否存在合适的 IP 流量模板。

```
huawei(config)#display traffic table ip from-index 0
{ <cr>|to-index<K> }:
```

```
Command:
      display traffic table ip from-index 0
-----
TID CIR(kbps) CBS(bytes) PIR(kbps) PBS(bytes) Color Pri Copy-Policy Pri-Policy
                                         Mode
-----
   0      512      18384      1024      36768 Blind   6 -          tag-pri
```


1	1024	34768	2048	69536	Blind	0	-	tag-pri
2	2048	67536	4096	135072	Blind	0	-	tag-pri
3	4096	133072	8192	266144	Blind	4	-	tag-pri
4	8192	264144	16384	528288	Blind	4	-	tag-pri
5	16384	526288	32768	1024000	Blind	4	-	tag-pri
6	off	off	off	off	-	0	-	tag-pri

Total Num : 7								

步骤 2 配置合适的 IP 流量模板。

```
huawei(config)#traffic table ip index 7 cir 3072 priority 6 priority-policy local-  
Setting  
Create traffic descriptor record successfully  
-----  
TD Index          : 7  
Priority           : 6  
Copy Priority      : -  
Priority Policy    : local-pri  
CIR               : 3072 kbps  
CBS               : 100304 bytes  
PIR               : 6144 kbps  
PBS               : 200608 bytes  
Color Mode        : Blind  
Referenced Status: not used  
-----
```

步骤 3 为业务流绑定 IP 流量模板。

```
huawei(config)#service-port vlan 10 eth 0/1/2 user-encap pppoe rx-cttr 7 tx-cttr 7
```

步骤 4 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

系统将根据指定的流量模板对以太网接入业务进行流量管理。

10.4 配置基于 ACL 规则的流量管理实例

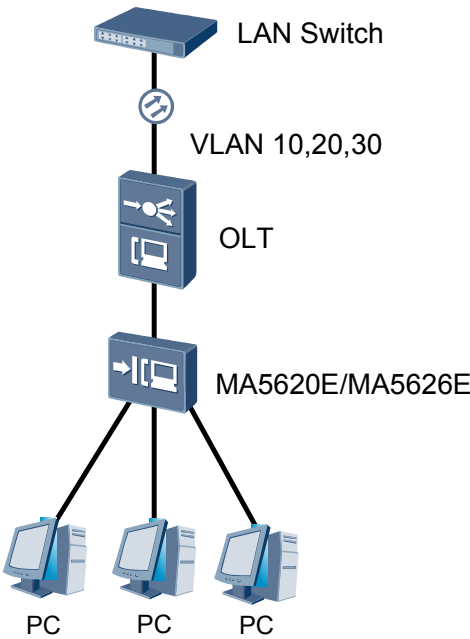
通过对不同 VLAN 应用不同的 ACL 规则，实现对通过不同 VLAN 上行的业务进行流量管理。

组网图

基于 ACL 规则的流量管理配置组网如图 10-5 所示。

MA5620E/MA5626E 分别通过 VLAN10、VLAN20、VLAN30 将业务流量接入到上层网络中。为了对通过不同 VLAN 接收的业务流量进行管理，MA5620E/MA5626E 制定不同的 ACL 规则，并将其应用到不同的 VLAN 上，对该 VLAN 接收的业务流量进行控制。

图 10-5 配置基于 ACL 的流量管理组网图



数据规划

配置基于 ACL 的流量管理数据规划如表 10-3 所示。

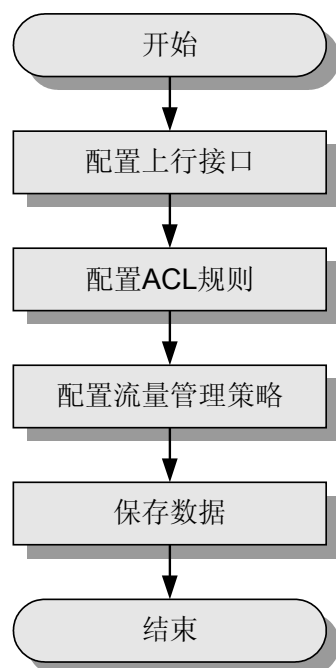
表 10-3 配置基于 ACL 规则的流量管理数据规划表

配置项	数据
上行接口	上行端口：0/0/1 上行 VLAN：10、20、30
ACL 规则	ACL 序号：4100（链路层 ACL） Rule 5：允许 VLAN 10 的报文通过 Rule 10：允许 VLAN 20 的报文通过 Rule 15：允许 VLAN 30 的报文通过
流量管理策略	控制 VLAN 10 可接收流量带宽为 6400kbit/s 控制 VLAN 20 可接收流量带宽为 12800kbit/s 控制 VLAN 30 可接收流量带宽为 19200kbit/s

配置流程

基于 ACL 规则的流量管理配置流程如图 10-6 所示。

图 10-6 基于 ACL 规则的流量管理配置流程图



操作步骤

步骤 1 配置上行接口

```
huawei(config)#vlan 10,20,30
huawei(config)#port vlan 10,20,30 0/0/1
```

步骤 2 配置 ACL 规则

```
huawei(config)#acl 4100
huawei(config-acl-link-4100)#rule permit source 10
huawei(config-acl-link-4100)#rule permit source 20
huawei(config-acl-link-4100)#rule permit source 30
huawei(config-acl-link-4100)#quit
```

步骤 3 配置流量管理策略

```
huawei(config)#traffic-limit inbound link-group 4100 rule 5 6400 port 0/0/1
huawei(config)#traffic-limit inbound link-group 4100 rule 10 12800 port 0/0/1
huawei(config)#traffic-limit inbound link-group 4100 rule 10 19200 port 0/0/1
```

步骤 4 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

VLAN 10、VLAN 20、VLAN 30 中接收的业务流量不会超过各自的流量管理带宽。

10.5 配置 IP 流量模板

本节介绍配置 IP 流量模板的方法。IP 流量模板中定义了多种流量参数。当配置业务虚端口时需要引用 IP 流量模板，并通过模板中定义的流量参数对通过该业务虚端口的流量进行管理。

背景信息

- 系统中存在 7 个缺省的 IP 流量模板，模板 ID 为 0 ~ 6。可以使用 **display traffic table** 命令查询这些缺省流量模板的流量参数。
- 建议优先选择缺省的流量模板。只有当缺省的流量模板不能满足用户需求时才配置新的 IP 流量模板。

IP 流量模板中定义的流量参数如表 10-4 所示。

表 10-4 IP 流量模板中定义的流量参数列表

配置项	配置参数及说明
双速率三色流量管理参数	CIR：保证信息速率（Committed Information Rate）。 CBS：保证突发量（Committed Burst Size）。 PIR：峰值信息速率（Peak Information Rate）。 PBS：峰值突发量（Peak Burst Size）。 说明 • CIR 为必选参数，其它三个参数为可选参数。若只配置 CIR 参数，系统将根据公式计算出其它三个参数值。 • 系统根据以上参数，对业务报文标记颜色。红色报文直接丢弃，其他两种颜色的报文则在其 VLAN 标签的 DEI 字段进行标记，黄色标记为 1，绿色标记为 0。
优先级策略	优先级策略有以下三种： • 指定优先级：为报文指定 802.1p 优先级。 • user-cos：将用户报文 VLAN 中的 802.1p 优先级拷贝到上行报文 VLAN 的 802.1p 优先级中。 • user-tos：将用户报文的 ToS 优先级拷贝到上行报文 VLAN 的 802.1p 优先级中。
调度策略	调度策略有以下二种： • Tag-In-Package：系统根据报文自带的 802.1p 优先级进行调度。 • Local-Setting：即本地优先级。系统将根据业务流绑定的流量模板中指定的 802.1p 优先级进行调度。 说明 调度策略只对下行方向的报文有效。

操作步骤

步骤 1 使用 **traffic table ip** 命令配置流量模板。

步骤 2 使用 **display traffic table ip** 命令查询流量模板。

----结束

任务示例

举例：增加一个索引号为 9 的 IP 流量模板：CIR 为 2048Kbit/s，指定上行报文 802.1p 优先级为 6，下行报文调度策略为 tag-In-Package。

```
huawei(config)#traffic table ip index 9 cir 2048 priority 6 priority-policy tag-In-  
Package  
Create traffic descriptor record successfully  
-----  
TD Index      : 9  
Priority       : 6  
Copy Priority  : -  
Priority Policy : tag-pri  
CIR           : 2048 kbps  
CBS           : 67536 bytes  
PIR           : 4096 kbps  
PBS           : 135072 bytes  
Color Mode    : Blind  
Referenced Status: not used  
-----  
  
huawei(config)#display traffic table ip index 9  
-----  
TD Index      : 9  
Priority       : 6  
Copy Priority  : -  
Priority Policy : tag-pri  
CIR           : 2048 kbps  
CBS           : 67536 bytes  
PIR           : 4096 kbps  
PBS           : 135072 bytes  
Color Mode    : Blind  
Referenced Status: not used  
-----
```

相关操作

配置流量模板的相关操作如表 10-5 所示。

表 10-5 配置流量模板的相关操作表

操作	命令	备注
删除 IP 流量模板	undo traffic table ip	只有引用次数为 0 的流量表项才能被删除。
修改 IP 流量模板	traffic table ip modify	- 不能修改流量模板中的优先级、优先级策略、调度策略。 - 缺省的流量模板、已被引用的流量模板可以被修改。

10.6 配置队列调度

队列是在物理端口内进行报文调度的单位。配置队列调度可以在出现网络拥塞时保证关键业务的报文得到及时处理。

队列调度特点

- 系统根据队列优先级对队列进行调度。队列号越高对应的优先级越高。
- 支持队列与报文 802.1p 优先级的映射关系可配置。
- 支持两种调度方式：

- PQ（Strict-Priority Queue）：严格优先调度
- WRR（Weighted Round Robin）：加权轮循调度



在缺省情况下，系统支持 PQ 队列调度方式。

10.6.1 配置队列调度方式

通过本任务配置队列调度方式，确保在发生阻塞时高优先级队列中的报文得到及时处理。

10.6.2 配置队列与 802.1p 优先级的映射关系

配置队列与 802.1p 优先级的映射关系，使系统能根据配置的映射关系将不同优先级的报文分配到指定的队列中。此配置增强了向队列分配报文的灵活性。

10.6.1 配置队列调度方式

通过本任务配置队列调度方式，确保在发生阻塞时高优先级队列中的报文得到及时处理。

背景信息

MA5620E/MA5626E 支持两种队列调度模式：严格优先级调度 PQ（Strict-Priority Queue）和加权轮循调度 WRR（Weighted Round Robin）。

- 严格优先调度
严格按照优先级从高到低的次序优先发送较高优先级队列中的分组，当较高优先级队列为空时，再发送较低优先级队列中的分组。
缺省情况下系统采用严格优先级调度方式。
- 加权轮循调度
系统支持 8 个优先级队列的加权轮循调度，每个队列有一个加权值（由高到低依次为 w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0）。加权值表示获取资源的比重。加权轮循队列调度是在队列之间轮流调度，保证每个队列都得到一定的服务时间。
队列权重与实际队列的对应关系如表 10-6 所示。

表 10-6 队列权重与实际队列的对应关系表

队列号	配置权重	实际队列权重（支持 8 个队列的端口）	实际队列权重（支持 4 个队列的端口）
7	W7	W7	-
6	W6	W6	-
5	W5	W5	-
4	W4	W4	-
3	W3	W3	W7+W6
2	W2	W2	W5+W4
1	W1	W1	W3+W2
0	W0	W0	W1+W0

Wn：表示队列 n 的权重。各队列权重之和必须等于 100。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **queue-scheduler** 命令配置队列调度方式。
- 步骤 2** 使用 **display queue-scheduler** 命令查询队列调度方式配置信息。
- 结束

任务示例

举例：设置队列调度方式为加权轮循调度，8 个队列的权重分别为 10、10、20、20、10、10、10、10。

```
huawei(config)#queue-scheduler wrr 10 10 20 20 10 10 10 10
huawei(config)#display queue-scheduler
Queue scheduler mode : WRR
-----
Queue   Scheduler Mode   WRR Weight
-----
0       WRR                10
1       WRR                10
2       WRR                20
3       WRR                20
4       WRR                10
5       WRR                10
6       WRR                10
7       WRR                10
-----
```

相关操作

配置队列调度方式的相关操作如表 10-7 所示。

表 10-7 配置队列调度方式的相关操作表

操作	命令
恢复队列调度方式的缺省配置	undo queue-scheduler
配置 802.1p 优先级与队列的映射关系	cos-queue-map

10.6.2 配置队列与 802.1p 优先级的映射关系

配置队列与 802.1p 优先级的映射关系，使系统能根据配置的映射关系将不同优先级的报文分配到指定的队列中。此配置增强了向队列分配报文的灵活性。

背景信息

- 此配置为系统级配置，对所有业务板有效。
- 缺省情况下，队列与 802.1p 优先级的映射关系如表 10-8 所示。

表 10-8 队列与 802.1p 优先级的映射关系表

队列号	实际队列号（支持 8 个队列的端口）	实际队列号（支持 4 个队列的端口）	802.1p 优先级
7	7	3	7
6	6	3	6
5	5	2	5
4	4	2	4
3	3	1	3
2	2	1	2
1	1	0	1
0	0	0	0

操作步骤

- 步骤 1 使用 **cos-queue-map** 命令配置 802.1p 优先级与队列的映射关系。
- 步骤 2 使用 **display cos-queue-map** 命令查询 802.1p 优先级与队列映射关系。

----结束

任务示例

举例：配置 802.1p 优先级 0 映射到队列 0，802.1p 优先级 1 映射到队列 2，其它优先级全部映射到队列 6。

```
huawei(config)#cos-queue-map cos0 0 cos1 2 cos2 6 cos3 6 cos4 6 cos5 6 cos6 6 cos7 6
huawei(config)#display cos-queue-map
CoS and queue map:
-----
CoS          Queue ID
-----
0            0
1            2
2            6
3            6
4            6
5            6
6            6
7            6
-----
```

相关操作

配置业务板队列映射的相关操作如表 10-9 所示。

表 10-9 配置业务板队列映射的相关操作表

操作	命令
恢复 802.1p 优先级与队列的缺省配置	<code>undo cos-queue-map</code>
配置队列调度方式	<code>queue-scheduler</code>

10.7 配置基于 ACL 规则的流量管理

通过 ACL 规则对通过端口的流量进行过滤，并对符合 ACL 规则的流量进行管理。

10.7.1 配置对匹配 ACL 规则的流量进行限制

通过本任务对通过指定端口匹配 ACL 规则的流量进行限制，并对超过限制的流量进行相应处理。如打上 DSCP 标记或直接丢弃。

10.7.2 配置对匹配 ACL 规则的流量标记优先级

通过本任务对通过指定端口匹配 ACL 规则的流量标记优先级，使该流量能得到与指定优先级相匹配的服务。可标记的优先级类型有 ToS、DSCP、802.1p。

10.7.3 配置对匹配 ACL 规则的流量进行统计

通过本任务对匹配 ACL 规则的流量进行统计，以便对该流量进行分析、监控。

10.7.4 配置对匹配 ACL 规则的流量进行镜像

通过本任务将通过某端口且匹配 ACL 规则的流量镜像到指定端口上。镜像操作不会影响镜像源端口上流量的接收与发送。用户可以对通过镜像目的端口的流量进行分析，实现对镜像源端口上流量的监控。

10.7.5 配置对匹配 ACL 规则的流量进行重定向

通过本任务将通过某端口且匹配 ACL 规则的流量重定向到指定端口转发。重定向操作成功后，源端口不再转发匹配 ACL 规则的流量，而是改由重新指定的端口转发。

10.7.1 配置对匹配 ACL 规则的流量进行限制

通过本任务对通过指定端口匹配 ACL 规则的流量进行限制，并对超过限制的流量进行相应处理。如打上 DSCP 标记或直接丢弃。

前提条件

相关 ACL 及其子规则已经完成配置，并且需要限制流量的端口正常工作。

背景信息

- 仅对访问列表中动作为 permit 的规则有效。
- 所限制的速率必须是 64 的整数倍。

操作步骤

步骤 1 使用 `traffic-limit` 命令对通过指定端口匹配 ACL 规则的流量进行限制。

步骤 2 使用 **display qos-info traffic-limit port** 命令查询指定端口的流量控制信息。

----结束

任务示例

举例：对端口 0/1/2 接收到的匹配 ACL 2001 的流规则的报文流进行限速（限速为 512Kbit/s）。当流量超过设定流量时，将超过部分的报文打上 DSCP 优先级（af1）。

```
huawei(config)#traffic-limit inbound ip-group 2001 512 exceed remark-dscp af1 port 0/1/2
huawei(config)#display qos-info traffic-limit port 0/1/2
traffic-limit:
port 0/1/2:
  Inbound:
    Matches: Acl 2001 rule 5      running
    Target rate: 512 Kbps
    Exceed action: remark-dscp af1
```

相关操作

配置流量限制的相关操作如表 10-10 所示。

表 10-10 配置流量限制的相关操作表

操作	命令
取消对指定端口下匹配 ACL 规则的流量进行限制	undo traffic-limit

10.7.2 配置对匹配 ACL 规则的流量标记优先级

通过本任务对通过指定端口匹配 ACL 规则的流量标记优先级，使该流量能得到与指定优先级相匹配的服务。可标记的优先级类型有 ToS、DSCP、802.1p。

背景信息

- 仅对访问列表中动作为 permit 的规则有效。
- ToS 优先级和 DSCP 优先级互斥，不能同时配置。

前提条件

相关 ACL 及其子规则已经完成配置，并且需要标记优先级的端口正常工作。

操作步骤

步骤 1 使用 **traffic-priority** 命令对通过指定端口匹配 ACL 规则的流量标记优先级。

步骤 2 使用 **display qos-info traffic-priority port** 查询设置的优先级。

----结束

任务示例

举例：将端口 0/1/2 接收到的匹配 ACL 规则 2001 的流量标记优先级。其中 DSCP 优先级为 10（af1），本地优先级为 0。

```
huawei(config)#traffic-priority inbound ip-group 2001 dscp af1 local-precedence 0
port 0/1/2
huawei(config)#display qos-info traffic-priority port 0/1/2

traffic-priority:
port 0/1/2:
  Inbound:
    Matches: Acl 2001 rule 5      running
    Priority action: dscp af1 cos background
```

相关操作

配置对匹配 ACL 规则的流量标记优先级的相关操作表如表 10-11 所示。

表 10-11 配置对匹配 ACL 规则的流量标记优先级的相关操作表

操作	命令
取消对匹配 ACL 规则的流量标记优先级	undo traffic-priority

10.7.3 配置对匹配 ACL 规则的流量进行统计

通过本任务对匹配 ACL 规则的流量进行统计，以便对该流量进行分析、监控。

背景信息

仅对访问列表中动作为 permit 的规则有效。

前提条件

相关 ACL 及其子规则已经完成配置，并且需要流量统计的端口正常工作。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **traffic-statistic** 命令对通过指定端口匹配 ACL 规则的流量进行统计。
- 步骤 2** 使用 **display qos-info traffic-statistic port** 查询通过指定端口匹配 ACL 规则的流量统计信息。
- 结束

任务示例

举例：对端口 0/0/1 接收到的匹配 ACL 2001 规则的流量进行统计。

```
huawei(config)#traffic-statistic inbound ip-group 2001 port 0/0/1
huawei(config)#display qos-info traffic-statistic port 0/0/1
```

```
traffic-statistic:
port 0/0/1:
  Inbound:
    Matches: Acl 2001 rule 5      running
             0 packet
```

相关操作

配置对匹配 ACL 规则的流量进行统计的相关操作如表 10-12 所示。

表 10-12 配置对匹配 ACL 规则的流量进行统计的相关操作表

操作	命令
清除通过指定端口匹配 ACL 规则的流量的统计值	reset traffic-statistic
取消对匹配 ACL 规则的流量进行统计	undo traffic-statistic

10.7.4 配置对匹配 ACL 规则的流量进行镜像

通过本任务将通过某端口且匹配 ACL 规则的流量镜像到指定端口上。镜像操作不会影响镜像源端口上流量的接收与发送。用户可以对通过镜像目的端口的流量进行分析，实现对镜像源端口上流量的监控。

背景信息

- 仅对访问列表中动作为 permit 的规则有效。
- 镜像目的端口不能是聚合端口。
- 系统只支持一个镜像目的端口，并且镜像目的端口只能是上行端口。

前提条件

相关 ACL 及其子规则已经完成配置，并且需要流镜像的端口正常工作。

操作步骤

步骤 1 使用 **traffic-mirror** 命令对通过指定端口匹配 ACL 规则的流量进行镜像操作。

步骤 2 使用 **display qos-info traffic-mirror port** 命令查询指定端口匹配 ACL 规则的流镜像信息。

----结束

任务示例

举例：将端口 0/1/2 下接收到的匹配 ACL 规则 2001 的流量镜像到端口 0/0/1。

```
huawei(config)#traffic-mirror inbound ip-group 2001 port 0/1/2 to port 0/0/1
huawei(config)#display qos-info traffic-mirror port 0/1/2

traffic-mirror:
```

```
port 0/1/2:
Inbound:
Matches: Acl 2001 rule 5      running
Mirror to: port 0/0/1
```

相关操作

配置匹配 ACL 规则的流镜像的相关操作如表 10-13 所示。

表 10-13 配置匹配 ACL 规则的流镜像的相关操作表

操作	命令
取消对匹配 ACL 规则的流量进行镜像	undo traffic-mirror

10.7.5 配置对匹配 ACL 规则的流量进行重定向

通过本任务将通过某端口且匹配 ACL 规则的流量重定向到指定端口转发。重定向操作成功后，源端口不再转发匹配 ACL 规则的流量，而是改由重新指定的端口转发。

前提条件

相关 ACL 及其子规则已经完成配置，并且需要重定向的端口正常工作。

背景信息

- 仅对访问列表中动作为 permit 的规则有效。
- 目前系统只支持将业务端口上匹配 ACL 规则的流量重定向到上行端口；将上行端口上匹配 ACL 规则的流量重定向到相同类型单板的端口。

操作步骤

步骤 1 使用 **traffic-redirect** 命令对通过指定端口匹配 ACL 规则的流量进行重定向操作。

步骤 2 使用 **display qos-info traffic-redirect port** 命令查询指定端口上匹配 ACL 规则的流量的重定向信息。

----结束

任务示例

举例：将端口 0/1/2 接收到的匹配 ACL 2001 规则的流量重定向到端口 0/1/3 进行转发。

```
huawei(config)#traffic-redirect inbound ip-group 2001 port 0/1/2 to port 0/1/3
huawei(config)#display qos-info traffic-redirect port 0/1/2
traffic-redirect:
port 0/1/2:
Inbound:
Matches: Acl 2001 rule 5      running
Redirected to: port 0/1/3
```

相关操作

配置对匹配 ACL 规则的流量进行重定向的相关操作如表 10-14 所示。

表 10-14 配置对匹配 ACL 规则的流量进行重定向的相关操作表

操作	命令
取消对匹配 ACL 规则的流量进行的重定向操作	undo traffic-redirect

10.8 配置上行端口限速

通过本任务对指定的上行端口进行流量限制。

背景信息

流量限速必须为 64 的倍数。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **line-rate** 命令对指定端口的速率进行限制。
- 步骤 2** 使用 **display qos-info line-rate port** 查询指定端口的限速信息。

----结束

任务示例

举例：设置以太网端口 0/0/1 限速为 6400kbit/s。

```
huawei(config)#line-rate inbound 6400 port 0/0/1
huawei(config)#display qos-info line-rate port 0/0/1
line-rate:
port 0/0/1:
    Line rate: 6400 Kbps
```

相关操作

配置上行端口限速的相关操作如表 10-15 所示。

表 10-15 配置上行端口限速的相关操作表

操作	命令
取消上行端口限速	undo line-rate

11 配置用户安全

关于本章

介绍了 MA5620E/MA5626E 设备提供的用户安全的相关配置。

11.1 用户安全概述

简要介绍用户安全的功能描述及规格。

11.2 使能 PITY 功能

通过本任务使能 PITY 功能，使得设备上报用户端口信息，以便于 BRAS 对接入用户进行认证。

11.3 配置 RAIO 工作模式

通过本任务配置 RAIO（Relay Agent Information Option）工作模式，以正确区分出不同运营商所需要的 DHCP Option82 Tag 和 PITY Tag 的格式。

11.4 使能 DHCP Option82 功能

使能 DHCP Option82 功能，MA5620E/MA5626E 会在 DHCP 报文中添加 Option 82 字段，以确保 DHCP 功能的安全性。本任务介绍如何使能 DHCP Option82 功能，以便于 BRAS 对接入用户进行认证。

11.5 配置 DHCP 报文最大长度

通过本任务配置增加 Option82 字段后 DHCP 报文的最大长度。

11.6 绑定 MAC 地址

通过本任务实现业务通道和 MAC 地址的绑定，以限制通过该业务通道的报文的源 MAC 地址只能为已经绑定的 MAC 地址。

11.7 使能防御 MAC 欺骗功能

通过本任务使能防御 MAC 欺骗功能，使能此功能后可防止非法用户伪造合法用户的 MAC 地址发送 PPPoE 或 DHCP 的控制报文，充分保障用户的安全。

11.1 用户安全概述

简要介绍用户安全的功能描述及规格。

业务描述

PITP 协议（Policy Information Transfer Protocol）是华为技术有限公司 HGMP 协议族中的一种协议。PITP 用于向 BRAS（Broadband Remote Access Server）设备提供用户端口的信息。BRAS 设备获取用户端口信息后，可实现对用户帐号与用户端口的绑定认证，避免用户帐号的盗用与漫游。

DHCP Option82 是在 DHCP 报文中添加标识用户端口和终端信息的选项，为 DHCP Server 分配 IP 地址和其他参数时提供合法性依据和参考。

业务规格

MA5620E/MA5626E 支持 PITP 的 V 模式和 P 模式，以及 DHCP Option82，可以实现帐号与用户端口信息的绑定。

- V 模式，即 VRAS 模式：PPPoE 发现阶段结束后，BRAS 设备主动发起用户端口查询请求，要求 MA5620E/MA5626E 上报用户端口信息。MA5620E/MA5626E 通过响应报文，将用户端口信息发送给 BRAS 设备。
- P 模式，即 PPPoE Tag 模式：PPPoE 发现阶段，MA5620E/MA5626E 主动发送用户的端口信息，直接在 PPPoE 认证请求报文中添加 Tag 标识，从而将用户端口信息传送给 BRAS 设备。

11.2 使能 PITP 功能

通过本任务使能 PITP 功能，使得设备上报用户端口信息，以便于 BRAS 对接入用户进行认证。

背景信息

PITP 功能有两种模式：

- vmode
 - VBAS 方式：BRAS 主动向 MA5620E/MA5626E 发送 VBAS 请求报文，MA5620E/MA5626E 将接入用户的端口信息发送给 BRAS 设备。
- pmode
 - PPPoE 方式：MA5620E/MA5626E 直接在 PPPoE 报文中添加 TAG 标识，将接入用户的端口信息传送给 BRAS 设备。

PITP 的配置分为两个级别：

- 全局配置
 - 全局配置的命令是 **pitp { disable | enable { pmode | vmode } }**，用于使能或者去使能 PITP 功能。
 - 缺省情况下，PITP 功能的全局配置处于去使能状态。
- 业务流配置

- 业务流配置的命令是 **pitp { service-port index { disable | enable } }**，其中待配置的 service port 类型不能为透传型，用于基于业务流使能或者去使能 PITP 功能。
- 缺省情况下，PITP 功能的业务流配置处于使能状态。

其它信息：

- vmode 和 pmode 两种模式可以相互切换，但是系统只能工作在 vmode 和 pmode 其中一种模式下。去使能 PITP 功能后两种模式都不生效。
- 如果 PITP 功能的全局配置是去使能的，无论 PITP 功能的业务流配置的状态为使能还是去使能，对于来自该业务流的 PPPoE 报文均不添加用户端口信息。
- 主控板端口不支持 PITP 功能，仅透传 PITP 协议报文。
- 要求在使用 DHCP Option82 和 PITP 功能之前必须完成 RAIO 模式的配置，RAIO 模式的配置请参考“[11.3 配置 RAIO 工作模式](#)”。

操作步骤

步骤 1 使用 **pitp** 命令启动 PITP V 模式或 P 模式。

步骤 2 使用 **display pitp config** 命令查询 PITP 配置状态。

----结束

任务示例

举例：启动 V 模式。

```
huawei(config)#pitp enable vmode
huawei(config)#display pitp config
PITP is enabled. Current mode:vmode
```

11.3 配置 RAIO 工作模式

通过本任务配置 RAIO（Relay Agent Information Option）工作模式，以正确区分出不同运营商所需要的 DHCP Option82 Tag 和 PITP Tag 的格式。

背景信息

- 系统支持普通模式、port-userlabel 模式、service-port-userlabel 模式和 user-defined 模式，在使用 DHCP Option82 和 PITP 功能之前必须完成 RAIO 模式的配置。
- RAIO（Relay Agent Information Option）工作模式指定 PITP Tag 和 DHCP option82 Tag 中的格式，由于这两个选项都没有标准化，因此不同的运营商提出的格式可能都不一样。
- 缺省情况下，RAIO 工作模式为 common 模式。
- 要求在使用 DHCP Option82 和 PITP 功能之前必须配置好 RAIO 的使用模式。

操作步骤

步骤 1 使用 **raio-mode** 命令配置 RAIO 工作模式。

步骤 2 使用 **display raio-mode** 命令查询 RAIO 工作模式。

----结束

任务示例

举例：配置 RAIO 工作模式为 port-userlabel 模式，使得在开启 DHCP Option82 功能后，在 DHCP 报文中按照 port-userlabel 的模式上报用户接入信息。

```
huawei(config)#raio-mode port-userlabel dhcp-option82
huawei(config)#display raio-mode
{ <cr>|detail<K>|dhcp-option82<K>|pitp-pmode<K>|pitp-vmode<K> }:
```

```
Command:
      display raio-mode
Current mode of PITP pmode: port-userlabel mode
Current mode of PITP vmode: common mode
Current mode of DHCP option82: port-userlabel mode
```

11.4 使能 DHCP Option82 功能

使能 DHCP Option82 功能，MA5620E/MA5626E 会在 DHCP 报文中添加 Option 82 字段，以确保 DHCP 功能的安全性。本任务介绍如何使能 DHCP Option82 功能，以便于 BRAS 对接入用户进行认证。

背景信息

- option 82 字段中包括 CID（Circuit ID）、RID（Remote ID）以及 sub-option90（可选）字段，提供用户的机框号、槽位号、端口号、VPI、VCI 等信息。
 - CID、RID 的格式和内容根据 RAIO 工作模式的不同而不同，请参见“[11.3 配置 RAIO 工作模式](#)”。
 - sub-option90 字段包含了线路封装信息，可由开关控制是否添加该字段。
- 只有使能了 DHCP Option82 功能后，MA5620E/MA5626E 才对 DHCP 报文添加/剥离 Option 82 字段。
- 去使能 DHCP Option82 功能后，MA5620E/MA5626E 透明传输或者直接转发 DHCP 报文，不作添加 Tag 信息的处理。

操作步骤

步骤 1 使用 **dhcp option82 enable** 命令使能 DHCP Option82 功能。

步骤 2 使用 **display dhcp option82 config** 命令查询 DHCP Option82 功能的状态。

----结束

任务示例

举例：使能 DHCP Option82 功能。

```
huawei(config)#dhcp option82 enable
huawei(config)#display dhcp option82 config
DHCP option82 is enabled
Maximum length of DHCP packet is 1500 bytes
```

相关操作

使能 DHCP Option82 功能相关操作如[表 11-1](#)所示。

表 11-1 使能 DHCP Option82 功能相关操作表

操作	命令
去使能 DHCP Option82 功能	<code>dhcp option82 disable</code>
配置 DHCP 报文最大长度	<code>dhcp option82 max-length</code>

11.5 配置 DHCP 报文最大长度

通过本任务配置增加 Option82 字段后 DHCP 报文的最大长度。

背景信息

- 缺省情况下，DHCP 报文最大长度为 1500 字节。
- 用户可以配置添加 Relay Agent Information Option 信息后的 DHCP 报文的最大长度，如果 DHCP 报文添加前超过该长度，则系统将报文丢弃；如果 DHCP 报文添加后超过该长度，则系统将原报文透明传输，不对报文进行 Option 82 处理。

操作步骤

步骤 1 使用 `dhcp option82 max-length` 命令配置 DHCP 报文的最大长度。

步骤 2 使用 `display dhcp option82 config` 命令查询 DHCP 报文的最大长度。

----结束

任务示例

举例：配置 DHCP 报文的最大长度为 1300 个字节。

```
huawei(config)#dhcp option82 max-length 1300
huawei(config)#display dhcp option82 config
DHCP option82 is enabled
Maximum length of DHCP packet is 1300 bytes
```

11.6 绑定 MAC 地址

通过本任务实现业务通道和 MAC 地址的绑定，以限制通过该业务通道的报文的源 MAC 地址只能为已经绑定的 MAC 地址。

背景信息

MA5620E/MA5626E 不支持直接绑定 MAC 地址的配置，而是通过设置端口静态 MAC 地址表项和端口 MAC 地址最大学习数为 0，从而实现端口与 MAC 地址绑定的功能。

操作步骤

步骤 1 使用 `mac-address static` 命令配置端口静态 MAC 地址。

步骤 2 使用 `mac-address max-mac-count` 命令设置业务虚端口 MAC 地址最大学习数。

步骤 3 使用 `display mac-address max-mac-count` 命令查询业务通道可以学习的动态 MAC 地址最大数。

----结束

任务示例

举例：配置 FE 端口 0/1/2 的静态 MAC 地址为 1010-1010-1010，而且该端口的 MAC 地址最大学习数为 0，即该端口只允许源 MAC 地址为 1010-1010-1010 的报文通过，从而达到端口与 MAC 地址绑定的目的。这里假设业务虚端口已配置好。

```
huawei(config)#mac-address static eth 0/1/2 vlan 10 1010-1010-1010
huawei(config)#mac-address max-mac-count eth 0/1/2 0
huawei(config)#display mac-address max-mac-count eth 0/1/2
Maximum number of learned MAC addresses: 0
```

11.7 使能防御 MAC 欺骗功能

通过本任务使能防御 MAC 欺骗功能，使能此功能后可防止非法用户伪造合法用户的 MAC 地址发送 PPPoE 或 DHCP 的控制报文，充分保障用户的安全。

背景信息

- 系统通过绑定 MAC 地址实现防御 MAC 欺骗功能。
- 每个业务虚端口允许动态绑定 8 个不同的 MAC 地址。
- 如果在用户已经上线的情况下，再使能防御 MAC 欺骗功能，那么系统此时是没有绑定这些已上线用户的 MAC 地址，这样将会导致这些用户下线，需要重新上线。
- 只有在使能防御 MAC 欺骗功能后上线的用户的 MAC 地址才可以被绑定。

操作步骤

步骤 1 使用 `security anti-macspoofing enable` 命令使能防御 MAC 欺骗功能。

步骤 2 使用 `display security config` 查询防御 MAC 欺骗功能的配置状态。

----结束

任务示例

举例：使能防御 MAC 欺骗功能。

```
huawei(config)#security anti-macspoofing enable
huawei(config)#display security config
Anti-macspoofing function      : enable
PPPoE Overall Aging Time(sec) : 360
PPPoE Aging Period            (sec): 90
```

相关操作

使能防御 MAC 欺骗功能的相关操作如表 11-2 所示。

表 11-2 使能防御 MAC 欺骗功能的相关操作表

操作	命令
关闭防御 MAC spoofing 攻击功能	<code>security anti-macspoofing disable</code>
查询动态绑定的 MAC 地址	<code>display security bind mac</code>

12 配置系统安全

关于本章

介绍了 MA5620E/MA5626E 设备提供的系统安全的相关配置。

[12.1 系统安全概述](#)

简要介绍系统安全的业务描述和业务规格。

[12.2 配置 MAC 地址过滤](#)

通过本任务配置 MAC 地址过滤功能，以丢弃 MAC 地址为指定的 MAC 地址的报文。

[12.3 配置 PPPoE 用户的非正常下线检测时间](#)

通过本任务配置 PPPoE 用户非正常下线检测时间。

[12.4 配置允许访问的地址段](#)

通过本任务增加指定协议类型防火墙允许访问的地址段。

12.1 系统安全概述

简要介绍系统安全的业务描述和业务规格。

业务描述

安全特性的配置是为了防止来自于用户侧的非法报文对设备的攻击，从而保证设备在网络上稳定运行。

业务规格

MA5620E/MA5626E 支持的系统安全特性包括：MAC 地址过滤。

12.2 配置 MAC 地址过滤

通过本任务配置 MAC 地址过滤功能，以丢弃 MAC 地址为指定的 MAC 地址的报文。

背景信息

- 系统最多支持配置 4 个过滤的源 MAC 地址和 4 个过滤的目的 MAC 地址。
- MA5620E/MA5626E 支持自动防止用户假冒网络侧 BRAS 的 MAC 地址。MA5620E/MA5626E 通过捕获网络侧的 DHCP 和 PPPoE 报文来学习网络侧设备的 MAC/IP 地址，并将学习到的网络侧 MAC 地址下发到单板，进行源 MAC 过滤。

操作步骤

步骤 1 使用 **security mac-filter** 命令配置 MAC 地址过滤。

步骤 2 使用 **display security mac-filter** 命令查询到所设置的 MAC 地址。

----结束

任务示例

举例：过滤源 MAC 地址为 1000-0000-0000 的数据报文。

```
huawei(config)#security mac-filter source 1000-0000-0000
huawei(config)#display security mac-filter
{ <cr>|source<K>|destination<K> }:
```

Command:

display security mac-filter

Index	MAC-Address	Type	Filter-Mode
0	1000-0000-0000	static	source

Total: 1

相关操作

MAC 地址过滤配置的相关操作如表 12-1 所示。

表 12-1 MAC 地址过滤配置的相关操作表

操作	命令
取消对指定 MAC 地址的过滤	<code>undo security mac-filter</code>

12.3 配置 PPPoE 用户的非正常下线检测时间

通过本任务配置 PPPoE 用户非正常下线检测时间。

背景信息

- PPPoE 用户的非正常下线检测时间分为超时周期时间和超时总时间。
 - 系统每隔一个超时周期时间检测一次用户是否在线，当 PPPoE 用户离线超过周期时间并且小于超时总时间，则该用户的离线时间将被累计。
 - 当用户的离线时间累计超过超时总时间时，则认为该用户已经离线。
- 缺省情况下，PPPoE 超时周期时间为 90s，超时总时间为 360s。

操作步骤

步骤 1 使用 `security timeout` 命令配置 PPPoE 用户的非正常下线检测时间。

步骤 2 使用 `display security config` 命令查询 PPPoE 用户的非正常下线检测时间的配置信息。

----结束

任务示例

举例：配置 PPPoE 用户超时总时间为 1800s，超时周期时间为默认值。

```
huawei(config)#security pppoe timeout 1800
huawei(config)#display security config
Anti-macspoofing function      : disable
PPPoE Overall Aging Time(sec) : 1800
PPPoE Aging Period             (sec): 90
```

12.4 配置允许访问的地址段

通过本任务增加指定协议类型防火墙允许访问的地址段。

背景信息

- 每种防火墙允许添加 10 条地址信息。
- 增加一个地址时，不允许和已有的地址重复。

操作步骤

步骤 1 使用 `sysman ip-access` 命令增加允许访问的地址段。

步骤 2 使用 `display sysman ip-access` 命令查询允许访问的地址段的配置信息。

----结束

任务示例

举例：对 telnet 类型 access 表增加一个合法地址段。

```
huawei(config)#sysman ip-access 1.1.31.1 24
huawei(config)#display sysman ip-access
sysman ip-access disable
IP-Access Table:
-----
Index   IPAddr           IPMASK
-----
0       1.1.31.1        255.255.255.0
-----
Total: 1
```

相关操作

配置允许访问的地址段的相关操作如表 12-2 所示。

表 12-2 配置允许访问的地址段的相关操作表

操作	命令
删除允许访问的地址段	undo sysman ip-access
查询防火墙配置相关信息	display sysman

13 配置 MG 接口

关于本章

介绍了 MA5620E 设备所支持的 MG 协议以及 MG 接口的相关配置操作。

说明

本文档介绍 MA5620E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

13.1 MG 接口概述

简要介绍 MA5620E 所支持的 MG（Media Gateway）接口协议以及业务规格。

13.2 配置 MG 接口实例

通过本任务配置支持 H.248 协议的 MG 接口，使 MG 接口能够与 MGC 正常通信。

13.3 配置媒体与信令上行接口

系统协议为 H.248 时，通过本任务为媒体和信令指定上行 VLAN 接口，同时配置三层接口 IP 地址（媒体 IP 地址池和信令 IP 地址池即来源于这些 IP 地址）。

13.4 配置媒体与信令 IP 地址池

媒体 IP 地址池、信令 IP 地址池分别定义了 AG 设备可以使用的所有媒体 IP 地址、信令 IP 地址。通过本任务实现对媒体与信令 IP 地址池的配置。

13.5 配置媒体/信令 QoS 策略

通过本任务分别为媒体流、信令流配置不同的优先级，以满足用户对媒体流、信令流的不同 QoS 要求。

13.6 增加 MG 接口

通过本任务增加一个 MG 接口，使 MA5620E 能通过 MG 接口与 MGC 交互。

13.7 配置 MG 接口属性

通过本任务配置使用 H.248 协议的 MG 接口属性。

13.8 配置 MG 接口软件参数

通过本任务配置使用 H.248 协议的 MG 接口软件参数。

13.9 配置 MG 接口振铃方式

通过本任务配置 MG 接口振铃方式，满足用户对不同振铃方式的需求。

13.10 配置 MG 接口终端分层

通过本任务配置 MG 接口终端分层，使系统自动生成 Terminalid。

13.11 配置 MG 接口数图

通过本任务配置使用 H.248 协议的 MG 接口数图。

13.12 启动 MG 接口

通过本任务启动 MG 接口，使 MG 接口通过指定的媒体网关控制协议与 MGC 进行协商，完成 MG 接口在 MGC 上的注册（或使修改后的 MG 接口属性生效）。

13.1 MG 接口概述

简要介绍 MA5620E 所支持的 MG（Media Gateway）接口协议以及业务规格。

业务描述

在 NGN 组网应用中，MA5620E 作为 AG（Access Gateway）设备，通过媒体网关控制协议与 MGC（Media Gateway Controller）进行信令交互，在 MGC 的控制下实现 VoIP 语音、FoIP、MoIP 等业务。

业务规格

- MA5620E 仅支持通过 H.248 协议与 MGC 通信。
- 一台 MA5620E 设备只支持 1 个 MG 接口。

13.2 配置 MG 接口实例

通过本任务配置支持 H.248 协议的 MG 接口，使 MG 接口能够与 MGC 正常通信。

前提条件

MGC 侧与 MG 接口相关的参数配置正确。

数据规划

在本例中：

- 媒体与信令使用同一 IP 地址，通过同一以太网口上行。
- 媒体与信令采用缺省的 QoS 策略上行。
- MG 接口软件参数使用缺省值。
- MGC 通过信令 IP 地址（即 MG 接口 IP 地址）来识别 MG，且相互的通信报文不带 VLAN Tag。
- 在 MGC 上已增加语音媒体网关。

MG 接口数据规划如表 13-1 所示。

表 13-1 MG 接口数据规划表

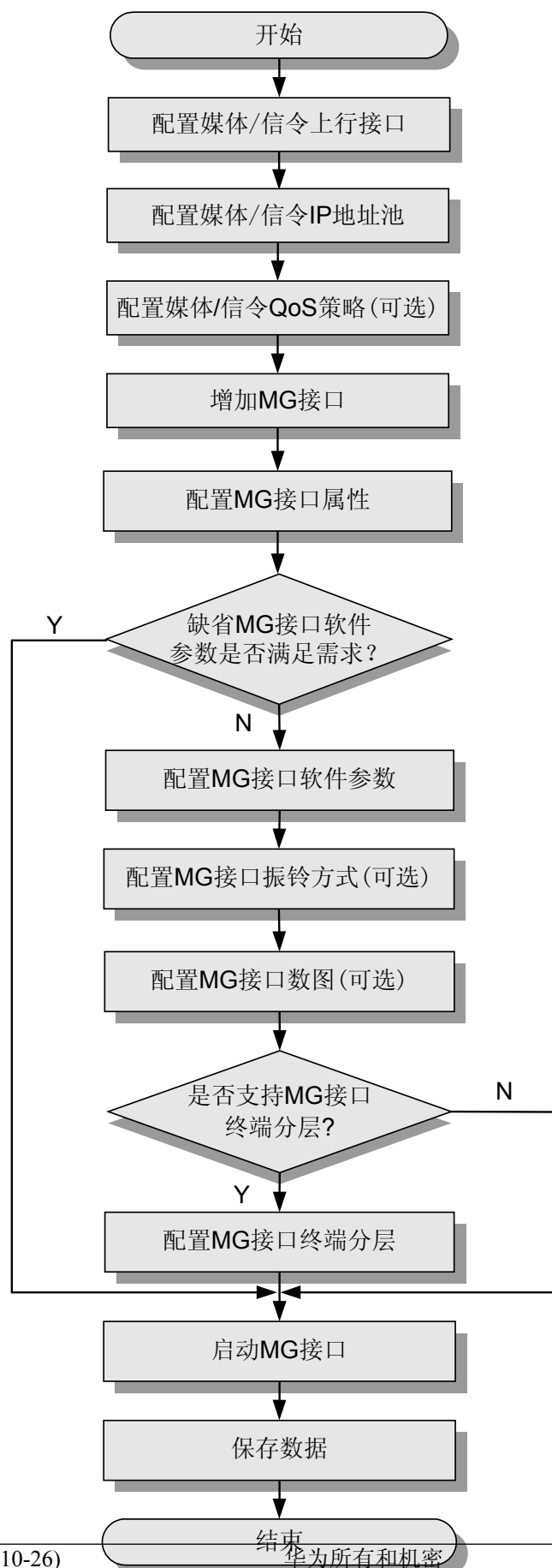
配置项		数据
媒体、信令参数	媒体与信令上行接口	0/0/1
	媒体与信令上行 VLAN	VLAN ID: 1
	MG 接口的媒体/信令 IP 地址	10.13.4.116
	MG 接口的媒体缺省网关	10.13.1.1
	VLAN 接口 IP 地址/掩码	10.13.4.116/16

配置项		数据
去往 MGC 的静态路由	目的网段地址	10.14.0.0
	网关地址	10.13.1.1
MG 接口属性参数	MG 接口标识	0
	MG 接口编码类型	text
	MG 接口支持协议	H.248
	MG 接口的信令端口号	2944
	MG 接口所属主用 MGC 的 IP 地址	10.14.1.2
	MG 接口所属主用 MGC 的端口号	2944
	MG 接口的传输模式	UDP
	MG 接口开始协商的 H.248 协议版本	1

配置流程

MG 接口配置流程如图 13-1 所示。

图 13-1 MG 接口配置流程图



操作步骤

步骤 1 配置媒体与信令的上行 VLAN 接口。

```
huawei(config)#interface vlanif 1
huawei(config-if-vlanif1)#ip address 10.13.4.116 16
```

 说明

- 系统缺省上行以太网口的 VLAN ID=1，所以不需要再指定上行以太网的 VLAN ID。
- 如果需要使用其它 VLAN ID 上行，则需要使用 **port vlan** 命令将指定的上行接口划分到该 VLAN 中。

步骤 2 配置媒体/信令 IP 地址池。

```
huawei(config-if-vlanif1)#quit
huawei(config)#voip
huawei(config-voip)#ip address media 10.13.4.116 10.13.1.1
huawei(config-voip)#ip address signaling 10.13.4.116
```

 说明

在配置 MG 接口属性时指定的 MG 接口媒体/信令 IP 地址必须在相应地址池中已经存在。

步骤 3 增加 MG 接口。

```
huawei(config-voip)#quit
huawei(config)#interface h248 0
Are you sure to add MG interface?(y/n)[n]:y
```

步骤 4 配置 MG 接口属性。

```
huawei(config-if-h248-0)#if-h248 attribute mgip 10.13.4.116 mgport 2944 code text
transfer udp mgcip_1 10.14.1.2 mgcport_1 2944 mg-media-ip 10.13.4.116 start-
negotiate-version 1
```

步骤 5 启动 MG 接口。

```
huawei(config-if-h248-0)#reset coldstart
Are you sure to reset MG interface?(y/n)[n]:y
```

步骤 6 保存数据。

```
huawei(config-if-h248-0)#quit
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

MG 接口与 MGC 对接成功，查询 MG 接口状态为正常。

```
huawei(config)#display if-h248 all
-----
MGID   TransMode State      MGPort MGIP/DomainName  MGCPort  MGCIP/DomainName
-----
0      UDP       Normal    2944    10.13.4.116      2944     10.14.1.2
-----
```

13.3 配置媒体与信令上行接口

系统协议为 H.248 时，通过本任务为媒体和信令指定上行 VLAN 接口，同时配置三层接口 IP 地址（媒体 IP 地址池和信令 IP 地址池即来源于这些 IP 地址）。

背景信息

在同一 VLAN 三层接口下，只能配置一个 IP 地址。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **vlan** 命令增加媒体与信令上行 VLAN。
- 步骤 2** 使用 **port vlan** 命令将上行端口划分到 VLAN 中。
- 步骤 3** 使用 **interface vlanif** 命令进入媒体与信令上行 VLAN 三层接口。
- 步骤 4** 使用 **ip address** 命令配置三层接口 IP 地址。
- 步骤 5** 使用 **display interface vlanif** 命令查询三层接口 IP 地址与配置一致。

----结束

任务示例

举例：配置媒体与信令通过 VLAN 3 上行，上行端口为 0/0/1。

```
huawei(config)#vlan 3
huawei(config)#port vlan 3 0/0 1
huawei(config)#interface vlanif 3
huawei(config-if-vlanif3)#ip address 10.13.4.116 16
huawei(config-if-vlanif3)#quit
huawei(config)#display interface vlanif 3
Description : HUAWEI, SmartAX Series, vlanif3 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500 bytes
Internet Address is 10.13.4.116/16
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc11-2286
```

13.4 配置媒体与信令 IP 地址池

媒体 IP 地址池、信令 IP 地址池分别定义了 AG 设备可以使用的所有媒体 IP 地址、信令 IP 地址。通过本任务实现对媒体与信令 IP 地址池的配置。

前提条件

信令 IP 地址、媒体 IP 地址已经完成配置。配置方法请参见“[配置媒体/信令上行接口](#)”。

背景信息

- MG 接口属性中的媒体与信令 IP 地址即来源于此处配置的地址池。
- 信令 IP 地址池用于存放 MG 接口的 IP 地址，媒体 IP 地址池用于存放受信令控制的媒体流的 IP 地址。
- 媒体 IP 地址池可以与信令 IP 地址池相同。同样的，媒体 IP 地址与信令 IP 地址可以相同。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **voip** 命令进入 VoIP 模式。
- 步骤 2** 使用 **ip address media** 命令将媒体 IP 地址添加到媒体 IP 地址池中。
- 步骤 3** 使用 **display ip address media** 命令查询媒体 IP 地址池。
- 步骤 4** 使用 **ip address signaling** 命令将信令 IP 地址添加到信令 IP 地址池中。

步骤 5 使用 **display ip address signaling** 命令查询信令 IP 地址池。

----结束

任务示例

举例：将 10.13.4.116、10.13.4.117 分别添加到媒体、信令 IP 地址池中。

```
huawei(config)#voip
huawei(config-voip)#ip address media 10.13.4.116 10.13.1.1
huawei(config-voip)#ip address media 10.13.4.117 10.13.1.1
huawei(config-voip)#ip address signaling 10.13.4.116
huawei(config-voip)#ip address signaling 10.13.4.117
huawei(config-voip)#display ip address media
Media:
IP Address.....: 10.13.4.116
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Gateway.....: 10.13.1.1
MAC Address.....: 00-E0-FC-AF-91-33

IP Address.....: 10.13.4.117
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Gateway.....: 10.13.1.1
MAC Address.....: 00-E0-FC-AF-91-33
huawei(config-voip)#display ip address signaling
Signaling:
IP Address.....: 10.13.4.116
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
MAC Address.....: 00-E0-FC-AF-91-33

IP Address.....: 10.13.4.117
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
MAC Address.....: 00-E0-FC-AF-91-33
```

相关操作

配置媒体与信令 IP 地址池的相关操作如表 13-2 所示。

表 13-2 配置媒体与信令 IP 地址池的相关操作表

操作	命令
删除媒体 IP 地址池中的 IP 地址	undo ip address media
删除信令 IP 地址池中的 IP 地址	undo ip address signaling

13.5 配置媒体/信令 QoS 策略

通过本任务分别为媒体流、信令流配置不同的优先级，以满足用户对媒体流、信令流的不同 QoS 要求。

前提条件

媒体/信令 IP 地址在相应 IP 地址池中已经存在。

背景信息

MA5620E 支持的优先级标识方式有：

- 基于三层的优先级标记方式
 - ToS 优先级
 - DSCP 优先级



ToS 优先级与 DSCP 优先级互斥，不能同时配置。

- 基于二层的优先级标记方式
 - VLAN 优先级（即 802.1p 优先级）

缺省情况下，媒体流与信令流具有相同的优先级标识。缺省优先级标识：

- 基于三层的优先级标记为：DSCP 优先级=0
- 基于二层的优先级标记为：VLAN 优先级=0

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **voip** 命令进入 VoIP 模式。
- 步骤 2** 使用 **qos vlan** 命令配置媒体/信令的 VLAN 优先级。
- 步骤 3** 使用 **qos ip** 命令配置媒体/信令的 ToS 或 DSCP 优先级。
- 步骤 4** 使用 **display qos ip**、**display qos vlan** 命令查询优先级标识。

----结束

任务示例

举例：配置媒体流（10.13.4.116）的 DSCP 值为 8，VLAN 优先级为 1。

```
huawei(config)#voip
huawei(config-voip)#qos ip media 10.13.4.116 dscp 8
huawei(config-voip)#qos vlan media 10.13.4.116 priority 1
huawei(config-voip)#display qos ip media
Media:
IP Address.....: 10.13.4.116
QoS Strategy.....: DSCP
DSCP Value.....: 8
huawei(config-voip)#display qos vlan media
Media:
IP Address.....: 10.13.4.116
VLAN ID.....: 1
VLAN Priority.....: 1
```

举例：配置媒体流（10.13.4.116）的 ToS 优先级为 7，ToS 值为 8，VLAN 优先级为 1。

```
huawei(config)#voip
huawei(config-voip)#qos ip media 10.13.4.116 tos 7 8
huawei(config-voip)#qos vlan media 10.13.4.116 priority 1
huawei(config-voip)#display qos ip media
Media:
IP Address.....: 10.13.4.116
QoS Strategy.....: ToS
IP Precedence.....: 7
ToS Value.....: 8
huawei(config-voip)#display qos vlan media
Media:
IP Address.....: 10.13.4.116
VLAN ID.....: 1
VLAN Priority.....: 1
```

13.6 增加 MG 接口

通过本任务增加一个 MG 接口，使 MA5620E 能通过 MG 接口与 MGC 交互。

背景信息

MA5620E 设备只支持 1 个 MG 接口。

操作步骤

使用 **interface h248** 命令增加 MG 接口。

----结束

任务示例

举例：增加一个 MG 接口（mgid 为 0），使用 H.248 协议与 MGC 对接。

```
huawei(config)#display protocol support
System support H248 protocol
huawei(config)#interface h248 0
Are you sure to add MG interface?(y/n)[n]:y
```

相关操作

增加 MG 接口的相关操作如表 13-3 所示。

表 13-3 增加 MG 接口相关操作表

操作	命令
删除 MG 接口	undo interface h248
查询系统中配置的所有 MG 接口	display if-h248 all

13.7 配置 MG 接口属性

通过本任务配置使用 H.248 协议的 MG 接口属性。

前提条件

- 系统当前支持的协议为 H.248。
- 已经成功增加了 MG 接口。
- 媒体、信令 IP 地址在相应地址池中已经存在。
- MGC 侧的相关数据配置正确。

背景信息

- MG 接口属性包含了 MG 接口与 MGC 建立通信所必须的参数信息。只有当 MG 接口属性与 MGC 侧的相关配置保持一致，MG 接口才能与 MGC 正常通信。
- MG 接口属性的配置只对本 MG 接口有效。

注意事项

在配置使用 H.248 协议的 MG 接口属性参数时，需注意以下几点：

- MA5620E 支持通过 MGC 的 IP 地址/端口号、MGC 域名两种方式标识 MGC。在配置 MG 接口属性时可以选择一种方式来标识 MGC。
- 当使用域名标识 MGC 时，需在 MA5620E 上使用 **dns** 命令配置 DNS 客户端，对域名进行解析。
- 在配置编码方式时可以选择 text（文本格式）或者 binary（二进制格式）。但 H.248 协议只支持 text 编码类型。

操作步骤

步骤 1 在全局配置模式下，使用 **interface h248** 命令进入 MG 接口模式。

步骤 2 使用 **if-h248 attribute** 命令配置 MG 接口属性。

步骤 3 使用 **display if-h248 attribute** 命令查询 MG 接口属性。

----结束

任务示例

举例：配置 MG 接口属性，其数据规划如表 13-4 所示。

表 13-4 配置 MG 接口属性数据规划表

参数	参数值	参数	参数值
mgid	0	mgip	10.10.10.2
mgport	2944	code	text
transfer	UDP	domainName	MA5620E.com
mgcip_1	10.10.20.1	mgcport_1	2944
mgcip_2	10.11.10.1	mgcport_2	2944
mg-media-ip	10.10.10.4	protocol	H.248

```
huawei(config)#interface h248 0
huawei(config-if-h248-0)#if-h248 attribute mgip 10.10.10.2 mgport 2944 code text
transfer udp domainName MA5620E.com mgcip_1 10.10.20.1 mgcport_1 2944 mgcip_2
10.11.10.1 mgcport_2 2944 mg-media-ip 10.10.10.4
huawei(config-if-h248-0)#display if-h248 attribute
-----
MGID                                0
MG Description                       -
```

```
MG DomainName          MA5620E.com
Protocol                H248
Start Negotiate Version 3
Profile Negotiation Parameter Disable
Profile index           0:NoProfile("")
2833Encrypt             -
Codetype                Text
Transmode               UDP
HeartBeatGenTimer(s)    60
HeartBeatRetransTimes   3
HeartBeatRetransTimer(s) 60
MG signaling IP         10.10.10.2
MG signaling Port       2944
MG media IP             10.10.10.4
MIDType                 IP4_ADDR
DeviceName              -

Active MGC      MGC Port      :2944      MGC IP:10.10.20.1
Active MGC      MGC Domain Name:-
Standby MGC     MGC Port      :2944      MGC IP:10.11.10.1
Standby MGC     MGC Domain Name:-
-----
```

13.8 配置 MG 接口软件参数

通过本任务配置使用 H.248 协议的 MG 接口软件参数。

前提条件

- 系统当前支持的协议为 H.248。
- 已经成功增加了 MG 接口。

背景信息

可根据实现应用情况配置 MG 接口软件参数。软件参数配置成功后可以立即生效，且只对本 MG 接口生效。

可配置的 MG 接口软件参数如表 13-5 所示。

表 13-5 MG 接口软件参数类型及缺省配置

参数	含义	缺省配置
0	MG 接口下的终结点 ID 是否为分层配置	0：不支持分层
1	MGC 和 MG 断开后是否保持已有的呼叫	1：立即拆除所有呼叫
2	MG 接口双归属使用策略	0：不支持双归属
3	系统预留	-
4	注册时是否用通配符	0：是
5	系统预留	-
6	是否支持鉴权	1：不是
7	是否支持安全头	1：不是

参数	含义	缺省配置
8	系统预留	-
9	系统预留	-
10	是否发送 o=s,t= 即是否携带所有者标识、发送者 ID、时间等信息	1: 不是
11	自交换允许标志	0: 都不允许
12	自交换能否被非自交换切断标志位	0: 不允许切断
13	数图最大匹配标志	0: 最小匹配
14	系统预留	-
15	媒体流源端口过滤开关	0: 不过滤
16	媒体流源端口过滤定时器时长	5s
17	上下文保护开关	0: 保护
18	点到点故障上报参数	0: 上报
19	点到多点故障上报参数	1: 不上报
20	H.248 版本协商参数	0: 版本由高到低进行协商

操作步骤

- 步骤 1** 在全局配置模式下，使用 **interface h248** 命令进入 MG 接口模式。
- 步骤 2** 使用 **mg-software parameter(h248)**命令配置 MG 接口的软件参数。
- 步骤 3** 使用 **display mg-software parameter(h248)**命令查询 MG 接口软件参数。

----结束

任务示例

举例：配置 MG 接口软件参数，使 MG 接口 0 支持自交换且只允许内部呼叫。

```
huawei(config)#interface h248 0
huawei(config-if-h248-0)#mg-software parameter 11 1
huawei(config-if-h248-0)#display mg-software parameter 11
-----
Interface Id:0          para index:11  value:1
-----
APPENDIX:
-----
Interface software parameter name:
11: Stand alone support
   0: None
   1: Inner
   2: Emergency
   3: Both
```

13.9 配置 MG 接口振铃方式

通过本任务配置 MG 接口振铃方式，满足用户对不同振铃方式的需求。

前提条件

已经成功增加 MG 接口。

背景信息

- 如果系统已经设定好的振铃方式可以满足用户需求，可以在系统已经设定好的振铃方式中选择符合用户需求的振铃方式，并配置相应的振铃映射。
- 如果系统已经设定好的振铃方式不能满足用户需求，可以使用用户自定义的振铃方式，并配置相应的振铃映射。
- 用户可以对自定义振铃的振铃断续时间进行配置，从而构造不同的振铃方式。
- 用户自定义振铃类型 0 ~ 15，与自定义的断续振铃类型 128 ~ 143 一一对应；与自定义的初始振铃类型 144 ~ 159 一一对应。例如：如果自定义的断续振铃类型选择 128，即选择了用户自定义振铃类型 0；如果自定义的初始振铃类型选择 144，即选择了用户自定义振铃类型 0。
- 振铃方式映射记录最多只能有 16 条。

注意事项

- 在配置振铃方式时，需要注意 MG 侧参数 *mgcpara* 要与 MGC 侧相关参数的配置一致。
- 在同一 MG 接口下，振铃映射名不能重复。
- 在同一 MG 接口下，不能使用同一索引添加多次振铃映射。
- 用户自定义振铃类型有 16 种，不能增加，只能修改。

操作步骤

步骤 1 在全局配置模式下，使用 **user defined-ring modify** 命令配置用户自定义振铃类型。

 说明

- 需要使用用户自定义振铃方式时，执行本步骤；使用系统配置的振铃方式时，请直接执行**步骤 3**。
- 用户自定义振铃配置完成后，需要复位相应的业务板以使配置的参数生效，从而该业务板下的用户可以引用新的自定义振铃方式。

步骤 2 使用 **display user defined-ring** 命令查询自定义振铃。

步骤 3 使用 **interface h248** 命令进入 MG 接口模式。

步骤 4 使用 **mg-ringmode add(h248)** 命令增加振铃映射。

步骤 5 使用 **display mg-ringmode attribute(h248)** 命令查询振铃映射记录。

----结束

任务示例

举例 1：设置 mgid 为 0 的 MG 接口的振铃方式：MGC 参数标识为 0，断续振铃类型为 1：4，初始振铃音为 1：2。

```
huawei(config)#interface h248 0
huawei(config-if-h248-0)#mg-ringmode add 0 0 17
huawei(config-if-h248-0)#display mg-ringmode attribute
```

MGID	PeerParameter	CadenceRinging	InitialRinging
0	0	0	17

举例 2：设置 mgid 为 0 的 MG 接口的振铃方式：对端参数标识为 0，自定义用户振铃 0 断续比为 0.4sec On, 0.2sec Off, 0.4sec On, 2.0sec Off。初始振铃和断续振铃都采用自定义的用户振铃 0。

```
huawei(config)#user defined-ring modify 0 para1 400 para2 200 para3 400 para4 2000
Note: Please reset the service board to make configured parameter be valid
huawei(config)#display user defined-ring
```

RingType	Para1	Para2	Para3	Para4	Para5	Para6
0	400	200	400	2000	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
.....						
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0

```
huawei(config)#interface h248 0
huawei(config-if-h248-0)#mg-ringmode add 1 128 144
huawei(config-if-h248-0)#display mg-ringmode attribute
```

MGID	PeerParameter	CadenceRinging	InitialRinging
0	1	128	144

相关操作

配置 MG 接口振铃方式的相关操作如表 13-6 所示。

表 13-6 配置 MG 接口振铃方式相关操作表

操作	命令
删除 MG 接口振铃方式映射记录	mg-ringmode delete(h248)
修改 MG 接口振铃方式映射记录	mg-ringmode modify(h248)

13.10 配置 MG 接口终端分层

通过本任务配置 MG 接口终端分层，使系统自动生成 Terminalid。

背景信息

- MG 侧和 MGC 侧终端分层的设置必须保持一致才能保证语音业务正常。如果 MGC 侧配置支持终端分层，那么 MG 侧必须配置成支持终端分层。
- 如果设置了 MG 接口支持终端分层，那么在配置用户时不要指定 terminalid，系统会自动生成一个协议地址。如果设置了 MG 接口支持终端分层又指定了 terminalid，系统会给出错误提示。

前提条件

- 已经成功增加了 MG 接口。
- MGC 侧已配置终端分层功能以及相关的参数。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **display tid-template** 命令查询支持分层的 TID（终端标识）模板。
- 步骤 2** 使用 **interface h248** 命令进入 MG 接口模式。
- 步骤 3** 使用 **tid-format** 命令为 MG 接口下的用户终端配置终端前缀和 TID 模板。
- 步骤 4** 使用 **display tid-format** 命令查询 MG 接口下的用户终端前缀和 TID 模板。
- 步骤 5** 使用 **quit** 命令退出 MG 接口模式。
- 步骤 6** 使用 **esl user** 命令进入 ESL user 模式。
- 步骤 7** 使用 **mgpstnuser add** 命令增加 PSTN 用户。
- 步骤 8** 使用 **display mgpstnuser** 命令查询 PSTN 用户信息。

----结束

任务示例

举例：设置 mgid 为 0 的接口支持终端分层，使用缺省模板 4，pstn 用户的前缀为 aln。在 0/2/1 端口增加一个 pstn 用户，验证系统是否自动分配 Terminalid。

```
huawei(config)#display tid-template 4
-----
Index       : 4
Format      : %02u/%02u/%02u
Para-list   : F+1,S+1,P+1
Name        : Aln_Fixed_1
-----

huawei(config)#interface h248 0
huawei(config-if-h248-0)#tid-format pstn prefix aln template 4
huawei(config-if-h248-0)#display tid-format
-----
term-type  template-index  prefix
-----
RTP        1               A
PSTN       4               aln
-----

huawei(config-if-h248-0)#quit
huawei(config)#esl user
huawei(config-esl-user)#mgpstnuser add 0/2/1 0
huawei(config-esl-user)#display mgpstnuser 0/2/1
{ <cr>|endframeid/slotid/portid<S><1,15> }:
```

Command:

display mgpstnuser 0/2/1							
F	/S	/P	MGID	TelNo	Priority	PotsLineType	TerminalID
0	/2	/1	0	-	Cat3	DEL	aln01/03/02

13.11 配置 MG 接口数图

通过本任务配置使用 H.248 协议的 MG 接口数图。

前提条件

已经成功配置 MG 接口。

规格

基于 H.248 协议的 MG 接口支持配置的数图类型有：

- 内部电话数图
- 紧急呼叫数图(过载或带宽限呼)
- 卡类业务的自动重拨数图

数图格式

数图由一系列代表一定含义的数字字符串组成，只要所收到的拨号序列与其中的一串字符相匹配就表示号码已经收齐。在 H.248 协议中，数字字符串允许的字符及其含义如表 13-7 所示。

表 13-7 H.248 协议数图格式表

数字或字符	含义
0-9	-
A-D	-
E	表示 DTMF 方式中的“*”。
F	表示 DTMF 方式中的“#”。
X	通配值，表示“0-9”之间的任意数字。
S	短定时器，表示检测到定时器超时，即在匹配完拨号方案后，如果仍然有号码，系统将逐位上报号码。
L	长定时器，表示检测到定时器超时，即在匹配完拨号方案后，如果仍然有号码，系统将逐位上报号码。
Z	持续时间修改符，表示一个长持续时间的拨号事件，它位于给定字符位置的事件符号之前，当事件的持续时间超过时间门限时，拨号事件才会满足该位置。
.	表示其前面的数字或字符可以出现任意多个，包括 0 个。

数字或字符	含义
	用于分隔字符串，表示每个字符串为一个可选的拨号方案。
[]	表示在其中的数字或字符串中任选一位。

操作步骤

步骤 1 在 MG 接口模式下使用 **digitmap set** 命令配置各项业务的数图。

步骤 2 使用 **display digitmap** 命令查询数图的配置。

----结束

任务示例

举例：在使用 H.248 协议的 MG 接口下配置内部电话数图，数图格式为 1234xxxx。

```
huawei(config)#interface h248 0
huawei(config-if-h248-0)#digitmap set inner 1234xxxx
huawei(config-if-h248-0)#display digitmap
-----
Inner digitmap                               : 1234xxxx
Urgent digitmap (for overload or bandwidth restrict) : -
Dualdial digitmap for card service           : -
-----
```

相关操作

配置 MG 接口数图的相关操作如表 13-8 所示。

表 13-8 配置 MG 接口数图的相关操作表

操作	命令
清空数图	digitmap clear
配置数图定时器	digitmap-timer
查询数图定时器	display digitmap-timer

13.12 启动 MG 接口

通过本任务启动 MG 接口，使 MG 接口通过指定的媒体网关控制协议与 MGC 进行协商，完成 MG 接口在 MGC 上的注册（或使修改后的 MG 接口属性生效）。

前提条件

- 已经成功配置 MG 接口以及接口参数。
- MGC 侧的相关数据配置正确。

注意事项

执行本操作将中断当前接口业务，请慎重使用本功能。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **interface h248** 命令进入 MG 接口模式。
- 步骤 2** 使用 **reset coldstart** 命令启动 MG 接口。
- 步骤 3** 使用 **display if-h248 state** 命令查询 MG 接口状态。

----结束

任务示例

举例：启动使用 H.248 协议的 MG 接口，mgid 为 0。

```
huawei(config)#interface h248 0
huawei(config-if-h248-0)#reset coldstart
huawei(config-if-h248-0)#display if-h248 state
-----
MGID                                0
MG Description                      -
MG DomainName                      -
Protocol                           H248
Using H248 Version                  3
Profile Negotiation Parameter      Disable
Profile index                       0:NoProfile("")
Codetype                           Text
Transmode                           -
Call hold Timer(s)                  60
CurrentHeartBeatGenerateTimer(s)    60
CurrentHeartBeatRetransTimes        3
CurrentHeartBeatRetransTimer(s)     60
MG signalling IP                    10.10.1.166
MG signalling Port                   2944
MG media IP                         10.10.1.166
MGC IP                              10.10.1.168
MGC Domain name                     -
MGC DNS-IP                          -
MGC port                            2944
Interface state                     Wait ack
MIDType                             IP4_ADDR
DeviceName                           -

Standby MGC      MGC Port      :-      MGC IP:-
Standby MGC      MGC Domain Name:-
-----
```


14 配置 VoIP 语音业务

关于本章

介绍了 MA5620E 设备所支持的 VoIP 语音业务以及 VoIP 语音业务的相关配置操作。

说明

本文档介绍 MA5620E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

14.1 VoIP 语音业务概述

简要介绍 VoIP 语音业务以及业务规格。

14.2 配置 VoIP 语音业务实例

通过本任务完成基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置。

14.3 配置系统参数

通过本任务配置全局系统参数，使用户终端响应能符合当地标准。

14.4 配置海外特性参数

通过本任务配置海外特性参数，使 PSTN 用户终端的响应符合当地的 PSTN 标准。

14.5 配置 PSTN 用户数据

通过本任务配置基于 H.248 协议的 PSTN 用户数据，使 MG 侧 PSTN 用户数据的配置与实际应用一致，同时与 MGC 侧的相关数据一致。

14.6 配置 PSTN 端口属性

通过本任务配置 PSTN 端口属性，使 PSTN 端口满足实际应用需求。

14.7 配置铃流属性

通过本任务配置铃流频率、交流幅值，使铃流属性参数符合当地的标准。

14.1 VoIP 语音业务概述

简要介绍 VoIP 语音业务以及业务规格。

业务描述

VoIP（Voice over IP）语音业务是指将传统的模拟语音信号进行压缩、打包等一系列的特殊处理后，利用 IP 分组交换网络进行传输，以降低语音业务的成本。

业务规格

MA5620E 通过语音业务板提供语音接入业务。其中，MA5620E-8 可接入 8 路语音用户，MA5620E-16 可接入 16 路语音用户，MA5620E-24 可接入 24 路语音用户。

14.2 配置 VoIP 语音业务实例

通过本任务完成基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置。

前提条件

- MG 接口与 MGC 对接成功，接口状态为正常。MG 接口配置请参见“[配置 MG 接口实例](#)”。
- MGC 侧已经配置了与该 MG 接口对应的 PSTN 用户数据。
- 语音业务板处于正常状态。

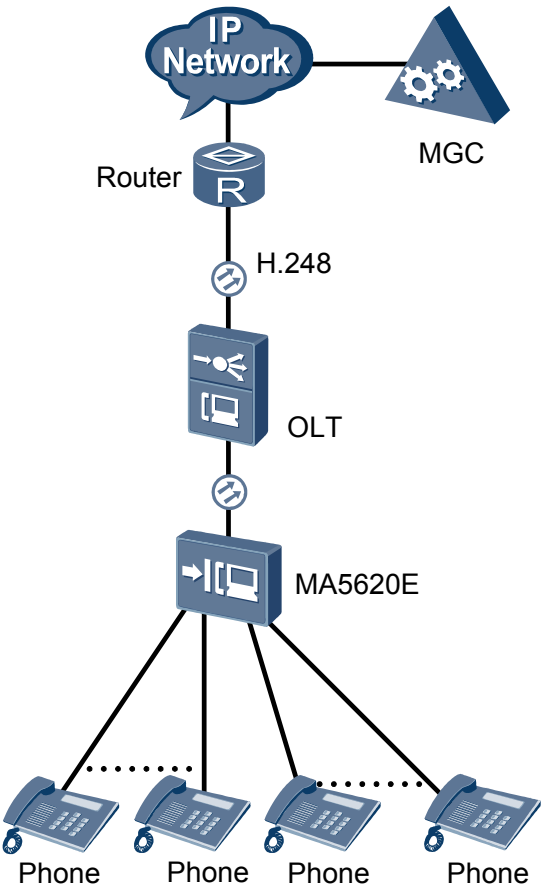
背景信息

- 当 MG 接口不支持终端分层时，终端标识参数必须配置，且不能与已经存在的 PSTN 用户的终端标识相同。
- 当 MG 接口支持终端分层时，终端标识参数不可配置，系统会自动分配终端标识。

组网图

基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置组网如[图 14-1](#)所示。

图 14-1 基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置组网图



数据规划

由于本例中设备运行在中国地区，系统参数、海外特性参数的缺省配置能满足标准及应用需求，因此无需再对这些参数进行配置。

基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置数据规划如表 14-1 所示。

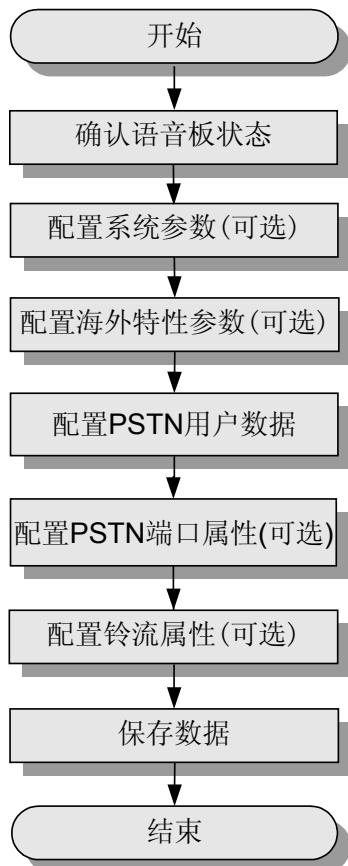
表 14-1 基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置数据规划表

配置项		数据
MG 接口	MG 接口标识	0
语音业务板 ASMB	单板所在槽位	0/2
PSTN 用户数据	Phone 1 ~ Phone 24 电话号码	83110000 ~ 83110023
	终端标识	1 ~ 24
	用户优先级	Phone 1 为 Cat2；Phone 2 ~ Phone 24 为 Cat3（系统缺省）

配置流程

基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置流程如图 14-2 所示。

图 14-2 基于 H.248 协议的 VoIP 语音业务配置流程图



说明

- 为了保证语音业务顺利开通，需要配置系统参数、海外特性参数、端口属性、铃流属性与设备运行地区的标准，以及实际应用情况一致。
- 缺省情况下，上述参数符合中国标准。

操作步骤

步骤 1 查询位于 0/2 槽位的 ASMB 单板处于正常状态（Normal）。

```
huawei(config) #display board 0
```

SlotID	BoardName	Status	SubType0	SubType1	Online/Offline
0	H821EPUA	Active_normal			
1	H821EPFA	Normal			
2	H821ASMB	Normal			

步骤 2 配置 0/2 槽位的 PSTN 用户数据（Phone 1 ~ Phone 24）。

```
huawei(config) #es1 user
```

```
huawei(config-es1-user) #mgpstnuser batadd 0/2/1 0/2/24 0 terminalid 0 telno 83110000
```

步骤 3 修改 0/2/1 端口 PSTN 用户的呼叫优先级为 Cat2。

```
huawei(config-esl-user)#mgpstnuser modify 0/2/1 priority cat2
```

步骤 4 修改 0/2 槽位的 PSTN 端口支持反极脉冲。

```
huawei(config-esl-user)#quit
huawei(config)#pstnport
huawei(config-pstnport)#pstnport attribute batset 0/2/1 0/2/24 reverse-pole-pulse
enable
```

步骤 5 保存数据。

```
huawei(config-pstnport)#quit
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

配置完成后，Phone 1 ～ Phone 24 可以互通电话：

- 主叫用户摘机可以听到拨号音。
- 主叫用户拨打被叫用户的电话号码，被叫用户可以正常振铃，主叫用户可以听到回铃音。
- 主叫用户和被叫用户可以正常通话。
- 被叫用户挂机后，主叫用户可以听到忙音。

14.3 配置系统参数

通过本任务配置全局系统参数，使用户终端响应能符合当地标准。

背景信息

MA5620E 支持配置的系统参数包括：

- 嗒鸣音发送标识
- 海外版本标识
- 停止初始振铃标识
- 留言灯模式
- 全局数图支持标志
- 同一设备内的媒体流转发模式
- RTP 2833 载荷类型

操作步骤

步骤 1 使用 **system parameters** 命令配置系统参数。

步骤 2 使用 **display system parameters** 命令查询系统参数。

----结束

任务示例

举例：将系统参数 1（海外版本标识）设置为香港。

```
huawei(config)#system parameters 1 1
huawei(config)#display system parameters 1
-----
Parameter name index: 1      Parameter value: 1
Mean: Overseas version flag, 0:China, 1:HongKong, 2:Brazil, 3:Egypt,
4:Singapore, 5:Thailand, 6:France, 7:Britain MSFUK, 8:Britain ETSI, 9:Bulgaria
-----
```

14.4 配置海外特性参数

通过本任务配置海外特性参数，使 PSTN 用户终端的响应符合当地的 PSTN 标准。

背景信息

MA5620E 支持配置的海外特性参数包括：

- 拍叉上限时长
- 拍叉下限时长
- 是否支持用户端口被锁定时限电流

在缺省情况下，拍叉上/下限时长符合中国标准，当用户端口被锁定时不限电流。

操作步骤

步骤 1 使用 **oversea parameters** 命令配置海外特性参数。

步骤 2 使用 **display oversea parameters** 命令查询海外特性参数。

----结束

任务示例

举例：将海外特性参数 0（拍叉上限）设置为 800ms（符合香港标准），将参数 1（拍叉下限）设置为 100ms（符合香港标准）。

```
huawei(config)#oversea parameters 0 800
huawei(config)#oversea parameters 1 100
huawei(config)#display oversea parameters
-----
Parameter name index: 0      Parameter value: 800
Mean: Hooking upper threshold(ms), reference: China:300, HongKong:800
-----
Parameter name index: 1      Parameter value: 100
Mean: Hooking lower threshold(ms), reference: China:100, HongKong:100
-----
Parameter name index: 2      Parameter value: 0
Mean: Flag of applying PARKED LINE FEED or not when user port is locked, 0:not
apply, 1:apply
-----
```

14.5 配置 PSTN 用户数据

通过本任务配置基于 H.248 协议的 PSTN 用户数据，使 MG 侧 PSTN 用户数据的配置与实际应用一致，同时与 MGC 侧的相关数据一致。

前提条件

- MA5620E 与 MGC 通信正常。
- MGC 侧用户数据配置正确。

背景信息

- 配置 PSTN 用户数据包括两部分：
 - 增加 PSTN 用户（必配）
 - 配置 PSTN 用户属性（可选，只有当缺省配置与实际应用不符时才需配置）
- 当 MG 接口不支持终端分层时，终端标识参数必须配置，且不能与已经存在的 PSTN 用户的终端标识相同。
- 当 MG 接口支持终端分层时，终端标识参数不可配置，系统会自动分配终端标识。

操作步骤

- 步骤 1** 在全局配置模式下，使用 **esl user** 命令进入 ESL user 模式。
- 步骤 2** 使用 **mgpstnuser add** 或 **mgpstnuser batadd** 命令增加 PSTN 用户。
- 步骤 3** 使用 **display mgpstnuser** 命令查询 PSTN 用户信息。
- 步骤 4** （可选）使用 **mgpstnuser attribute set** 或 **mgpstnuser attribute batset** 命令配置 PSTN 用户属性。
- 步骤 5** （可选）使用 **display mgpstnuser attribute** 命令查询 PSTN 用户属性。

----结束

任务示例

举例：在 MG 接口 0 下，批量增加 0/2 槽位的 24 个 PSTN 用户，使这些用户的电话号码为 83110000 ~ 83110023、终端标识为 1 ~ 24、主叫号码下发顺序为先送号后振铃。

```
huawei(config)#esl user
huawei(config-esl-user)#mgpstnuser batadd 0/2/1 0/2/24 0 terminalid 0 telno
83110000
huawei(config-esl-user)#display mgpstnuser 0 0 24
```

F	/S	/P	MGID	TelNo	Priority	PotsLineType	TerminalID
0	/2	/1	0	32000000	Cat3	DEL	A0
0	/2	/2	0	32000001	Cat3	DEL	A1
0	/2	/3	0	32000002	Cat3	DEL	A2
0	/2	/4	0	32000003	Cat3	DEL	A3
0	/2	/5	0	32000004	Cat3	DEL	A4
.....							
0	/2	/21	0	32000020	Cat3	DEL	A20
0	/2	/22	0	32000021	Cat3	DEL	A21
0	/2	/23	0	32000022	Cat3	DEL	A22
0	/2	/24	0	32000023	Cat3	DEL	A23

相关操作

配置基于 H.248 协议的 PSTN 用户数据的相关操作如表 14-2 所示。

表 14-2 配置基于 H.248 协议的 PSTN 用户数据的相关操作表

操作	命令
删除 PSTN 用户	<code>mgpstnuser del</code>
批量删除 PSTN 用户	<code>mgpstnuser batdel</code>
修改 PSTN 用户数据	<code>mgpstnuser modify</code>
查询 PSTN 端口的物理属性信息	<code>display pstnport attribute</code>
终止 PSTN 端口业务	<code>endservice</code>
重启 PSTN 端口业务	<code>undo endservice</code>

14.6 配置 PSTN 端口属性

通过本任务配置 PSTN 端口属性，使 PSTN 端口满足实际应用需求。

背景信息

当 PSTN 端口属性参数与实际应用不符时，MA5620E 支持对 PSTN 端口属性参数的配置：

- 配置 PSTN 端口物理属性
- 配置 PSTN 端口电气属性
- 配置 PSTN 端口 16KC/12KC 属性

操作步骤

- 步骤 1** 在全局配置模式下，使用 `pstnport` 命令进入 Pstnport 模式。
- 步骤 2** 使用 `pstnport attribute batset` 或 `pstnport attribute set` 命令配置 PSTN 端口物理属性。
- 步骤 3** 使用 `display pstnport attribute` 命令查询 PSTN 端口物理属性。
- 步骤 4** 使用 `pstnport electric batset` 或 `pstnport electric set` 命令配置 PSTN 端口电气属性。
- 步骤 5** 使用 `display pstnport electric` 命令查询 PSTN 端口电气属性。
- 步骤 6** 使用 `pstnport kc batset` 或 `pstnport kc set` 命令配置 PSTN 端口 16KC/12KC 属性。
- 步骤 7** 使用 `display pstnport kc` 命令查询 PSTN 端口 KC 属性。

----结束

任务示例

举例：配置 0/2 槽位的 24 个 PSTN 端口支持反极性收费。

```
huawei(config)#pstnport
huawei(config-pstnport)#pstnport attribute batset 0/2/1 0/2/24 reverse-pole-pulse
enable
huawei(config-pstnport)#display pstnport attribute 0/2
```

F	/S	/P	ReversePolepulse	PulseLevel	PolarityReverseMode	Dial-Mode
0	/2	/1	Enable	100 (ms)	Hard-polarity-reverse	DTMF-Pulse-Both
0	/2	/2	Enable	100 (ms)	Hard-polarity-reverse	DTMF-Pulse-Both
0	/2	/3	Enable	100 (ms)	Hard-polarity-reverse	DTMF-Pulse-Both
0	/2	/4	Enable	100 (ms)	Hard-polarity-reverse	DTMF-Pulse-Both
0	/2	/5	Enable	100 (ms)	Hard-polarity-reverse	DTMF-Pulse-Both
.....						
0	/2	/22	Enable	100 (ms)	Hard-polarity-reverse	DTMF-Pulse-Both
0	/2	/23	Enable	100 (ms)	Hard-polarity-reverse	DTMF-Pulse-Both
0	/2	/24	Enable	100 (ms)	Hard-polarity-reverse	DTMF-Pulse-Both

 说明

用户在通话开始和结束时，MG 通过用户线上的极性反转来指明起止时刻。有反极性计费功能的计费终端（如用户计费话机等）根据通话起止时刻实现反极性计费。

相关操作

配置 PSTN 端口属性的相关操作如表 14-3 所示。

表 14-3 配置 PSTN 端口属性的相关操作表

操作	命令
查询 PSTN 端口实际增益	display pstnport actual-gain

14.7 配置铃流属性

通过本任务配置铃流频率、交流幅值，使铃流属性参数符合当地的标准。

背景信息

调整铃流属性参数可以改变振铃音量的大小。一般情况下不需要调整该参数。只有当系统缺省的铃流属性参数与当地标准不符时，才需要根据当地的标准进行调整。

缺省的铃流属性参数为：

- 铃流频率：16Hz
- 交流幅值：74Vrms

操作步骤

- 步骤 1** 在全局配置模式下，使用 **voip** 命令进入 VoIP 模式。
- 步骤 2** 使用 **ring attribute set** 命令调整铃流属性参数。
- 步骤 3** 使用 **display ring attribute** 命令查询铃流属性。

----结束

任务示例

举例：配置铃流频率为 25Hz（参数值为 1）、交流幅值为 74Vrms（参数值为 0）。

```
huawei(config-voip)#ring attribute set frequency 1 acamplitude 0
huawei(config-voip)#display ring attribute
```

```
ringing current frequency : 25HZ  
ringing current acamplitude: 74VRMS
```


15 配置 FoIP 业务

关于本章

介绍了 MA5620E 设备所支持的 FoIP 业务以及 FoIP 业务的相关配置操作。

15.1 FoIP 业务概述

简要介绍 FoIP 业务及其规格。

15.2 配置自协商透传传真

通过本任务配置基于 H.248 协议、采用自协商透传模式的 FoIP 业务。

15.3 配置自切换透传传真

通过本任务配置基于 H.248 协议、采用自切换透传模式的 FoIP 业务。

15.4 配置自协商 T.38 传真

通过本任务配置基于 H.248 协议、采用自协商 T.38 模式的 FoIP 业务。

15.5 配置自切换 T.38 传真

通过本任务配置基于 H.248 协议、采用自切换 T.38 模式的 FoIP 业务。

15.6 配置 V3 流程传真

通过本任务配置采用 V3 流程模式实现 FoIP 业务。

15.7 配置 V5 流程传真

通过本任务配置采用 V5 流程模式实现 FoIP 业务。

15.8 配置高速传真

通过本任务配置在 MG 上进行高速传真。

15.9 配置高低速自切换传真

通过本任务配置 MG 支持高低速自切换传真。

15.1 FoIP 业务概述

简要介绍 FoIP 业务及其规格。

业务描述

在 NGN 组网应用中，支持通过接入设备的语音业务端口接入传统的 FAX 业务。

业务规格

MA5620E 系统支持的传真流程类型如表 15-1 所示。

表 15-1 传真流程类型列表

传真流程		备注
透传传真	自协商透传	按 MGC 是否参与，传真类型可分为自协商（自动协商）传真、自切换传真。
	自切换透传	
	V3 流程	按编码方式，传真类型可分为透传传真（采用 G.711 编码）、T.38 传真（采用 T.38 编码）。
	V5 流程	
T.38 传真	自协商 T.38	透传传真流程支持高速传真和低速自切换传真。但在高速传真时采用的是 Modem 方式传输传真数据。
	自切换 T.38	
	V3 流程	
	V5 流程	T.38 传真流程不支持高速传真和低速自切换传真。

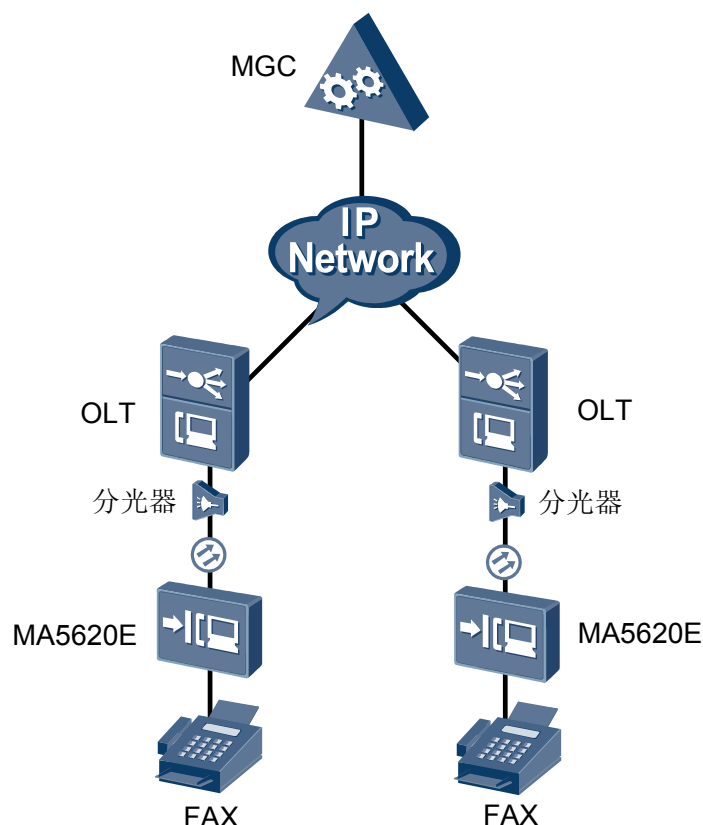
 说明

V3 流程和 V5 流程的传真方式由 MGC 控制。例如：如果 MG 侧的传真流程设为 V3 流程，MGC 设为 V3 透传传真流程，则 MG 实际上是采用了 V3 透传传真流程；如果 MG 侧的传真流程设为 V3 流程，MGC 设为 V3 T.38 传真流程，则 MG 实际上是采用了 V3 T.38 传真流程。

业务组网

FoIP 业务组网如图 15-1 所示。

图 15-1 FoIP 业务组网图



15.2 配置自协商透传传真

通过本任务配置基于 H.248 协议、采用自协商透传模式的 FoIP 业务。

前提条件

- MG 与 MGC 通信正常，且 MGC 侧配置传真方式为自协商透传方式。
- FoIP 占用的语音业务端口正常，该端口上的语音业务正常。

背景信息

采用自协商透传模式时，MG 将语音端口作为传真端口接入 T.30 传真报文，并采用 G.711 编码方式对传真报文进行编码，将传真报文承载在 G.711 编码上透传到对端，且此过程受 MGC 控制。

在缺省情况下，使用 H.248 协议的 MG 接口传真模式为 V5 流程；使用 MGCP 协议的 MG 接口传真模式为 V3 流程。

注意事项

MG 两端的传真训练模式需要保持一致，即两端都配置成端到端训练或本地训练。建议优选端到端训练模式（MG 缺省的传真训练模式为端到端训练模式）。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **fax parameters tranmode** 命令配置传真传输模式为自协商透传模式（系统缺省）。
- 步骤 2** 使用 **display fax parameters** 命令查询传真参数配置信息。
- 步骤 3** （可选）使用 **dsp attribute train-mode** 命令配置传真训练模式。
- 步骤 4** （可选）使用 **display dsp attribute** 命令查询 DSP 通道属性。

----结束

任务示例

举例：配置 MG 采用自协商透传模式实现 FoIP 业务。

```
huawei(config)#fax parameters tranmode 0
huawei(config)#display fax parameters
```

```
-----
Fax transfers mode           :Thoroughly
T38 Fax Port                :RTP port
Fix the package interval as 10ms :disable
-----
```

15.3 配置自切换透传传真

通过本任务配置基于 H.248 协议、采用自切换透传模式的 FoIP 业务。

前提条件

FoIP 占用的语音业务端口正常，该端口上的语音业务正常。

背景信息

采用自切换透传模式时，MG 将语音端口作为传真端口接入 T.30 传真报文，并采用 G.711 编码方式对传真报文进行编码，将传真报文承载在 G.711 编码上透传到对端 MG 设备，且此过程不受 MGC 控制。

注意事项

MG 两端的传真训练模式需要保持一致，即两端都配置成端到端训练或本地训练。建议优选端到端训练模式（MG 缺省的传真训练模式为端到端训练模式）。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **fax parameters tranmode** 命令配置传真传输模式为自切换透传模式。
- 步骤 2** 使用 **display fax parameters** 命令查询传真参数配置信息。
- 步骤 3** （可选）使用 **dsp attribute train-mode** 命令配置传真训练模式。
- 步骤 4** （可选）使用 **display dsp attribute** 命令查询 DSP 通道属性。

----结束

任务示例

举例：配置 MG 采用自切换透传模式实现 FoIP 业务。

```
huawei(config)#fax parameters tranmode 3
huawei(config)#display fax parameters
-----
Fax transfers mode                :Self switch thoroughly
T38 Fax Port                     :RTP port
Fix the package interval as 10ms :disable
-----
```

15.4 配置自协商 T.38 传真

通过本任务配置基于 H.248 协议、采用自协商 T.38 模式的 FoIP 业务。

前提条件

- MG 与 MGC 通信正常，且 MGC 侧配置传真方式为自协商 T.38 方式。
- FoIP 占用的语音业务端口正常，该端口上的语音业务正常。

背景信息

采用自协商 T.38 模式时，MG 将语音端口作为传真端口接入 T.30 传真报文，然后将接入的 T.30 传真报文转换为 T.38 传真报文传送到对端 MG 设备，且此过程受 MGC 控制。

T.38 协议考虑了 IP 网络可能存在的丢包、延时、抖动情况，对传真报文采用冗余的方式传送。

在网络质量较好的情况下，建议采用透传传真方式。

注意事项

- 如果是同一个 MG 接口内的传真，T.38 传真端口可以有不同的配置；如果不是同一个 MG 接口内的传真，两端的 T.38 传真端口号是否加 2 要保持一致。即要么同时加 2，要么都不加 2。
- MG 两端的传真训练模式需要保持一致，即两端都配置成端到端训练或本地训练。建议优选端到端训练模式（MG 缺省的传真训练模式为端到端训练模式）。

操作步骤

步骤 1 使用 **fax parameters tranmode** 命令配置传真传输模式为自协商 T.38 模式。

步骤 2 使用 **fax parameters is-port+2** 命令配置 T.38 传真端口。

步骤 3 使用 **display fax parameters** 命令查询传真参数配置信息。

步骤 4 （可选）使用 **dsp attribute train-mode** 命令配置传真训练模式。

步骤 5 （可选）使用 **display dsp attribute** 命令查询 DSP 通道属性。

----结束

任务示例

举例：配置 MG 采用自协商 T.38 模式实现 FoIP 业务，T.38 传真端口等于语音端口。

```
huawei(config)#fax parameters tranmode 1
huawei(config)#fax parameters is-port+2 0
huawei(config)#display fax parameters
-----
Fax transfers mode           :SELF T38
T38 Fax Port                 :RTP port
Fix the package interval as 10ms :disable
-----
```

15.5 配置自切换 T.38 传真

通过本任务配置基于 H.248 协议、采用自切换 T.38 模式的 FoIP 业务。

前提条件

FoIP 占用的语音业务端口正常，该端口上的语音业务正常。

背景信息

采用自切换 T.38 模式时，MG 将语音端口作为传真端口接入 T.30 传真报文，然后将接入的 T.30 传真报文转换为 T.38 传真报文传送到对端 MG 设备，且此过程不受 MGC 控制。

注意事项

- 如果是同一个 MG 接口内的传真，T.38 传真端口可以有不同的配置；如果不是同一个 MG 接口内的传真，两端的 T.38 传真端口号是否加 2 要保持一致。即要么同时加 2，要么都不加 2。
- MG 两端的传真训练模式需要保持一致，即两端都配置成端到端训练或本地训练。建议优选端到端训练模式（MG 缺省的传真训练模式为端到端训练模式）。

操作步骤

步骤 1 使用 **fax parameters tranmode** 命令配置传真传输模式为自切换 T.38 模式。

步骤 2 使用 **fax parameters is-port+2** 命令配置 T.38 传真端口。

步骤 3 使用 **display fax parameters** 命令查询传真参数配置信息。

步骤 4（可选）使用 **dsp attribute train-mode** 命令配置传真训练模式。

步骤 5（可选）使用 **display dsp attribute** 命令查询 DSP 通道属性。

----结束

任务示例

举例：配置 MG 采用自切换 T.38 模式实现 FoIP 业务，T.38 传真端口等于语音端口+2。

```
huawei(config)#fax parameters tranmode 5
huawei(config)#fax parameters is-port+2 1
huawei(config)#display fax parameters
-----
Fax transfers mode           :Self switch T38
T38 Fax Port                 :RTP port+2
Fix the package interval as 10ms :disable
-----
```

15.6 配置 V3 流程传真

通过本任务配置采用 V3 流程模式实现 FoIP 业务。

背景信息

采用 V3 流程传真时，由 MGC 决定采用透传方式或 T.38 方式进行传真。

前提条件

- MG 与 MGC 通信正常。
- FoIP 占用的语音业务端口正常，该端口上的语音通信正常。

注意事项

- 采用 V3 传真流程进行传真时，所有的传真过程都受 MGC 控制。如训练方式、编码方式、端口号都由 MGC 下发。
- 如果 MGC 支持 T.38 方式，传真端口号可以进行协商。比如可以支持有一方的传真端口号是语音端口号，而另一方的传真端口号是语音端口号+2。

操作步骤

步骤 1 使用 `fax parameters tranmode` 命令配置 FAX 的传真模式为 V3 模式。

步骤 2 使用 `display fax parameters` 命令查询传真参数配置。

----结束

任务示例

举例：配置 MG 采用 V3 传真流程实现 FoIP 业务。

```
huawei(config)#fax parameters tranmode 2
huawei(config)#display fax parameters
-----
Fax transfers mode           :V3 flow
T38 Fax Port                 :RTP port
Fix the package interval as 10ms :disable
-----
```

15.7 配置 V5 流程传真

通过本任务配置采用 V5 流程模式实现 FoIP 业务。

背景信息

采用 V5 流程传真时，由 MGC 决定采用透传方式或 T.38 方式进行传真。

V5 流程模式兼容透传模式和 V3 流程模式，即传真对端是透传模式或 V3 流程进行传真时，V5 流程都能与其正常通信。

前提条件

- MG 与 MGC 通信正常。
- FoIP 占用的语音业务端口正常，该端口上的语音通信正常。

操作步骤

步骤 1 使用 **fax parameters tranmode** 命令配置 FAX 的传真模式为 V5 模式。

步骤 2 使用 **display fax parameters** 命令查询传真参数配置。

----结束

任务示例

举例：配置 MG 采用 V5 传真流程实现 FoIP 业务。

```
huawei(config)#fax parameters tranmode 4
huawei(config)#display fax parameters
-----
Fax transfers mode                :V5 flow
T38 Fax Port                     :RTP port
Fix the package interval as 10ms :disable
-----
```

15.8 配置高速传真

通过本任务配置在 MG 上进行高速传真。

背景信息

如果网络质量好并且传真机支持高速传真，可以采用高速传真的方式传输数据。

MA5620E 通过 MoIP 透传数据的方式实现高速传真功能。

前提条件

- MG、MGC 以及传真机都必须支持高速传真。
- MG 与 MGC 通信正常。
- FoIP 占用的语音业务端口正常，该端口上的语音通信正常。

注意事项

在实现高速传真时，MA5620E 的传真模式不能配置成自协商 T.38 模式或自交换透传模式。

操作步骤

步骤 1 使用 **display fax parameters** 命令查询传真模式。

- 如果传真模式为自协商 T.38 模式或自交换透传模式，请执行**步骤 2**。
- 如果传真模式不是自协商 T.38 模式或自交换透传模式，请执行**步骤 3**。

步骤 2 使用 **fax parameters tranmode** 命令配置 FAX 的传真模式。

步骤 3 使用 **modem parameters tranmode** 命令设置 Modem 的传输模式为透传。

步骤 4 使用 **display modem parameters** 命令查询 Modem 参数。

----结束

任务示例

举例：配置 MG 支持高速传真。

```
huawei(config)#display fax parameters
-----
Fax transfers mode           :V5 flow
T38 Fax Port                 :RTP port
Fix the package interval as 10ms :disable
-----

huawei(config)#modem parameters tranmode 0
huawei(config)#display modem parameters
-----
Modem transfers mode         :Thoroughly
Modem event mode             :Delay
Fix the package interval as 10ms :disable
-----
```

15.9 配置高低速自切换传真

通过本任务配置 MG 支持高低速自切换传真。

背景信息

网络质量好时，MA5620E 支持通过 MoIP 方式进行高速传真；当网络质量较差导致高速传真协商不通过时，MA5620E 在 MGC 的控制下自动切换到低速传真，以 FoIP 方式传输传真信号。

前提条件

- MG、MGC 都必须支持高、低速传真，传真机必须支持高速传真功能。
- MG 与 MGC 通信正常。
- FoIP 占用的语音业务端口正常，该端口上的语音通信正常。

注意事项

- 在实现高速传真时，MG 的传真模式不能配置成自协商 T.38 模式或自交换透传模式。
- MG 侧的 Modem 事件上报模式必须配置为 direct。

操作步骤

步骤 1 使用 **display fax parameters** 命令查询传真模式。

- 如果传真模式为自协商 T.38 模式或自交换透传模式，请执行**步骤 2**。
- 如果传真模式不是自协商 T.38 模式或自交换透传模式，请执行**步骤 3**。

步骤 2 使用 **fax parameters tranmode** 命令配置 FAX 的传真模式。

步骤 3 使用 **modem parameters eventmode** 命令配置 Modem 事件上报模式为直接上报模式。

步骤 4 使用 **modem parameters tranmode** 命令配置 Modem 的传输模式为透传。

步骤 5 使用 **display modem parameters** 命令查询 Modem 参数。

----结束

任务示例

举例：MG 工作在透传传真的模式下。配置 MG Modem 事件上报模式为直接上报，以保证 MG 在 MGC 控制下实现高低速传真业务的自动切换。

```
huawei(config)#modem parameters eventmode 1
huawei(config)#modem parameters tranmode 0
huawei(config)#display modem parameters
```

```
-----
Modem transfers mode           :Thoroughly
Modem event mode               :Direct
Fix the package interval as 10ms :disable
-----
```

16 配置 MoIP 业务

关于本章

介绍了 MA5620E 设备所支持的 MoIP 业务以及 MoIP 业务的相关配置操作。

[16.1 MoIP 业务概述](#)

简要介绍 MoIP 业务及其规格。

[16.2 配置 Modem 业务](#)

通过本任务配置基于 H.248 协议的 MoIP 业务，使传统的 Modem 数据业务能够跨越 IP 网传输。

16.1 MoIP 业务概述

简要介绍 MoIP 业务及其规格。

业务描述

在 NGN 组网应用中，支持通过接入设备的语音业务端口接入传统的 Modem 业务。

业务规格

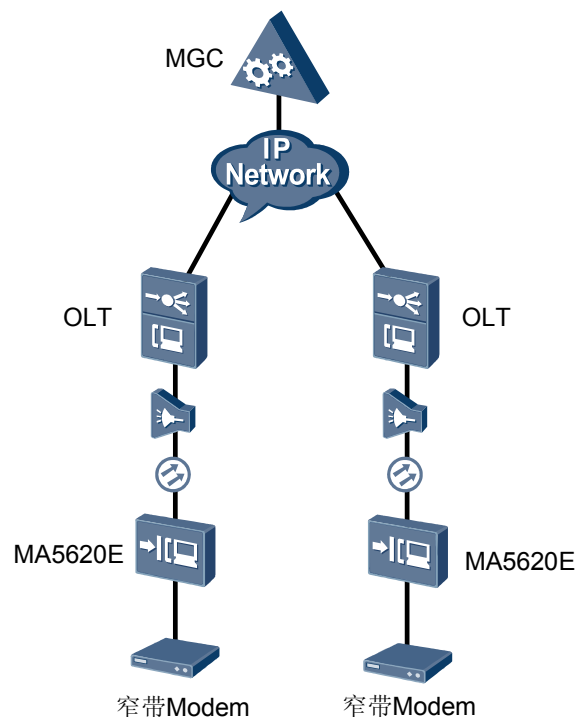
MoIP 有两种传输方式：一种是透传方式，也称 VBD（Voice-band Data）透传；另一种是冗余方式，也称 Relay 方式。

MA5620E 目前只支持透传方式的 Modem 业务。

业务组网

MoIP 业务组网如图 16-1 所示。

图 16-1 MoIP 业务组网图



16.2 配置 Modem 业务

通过本任务配置基于 H.248 协议的 MoIP 业务，使传统的 Modem 数据业务能够跨越 IP 网传输。

前提条件

- MG 与 MGC 通信正常。
- MoIP 业务占用的语音业务端口正常，该端口上的语音业务正常。

背景信息

MoIP 业务的传输模式分为：透传模式、Relay 模式（冗余模式）。MA5620E 目前只支持透传模式的 Modem 业务。

在透传方式下，MG 采用 G.711 方式对 Modem 信号进行编解码，将 Modem 信号作为普通的 RTP 数据来处理。

透传方式对承载网络的依赖性较大。

操作步骤

步骤 1 使用 **modem parameters tranmode** 命令配置 Modem 的传输模式。

步骤 2 （可选）使用 **modem parameters eventmode** 命令配置 Modem 事件上报模式。

 说明

- 当需要 MGC 迅速对 Modem 事件进行响应时，需要将 Modem 事件上报模式配置为直接上报。
- 在缺省情况下，Modem 的传输模式为透传，并采用缓存上报模式上报 Modem 事件。

步骤 3 使用 **display modem parameters** 命令查询 Modem 参数。

----结束

任务示例

举例：配置 MG 的 Modem 传输模式为透传模式、Modem 事件上报模式为直接上报。

```
huawei(config)#modem parameters tranmode 0
huawei(config)#modem parameters eventmode 1
huawei(config)#display modem parameters
```

```
-----
Modem transfers mode                :Thoroughly
Modem event mode                    :Direct
Fix the package interval as 10ms    :disable
-----
```


17 配置 EPON 上行业务

关于本章

介绍 EPON 上行业务以及在 MA5620E/MA5626E 设备中 EPON 上行业务的配置过程。

说明

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E/MA5626E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E/MA5626E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

[17.1 EPON 上行业务概述](#)

简要介绍 EPON 上行的业务特点和业务规格。

[17.2 配置 EPON 上行业务实例](#)

通过本实例介绍 EPON 上行业务的配置过程。

[17.3 配置 EPON 端口的 MAC 地址](#)

通过本任务在 EPON 上行口按 VLAN 静态绑定 MAC 地址。

[17.4 查询 EPON 端口性能统计](#)

通过本任务查询 EPON 端口性能统计。当端口出现问题时，通过对性能统计数据进行分析来确定故障原因。

17.1 EPON 上行业务概述

简要介绍 EPON 上行的业务特点和业务规格。

业务描述

以太网无源光网络（EPON）是一种采用点到多点结构的单纤双向光接入网络。目前可支持 1Gbit/s 上下行对称速率，实现最远 20km 的接入能力。

业务规格

MA5620E/MA5626E 通过 EPUA 主控板支持 EPON 上行业务，提供 1 个 EPON 上行口。

17.2 配置 EPON 上行业务实例

通过本实例介绍 EPON 上行业务的配置过程。

前提条件

- 网络设备和线路正常。
- MA5620E/MA5626E 上层设备的接口 VLAN 与上行口配置的 VLAN 相对应。

背景信息

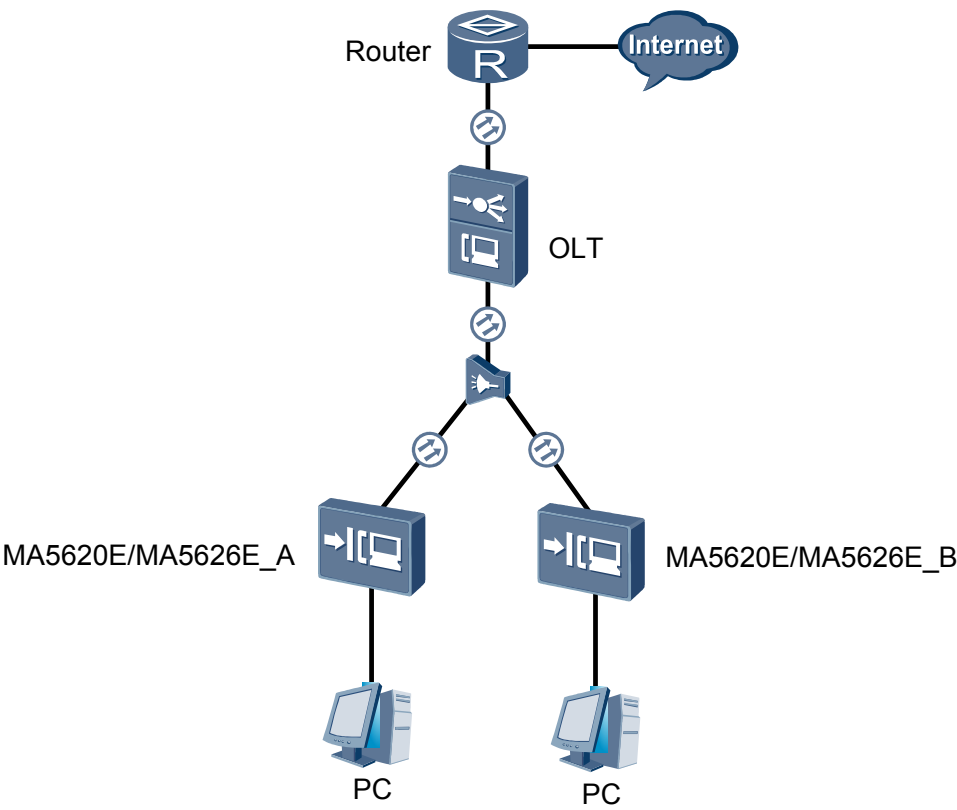
- 本书只介绍 MA5620E/MA5626E 侧的配置，OLT 侧配置请参考其相关手册。
- MA5620E/MA5626E_A 与 MA5620E/MA5626E_B 的配置相同，本实例以 MA5620E/MA5626E_A 设备侧的配置为例。

组网图

EPON 上行业务配置组网如图 17-1 所示。

MA5620E/MA5626E 设备和上层网络中的 OLT 设备组网成树形结构，MA5620E/MA5626E 通过 EPON 端口上行到 OLT 设备，MA5620E/MA5626E 下行采用以太网接入到用户。

图 17-1 EPON 上行业务配置组网图



数据规划

EPON 上行业务配置数据规划如表 17-1 所示。

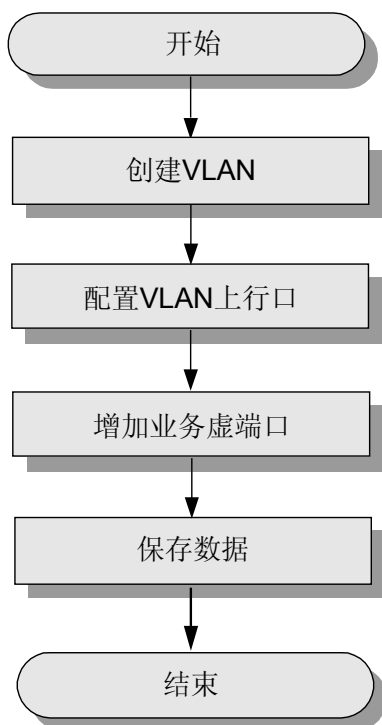
表 17-1 EPON 上行业务配置数据规划表

配置项	数据
MA5620E/MA5626E_A	VLAN: EPON 端口 0/0/1 加入 VLAN 10，作为上行口。 FE 端口 0/1/2 连接 PC，作为用户口。
MA5620E/MA5626E_B	VLAN: EPON 端口 0/0/1 加入 VLAN 10，作为上行口。 FE 端口 0/1/2 连接 PC，作为用户口。

配置流程

EPON 上行业务配置流程如图 17-2 所示。

图 17-2 EPON 上行业务配置流程图



操作步骤

步骤 1 创建 VLAN。

```
huawei(config)#vlan 10
```

步骤 2 加入上行端口。

```
huawei(config)#port vlan 10 0/0 1
```

步骤 3 加入业务虚端口。

```
huawei(config)#service-port vlan 10 eth 0/1/2 user-encap pppoe rx-cttr 6 tx-cttr 6
```

步骤 4 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

配置完成后，MA5620E/MA5626E_A 设备可与 OLT 设备进行数据传输。

17.3 配置 EPON 端口的 MAC 地址

通过本任务在 EPON 上行口按 VLAN 静态绑定 MAC 地址。

背景信息

同一 EPON 端口可根据不同的 VLAN 分别设置 MAC 地址。

操作步骤

步骤 1 使用 **mac-address static epon** 命令配置 EPON 端口的 MAC 地址。

步骤 2 使用 **display mac-address** 命令查询 EPON 端口的 MAC 地址。

----结束

任务示例

举例：设置 EPON 端口 0/0/1 在 VLAN 10 中的 MAC 地址为 0000-0016-4080。

```
huawei(config)#mac-address static epon 0/0/1 vlan 10 0000-0016-4080
huawei(config)#display mac-address port 0/0/1
```

SRV-P INDEX	TYPE	MAC	MAC TYPE	F/	S/	P	FLOW TYPE	FLOW PARAM	VLAN ID
-	epon	0000-0016-4080	static	0/	0/	1	-	-	10

Total: 1
Note : SRV-P INDEX indicates the index of the service virtual port,
F--Frame ID, S--Slot ID, P--Port ID(ETH Port or UP-Link Port)

相关操作

配置 EPON 端口 MAC 地址的相关操作如表 17-2 所示。

表 17-2 配置 EPON 端口 MAC 地址的相关操作表

操作	命令
删除 EPON 端口的 MAC 地址	undo mac-address static

17.4 查询 EPON 端口性能统计

通过本任务查询 EPON 端口性能统计。当端口出现问题时，通过对性能统计数据进行分析来确定故障原因。

背景信息

只有端口在线时，才有统计值。

操作步骤

步骤 1 使用 **interface epu** 命令进入 EPU 模式。

步骤 2 使用 **display statistics performance** 命令查询 EPON 端口性能统计。

----结束

任务示例

举例：查询 EPON 端口 0/0/1 的性能统计信息。

```
huawei(config)#interface epu 0/0
huawei(config-if-epu-0/0)#display statistics performance 1 ever-before
Number of MPCP packets received by PON port : 1257659106
Number of OAMPDU packets received by PON port : 1077623
Number of packets received by PON port : 1258742337
Number of packets sent by PON port : 1246817346
Number of bytes received by PON port : 93178298169
Number of bytes sent by PON port : 92492973360
```

相关操作

查询 EPON 端口信息相关操作如表 17-3 所示。

表 17-3 查询 EPON 端口信息相关操作表

操作	命令
查询 EPON 端口 LLID 状态	display llid state
查询 EPON 端口实时速率	display port traffic
查询 EPON 端口状态	display port state

18 配置以太网接入业务

关于本章

介绍以太网接入业务以及在 MA5620E/MA5626E 设备中以太网接入业务的配置过程。

说明

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E/MA5626E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E/MA5626E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

18.1 以太网接入概述

简要介绍以太网接入的业务特点和业务规格。

18.2 配置以太网接入业务实例

MA5620E/MA5626E 通过以太网接口，为用户提供高速上网业务。

18.3 配置以太网端口物理属性

本节介绍以太网端口物理属性相关配置。

18.4 管理以太网端口

本节介绍 MA5620E/MA5626E 支持的以太网端口管理功能。

18.5 划分以太网端口

通过本任务将以太网端口划分到指定的 VLAN 中。

18.6 查询以太网端口性能统计信息

通过本任务查询以太网端口性能统计信息。

18.1 以太网接入概述

简要介绍以太网接入的业务特点和业务规格。

业务描述

以太网接入技术针对网络服务体系中的“最后一公里”问题，将目前最流行的以太网和 IP 技术相融合，为居民居住密集的地区提供更高速的宽带网络服务。

业务规格

MA5620E/MA5626E 支持以太网接入业务。其中，MA5620E/MA5626E-8 可提供 8 个 FE 接口；MA5620E/MA5626E-16 可提供 16 个 FE 接口；MA5620E/MA5626E-24 可提供 24 个 FE 接口。用户通过以太网接入方式可以获得最高 100Mbit/s 的带宽。

18.2 配置以太网接入业务实例

MA5620E/MA5626E 通过以太网接口，为用户提供高速上网业务。

前提条件

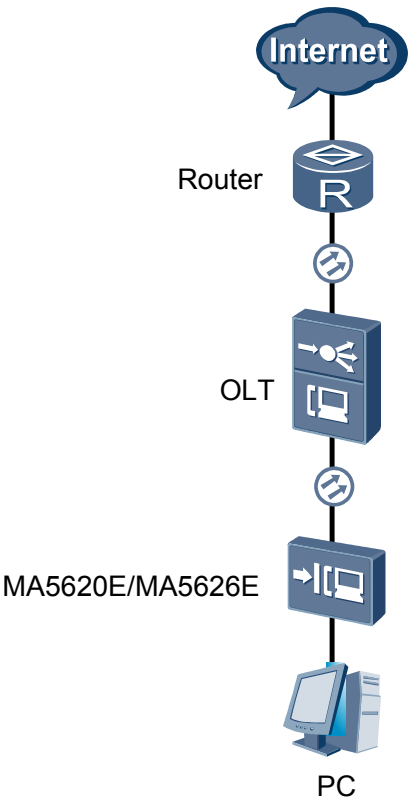
- 网络设备和线路正常。
- MA5620E/MA5626E 上层设备的接口 VLAN 与上行口配置的 VLAN 相对应。

组网图

以太网接入业务配置组网如[图 18-1](#)所示。

用户 PC 连接到 MA5620E/MA5626E 的 FE 端口，用户数据帧在 MA5620E/MA5626E 的 FE 端口被打上 VLAN Tag（用户侧 VLAN），并根据用户侧 VLAN 将用户数据分发到各自的业务通道，MA5620E/MA5626E 完成 VLAN Tag 的切换（即用户侧 VLAN 到上行 VLAN 的切换），并将数据经上行端口发送到 OLT。

图 18-1 以太网接入业务配置组网图



数据规划

以太网接入业务配置数据规划如表 18-1 所示。

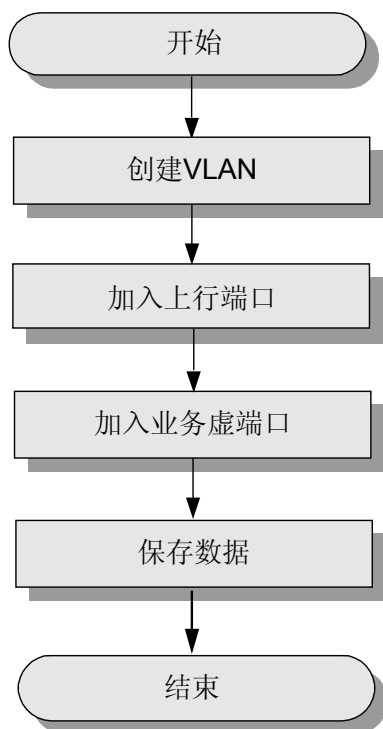
表 18-1 以太网接入业务配置数据规划表

配置项	数据
VLAN	VLAN ID: 100
上行端口	0/0/1
用户端口	0/1/2
用户侧 VLAN	VLAN ID: 50
流量模板	索引号: 6

配置流程

以太网接入业务配置流程如图 18-2 所示。

图 18-2 以太网接入业务配置流程图



操作步骤

步骤 1 创建 VLAN。

```
huawei(config)#vlan 100
```

步骤 2 加入上行端口。

```
huawei(config)#port vlan 100 0/0 1
```

步骤 3 加入业务虚端口。

```
huawei(config)#service-port vlan 100 eth 0/1/2 user-vlan 50 rx-cttr 6 tx-cttr 6
```

步骤 4 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

配置完成后，MA5620E/MA5626E 实现用户数据的转发，用户能够访问 Internet 网络。

18.3 配置以太网端口物理属性

本节介绍以太网端口物理属性相关配置。

18.3.1 配置以太网端口自协商模式

当以太网端口工作在自协商模式时，将与对接的以太网端口协商端口速率、双工状态等参数，无需手工配置。

18.3.2 配置以太网端口双工状态

通过本任务配置以太网端口的双工状态。

18.3.3 配置以太网端口速率

通过本任务配置以太网端口的速率。

18.3.4 配置以太网端口网线类型

通过本任务配置以太网端口网线类型。

18.3.1 配置以太网端口自协商模式

当以太网端口工作在自协商模式时，将与对接的以太网端口协商端口速率、双工状态等参数，无需手工配置。

背景信息

缺省情况下，以太网端口自协商开关处于打开状态。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **interface epf** 命令进入 EPF 模式。
- 步骤 2** 使用 **auto-neg** 命令设置以太网端口的自协商模式。
- 步骤 3** 使用 **display port state** 命令查询以太网端口的配置信息。

----结束

任务示例

举例：打开 EPF 板以太网端口 0/1/2 的自协商模式。

```
huawei(config)#interface epf 0/1
huawei(config-if-epf-0/1)#auto-neg 2 enable
huawei(config-if-epf-0/1)#display port state 2
The port is active
Ethernet port is offline
Ethernet port duplex is auto-negotiation
Ethernet port rate is auto-negotiation
Ethernet port does not support flow control
Line-adaptive function of the ethernet port is auto-negotiation
Note: For any port, setting MDI to auto-negotiation is invalid, for a 1000M
Electrical port in the full-duplex mode, setting MDI to any value is
invalid
```

18.3.2 配置以太网端口双工状态

通过本任务配置以太网端口的双工状态。

背景信息

- 端口双工状态可以为半双工、全双工、自协商三种模式，设置的基本原则是互连的两个设备对应端口双工状态应一致，以避免无法通讯的问题。
- 当端口处于自协商状态时，要将其双工状态改为全双工或半双工，必须先关闭端口的自协商模式。
- 缺省情况下：以太网端口为全双工状态。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **interface epf** 命令进入 EPF 模式。
- 步骤 2** 使用 **duplex** 命令配置以太网端口的双工状态。
- 步骤 3** 使用 **display port state** 命令查询设置的端口双工状态。

----结束

任务示例

举例：将全双工状态的以太网端口设置为半双工状态。

```
huawei(config)#interface epf 0/1
huawei(config-if-epf-0/1)#duplex 2 half
huawei(config-if-epf-0/1)#display port state 2
The port is active
Ethernet port is offline
Ethernet port is semiduplex
Ethernet port rate is 100M
Ethernet port does not support flow control
Line-adaptive function of the ethernet port is normal
Note: For any port, setting MDI to auto-negotiation is invalid, for a 1000M
      Electrical port in the full-duplex mode, setting MDI to any value is
      invalid
```

18.3.3 配置以太网端口速率

通过本任务配置以太网端口的速率。

背景信息

设置的基本原则是互连的两个设备对应端口的端口速率应一致，以避免无法通信的问题。

缺省情况下：

- FE 电口为全双工状态。
- FE 电口速率为 100Mbit/s。

当端口处于自协商状态时，要将其端口速率改为具体的速率，必须先关闭端口的自协商模式。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **interface epf** 命令进入 EPF 模式。
- 步骤 2** 使用 **speed** 命令设置以太网端口的速率。
- 步骤 3** 使用 **display port state** 命令查询以太网端口的配置信息。

----结束

任务示例

举例：将 FE 电口的速率设置为 10Mbit/s。

```
huawei(config)#interface epf 0/1
huawei(config-if-epf-0/1)#speed 2 10
```

```
huawei(config-if-epf-0/1)#display port state 2
The port is active
Ethernet port is offline
Ethernet port is full duplex
Ethernet port rate is 10M
Ethernet port does not support flow control
Line-adaptive function of the ethernet port is normal
Note: For any port, setting MDI to auto-negotiation is invalid, for a 1000M
      Electrical port in the full-duplex mode, setting MDI to any value is
      invalid
```

18.3.4 配置以太网端口网线类型

通过本任务配置以太网端口网线类型。

背景信息

- 以太网电口的网线有直通网线和交叉网线两种类型，可通过命令行设置以太网电口支持的网线类型为直通网线或交叉网线。
- 缺省情况下，端口的网线类型为直通网线。
- 该设置只对以太网电口有效。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **interface epf** 命令进入 EPF 模式。
- 步骤 2** 使用 **mdi** 命令配置以太网端口网线类型。
- 步骤 3** 使用 **display port state** 命令查询设置的端口网线类型。
- 结束

任务示例

举例：设置以太网电口 0/1/2 的网线类型为交叉网线。

```
huawei(config)#interface epf 0/1
huawei(config-if-epf-0/1)#mdi 2 across
huawei(config-if-epf-0/1)#display port state 2
The port is active
Ethernet port is offline
Ethernet port is full duplex
Ethernet port rate is 10M
Ethernet port does not support flow control
Line-adaptive function of the ethernet port is across
Note: For any port, setting MDI to auto-negotiation is invalid, for a 1000M
      Electrical port in the full-duplex mode, setting MDI to any value is
      invalid
```

18.4 管理以太网端口

本节介绍 MA5620E/MA5626E 支持的以太网端口管理功能。

18.4.1 配置端口流量控制

通过本任务对端口进行流量控制的配置。

18.4.2 配置端口流量抑制

对端口流量进行多种方式的抑制处理，从而保证网络的业务正常。

18.4.3 配置以太网端口镜像

通过本任务配置以太网端口的镜像端口。当端口出现问题时，通过对镜像端口的数据进行分析来确定故障原因。

18.4.1 配置端口流量控制

通过本任务对端口进行流量控制的配置。

背景信息

- 流量控制是指当流量超过设备可以接收的流量时（FE 端口超过 100Mbit/s 的流量），设备发送 Pause 帧通知远端设备降低流量，以减少丢包率。
- 流量控制需要 MA5620E/MA5626E 端和对端设备均支持。如果对端设备支持流量控制，MA5620E/MA5626E 端一般设置为开启流量控制开关；如果对端设备不支持，一般设置为关闭流量控制。
- 缺省情况下，端口的流量控制为关闭状态。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **interface epf** 命令进入 EPF 模式。
- 步骤 2** 使用 **flow-control** 命令对端口进行流量控制的配置。
- 步骤 3** 使用 **display port state** 命令查询端口的流量控制信息。

----结束

任务示例

举例：开启端口 0/1/2 的流量控制。

```
huawei(config)#interface epf 0/1
huawei(config-if-epf-0/1)#flow-control 2
huawei(config-if-epf-0/1)#display port state 2
The port is active
Ethernet port is offline
Ethernet port is full duplex
Ethernet port rate is 10M
Ethernet port supports flow control
Line-adaptive function of the ethernet port is across
Note: For any port, setting MDI to auto-negotiation is invalid, for a 1000M
Electrical port in the full-duplex mode, setting MDI to any value is
invalid
```

相关操作

配置以太网端口流量控制相关操作如表 18-2 所示。

表 18-2 配置以太网端口流量控制相关操作表

操作	命令
关闭以太网端口流量控制	undo flow-control

18.4.2 配置端口流量抑制

对端口流量进行多种方式的抑制处理，从而保证网络的业务正常。

背景信息

端口流量抑制有三种方式：

- 广播风暴抑制

广播风暴抑制是指当广播流量超过一定的允许门限后，系统将广播流量作丢弃处理，从而保证网络的业务，使广播所占的流量比例降低到合理的范围。

- 未知单播抑制
- 未知多播报文抑制

缺省情况下，广播风暴流量抑制、未知单播抑制、未知多播报文抑制的等级均为 7，建议用户根据网络情况决定是否设置广播风暴抑制。

当 IGMP proxy 或 IGMP snooping 开关打开时，系统不对未知多播报文进行抑制；当 IGMP proxy 和 IGMP snooping 开关关闭（**igmp mode off**）时，系统对未知多播报文进行抑制。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **interface epf** 命令进入 EPF 模式。
- 步骤 2** 使用 **traffic-suppress** 命令对端口进行流量抑制。
- 步骤 3** 使用 **display traffic-suppress** 命令查询端口流量抑制配置情况。

----结束

任务示例

举例 1：配置 EPF 板上所有端口广播风暴抑制为等级 1。

```
huawei(config)#interface epf 0/1
huawei(config-if-epf-0/1)#traffic-suppress all broadcast value 1
huawei(config-if-epf-0/1)#display traffic-suppress all
```

Traffic suppression ID definition:

NO.	Min bandwidth(kbps)	Max bandwidth(kbps)	Package number(pps)
1	6	145	12
2	12	291	24
3	24	582	48
4	48	1153	95
5	97	2319	191
6	195	4639	382
7	390	9265	763
8	781	18531	1526
9	1562	37063	3052
10	3125	74126	6104
11	6249	148241	12207
12	12499	296483	24414

PortID	Broadcast_index	Multicast_index	Unicast_index
1	1	7	7

2	1	7	7
3	1	7	7
4	1	7	7
5	1	7	7
6	1	7	7
7	1	7	7
8	1	7	7
9	1	7	7
10	1	7	7
11	1	7	7
12	1	7	7
13	1	7	7
14	1	7	7
15	1	7	7
16	1	7	7
17	1	7	7
18	1	7	7
19	1	7	7
20	1	7	7
21	1	7	7
22	1	7	7
23	1	7	7
24	1	7	7

举例 2：配置端口 0/1/2 的未知单播抑制为等级 1。

```

huawei(config)#interface epf 0/1
huawei(config-if-epf-0/1)#traffic-suppress 2 unicast value 1
huawei(config-if-epf-0/1)#display traffic-suppress 2
Traffic suppression ID definition:

```

NO.	Min bandwidth(kbps)	Max bandwidth(kbps)	Package number(pps)
1	6	145	12
2	12	291	24
3	24	582	48
4	48	1153	95
5	97	2319	191
6	195	4639	382
7	390	9265	763
8	781	18531	1526
9	1562	37063	3052
10	3125	74126	6104
11	6249	148241	12207
12	12499	296483	24414

```

Current traffic suppression index of broadcast      : 7
Current traffic suppression index of multicast     : 7
Current traffic suppression index of unknown unicast : 1

```

举例 3：设置端口 0/1/2 的多播报文抑制为等级 1。

```

huawei(config)#interface epf 0/1
huawei(config-if-epf-0/1)#traffic-suppress 2 multicast value 1
huawei(config-if-epf-0/1)#display traffic-suppress 2
Traffic suppression ID definition:

```

NO.	Min bandwidth(kbps)	Max bandwidth(kbps)	Package number(pps)
1	6	145	12
2	12	291	24
3	24	582	48
4	48	1153	95
5	97	2319	191
6	195	4639	382
7	390	9265	763
8	781	18531	1526

9	1562	37063	3052
10	3125	74126	6104
11	6249	148241	12207
12	12499	296483	24414

Current traffic suppression index of broadcast : 7			
Current traffic suppression index of multicast : 1			
Current traffic suppression index of unknown unicast : 7			

相关操作

配置以太网端口流量抑制相关操作如表 18-3 所示。

表 18-3 配置以太网端口流量抑制相关操作表

操作	命令
关闭未知单播报文抑制	undo traffic-suppress unicast
关闭未知多播报文抑制	undo traffic-suppress multicast
关闭广播风暴抑制	undo traffic-suppress broadcast

18.4.3 配置以太网端口镜像

通过本任务配置以太网端口的镜像端口。当端口出现问题时，通过对镜像端口的数据进行分析来确定故障原因。

背景信息

- 系统仅支持配置一个镜像目的端口。
- 可以将多个端口镜像到同一个目的端口上。
- 可以将 EPON 上行口镜像到 FE 用户口；不能将 FE 用户口镜像到 EPON 上行口。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **mirror port** 命令配置以太网端口的镜像端口。
- 步骤 2** 使用 **display mirror** 命令查询以太网端口镜像配置情况。
- 结束

任务示例

举例：把 0/1/2 端口的收发双向报文都映射到 0/1/3 端口。

```
huawei(config)#mirror port 0/1/2 0/1/3 all
huawei(config)#display mirror
```

Source port	Direction	Destination port
0/ 1/ 2	all	0/ 1/ 3

举例：把 0/0/1EPON 端口的收发双向报文都映射到 0/1/2 端口。

```
huawei(config)#mirror port 0/0/1 0/1/2 all
huawei(config)#display mirror
-----
Source port      Direction      Destination port
-----
0/ 0/ 1          all            0/ 1/ 2
-----
```

相关操作

配置以太网端口镜像的相关操作如表 18-4 所示。

表 18-4 配置以太网端口镜像的相关操作表

操作	命令
删除以太网端口的镜像	undo mirror port

18.5 划分以太网端口

通过本任务将以太网端口划分到指定的 VLAN 中。

前提条件

指定的 VLAN 必须已经存在。

背景信息

缺省情况下，同一 VLAN 中的用户端口之间是相互隔离的。可以使用 **isolate** 命令取消端口隔离，取消后，端口角色相当于上行口。

操作步骤

- 步骤 1 使用 **service-port** 命令把以太网端口加入到 VLAN 中。
- 步骤 2 使用 **display port vlan** 命令查询指定上行端口下的 VLAN 信息。
- 结束

任务示例

举例：把以太网端口 0/1/2 加入到 VLAN 2 中。

```
huawei(config)#service-port vlan 2 eth 0/1/2 user-encap pppoe rx-cttr 6 tx-cttr 6
huawei(config)#display port vlan 0/1/2
-----
2
-----
Total: 1
```

相关操作

向 VLAN 中加入以太网口相关操作如表 18-5 所示。

表 18-5 向 VLAN 加入以太网口相关操作表

操作	命令
把端口从 VLAN 中删除	undo service-port
查询指定 VLAN 的配置信息及 VLAN 下的端口信息	display vlan

18.6 查询以太网端口性能统计信息

通过本任务查询以太网端口性能统计信息。

背景信息

统计信息的开始时间是系统初始化成功的时间。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **interface epf** 命令进入 EPF 模式。
- 步骤 2** 使用 **display statistics performance** 命令查询指定端口的性能统计信息。
- 结束

任务示例

举例：查询以太网端口 0/1/2 当前 15 分钟的性能统计信息。

```
huawei(config)#interface epf 0/1
huawei(config-if-epf-0/1)#display statistics performance 1 current-15minutes
  Total elapsed seconds in this interval (s)      : 303
  Number of transmitted frames                   : 0
  Number of received frames                      : 0
  Total number of frames                        : 0
  Number of transmitted multicast frames         : 0
  Number of received multicast frames            : 0
  Total number of multicast frames               : 0
  Number of transmitted broadcast frames         : 0
  Number of received broadcast frames            : 0
  Total number of boardcast frames               : 0
  Number of transmitted pause frames             : 0
  Number of received pause frames                : 0
  Number of transmitted octets                   : 0
  Number of received octets                     : 0
  Total number of octets                        : 0
  Number of alignment error frames               : 0
  Number of discarded frames                    : 0
  Number of CRC error frames                    : 0
  Number of collision frames                    : 0
  Number of discarded undersized frames          : 0
  Number of oversized frames                    : 0
  Number of CRC error packets                   : 0
  (less than 64 octets in length)                : 0
  Number of CRC error packets                   : 0
  (longer than 1518 octets in length)            : 0
  Number of packets(64 octets in length)        : 0
  Number of packets(65~127 octets in length)    : 0
  Number of packets(128~255 octets in length)   : 0
```

```
Number of packets (256~511 octets in length) : 0
Number of packets (512~1023 octets in length) : 0
Number of packets (1024~1518 octets in length) : 0
Number of packets (1519~2047 octets in length) : 0
Number of packets (2048~4095 octets in length) : 0
Number of packets (4096~9216 octets in length) : 0
```

19 配置 VLAN Stacking 批发业务

关于本章

介绍 VLAN Stacking 批发业务以及在 MA5620E/MA5626E 设备中 VLAN Stacking 批发业务的配置过程。

说明

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E/MA5626E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E/MA5626E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

[19.1 VLAN Stacking 批发业务概述](#)

简要介绍 MA5620E/MA5626E 如何运用 VLAN Stacking 特性实现批发业务以及扩展 VLAN ID 的功能。

[19.2 配置 VLAN Stacking 批发业务实例](#)

通过本任务配置批发业务，使 ISP 提供的业务能迅速发放到指定的用户群。

[19.3 配置 VLAN ID 扩展应用实例](#)

通过本任务配置 VLAN ID 扩展的应用实例，增加 BRAS 基于 VLAN ID 识别用户的数量。

[19.4 配置 Stacking VLAN 外层以太网协议类型](#)

通过本任务设置 Stacking VLAN 外层以太网协议类型。

[19.5 配置 Stacking VLAN 中业务虚端口的内层 VLAN 优先级](#)

通过本任务配置 Stacking VLAN 中业务虚端口的内层 VLAN 优先级。为了区分不同的用户，可以将重要的用户报文配置成高优先级以得到优先处理。

19.1 VLAN Stacking 批发业务概述

简要介绍 MA5620E/MA5626E 如何运用 VLAN Stacking 特性实现批发业务以及扩展 VLAN ID 的功能。

业务描述

MA5620E/MA5626E 通过 VLAN Stacking 特性为接入的用户报文配置内外两层 802.1Q 格式的标签。报文带着两层 VLAN Tag 通过 OLT 进入二层交换网，并根据外层 VLAN Tag 在二层交换网中转发。

- 批发业务

在一个二层的交换城域网中存在多个互联网服务提供商 ISP(Internet Service Provider)。为了将 ISP 提供的业务迅速发放给指定的用户群，可以将 VLAN Stacking 的外层 VLAN Tag 用于标识 ISP，内层 VLAN Tag 用于标识用户。这样，不同的用户群可以通过不同的外层 VLAN Tag 批量接入到指定的 ISP 网络，获得 ISP 提供的业务。



说明

提供批发业务时，要求上层网络是二层工作模式，直接根据 VLAN 和 MAC 地址转发报文。

- VLAN ID 扩展

在扩展 VLAN ID 的应用中，VLAN Stacking 的外、内层 VLAN Tag 用于标识用户，或外层 VLAN Tag 用于标识接入设备，内层 VLAN Tag 用于标识该设备接入的用户。BRAS 设备将根据二层 VLAN Tag 识别接入的用户，扩展了 VLAN ID 标识用户的数量，而且达到增加 BRAS 设备接入用户数量的目的。



说明

VLAN ID 扩展应用需要 BRAS 设备的支持。

业务规格

以下 VLAN 不能配置 Stacking 属性：

- 已创建三层接口的 VLAN
- 系统缺省 VLAN
- 系统保留 VLAN

目前 Stacking VLAN 支持：

- 按封装类型分类的业务流。
- 按 VLAN 划分的业务流中的 Untag 业务流。

19.2 配置 VLAN Stacking 批发业务实例

通过本任务配置批发业务，使 ISP 提供的业务能迅速发放到指定的用户群。

前提条件

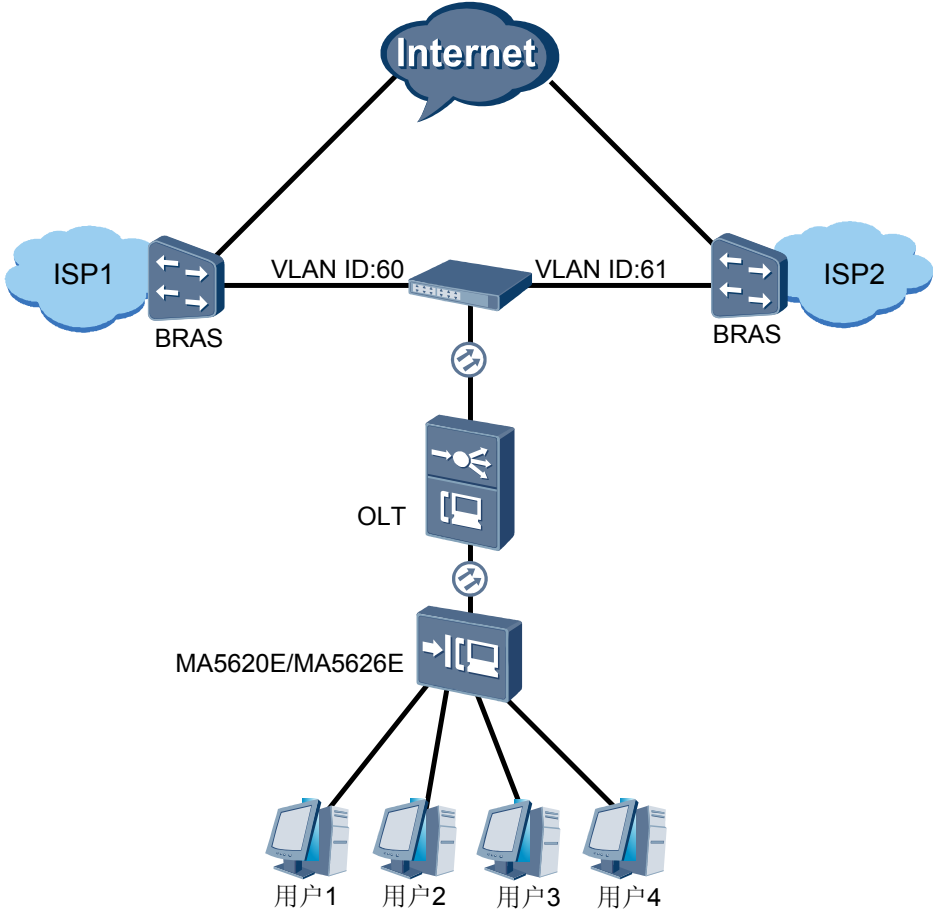
用户端口缺省的 TLS 业务流已删除。

组网图

VLAN Stacking 批发业务应用组网图如图 19-1 所示。

用户 1、2 和用户 3、4 分别由不同的 ISP 提供宽带业务。MA5620E/MA5626E 应用 VLAN Stacking 特性，为用户报文打上两层 VLAN Tag（外层 VLAN Tag 用于标识 ISP，内层 VLAN Tag 用于标识用户）后，将用户报文通过 OLT 转发至二层网络中。二层交换机根据外层 VLAN Tag 将用户报文转发到指定的 ISP BRAS 设备。ISP BRAS 设备剥离外层 VLAN Tag，并通过内层 VLAN Tag 识别用户。用户通过 ISP BRAS 认证后，可以获得 ISP 提供的各种业务。

图 19-1 批发业务配置组网图



数据规划

批发业务数据规划如表 19-1 所示。

表 19-1 批发业务数据规划表

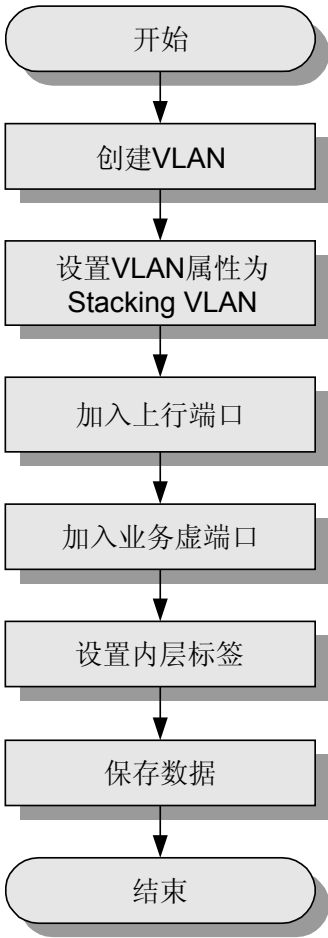
配置项	数据
ISP1 用户群	上行端口：0/0/1
	上行 VLAN ID（外层 VLAN Tag）：60 VLAN 属性：Stacking VLAN

配置项	数据
	用户 1: ● 接入端口：0/1/2 ● 内层 VLAN Tag：11
	用户 2: ● 接入端口：0/1/3 ● 内层 VLAN Tag：12
ISP2 用户群	上行端口：0/0/1
	上行 VLAN ID（外层 VLAN Tag）：61 VLAN 属性：Stacking VLAN
	用户 3: ● 接入端口：0/1/4 ● 内层 VLAN Tag：11
	用户 4: ● 接入端口：0/1/5 ● 内层 VLAN Tag：12

配置流程

批发业务配置流程如图 19-2 所示。

图 19-2 批发业务配置流程图



操作步骤

步骤 1 创建 VLAN。

```
huawei(config) #vlan 60-61
```

步骤 2 设置 VLAN 属性。

```
huawei(config) #vlan attrib 60-61 stacking
```

步骤 3 加入上行端口。

```
huawei(config) #port vlan 60-61 0/0 1
```

步骤 4 加入业务虚端口。

```
huawei(config) #service-port vlan 60 eth 0/1/2 user-encap pppoe rx-cttr 6 tx-cttr 6
huawei(config) #service-port vlan 60 eth 0/1/3 user-encap pppoe rx-cttr 6 tx-cttr 6
huawei(config) #service-port vlan 61 eth 0/1/4 user-encap pppoe rx-cttr 6 tx-cttr 6
huawei(config) #service-port vlan 61 eth 0/1/5 user-encap pppoe rx-cttr 6 tx-cttr 6
```

步骤 5 设置内层 VLAN Tag。

```
huawei(config) #display service-port all
```

INDEX	VLAN ID	VLAN ATTR	PORT TYPE	F/ S/ P	FLOW TYPE	FLOW PARA	RX	TX	STATE
0	60	stacking	eth	0/ 1/ 2	encap	pppoe	6	6	up
1	60	stacking	eth	0/ 1/ 3	encap	pppoe	6	6	up
2	61	stacking	eth	0/ 1/ 4	encap	pppoe	6	6	up

```
3 61 stacking eth 0/ 1/ 5 encap pppoe 6 6 up
-----
Total : 4 (Up/Down : 4/0)
huawei(config)#stacking label service-port 0 11
huawei(config)#stacking label service-port 1 12
huawei(config)#stacking label service-port 2 11
huawei(config)#stacking label service-port 3 12
```

 **说明**
在实际配置中，业务流索引号会因为系统中业务流的数量有所不同，在配置时只需将实际索引号与端口内层 VLAN Tag 对应即可。

步骤 6 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

- 用户 1、用户 2 通过 ISP1 BRAS 设备认证后，可以获得 ISP1 提供的业务。
- 用户 3、用户 4 通过 ISP2 BRAS 设备认证后，可以获得 ISP2 提供的业务。

19.3 配置 VLAN ID 扩展应用实例

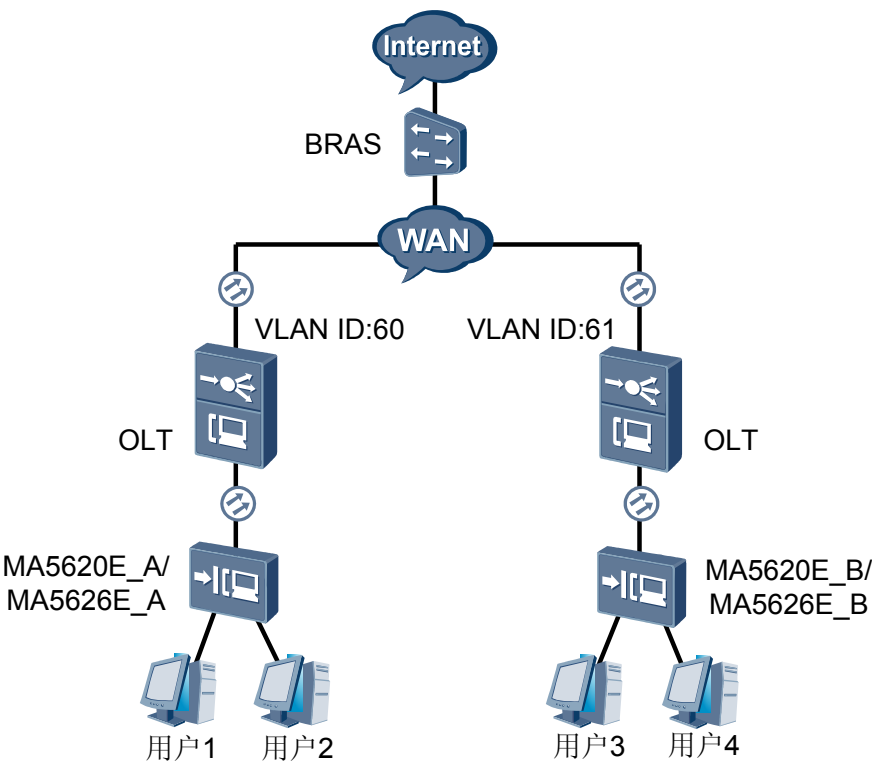
通过本任务配置 VLAN ID 扩展的应用实例，增加 BRAS 基于 VLAN ID 识别用户的数量。

组网图

VLAN ID 扩展应用组网图如[图 19-3](#) 所示。

多个 MA5620E/MA5626E 设备通过 WAN 将宽带用户接入到同一个 BRAS 设备上认证，以获得运营商提供的宽带业务。BRAS 设备支持通过二层 VLAN 识别用户，其中外层 VLAN Tag 标识接入用户的 MA5620E/MA5626E 设备，内层 VLAN Tag 标识该设备接入的用户。

图 19-3 VLAN ID 扩展应用组网图



数据规划

VLAN ID 扩展应用数据规划如表 19-2 所示。

表 19-2 VLAN ID 扩展应用数据规划表

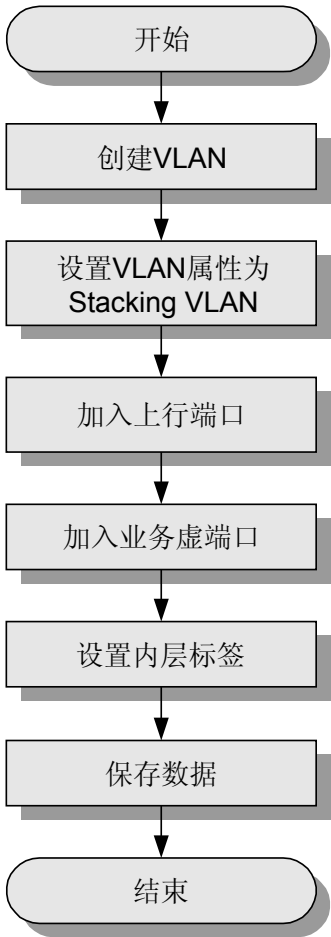
配置项	数据
MA5620E/ MA5626E_A	上行端口：0/0/1
	上行 VLAN ID（外层 VLAN Tag）：60 VLAN 属性：Stacking VLAN
	用户 1: ● 接入端口：0/1/2 ● 内层 VLAN Tag:11
	用户 2: ● 接入端口：0/1/3 ● 内层 VLAN Tag:12
MA5620E/ MA5626E_B	上行端口：0/0/1
	上行 VLAN ID（外层 VLAN Tag）：61 VLAN 属性：Stacking VLAN

配置项	数据
	用户 3: ● 接入端口: 0/1/4 ● 内层 VLAN Tag:11
	用户 4: ● 接入端口: 0/1/5 ● 内层 VLAN Tag:12

配置流程

VLAN ID 扩展应用配置流程如图 19-4 所示。

图 19-4 VLAN ID 扩展应用配置流程图



操作步骤

- 配置 MA5620E/MA5626E_A
 1. 创建 VLAN。

```
huawei(config)#vlan 60

2. 设置 VLAN 属性。
huawei(config)#vlan attrib 60 stacking

3. 加入上行端口。
huawei(config)#port vlan 60 0/0 1

4. 加入业务虚端口。
huawei(config)#service-port vlan 60 eth 0/1/2 user-encap pppoe rx-cttr 6 tx-cttr 6
huawei(config)#service-port vlan 60 eth 0/1/3 user-encap pppoe rx-cttr 6 tx-cttr 6

5. 设置内层 VLAN Tag。
huawei(config)#display service-port all
```

INDEX	VLAN ID	VLAN ATTR	PORT TYPE	F/ S/ P	FLOW TYPE	FLOW PARA	RX	TX	STATE
0	60	stacking	eth	0/ 1/ 2	encap	pppoe	6	6	up
1	60	stacking	eth	0/ 1/ 3	encap	pppoe	6	6	up

```
-----
Total : 2 (Up/Down : 2/0)
huawei(config)#stacking label service-port 0 11
huawei(config)#stacking label service-port 1 12
```

 说明

在实际配置中，业务流索引号会因为系统中业务流的数量有所不同，在配置时只需将实际索引号与端口内层 VLAN Tag 对应即可。

```
6. 保存数据。
huawei(config)#save
```

● 配置 MA5620E/MA5626E_B

配置 MA5620E/MA5626E_B 的方法与配置 MA5620E/MA5626E_A 的方法完全相同，此处不再赘述。

----结束

操作结果

MA5620E/MA5626E_A、B 上的用户通过 BRAS 设备认证后，成功接入到 Internet 网络中。

19.4 配置 Stacking VLAN 外层以太网协议类型

通过本任务设置 Stacking VLAN 外层以太网协议类型。

背景信息

- 缺省情况下，VLAN Stacking 内外层以太网协议类型均为 0x8100，标识该报文为带有 802.1q VLAN Tag 的报文。
- 待设置 Stacking VLAN 外层以太网协议类型不允许设置为其它标准协议已占用的值，如 0x0800（标识 IP 协议报文），0x0806（标识 ARP 协议报文）等。

操作步骤

步骤 1 使用 **vlan tpid** 命令设置 Stacking VLAN 外层以太网协议类型。

步骤 2 使用 **display vlan** 命令查询 Stacking VLAN 外层以太网协议类型。

----结束

任务示例

举例：配置 Stacking VLAN 外层以太网协议类型为 0x0600，VLAN 号为 60。

```
huawei(config)#vlan tpid 60 0x600
huawei(config)#display vlan 60
{ <cr>|to<K> }:
```

Command:

display vlan 60

VLAN ID: 60

VLAN type: smart

VLAN TPID: 0x0600

VLAN attribute: stacking

VLAN description:

F/ S/ P State

0/ 0/ 1 down

Standard port number: 1

INDEX TYPE STATE F/ S/ P FLOWTYPE FLOWPARA LABEL

1 eth down 0/ 1/ 7 encap pppoe 10

Service virtual port number: 1

Note: F--Frame ID, S--Slot ID, P--Port ID

19.5 配置 Stacking VLAN 中业务虚端口的内层 VLAN 优先级

通过本任务配置 Stacking VLAN 中业务虚端口的内层 VLAN 优先级。为了区分不同的用户，可以将重要的用户报文配置成高优先级以得到优先处理。

背景信息

- 优先级的数值越大，优先级越高。
- 只支持按业务流进行设置。

操作步骤

使用 **stacking inner-priority** 命令配置业务虚端口的内部优先级。

----结束

任务示例

举例：将索引号为 1 的业务流所属的内层 VLAN 优先级设置为 5。

```
huawei(config)#stacking inner-priority service-port 1 5
```

相关操作

配置 Stacking VLAN 中业务虚端口的内层 VLAN 优先级的相关操作如表 19-3 所示。

表 19-3 配置 Stacking VLAN 中业务虚端口的内层 VLAN 优先级相关操作表

操作	命令	备注
配置 VLAN Stacking 中业务虚端口的内层 VLAN	stacking label	-

20 配置 QinQ VLAN 专线业务

关于本章

介绍 QinQ VLAN 专线业务以及在 MA5620E/MA5626E 设备中 QinQ VLAN 专线业务的配置过程。

说明

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E/MA5626E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E/MA5626E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

20.1 QinQ VLAN 专线业务概述

简要介绍 QinQ 特性在专线业务中的应用。

20.2 配置 QinQ VLAN 专线业务应用实例

通过本任务配置基于 QinQ 特性的专线业务，为企业私网间的数据交流提供安全通道。

20.3 使能 BPDU 报文透传功能

通过本任务使能 BPDU（Bridge Protocol Data Unit）报文透传功能。MA5620E/MA5626E 支持私网的 BPDU 报文通过公网 QinQ 功能进行透传。

20.1 QinQ VLAN 专线业务概述

简要介绍 QinQ 特性在专线业务中的应用。

业务描述

QinQ 特性应用于宽带专线业务，它利用公网资源为身处两地的企业私网提供透明、安全的数据通道。

MA5620E/MA5626E 运用 QinQ 特性为本端接入的企业私网 Tag 报文打上一层公网 VLAN Tag（即 QinQ VLAN）。带有私网 VLAN Tag 的企业报文根据其外层公网 VLAN Tag 在公网中转发，到达远端 MA5620E/MA5626E。远端 MA5620E/MA5626E 剥离掉报文的外层 VLAN Tag，再将其传送到远端企业私网中。

业务规格

- BPDU 报文透传
MA5620E/MA5626E 支持将用户私网的 BPDU 报文通过 QinQ 专线透传到远端用户私网中。
- QinQ VLAN 应用限制
以下 VLAN 不能配置为 QinQ VLAN：
 - 已创建三层接口的 VLAN
 - 系统缺省 VLAN
 - 系统保留 VLAN

20.2 配置 QinQ VLAN 专线业务应用实例

通过本任务配置基于 QinQ 特性的专线业务，为企业私网间的数据交流提供安全通道。

前提条件

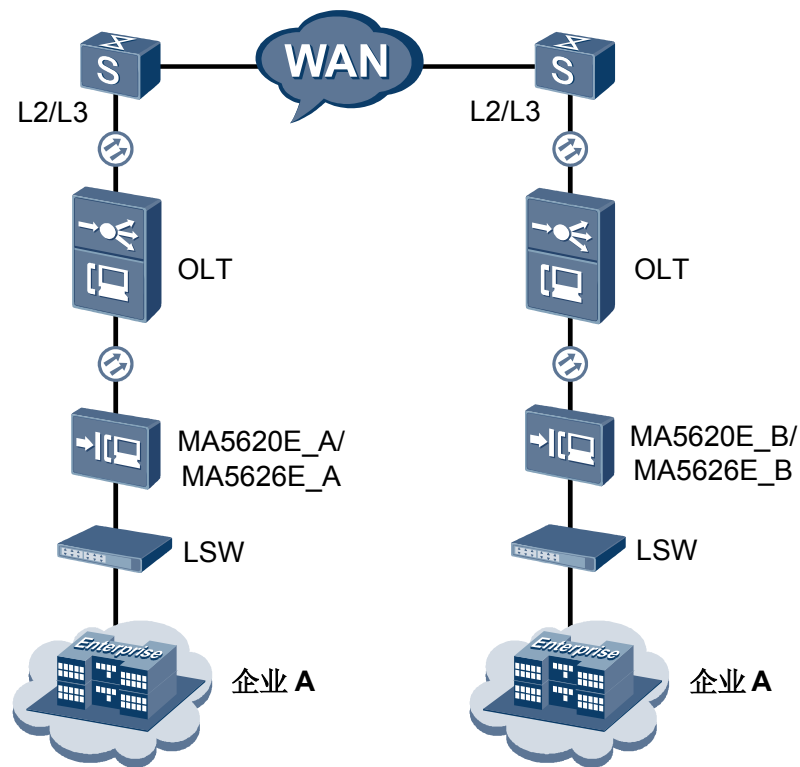
- 网络设备和线路正常。
- 业务单板状态正常。
- MA5620E/MA5626E 通过 OLT 连接到上层网络，上层网络是二层工作模式，直接根据 VLAN 和 MAC 转发。

组网图

QinQ VLAN 专线业务应用组网图如[图 20-1](#)所示。

企业 A 的两个办公地点分别通过 MA5620E/MA5626E_A、B 相连到城域网上。分别在 MA5620E/MA5626E_A、B 上为企业 A 配置 QinQ 专线业务，使企业 A 私网间的业务以及 BPDU 报文能通过公网透传。

图 20-1 QinQ VLAN 专线业务配置组网图



数据规划

QinQ VLAN 专线业务数据规划如表 20-1 所示

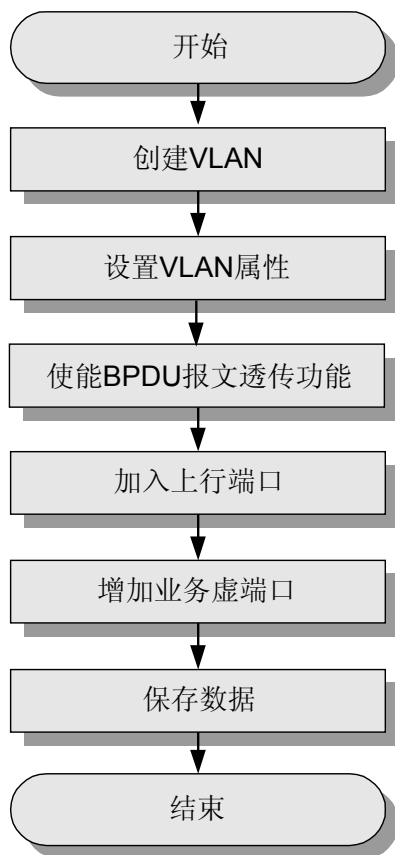
表 20-1 QinQ VLAN 专线业务数据规划表

配置项	数据
MA5620E/MA5626E_A	FE 端口：0/1/2
	上行端口：0/0/1
	上行 VLAN ID：50
	VLAN 类型：Smart VLAN
	VLAN 属性：QinQ
	用户 VLAN ID：100
	BPDU 透传功能：enable
MA5620E/MA5626E_B	与 MA5620E/MA5626E_A 上的数据规划相同。

配置流程

QinQ VLAN 专线业务配置流程如图 20-2 所示。

图 20-2 QinQ VLAN 专线业务配置流程图



MA5620E/MA5626E_A 与 MA5620E/MA5626E_B 上的配置完全相同。下面以 MA5620E/MA5626E_A 上的配置为例介绍 QinQ VLAN 专线业务的配置方法。

操作步骤

步骤 1 创建 VLAN。

```
huawei(config) #vlan 50
```

步骤 2 设置 VLAN 属性。

```
huawei(config) #vlan attrib 50 q-in-q
```

步骤 3 使能 BPDU 报文透传功能。

```
huawei(config) #bpdu tunnel vlan 50 enable
```

步骤 4 加入上行端口。

```
huawei(config) #port vlan 50 0/0 1
```

步骤 5 增加业务虚端口：采用默认的流量模板 6。

```
huawei(config) #service-port vlan 50 eth 0/1/2 user-vlan 100 rx-cttr 6 tx-cttr 6
```

步骤 6 保存数据。

```
huawei(config) #save
```

----结束

操作结果

企业 A 分布在两地的私网能正常通信，实现私网间的各种业务。

20.3 使能 BPDU 报文透传功能

通过本任务使能 BPDU（Bridge Protocol Data Unit）报文透传功能。MA5620E/MA5626E 支持私网的 BPDU 报文通过公网 QinQ 功能进行透传。

背景信息

- BPDU 报文透传功能是基于 VLAN 的，且仅对 QinQ VLAN 有效。
- 此功能所控制的可透传的私网的 BPDU 报文，是指目的 MAC 地址为 01-80-c2-00-00-00 到 01-80-c2-00-00-2f 之间的上/下行报文，特别地，该范围内目的 MAC 地址为 01-80-c2-00-00-00、01-80-c2-00-00-08、01-80-c2-00-00-11 的报文也不能实现透传。
- 使能 BPDU 报文透传功能，QinQ VLAN 下的二层 BPDU 协议报文可以透传。
- 去使能 BPDU 报文透传功能，QinQ VLAN 下的二层 BPDU 协议报文不能进行透传。

操作步骤

步骤 1 使用 **bpdu tunnel vlan** 命令使能指定 VLAN 的 BPDU 报文透传功能。

步骤 2 使用 **display bpdu tunnel config** 命令查询 BPDU 报文透传功能状态。

----结束

任务示例

举例：使能 VLAN 20 的 BPDU 报文透传功能。

```
huawei(config)#bpdu tunnel vlan 20 enable
huawei(config)#display bpdu tunnel config
The VLAN info of enable bpdu tunnel:
-----
    20,    100,
-----
The number of VLANs whose BPDU tunnel is enabled: 2
```

相关操作

使能 BPDU 报文透传功能的相关操作如表 20-2 所示。

表 20-2 使能 BPDU 报文透传功能的相关操作表

功能	命令
去使能 BPDU 报文透传功能	bpdu tunnel vlan <i>vlanid</i> disable

21 配置组播业务

关于本章

介绍组播业务以及在 MA5620E/MA5626E 设备中组播业务的配置过程。

说明

本文档介绍 MA5620E/MA5626E 设备的配置，先进行业务的概述，再以一个或多个实例介绍业务的配置过程，最后对常用的单个功能进行详细描述。对 MA5620E/MA5626E 设备有一定了解的读者建议直接阅读配置实例，对 MA5620E/MA5626E 设备不熟悉的读者建议先阅读单个功能的描述。

21.1 组播业务概述

简要介绍组播的业务描述和业务规格。

21.2 配置 IGMP 组播业务实例

通过本任务实现采用 IGMP 模式的组播业务。

21.3 配置动态可控组播业务实例

通过本任务实现采用 OAM 模式的组播业务。

21.4 配置 IGMP 模式

通过本任务选择 IGMP 模式，包含了 IGMP proxy 模式、IGMP snooping 模式和动态可控组播（OAM）模式。

21.5 配置 IGMP 全局参数

介绍 IGMP proxy 和 IGMP snooping 全局参数相关配置。

21.6 配置组播 VLAN 成员

通过本任务配置组播 VLAN 成员。

21.7 配置组播用户

介绍组播用户相关配置。

21.1 组播业务概述

简要介绍组播的业务描述和业务规格。

业务描述

随着多媒体视频和数据仓库等流媒体在 IP 网络中的出现，组播应用逐渐成为新的业务需求。组播业务主要应用在流媒体、远程教育、视频会议、视频组播（网络电视）、网络游戏、数据中心以及其他任意的点到多点数据传送应用。

 说明

组播 VLAN 是一个全网概念，如果 OLT 上配置了 VLAN 是组播 VLAN，则在 MA5620E/MA5626E 上即使没有配置此 VLAN 为组播 VLAN，VLAN 仍为组播 VLAN。

业务规格

MA5620E/MA5626E 具有电信级的组播运营能力，可以支持组播协议，实现从用户到网络的全套协议支持，为宽带组播增值业务和组播业务管理开展提供了基础。

- 支持 512 个组播组。
- 支持 IGMP V2/V3。
- 支持 IGMP proxy、IGMP snooping、动态可控组播。

21.2 配置 IGMP 组播业务实例

通过本任务实现采用 IGMP 模式的组播业务。

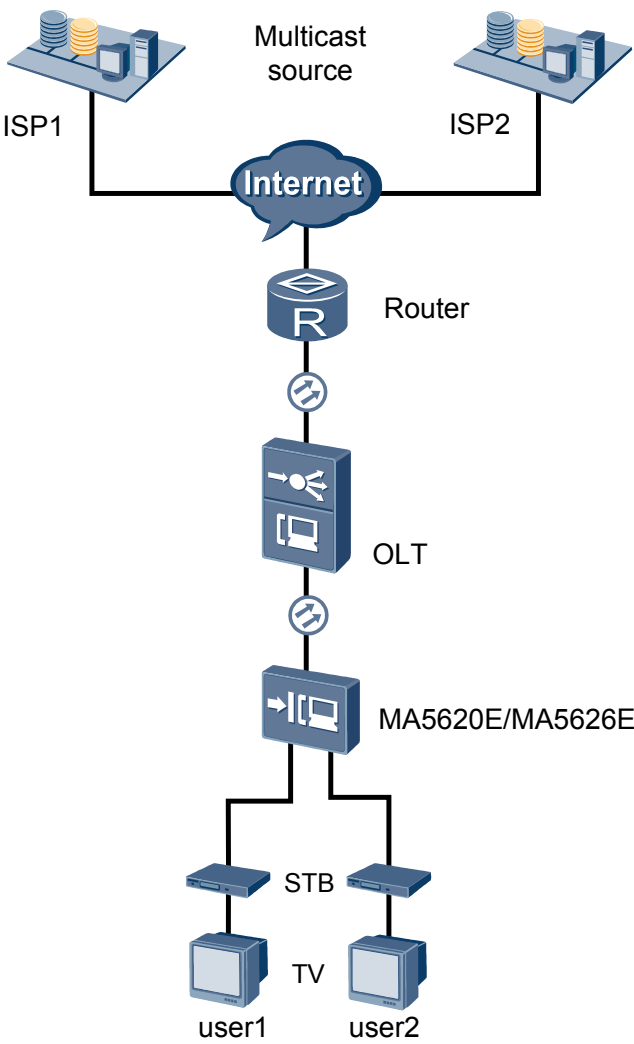
前提条件

- 网络设备和线路正常。
- 组网中存在组播源，并已知组播源的 IP 地址。
- 在 OLT 设备上已进行组播相关配置，且状态正常。具体配置请参见 OLT 设备相关手册。
- 相应业务单板状态正常。

组网图

IGMP 组播业务应用配置组网如[图 21-1](#)所示。

图 21-1 IGMP 组播业务应用配置组网图



数据规划

IGMP 组播业务配置的数据规划如表 21-1 所示。

表 21-1 IGMP 组播业务数据规划表

配置项	数据
上行端口	0/0/1
IGMP 版本	IGMP V3
组播源	两个组播源： ● ISP1：IP 为 10.10.10.10、属于 VLAN 4002、提供 IP 为 224.1.1.1 的组播节目。 ● ISP2：IP 为 10.10.10.11、属于 VLAN 4003、提供 IP 为 224.1.1.2 的组播节目。

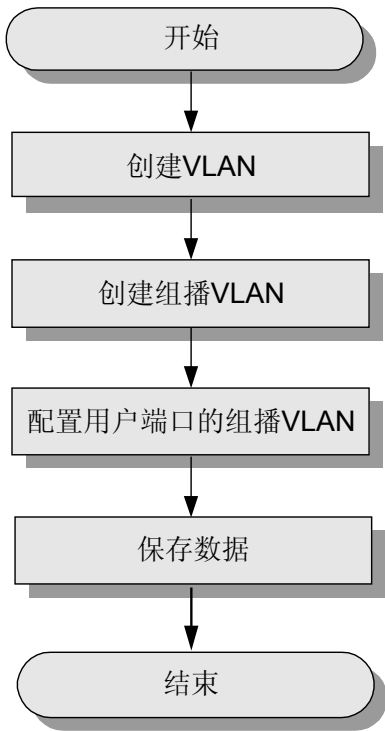
配置项	数据
节目库	组播 VLAN 4002 中的节目： program1：IP 为 224.1.1.1、节目源 IP 采用 ISP1 的 IP（10.10.10.10）
	组播 VLAN 4003 中的节目： program2：IP 为 224.1.1.2、节目源 IP 采用 ISP2 的 IP（10.10.10.11）
组播用户	组播用户 1： ● 端口：0/1/2 ● 组播 VLAN：4002
	组播用户 2： ● 端口：0/1/3 ● 组播 VLAN：4003

 说明
表中部分数据在 OLT 侧配置，具体请参见相关手册。

配置流程

IGMP 组播业务配置流程如图 21-2 所示。

图 21-2 IGMP 组播业务配置流程图



操作步骤

步骤 1 创建 VLAN 并加入上行口。

```
huawei(config) #vlan 4002
huawei(config) #vlan 4003
huawei(config) #port vlan 4002-4003 0/0 1
```

步骤 2 创建组播 VLAN 并配置用户端口的组播 VLAN。

```
huawei(config) #multicast-vlan 4002
huawei(config-mvlan4002) #igmp multicast-vlan member port 0/1/2
huawei(config-mvlan4002) #quit
huawei(config) #multicast-vlan 4003
huawei(config-mvlan4003) #igmp multicast-vlan member port 0/1/3
huawei(config-mvlan4003) #quit
```

步骤 3 保存配置数据。

```
huawei(config) #save
```

----结束

操作结果

- 通过组播 VLAN 4002 的划分，用户 1 可以观看 ISP1 所提供的 IP 为 224.1.1.1 的节目。
- 通过组播 VLAN 4003 的划分，用户 2 可以观看 ISP2 所提供的 IP 为 224.1.1.2 的节目。

21.3 配置动态可控组播业务实例

通过本任务实现采用 OAM 模式的组播业务。

前提条件

- 网络设备和线路正常。
- 组网中存在组播源，并已知组播源的 IP 地址。
- 在 OLT 设备上已进行组播相关配置，且状态正常。
- 相应业务单板状态正常。

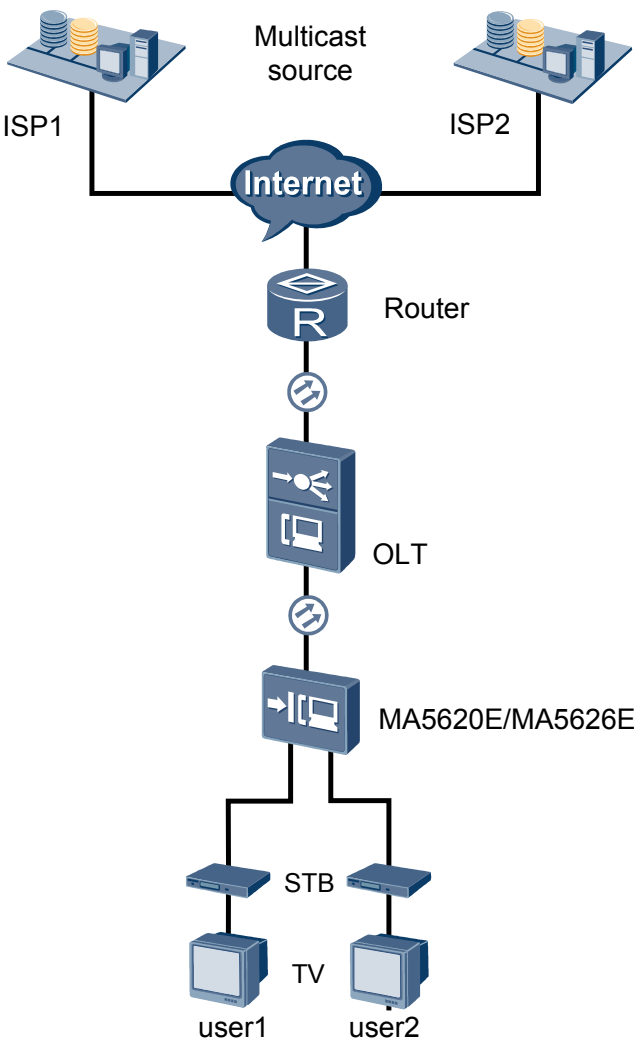
背景信息

OAM 模式下组播 VLAN 和用户端口组播 VLAN 不可配置，由系统管理；OAM 模式下接收到 OAM 消息时根据消息中的 VLAN 自动建立组播 VLAN，必须保证此 VLAN 已经建立，否则将无法上线成功。

组网图

动态可控组播业务应用配置组网如图 21-3 所示。

图 21-3 动态可控组播业务应用配置组网图



数据规划

动态可控组播业务配置的数据规划如表 21-2 所示。

表 21-2 动态可控组播业务数据规划表

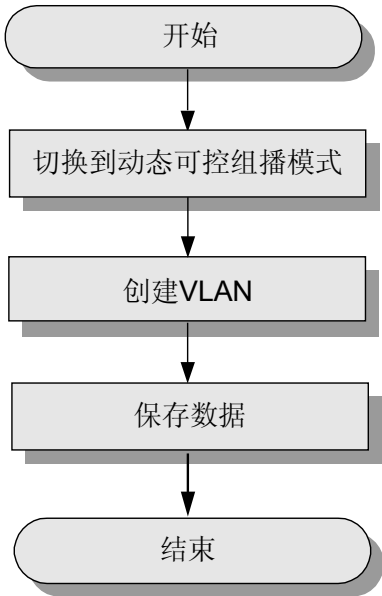
配置项	数据
上行端口	0/0/1
组播源	两个组播源： - ISP1： IP 为 10.10.10.10、属于 VLAN 2、提供 IP 为 224.1.1.1 的组播节目。 - ISP2： IP 为 10.10.10.11、属于 VLAN 3、提供 IP 为 224.1.1.2 的组播节目。

配置项	数据
节目库	组播 VLAN 2 中的节目： ● program1：IP 为 224.1.1.1、节目源 IP 采用 ISP1 的 IP（10.10.10.10）
	组播 VLAN 3 中的节目： ● program2：IP 为 224.1.1.2、节目源 IP 采用 ISP2 的 IP（10.10.10.11）
组播用户	组播用户 1： ● 端口：0/1/2 ● 组播 VLAN：2
	组播用户 2： ● 端口：0/1/3 ● 组播 VLAN：3

配置流程

动态可控组播业务配置流程如图 21-4 所示。

图 21-4 动态可控组播业务配置流程图



操作步骤

步骤 1 切换到动态可控组播模式

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp mode oam-group-control
This operation will force user to leave, and will set all the configuration to
```

```
default value, Are you sure to continue?(y/n)[n]:y  
huawei(config-btv)#quit
```

步骤 2 创建 VLAN。

```
huawei(config)#vlan 2  
huawei(config)#vlan 3
```

步骤 3 保存配置数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

操作结果

- 通过组播 VLAN 2 的划分，用户 1 可以观看 ISP1 所提供的 IP 为 224.1.1.1 的节目。
- 通过组播 VLAN 3 的划分，用户 2 可以观看 ISP2 所提供的 IP 为 224.1.1.2 的节目。

21.4 配置 IGMP 模式

通过本任务选择 IGMP 模式，包含了 IGMP proxy 模式、IGMP snooping 模式和动态可控组播（OAM）模式。

背景信息

- IGMP snooping 方式下配置方式和 IGMP proxy 一致，只是内部协议处理方式不同。
- 系统缺省为 IGMP snooping 模式。
- OAM 模式下组播 VLAN 和用户端口组播 VLAN 不可配置，由系统管理；OAM 模式下接收到 OAM 消息时根据消息中的 VLAN 自动建立组播 VLAN，必须保证此 VLAN 已经建立，否则将无法上线成功。

**注意**

由于不同的 IGMP 模式处理差异很大，为了保证组播业务正常运行，MA5620E/MA5626E 上的组播模式与 OLT 上的组播模式必须保持一致。OLT 上的组播模式具体配置请参见其手册。

操作步骤

步骤 1 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。

步骤 2 使用 **igmp mode** 命令设置 IGMP 模式。

步骤 3 使用 **display igmp config global** 命令查询当前的组播模式。

----结束

任务示例

举例：设置 IGMP 模式为 IGMP proxy。

```
huawei(config)#btv  
huawei(config-btv)#igmp mode proxy  
This operation will force user to leave, Are you sure to continue?(y/n)[n]:y
```

```
huawei(config-btv)#display igmp config global
```

```
-----  
Program number of license           : 512  
Robustness variable                 : 2  
General query interval(s)          : 125  
V2 General query response time(0.1s) : 100  
V3 General query response time(0.1s) : 100  
Specific query interval(0.1s)       : 10  
V2 Specific query response time(0.1s) : 8  
V3 Specific query response time(0.1s) : 8  
Specific query number               : 2  
V2 router present timeout(s)        : 400  
IGMP mode                         : proxy  
IGMP version                       : IGMP V2  
Report proxy switch                 : enable  
Leave proxy switch                   : enable  
IGMP priority                       : 0  
-----
```

21.5 配置 IGMP 全局参数

介绍 IGMP proxy 和 IGMP snooping 全局参数相关配置。

21.5.1 配置系统健壮性系数

通过本任务配置系统的健壮性系数。

21.5.2 配置通用查询间隔

通过本任务配置查询器发出的通用查询的间隔。

21.5.3 配置通用查询最大响应时间

通过本任务配置通用查询最大响应时间。通用查询最大响应时间可以改变组播用户回应报告报文的响应时间，通过增加通用查询最大响应时间可以减少回应报文流量的突发性。

21.5.4 配置特定组查询次数

通过本任务配置特定组查询次数。当收到用户的离开报文后，如果用户属性不是快速离开，查询器会向用户发特定组查询。查询器发送完所配置的特定组查询次数，经过特定组查询最大响应时间后，如果仍没有响应报文，则认为用户离开。

21.5.5 配置特定组查询间隔

通过本任务配置特定组查询间隔。

21.5.6 配置特定组查询最大响应时间

通过本任务配置特定组查询最大响应时间。特定组查询最大响应时间，指系统下发一个特定组查询之后，用户必须在这个时间段内给予响应。

21.5.7 配置 V2 版本路由器生存时间

通过本任务配置 V2 版本路由器生存时间。当收到上层路由器发送的查询报文版本为 V2 版本，对该上行端口启动一个 V2 路由器老化定时器，在定时器超时前该上行端口向上发送 V2 版本的 Report 报文。

21.5.8 配置 IGMP 版本

通过本任务配置设备运行的 IGMP 协议的版本。目前支持 IGMP V2 和 IGMP V3 两个版本。

21.5.9 配置 IGMP Leave 报文代理功能

通过本任务使能或者去使能 IGMP Leave 报文代理功能。

21.5.10 配置 IGMP Report 报文代理功能

通过本任务使能或者去使能 IGMP Report 报文代理功能。

21.5.11 配置 IGMP 报文优先级

通过本任务配置 IGMP 报文优先级。

21.5.1 配置系统健壮性系数

通过本任务配置系统的健壮性系数。

背景信息

- 系统健壮性系数是指为增强系统的可靠性而配置的系数，如果一个子网不稳定，易丢失数据包，应该增加健壮性系数。它直接影响成员的老化时间长短和重发包的次数。
- 缺省情况下，系统健壮性系数为 2。

操作步骤

步骤 1 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。

步骤 2 使用 **igmp proxy router robustness** 命令配置系统健壮性系数。

步骤 3 使用 **display igmp config global** 命令查询健壮性系数的配置。

----结束

任务示例

举例：配置系统健壮性系数为 5。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp proxy router robustness 5
huawei(config-btv)#display igmp config global
```

```
-----
Program number of license           : 512
Robustness variable                 : 5
General query interval(s)          : 125
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 100
Specific query interval(0.1s)       : 10
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 8
Specific query number                : 2
V2 router present timeout(s)        : 400
IGMP mode                           : proxy
IGMP version                        : IGMP V2
Report proxy switch                 : enable
Leave proxy switch                   : enable
IGMP priority                       : 0
-----
```

相关操作

配置系统健壮性系数的相关操作如表 21-3 所示。

表 21-3 配置健壮性系数相关操作表

操作	命令
恢复系统健壮性系数为缺省值	undo igmp proxy router robustness

21.5.2 配置通用查询间隔

通过本任务配置查询器发出的通用查询的间隔。

背景信息

缺省情况下，通用查询间隔为 125s。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。
- 步骤 2** 使用 **igmp proxy router gen-query-interval** 命令配置查询器发出的通用查询的间隔。
- 步骤 3** 使用 **display igmp config global** 命令查询通用查询的间隔。

----结束

任务示例

举例：配置查询器每间隔 200s 查询一次。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp proxy router gen-query-interval 200
huawei(config-btv)#display igmp config global
-----
Program number of license           : 512
Robustness variable                 : 2
General query interval(s)           : 200
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 100
Specific query interval(0.1s)        : 10
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 8
Specific query number                : 2
V2 router present timeout(s)         : 400
IGMP mode                           : proxy
IGMP version                         : IGMP V2
Report proxy switch                  : enable
Leave proxy switch                    : enable
IGMP priority                        : 0
-----
```

相关操作

配置通用查询间隔相关操作如表 21-4 所示。

表 21-4 配置通用查询间隔相关操作表

操作	命令
恢复通用查询间隔为缺省值	undo igmp proxy router gen-query-interval

21.5.3 配置通用查询最大响应时间

通过本任务配置通用查询最大响应时间。通用查询最大响应时间可以改变组播用户回应报告报文的响应时间，通过增加通用查询最大响应时间可以减少回应报文流量的突发性。

背景信息

- 缺省情况下，通用查询最大响应时间为 10s。因为单位为 0.1s，所以缺省取值为 100。
- 通用查询最大响应时间必须比通用查询间隔小。
- 可分别设置 IGMP V2 和 IGMP V3 版本的通用查询最大响应时间。

操作步骤

步骤 1 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。

步骤 2 使用 **igmp proxy router gen-response-time** 命令设置通用查询最大响应时间。

步骤 3 使用 **display igmp config global** 命令查询通用查询最大响应时间。

----结束

任务示例

举例：设置通用查询最大响应时间为 20s。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp proxy router gen-response-time v3 200
huawei(config-btv)#display igmp config global
-----
Program number of license           : 512
Robustness variable                 : 2
General query interval(s)          : 200
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 200
Specific query interval(0.1s)      : 10
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 8
Specific query number               : 2
V2 router present timeout(s)       : 400
IGMP mode                           : proxy
IGMP version                        : IGMP V2
Report proxy switch                 : enable
Leave proxy switch                   : enable
IGMP priority                       : 0
-----
```

相关操作

配置通用查询最大响应时间相关操作如表 21-5 所示。

表 21-5 配置通用查询最大响应时间相关操作表

操作	命令
恢复通用查询最大响应时间为缺省值	undo igmp proxy router gen-response-time

21.5.4 配置特定组查询次数

通过本任务配置特定组查询次数。当收到用户的离开报文后，如果用户属性不是快速离开，查询器会向用户发特定组查询。查询器发送完所配置的特定组查询次数，经过特定组查询最大响应时间后，如果仍没有响应报文，则认为用户离开。

背景信息

缺省情况下，特定组查询次数为 2。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。
- 步骤 2** 使用 **igmp proxy router sp-query-number** 命令配置特定组查询次数。
- 步骤 3** 使用 **display igmp config global** 命令查询特定组查询次数。

----结束

任务示例

举例：配置特定组查询次数为 5。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp proxy router sp-query-number 5
huawei(config-btv)#display igmp config global
-----
Program number of license           : 1024
Robustness variable                 : 2
General query interval(s)           : 200
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 200
Specific query interval(0.1s)        : 10
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 8
Specific query number                : 5
V2 router present timeout(s)         : 400
IGMP mode                           : proxy
IGMP version                         : IGMP V2
Report proxy switch                  : enable
Leave proxy switch                    : enable
IGMP priority                        : 0
-----
```

相关操作

配置特定组查询次数相关操作如表 21-6 所示。

表 21-6 配置特定组查询次数相关操作表

操作	命令
恢复特定组查询次数为缺省值	undo igmp proxy router sp-query-number

21.5.5 配置特定组查询间隔

通过本任务配置特定组查询间隔。

背景信息

缺省情况下，特定组查询间隔 1s。因为单位为 0.1s，所以缺省取值为 10。

操作步骤

步骤 1 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。

步骤 2 使用 **igmp proxy router sp-query-interval** 命令配置特定组查询间隔。

步骤 3 使用 **display igmp config global** 命令查询特定组查询间隔。

----结束

任务示例

举例：配置特定组查询间隔为 2s。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp proxy router sp-query-interval 20
huawei(config-btv)#display igmp config global
-----
Program number of license           : 512
Robustness variable                 : 2
General query interval(s)          : 200
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 200
Specific query interval(0.1s)      : 20
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 8
Specific query number               : 5
V2 router present timeout(s)        : 400
IGMP mode                           : proxy
IGMP version                        : IGMP V2
Report proxy switch                 : enable
Leave proxy switch                   : enable
IGMP priority                       : 0
-----
```

相关操作

配置特定组查询间隔相关操作如表 21-7 所示。

表 21-7 配置特定组查询间隔相关操作表

操作	命令
恢复特定组查询间隔为缺省值	undo igmp proxy router sp-query-interval

21.5.6 配置特定组查询最大响应时间

通过本任务配置特定组查询最大响应时间。特定组查询最大响应时间，指系统下发一个特定组查询之后，用户必须在这个时间段内给予响应。

背景信息

- 缺省情况下，特定组查询最大响应时间为 0.8s。因为单位为 0.1s，所以缺省取值为 8。
- 特定组查询最大响应时间必须比特定组查询间隔小。
- 可分别设置 IGMP V2 和 IGMP V3 版本的特定组查询最大响应时间。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。
- 步骤 2** 使用 **igmp proxy router sp-response-time** 命令配置特定组查询最大响应时间。
- 步骤 3** 使用 **display igmp config global** 命令查询特定组查询最大响应时间。
- 结束

任务示例

举例：配置特定组查询最大响应时间为 0.5s。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp proxy router sp-response-time V3 5
huawei(config-btv)#display igmp config global
-----
Program number of license           : 512
Robustness variable                  : 2
General query interval(s)           : 200
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 200
Specific query interval(0.1s)        : 20
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 5
Specific query number                : 5
V2 router present timeout(s)         : 400
IGMP mode                            : proxy
IGMP version                         : IGMP V2
Report proxy switch                  : enable
Leave proxy switch                    : enable
IGMP priority                        : 0
-----
```

相关操作

配置特定组查询最大响应时间相关操作如表 21-8 所示。

表 21-8 配置特定组查询最大响应时间相关操作表

操作	命令
恢复特定组查询最大响应时间为缺省值	undo igmp proxy router sp-response-time

21.5.7 配置 V2 版本路由器生存时间

通过本任务配置 V2 版本路由器生存时间。当收到上层路由器发送的查询报文版本为 V2 版本，对该上行端口启动一个 V2 路由器老化定时器，在定时器超时前该上行端口向上发送 V2 版本的 Report 报文。

背景信息

- V2 路由器生存时间就是在收到了 V2 的查询之后，它发出 IGMPV2 消息之前，所要等的时间。
- 缺省情况下，V2 版本路由器生存时间 400s。

操作步骤

步骤 1 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。

步骤 2 使用 **igmp proxy router timeout v2 200** 命令配置 V2 版本路由器生存时间。

步骤 3 使用 **display igmp config global** 命令查询 V2 版本路由器生存时间。

----结束

任务示例

举例：配置 V2 版本路由器生存时间为 200s。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp proxy router timeout v2 200
huawei(config-btv)#display igmp config global
```

```
-----
Program number of license          : 512
Robustness variable                : 2
General query interval(s)         : 200
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 200
Specific query interval(0.1s)     : 20
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 5
Specific query number              : 5
V2 router present timeout(s)      : 200
IGMP mode                          : proxy
IGMP version                       : IGMP V2
Report proxy switch                : enable
Leave proxy switch                  : enable
IGMP priority                      : 0
-----
```

相关操作

配置 V2 版本路由器生存时间相关操作如表 21-9 所示。

表 21-9 配置 V2 版本路由器生存时间相关操作表

操作	命令
恢复 V2 版本路由器生存时间为缺省值	undo igmp proxy router timeout

21.5.8 配置 IGMP 版本

通过本任务配置设备运行的 IGMP 协议的版本。目前支持 IGMP V2 和 IGMP V3 两个版本。

背景信息

- 当 OAM 模式时，不能配置 IGMP 版本。
- 缺省情况下，设备运行 IGMP V2 版本。
- 当设备运行 IGMP V2 版本时，不能处理 IGMP V3 版本的报文。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。
- 步骤 2** 使用 **igmp version** 命令配置 IGMP 版本。
- 步骤 3** 使用 **display igmp config global** 命令查询 IGMP 版本。

----结束

任务示例

举例：配置 IGMP 版本为 V3。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp version v3
huawei(config-btv)#display igmp config global
-----
Program number of license           : 512
Robustness variable                 : 2
General query interval(s)          : 200
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 200
Specific query interval(0.1s)       : 20
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 5
Specific query number                : 5
V2 router present timeout(s)         : 200
IGMP mode                           : proxy
IGMP version                       : IGMP V3
Report proxy switch                  : enable
Leave proxy switch                    : enable
IGMP priority                        : 0
-----
```

21.5.9 配置 IGMP Leave 报文代理功能

通过本任务使能或者去使能 IGMP Leave 报文代理功能。

背景信息

缺省情况下，设备的 IGMP Leave 报文代理功能处于使能状态。

- Leave 代理功能使能时，MA5620E/MA5626E 对报文进行处理，只对某节目的最后一个 BTV 用户的 IGMP leave 报文进行转发。
- Leave 代理功能去使能时，MA5620E/MA5626E 对 BTV 用户所有的 IGMP Leave 报文均转发。



说明

- IGMP Leave 代理功能对 PPPoE 报文不起作用。
- 当 OAM 模式时，不能配置 IGMP Leave 报文代理功能。
- IGMP Leave 代理功能只有在 IGMP snooping 模式才有作用。

操作步骤

步骤 1 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。

步骤 2 使用 **igmp leave-proxy** 命令配置 IGMP Leave 报文代理功能。

步骤 3 使用 **display igmp config global** 命令查询 IGMP Leave 报文代理开关状态。

----结束

任务示例

举例：去使能 IGMP Leave 报文代理功能。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp leave-proxy disable
huawei(config-btv)#display igmp config global
-----
Program number of license           : 512
Robustness variable                 : 2
General query interval(s)          : 200
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 200
Specific query interval(0.1s)       : 20
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 5
Specific query number               : 5
V2 router present timeout(s)        : 200
IGMP mode                          : proxy
IGMP version                        : IGMP V3
Report proxy switch                 : enable
Leave proxy switch                 : disable
IGMP priority                       : 0
-----
```

21.5.10 配置 IGMP Report 报文代理功能

通过本任务使能或者去使能 IGMP Report 报文代理功能。

背景信息

缺省情况下，IGMP Report 报文代理功能处于使能状态；当使能 IGMP Report 报文代理功能时，对用户上报的 Report 报文，检查用户是否是节目的第一个用户，不是则丢弃报文，是则将报文向上游设备转发。

- IGMP Report 报文代理使能时，proxy 代理用户构造 IGMP Report 报文响应上游设备 query 报文，且只转发第一个用户的加入报文。
- IGMP Report 报文代理功能去使能时，全部合法用户的 IGMP Report 报文全部向上游转发。



说明

- IGMP Report 代理功能对 PPPoE 报文不起作用。
- IGMP Report 报文代理功能仅在 IGMP snooping 模式下生效。
- 当 OAM 模式时，不能配置 IGMP Report 报文代理功能。

操作步骤

步骤 1 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。

步骤 2 使用 **igmp report-proxy** 命令配置 IGMP Report 报文代理功能。

步骤 3 使用 **display igmp config global** 命令查询 IGMP Report 报文代理开关状态。

----结束

任务示例

举例：去使能 IGMP Report 报文代理功能。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp report-proxy disable
huawei(config-btv)#display igmp config global
-----
Program number of license           : 512
Robustness variable                 : 2
General query interval(s)          : 200
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 200
Specific query interval(0.1s)       : 20
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 5
Specific query number                : 5
V2 router present timeout(s)        : 200
IGMP mode                           : proxy
IGMP version                         : IGMP V3
Report proxy switch                  : disable
Leave proxy switch                    : enable
IGMP priority                        : 0
-----
```

21.5.11 配置 IGMP 报文优先级

通过本任务配置 IGMP 报文优先级。

背景信息

组播 VLAN 下的 IGMP 报文优先级的取值范围为 0 ~ 7，优先级值越大优先级越高。缺省情况下，组播 VLAN 下的 IGMP 报文优先级为 0。



说明

- 只有 IGMP 模式为 IGMP proxy 时，MA5620E/MA5626E 向网络侧发送的 IGMP 报文才根据 IGMP 报文优先级进行处理；当 IGMP 模式为 IGMP snooping 时，MA5620E/MA5626E 向网络侧转发的 IGMP 报文取用户原始报文所带的优先级。
- 优先级的处理，所有 MDU 构造发送的报文，统一使用配置优先级，即使用全局模式下的 **igmp priority** 命令配置的优先级；而对于 svlan 上行模式下上行的报文的优先级，则为业务流优先级策略选择的优先级。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。
- 步骤 2** 使用 **igmp priority** 命令配置 IGMP 报文优先级。
- 步骤 3** 使用 **display igmp config global** 命令查询 IGMP 报文优先级。

----结束

任务示例

举例：配置 IGMP 报文优先级为 2。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp priority 2
huawei(config-btv)#display igmp config global
-----
Program number of license           : 512
Robustness variable                 : 2
General query interval(s)          : 200
V2 General query response time(0.1s) : 100
V3 General query response time(0.1s) : 200
Specific query interval(0.1s)       : 20
V2 Specific query response time(0.1s) : 8
V3 Specific query response time(0.1s) : 5
Specific query number               : 5
V2 router present timeout(s)        : 200
IGMP mode                           : proxy
IGMP version                        : IGMP V3
Report proxy switch                 : enable
Leave proxy switch                   : enable
IGMP priority                       : 2
-----
```

21.6 配置组播 VLAN 成员

通过本任务配置组播 VLAN 成员。

背景信息

在为组播 VLAN 添加成员时，该组播 VLAN 必须已经存在。

操作步骤

- 步骤 1** 使用 **vlan** 命令创建 VLAN。
- 步骤 2** 使用 **multicast-vlan** 命令创建组播 VLAN 并进入组播 VLAN 模式。
- 步骤 3** 使用 **igmp multicast-vlan member** 命令配置用户端口的组播 VLAN。
- 步骤 4** 使用 **display igmp multicast-vlan member** 命令查询组播 VLAN 的成员信息。

----结束

任务示例

举例：配置组播 VLAN 10 为 0/1/2 端口的组播 VLAN。

```
huawei(config)#vlan 10
huawei(config)#multicast-vlan 10
```



```
huawei(config-mvlan10)#igmp multicast-vlan member port 0/1/2

huawei(config-mvlan10)#display igmp multicast-vlan member vlan 10
  BTV user(s) join the multicast vlan :
-----
0/1/2
-----
Total: 1
```

相关操作

配置组播 VLAN 成员的相关操作如表 21-10 所示。

表 21-10 配置组播 VLAN 成员相关操作表

操作	命令
删除组播 VLAN 成员	<code>undo igmp multicast-vlan member</code>

21.7 配置组播用户

介绍组播用户相关配置。

21.7.1 修改用户参数

通过本任务修改用户参数。

21.7.2 阻塞 BTV 用户

当暂时禁止某用户收看视频节目时使用本任务阻塞该用户。

21.7.3 打开 BTV 用户的监控开关

通过本任务打开 BTV 用户的监控开关。

21.7.1 修改用户参数

通过本任务修改用户参数。

背景信息

- 系统最多支持 384 个组播 VLAN 切换对。
- 修改的用户属性包括全局离开、快速离开、视频流模式、同时可观看的最大节目数。



注意

- 当组播模式为 OAM 模式时，OLT 上的 quickleave 参数必须配置为快速离开（immediate），MA5620E/MA5626E 上的 quickleave 参数推荐使用非快速离开（disable）。OLT 上的参数具体配置请参见其手册。
- 在组播模式为 OAM 模式，MA5620E/MA5626E 上的 globalleave 参数开关使能（enable）时，OLT 上的 globalleave 参数开关必须使能（enable）。OLT 上的参数具体配置请参见其手册。

操作步骤

- 步骤 1 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。
 - 步骤 2 使用 **igmp user modify** 命令修改用户参数。
 - 步骤 3 使用 **display igmp user** 命令查询组播用户信息。
- 结束

任务示例

举例：修改 0/1/2 用户同时可观看的最大节目数为 10。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp user modify port 0/1/2 max-program 10
{ <cr>|globalleave<K>|quickleave<K>|video<K> }:
```

Command:

```
igmp user modify port 0/1/2 max-program 10
Are you sure to modify user?(y/n)[n]:y
huawei(config-btv)#display igmp user port 0/1/2
{ <cr>||<K> }:
```

Command:

```
display igmp user port 0/1/2
User                : 0/1/2
State               : offline
Quick leave         : immediate
IGMP version        : IGMP v3
Available programs  : 10
Global leave        : disable
Video mode          : untagged
```

相关操作

修改用户参数的相关操作如表 21-11 所示。

表 21-11 修改用户参数的相关操作表

操作	命令
阻塞 BTV 用户	igmp user block

21.7.2 阻塞 BTV 用户

当暂时禁止某用户收看视频节目时使用本任务阻塞该用户。

背景信息

阻塞 BTV 用户后，用户当前正在观看的节目会被中断；系统将阻塞该用户所在的端口，用户下线后系统会拒绝该用户的点播任何节目的请求，直到用户被解阻塞。

操作步骤

- 步骤 1 使用 **btv** 命令进入 BTV 模式。

步骤 2 使用 **igmp user block** 命令阻塞 BTV 用户。

步骤 3 使用 **display igmp user** 命令查询被阻塞的 BTV 用户信息。

----结束

任务示例

举例：阻塞 0/1/2 用户。

```
huawei(config)#btv
huawei(config-btv)#igmp user block port 0/1/2
Are you sure to block user?(y/n)[n]:y
huawei(config-btv)#display igmp user port 0/1/2
{ <cr>||<K> }:

Command:
      display igmp user port 0/1/2
User           : 0/1/2
State          : block
Quick leave    : immediate
IGMP version   : IGMP v3
Available programs : 10
Global leave   : disable
Video mode     : untagged
```

相关操作

阻塞 BTV 用户相关操作如表 21-12 所示。

表 21-12 阻塞 BTV 用户相关操作表

操作	命令
解阻塞 BTV 用户	undo igmp user block

21.7.3 打开 BTV 用户的监控开关

通过本任务打开 BTV 用户的监控开关。

背景信息

打开某个 BTV 用户的监控开关之前，需要使用 **terminal debugging** 命令打开调试信息在终端输出开关。

操作步骤

使用 **debugging igmp** 命令打开 BTV 用户的监控开关。

----结束

任务示例

举例：打开 0/1/2 用户的监控开关。

```
huawei(config)#debugging igmp port 0/1/2
```

相关操作

打开 BTV 用户的监控开相关操作如表 21-13 所示。

表 21-13 打开 BTV 用户的监控开关相关操作表

操作	命令
关闭对 BTV 用户的监控开关	<code>undo debugging igmp</code>

22 配置语音业务安全性

关于本章

介绍了 MA5620E 设备语音业务安全性的功能，即鉴权功能以及 H.248 协议的注册流程。

[22.1 语音业务安全性概述](#)

简要介绍鉴权，以及 H.248 协议的注册流程。

[22.2 配置 H.248 协议设备鉴权](#)

通过本任务配置 H.248 协议鉴权功能，防止非法 MG 注册到 MGC 上。

22.1 语音业务安全性概述

简要介绍鉴权，以及 H.248 协议的注册流程。

业务描述

为了防止非法 MG 注册到 MGC 上，MA5620E 支持 MG 接口使用 H.248 协议通过鉴权方式注册到 MGC 上。

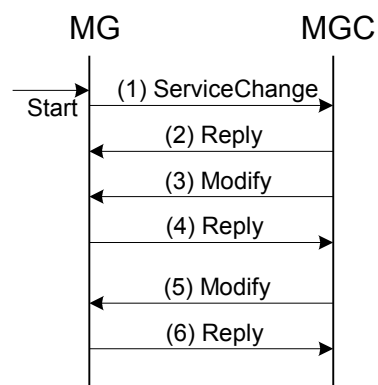
 说明

设备不支持基于 MGCP 协议的鉴权。

H.248 协议注册流程

在 H.248 协议中，MG 向 MGC 注册流程如图 22-1 所示。

图 22-1 MG 向 MGC 注册流程图（H.248 协议）



1. MG 设备向 MGC 发送 ServiceChange 进行注册，ServiceChange 中的 TerminationID 设为 Root，Method 设为 Restart，ServiceChangeReason 项为必选，version 项为可选。命令中带有 MG 的时戳（时戳由 MA5600T 设备当时的时间决定）、MG 设备 ID；这两项数值用 MG 和 MGC 双方事先约定的静态密钥加密，加密算法采用 MD5。
2. MGC 回送响应消息。
3. MGC 向 MG 发送 Modify 消息，通过 Signal 带有接入控制器用 MG 上报的时戳、设备 ID、以及本身的设备 ID 生成 KEY 下传。KEY 用 MG 和 MGC 双方事先约定的静态密钥加密，加密算法采用 MD5。
4. MG 回送命令响应消息。
5. MGC 发送 Modify 消息，消息中携带用 KEY 加密的 MGC 当时的时戳。
6. 当 MG 收到该 Modify 消息后，得到该时戳；MG 在 Reply 消息中上报 MG 的 ID 和从 MGC 得到的时戳，并用 KEY 对这两项进行加密，以进行安全认证。

 说明

MG 向 MGC 注册成功后，马上发送心跳检测包进行安全检测，后续的心跳检测包都要进行安全认证。如果认证不通过，则 MGC 要求 MG 退出服务。心跳检测包包含在 Modify 消息中下传，消息发送间隔缺省为 60s。

22.2 配置 H.248 协议设备鉴权

通过本任务配置 H.248 协议鉴权功能，防止非法 MG 注册到 MGC 上。

前提条件

- 已经成功增加了 MG 接口。
- 已经在 MGC 上配置了加密类型、初始密钥和 DH 鉴权 MGID 等参数。这些参数的配置与 MA5620E 侧的配置保持一致。

注意事项

当 MGC 选用的是华为公司的产品（SoftX3000）时，鉴权网关标识必须是大于 8 位字符串。

操作步骤

- 步骤 1** 在全局配置模式下，使用 **interface h248** 命令进入 MG 接口模式。
- 步骤 2** 使用 **mg-software parameter 4** 配置注册方式。
- 步骤 3** 使用 **mg-software parameter 6 0** 命令将该 MG 接口设置为支持鉴权。
- 步骤 4** 使用 **auth** 命令配置相应的鉴权网关标识和初始密钥。
- 步骤 5** 使用 **display auth** 命令查询鉴权参数。
- 步骤 6** 使用 **reset coldstart** 命令复位该 MG 接口。

----结束

任务示例

举例：配置 MA5620E 支持鉴权，参数配置如表 22-1 所示。

表 22-1 配置 H.248 协议设备鉴权数据规划表

配置项	数据
MGID	0
注册时是否用通配符	是
鉴权网关标识	MA5620E。必须与 MGC 侧的配置一致，否则 MG 将不能正常注册到 MGC 上。
初始密钥	0123456789ABCDEF。需与 MGC 侧配置 的参数保持一致。

```
huawei(config)#interface h248 0
huawei(config-if-h248-0)#mg-software parameter 4 0
huawei(config-if-h248-0)#display mg-software parameter 4
-----
```

```
Interface Id:0          para index:4    value:0
-----
APPENDIX:
-----
Interface software parameter name:
4: Whether MG register to MGC with wildcard
0: Yes
1: No
huawei(config-if-h248-0)#mg-software parameter 6 0
huawei(config-if-h248-0)#display mg-software parameter 6
-----
Interface Id:0          para index:6    value:0
-----
APPENDIX:
-----
Interface software parameter name:
6: Whether MG support authentication
0: Yes
1: No
huawei(config-if-h248-0)#auth auth_mgid MA5620E initial_key 0123456789ABCDEF
huawei(config-if-h248-0)#display auth
[AUTH PARA config]
Initial Key      : 0123456789ABCDEF
Auth MGid       : MA5620E
Algorithm        : MD5
huawei(config-if-h248-0)#reset coldstart
Are you sure to reset MG interface?(y/n) [n]:y
```


23 配置语音业务可靠性

关于本章

介绍了 MA5620E 设备语音业务可靠的功能以及相关的配置操作。

[23.1 语音业务可靠性概述](#)

简要介绍语音业务可靠性。

[23.2 配置 H.248 协议双归属](#)

通过本任务配置 H.248 协议双归属。

23.1 语音业务可靠性概述

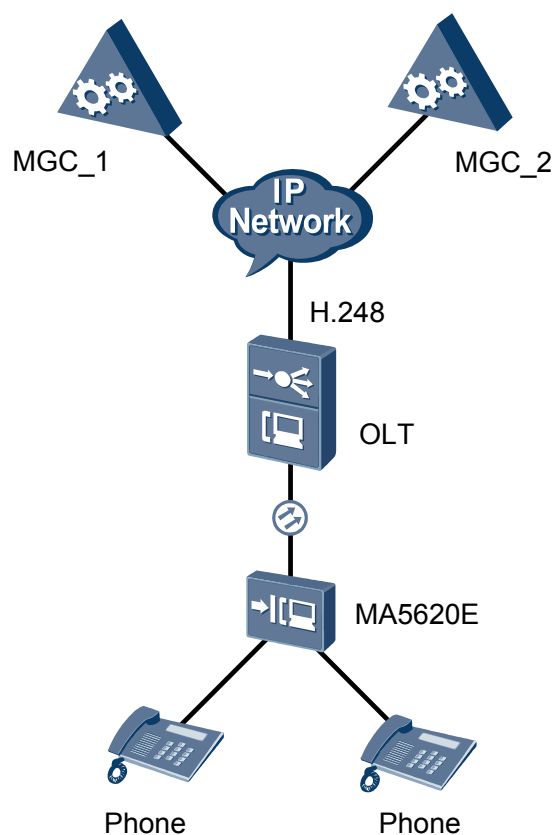
简要介绍语音业务可靠性。

业务描述

MA5620E 语音业务的可靠性主要指双归属：组网中存在两个 MGC，当其中 1 个 MGC 发生故障而不能正常通讯时，MA5620E 会自动切换到另一个 MGC 上。

双归属组网如图 23-1 所示。

图 23-1 双归属组网图



23.2 配置 H.248 协议双归属

通过本任务配置 H.248 协议双归属。

背景信息

MA5620E 支持配置主备 2 个 MGC（MGC1、MGC2），其中 MGC1 为主用 MGC。当 MGC1 故障不能通讯时，MG 可以切换到 MGC2 上继续工作。

前提条件

- MG 接口属性中已经配置了 MGC1 和 MGC2。
- MGC 上已经配置了与该 MG 接口对接的相关数据。
- MG 接口已关闭。可使用 **shutdown** 命令进行关闭。

操作步骤

- 步骤 1** 在全局配置模式下，使用 **interface h248** 命令进入 MG 接口模式。
- 步骤 2** 使用 **mg-software parameter** 命令配置该 MG 接口支持双归属功能。
- 结束

任务示例

举例：配置 MG 接口(mgid 为 0)支持双归属，且当主用 MGC 恢复正常后，不自动回切到主用 MGC 上工作。

```
huawei(config)#interface h248 0
huawei(config-if-h248-0)#mg-software parameter 2 1
huawei(config-if-h248-0)#display mg-software parameter 2
-----
Interface Id:0                para index:2    value:1
-----
APPENDIX:
-----
Interface software parameter name:
2: Whether MG support dual-home speciality
0: Do not support the dual-homing
1: Support the dual-homing, but do not support the auto switchover
2: Support the dual-homing and auto switchover
```

相关操作

配置双归属的相关操作如表 23-1 所示。

表 23-1 配置双归属的相关操作表

操作	命令
强行切换 MG 到另一 MGC 上注册	mgc switch

A 缩略语

A

ACL	Access Control List	访问控制列表
AES	Advanced Encryption Standard	高级加密标准
AG	Access Gateway	接入网关
ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议
ANCP	Access Node Control Protocol	接入节点控制协议

B

BMS	HUAWEI iManager N2000 broadband integrated network management system	HUAWEI iManager N2000 BMS 综合网管系统
BPDU	Bridge Protocol Data Unit	桥接协议数据单元
BRAS	Broadband Remote Access Server	宽带接入服务器
BTV	Broadband TV	宽带电视

C

CC	Connection Confirm	连接确认
CFM	Connectivity Fault Management	连接故障管理
CLI	Command Line Interface	命令行接口
COS	Class of Service	服务等级
CPE	Customer Premises Equipment	用户驻地设备
CRC	Cyclic Redundancy Code	循环冗余码

D

DES	Data Encryption Standard	数据加密标准
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机配置协议
DHCP option82	DHCP relay agent option 82	DHCP 中继代理选项
DNS	Domain Name Server	域名服务器
DoS	Denial of Service	拒绝服务攻击
DSP	Digital Signal Processor	数字信号处理器
DTMF	Dual-Tone Multifrequency	双音多频
E		
EMU	Environment Monitoring Unit	环境监控单元
EPON	Ethernet Passive Optical Network	以太网无源光网络
ES	End System	终端系统
F		
FE	Fast Ethernet	快速以太网
FEC	Forward Error Correction	前向误码校正
FoIP	Fax over IP	IP 承载传真业务
FSK	Frequency Shift Keying	频移键控
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
FIFO	First In First Out	先进先出
G		
GE	Gigabit Ethernet	千兆以太网
GEM	GPON Encapsulation Method	GPON 封装模式
GPON	Gigabit-capable Passive Optical Networks	吉比特无源光网络
I		
IGMP	Internet Group Management Protocol	因特网组管理协议
IGP	Interior Gateway Protocol	内部网关协议
IP	Internet Protocol	因特网协议
IPoE	IP over Ethernet	承载于以太网的 IP 报文

ISP	Internet Service Provider	Internet 服务运营商
L		
LAN	Local Area Network	局域网
LDP	Label Distribution Protocol	标签发布协议
LSDB	Link State DataBase	链路状态数据库
M		
MA	Maintenance Association	维护集
MAC	Medium Access Control	介质访问控制
MBS	Maximum Burst Size	最大突发长度
MD	Maintenance Domain	维护域
MD5	Message-Digest Algorithm 5	信息-摘要算法 5
MDU	Multi-dwelling Unit	多业务用户单元
MED	Multi-Exit-Disc	多出口区分
MEP	Maintenance association End Point	维护实体端点
MG	Media Gateway	媒体网关
MGC	Media Gateway Controller	媒体网关控制器
MGCP	Media Gateway Control Protocol	媒体网关控制协议
MIB	Management Information Base	管理信息库
MIP	Maintenance association Interspace Point	维护实体中间点
MoIP	modem over IP	IP 承载 modem 业务
MRU	Maximum Receive Unit	最大接受单元
MSAN	Multi-service Access Node	多业务接入节点
MSTP	Multiple Spanning Tree Protocol	多生产树协议
MTU	Maximum Transmission Unit	最大传输单元
N		
NAS	Network Access Server	网络接入服务器
NBMA	Non Broadcast MultiAccess	非广播多点可达
NGN	Next Generation Network	下一代网络

NHLFE	Next Hop Label Forwarding Entry	下一跳标签转发项
NIC	Network Information Center	网络信息中心
NPDU	Network Protocol Data Unit	网络协议数据报文
NMS	Network Management System	网络管理系统
NSAP	Network Service Access Point	网络服务接入点
O		
OAM	Operation And Maintenance	运行管理和维护
OLT	Optical Line Terminal	光线路终端
ONT	Optical Network Terminal	光网络终端
ONU	Optical Network Unit	光网络单元
OMCI	ONT Management and Control Interface	ONT 管理控制接口
P		
PIR	Peek Information Rate	峰值信息速率
PITP	Policy Information Transfer Protocol	策略信息传送协议
PON	Passive Optical Network	无源光网络
POTS	Plain Old Telephone Service	普通电话业务
PPPoE	Point-to-Point Protocol Over Ethernet	承载于以太网的 PPP 报文
PQ	Priority Queuing	优先队列
PPP	Peer-Peer Protocol	端对端协议
PSN	Packet Switched Network	包交换网络
PSTN	Public Switched Telephone Network	公共电话交换网
Q		
QoS	Quality of Service	服务质量
R		
RADIUS	Remote Authentication Dial in User Service	远端用户拨入鉴权服务
RARP	Reverse Address Resolution Protocol	反向地址解析协议
RD	Routing Domain	路由域

RFC	Remote Feature Control	远端功能控制
RIP	Routing Information Protocol	路由信息协议
RMON	Remote Network Monitoring	远程网络监视
RSVP	Resource Reservation Protocol	资源预留协议
RTP	Real Time Protocol	实时传输协议
RTCP	Real Time Control Protocol	实时传输控制协议
S		
SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网管协议
SSH	Secure Shell	安全外壳
STB	Set Top Box	机顶盒
T		
T-CONT	Transmission Container	传输容器
TCP/IP	Transmission Control Protocol/ Internet Protocol	传输控制协议/互联网协议
TE	Traffic Engineering	流量工程
TFTP	Trivial File Transfer Protocol	简单文件传输协议
TOS	Type of Service	服务类型
TTL	Time To Live	生存时间
U		
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
V		
VAG	Virtual Access Gateway	虚拟接入网关
VLAN	Virtual LAN	虚拟局域网
VOD	Video On Demand	视频点播
VoIP	Voice over IP	IP 承载语音
VT	Virtual Terminal	虚拟终端
VTP	VLAN Trunk Protocol	VLAN 干道链路协议
VTY	Virtual Type Terminal	虚拟类型终端，用于虚拟线路

W

WRR	Weighted Round Robin	加权循环调度队列
------------	----------------------	----------